第 015 套

第 1 题

在地图上建立平面直角坐标系x—y。把绝境长城视为位于x 轴上的无限长直线。John 从坐标为$(0,l)$ 的位置开始随机游走，$l>0$；每次向平面内随机方向走相同距离的一小步，各方向的概率相同。一旦到达长城，就被伙伴救到。

修订说明：随机游走按无偏、各向同性的连续扩散极限处理：步长a 与步时Δt 同时趋于零，扩散系数$D=\lim a^2/(4\Delta t)>0$ 保持有限；路径首次接触边界时立即吸收。各次步进独立，不采用固定有限步长的越界模型。

（1）经过足够长时间，他被伙伴救到的概率是多少?

（2）经过足够长时间，他在长城上坐标区间$(x,x+\mathrm{d}x)$ 被救到的概率为$\mathrm{d}p=f(x)\mathrm{d}x$，求$f(x)$。

（3）在$y=h$ 处还有一条异鬼阵营，$h>l$。John 一旦遇到异鬼就被吞噬。此时经过足够长时间，他被伙伴救到的概率是多少?

一、题型定位

本题研究随机运动的首次到达，而不是经过某段时间后的位置分布。第（1）问求最终到达下方无限直线的总概率；第（2）问把这一概率进一步按首次接触位置分配；第（3）问增加上方吸收边界，比较先到达两条边界的概率。

本题按题干已明确的无偏、各向同性连续扩散模型求解。固定有限步长与特定越界规则构成另一个模型，其精确答案可能不同；后文用完整的有限步长反例说明这一适用边界，不把连续模型结论冒用于任意离散步长。

连续扩散中，运动方向没有平均偏向，两个坐标的扩散强度相同，路径连续，并在第一次接触吸收边界时终止。最终到达概率和落点分布只由几何决定；扩散快慢影响所需时间，不改变这三个最终事件的答案。

二、知识点

随机游走的一步平均、各向同性二阶矩、连续扩散方程、调和函数与边值问题、二维单位源的概率流、吸收边界、镜像构造、定积分归一化，以及平行等势板之间的通量分配。

把扩散系数记为$D>0$。若一步长度为a、一步时间为Δt，在二维各向同性极限中有

$$D=\lim_{a,\Delta t\to 0}\frac{a^2}{4\Delta t}.$$

系数4 来自两个坐标各贡献一半步长平方，并来自扩散方程中二阶导数的系数。D 的量纲为长度平方除以时间。这里的a 是用于解释极限的小步长度，不与起点高度l 混用。

若$p(x,y,t)$ 表示尚未被吸收者的面积概率密度，概率流为

$$\boldsymbol{J}(x,y,t)=-D\nabla p(x,y,t).$$

在一段吸收边界上，向外穿过的概率流积分就是在该边界被吸收的概率。对本题下边界$y=0$，区域位于上方，故外法向为$-\boldsymbol{e}_y$。这会使向下的负y 分量转化为正的出流量。

“概率密度”与“概率”不同。$f(x)$ 的量纲为长度的倒数，$f(x)\mathrm{d}x$ 才是无量纲概率。连续落点恰好等于某一个指定实数的概率为零，不妨碍任意具有正长度的区间有正概率。

三、物理图像

如图 1-1，起点为$S=(0,l)$。上图只保留下边界，示意路径在第一次碰到$y=0$ 时终止；不是让路径越过长城后继续行走再返回。下图对应第（3）问，运动区域限制在$0<y<h$，先接触下边界为获救，先接触上边界为被吞噬。

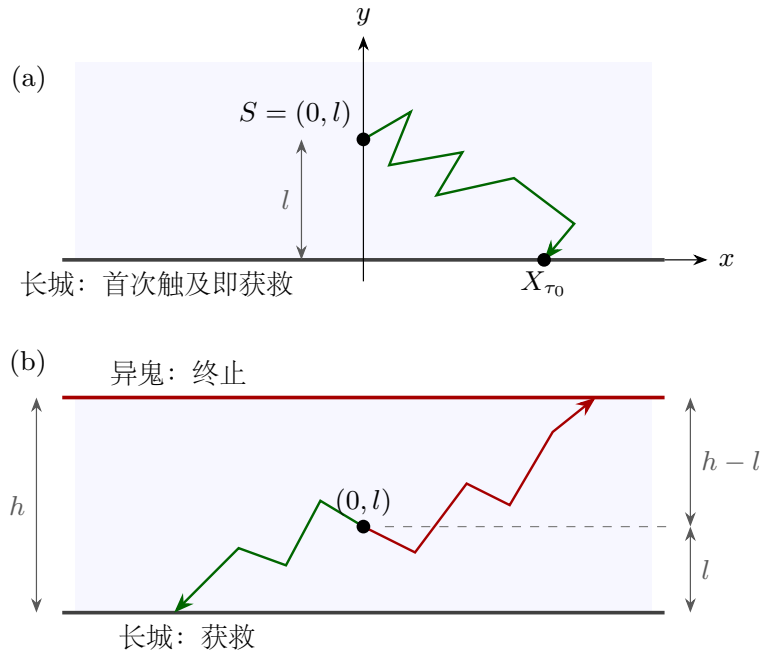


图 1-1 单吸收边界与双吸收边界的平面位置关系。

图中的l 是到下边界的距离，$h-l$ 是到上边界的距离。两条边界无限延伸，因此第（3）问的最终获救概率不依赖起点的水平坐标；这不是说每条实际轨迹都没有水平位移，而是所有水平平移后的统计情景完全相同。

第（2）问的分布关于$x=0$ 对称，但不会均匀。起点附近较容易成为首达位置，远处仍有非零尾概率；很长时间的水平游走能把少数轨迹送到远处。镜像法使用的是与随机首达问题具有相同边界条件的二维势场，而不是把弯折随机轨迹当成电场线。

四、解题入口

先把“最终获救”写成从任意起点出发的事件概率，并用一步平均导出边界以内的方程。求半平面总获救概率时，不能仅以“概率不会丢失”跳到1；还须排除一直向无穷远逃离且永不触壁的可能性。引入一个有限高度的辅助上边界，可以给出完整证明。

求落点密度时，先找总概率流的归一化，再构造关于$y=0$ 的负镜像源。把边界通量投影到真实外法向，才能得到正确的密度及符号。最后对全轴和有限区间积分，检验结果确实是一份完整概率分布。

求条带获救概率时，先给下边界赋值1、上边界赋值0，再解一维边值问题。若用平行板类比复核，必须明确哪一块板对应伙伴、哪一块板对应异鬼；到某板的几何距离与最终流向该板的通量占比并不是同一个量。

五、解析

第 1 步：定义事件与连续扩散模型的适用范围。

把首次到达$y=0$ 的时刻记为τ_0。第（3）问另把首次到达$y=h$ 的时刻记为τ_h。所求总概率分别是$\Pr(\tau_0<\infty)$ 与$\Pr(\tau_0<\tau_h)$；第（2）问所求落点是X_{τ_0}，不是任意预先指定时刻的X_t。

采用连续扩散时，可写为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X_t &= \sqrt{2D}\,\mathrm{d}W_x(t),\\ \mathrm{d}Y_t &= \sqrt{2D}\,\mathrm{d}W_y(t),\end{aligned}$$

其中两项随机增量独立、均值为零，各坐标增量方差为$2D\,\mathrm{d}t$。这一写法是说明所用模型，并非额外施加确定的速度方向。后面的一步平均也能导出同样的方程，不要求先掌握随机微分的运算。

对固定有限步长，靠近边界时可能发生一步穿过边界；把穿越点吸收与只检查步末坐标并不相同。因此下面严格结论均以连续扩散及首次接触吸收为前提，不能省略这个适用条件。

第 2 步：从各方向等概率推出获救概率的调和方程。

设$q(x,y)$ 为从(x,y) 出发最终发生某个指定边界事件的概率。若以角度φ 走一步，下一点为$(x+a\cos\varphi,y+a\sin\varphi)$。在整圆仍位于运动区域内时，一步平均给出

$$q(x,y)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} q(x+a\cos\varphi,y+a\sin\varphi)\,\mathrm{d}\varphi.$$

这里平均的是下一位置的事件概率，不是平均下一步的距离。把右侧函数在(x,y) 附近展开到二阶：

$$\begin{aligned}q(x+a\cos\varphi,y+a\sin\varphi) &= q+a(q_x\cos\varphi+q_y\sin\varphi)\\ &\quad+\frac{a^2}{2}\left(q_{xx}\cos^2\varphi+2q_{xy}\sin\varphi\cos\varphi+q_{yy}\sin^2\varphi\right)+O(a^3).\end{aligned}$$

各方向等概率意味着

$$\langle \cos\varphi \rangle = \langle \sin\varphi \rangle = 0,$$
$$\langle \cos^2\varphi \rangle = \langle \sin^2\varphi \rangle = \frac{1}{2},$$
$$\langle \sin\varphi \cos\varphi \rangle = 0.$$

代回一步平均，常数项抵消，一阶项消失，留下

$$0 = \frac{a^2}{4}(q_{xx} + q_{yy}) + o(a^2).$$

除以$a^2/4$ 并取连续极限，得到

$$\boxed{\nabla^2 q = q_{xx} + q_{yy} = 0.}$$

此处使用二元泰勒展开及角度平均。图 1-2 把小步圆与坐标增量画出；两坐标二阶矩相等是出现普通拉普拉斯算子的依据。若有方向偏置或不同扩散强度，方程会改变。

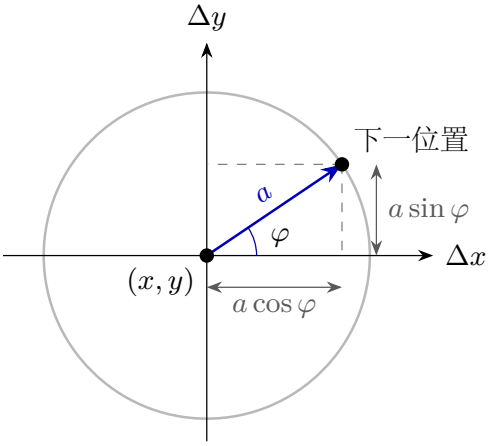


图 1-2 各向同性小步的角度平均与坐标增量。

第 3 步：先研究有限条带中的下边界获救概率。

先把辅助上边界放在$y = H$，其中$H > l$。记$q_H(y)$ 为在先遇到H 前先遇到0 的概率。边界与起点的水平平移不改变事件，故q_H 只依赖y，方程退化为

$$\frac{\mathrm{d}^2 q_H}{\mathrm{d}y^2} = 0, \qquad 0 < y < H.$$

两次积分并保留待定常数：

$$q_H'(y) = A, \qquad q_H(y) = Ay + B.$$

从下边界出发已经获救，故$q_H(0)=1$，给出$B=1$；从上边界出发已经被上边界吸收，故$q_H(H)=0$，给出$AH+1=0$。于是

$$q_H(y)=1-\frac{y}{H},\qquad q_H(l)=1-\frac{l}{H}.$$

这不是由“上、下机会一样”得到的结论。只有起点处于中间高度$l=H/2$ 时，两边界概率才相同。

第 4 步：补足有限条带必然发生吸收的依据。

连续扩散的竖直坐标在长度为H 的有限区间内运动。取任意固定时间块$\Delta>0$，未停止运动的竖直增量服从方差$2D\Delta$ 的正态分布。对任意区间内的起点，只要这个增量大于H或小于$-H$，连续路径就必然在该时间块内跨过一条边界。

这个充分事件的概率

$$p_*=\Pr(|Y_{t+\Delta}-Y_t|>H)$$

严格大于零，且与区间内的起点无关。利用各时间块的独立增量，即使每块开始时仍未被吸收，继续存活的条件概率也至多为$1-p_*$。因而

$$\Pr(\tau_0\wedge\tau_H>n\Delta)\le(1-p_*)^n\longrightarrow 0.$$

于是首次到达两条边界之一的总概率为1。这一步使边值结果可以解释为完整事件概率，而不是漏掉“永不吸收”的第三种结局。

第 5 步：令辅助上边界远离，证明第（1）问的答案。

在只保留长城的情景中，若一条路径在到达辅助高度H 前先到达0，它肯定最终到达长城。因此

$$\Pr(\tau_0<\infty)\ge\Pr(\tau_0<\tau_H)=1-\frac{l}{H}.$$

概率本身不能大于1，故

$$1-\frac{l}{H}\le\Pr(\tau_0<\infty)\le 1.$$

让$H\to\infty$，下界趋于1；由夹逼可得

$$\boxed{P_{\text{rescue}}=1.}$$

这说明最终几乎必然获救，不说明存在一个对全部路径都足够的有限等待时刻。极少数路径可以等待很久，最终事件与有限时间事件必须区分。

第 6 步：把落点分布转化为时间积分后的边界通量。

令$p(x,y,t)$ 表示尚未被吸收的面积概率密度，初始集中于$S=(0,l)$。在$y>0$ 有

$$\partial_t p = D\nabla^2 p, \qquad p(x,0,t)=0, \qquad p(x,y,0)=\delta(x)\delta(y-l).$$

吸收边界上的$p=0$ 不是说那里没有吸收；它表示抵达后不再保留在“尚未被吸收”群体中。概率由边界流出，流量可以不为零。

定义时间积分占据密度与累计概率流

$$U(x,y)=\int_0^\infty p(x,y,t)\,\mathrm{d}t, \qquad \boldsymbol{\mathcal{J}} = -D\nabla U.$$

把扩散方程对时间积分。固定内点的密度在足够长时间后趋于零，初始密度是单位点源，故

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \partial_t p\,\mathrm{d}t &= 0-\delta(x)\delta(y-l),\\ D\nabla^2 U &= -\delta(x)\delta(y-l),\\ \nabla\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}} &= \delta(x)\delta(y-l).\end{aligned}$$

于是包围源点的小闭合曲线累计出流为1。第（2）问的密度正是

$$f(x)=\boldsymbol{\mathcal{J}}(x,0)\cdot(-\boldsymbol{e}_y).$$

第 7 步：确定二维单位源的归一化系数。

先忽略边界。二维单位源在距离s 处的累计流径向向外，大小只依赖s。以源点为圆心、半径为s 的圆周总出流为1，所以

$$\mathcal{J}_{\mathrm{free}}(s)\,(2\pi s)=1, \qquad \mathcal{J}_{\mathrm{free}}(s)=\frac{1}{2\pi s}.$$

写为矢量就是

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{free}}=\frac{\boldsymbol{r}}{2\pi|\boldsymbol{r}|^2}.$$

这里使用二维圆周长度，不使用三维球面积$4\pi s^2$。若借助电场类比，对应的是垂直于图面延伸的线电荷，不是三维点电荷。

为后面的镜像构造方便，可以积分得到势形式：

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\mathrm{free}}=-D\nabla U_{\mathrm{free}}, \qquad U_{\mathrm{free}}=-\frac{1}{2\pi D}\ln\frac{s}{s_*}.$$

s_* 只是给对数提供无量纲基准；正、负镜像组合后，它会消掉，不影响任何通量或概率。

第 8 步：设置负镜像源，使吸收边界条件成立。

将真实单位源放在$S=(0,l)$，将负镜像源放在$S^*=(0,-l)$。对运动区域内的观察点$P=(x,y)$，定义

$$r_+=\sqrt{x^2+(y-l)^2},\qquad r_-=\sqrt{x^2+(y+l)^2}.$$

真实源的势为$-(2\pi D)^{-1}\ln r_+$，负镜像源的势符号相反，所以

$$U(x,y)=\frac{1}{2\pi D}\ln\frac{r_-}{r_+}.$$

在$y=0$ 上有$r_-=r_+$，故$U(x,0)=0$。负源位于真实运动区域之外，不表示存在负概率，只是实现边界条件的数学构造。

图 1-3 中给出真实源、镜像源、边界观察点及边界外法向。上半平面的蓝线仅表示累计概率流的流线；实际随机轨迹仍是不断改变方向的路径。

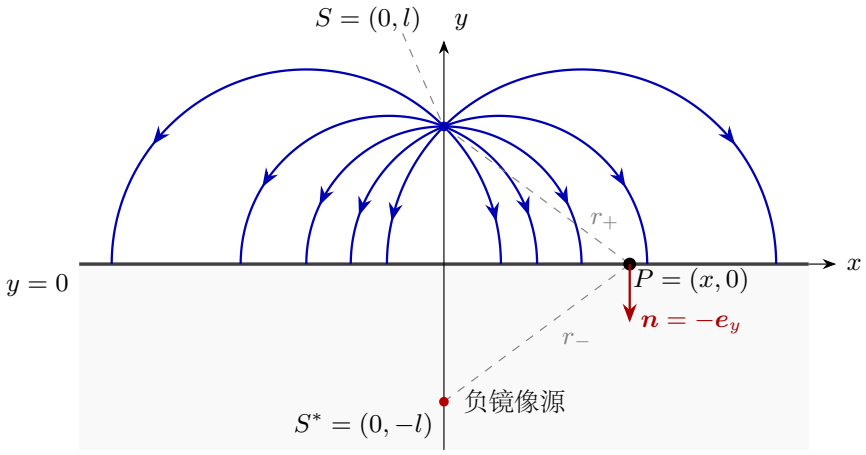


图 1-3 单位源与负镜像源形成的吸收边界通量。

第 9 步：逐分量计算边界上的累计流。

由$-\nabla\ln r=-\boldsymbol{r}/r^2$，或者直接对上式求导，可得

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}(x,y)=\frac{1}{2\pi}\left[\frac{x\boldsymbol{e}_x+(y-l)\boldsymbol{e}_y}{x^2+(y-l)^2}-\frac{x\boldsymbol{e}_x+(y+l)\boldsymbol{e}_y}{x^2+(y+l)^2}\right].$$

在边界上令$y=0$，两分母同为x^2+l^2。水平分量相消：

$$\mathcal{J}_x(x,0)=\frac{1}{2\pi}\left(\frac{x}{x^2+l^2}-\frac{x}{x^2+l^2}\right)=0.$$

竖直分量相加，且都朝下：

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_y(x,0) &= \frac{1}{2\pi}\left(\frac{-l}{x^2+l^2} - \frac{l}{x^2+l^2}\right)\\ &= -\frac{l}{\pi(x^2+l^2)}.\end{aligned}$$

负号说明累计流指向下边界。若直接把这个分量称为概率密度，会错误地得到负概率；必须再投影到边界外法向。

第 10 步：得到正的落点密度并解释其尺度。

下边界的外法向为$-\boldsymbol{e}_y$，因此

$$f(x) = \boldsymbol{\mathcal{J}}(x,0)\cdot(-\boldsymbol{e}_y) = -\mathcal{J}_y(x,0),$$

$$\boxed{f(x)} = \boxed{\frac{l}{\pi(x^2+l^2)}}, \qquad -\infty < x < \infty.$$

于是坐标区间$(x, x+\mathrm{d}x)$ 的首达概率为

$$\boxed{\mathrm{d}p = \frac{l\,\mathrm{d}x}{\pi(x^2+l^2)}}.$$

分子与分母量纲相减得到长度的倒数，与概率密度要求一致。D 消失，是因为最终通量对时间积分后只保留几何信息；不能因此说不同D 的有限时间获救概率也相同。

第 11 步：完整验证全轴归一化。

对密度积分时使用

$$\int \frac{l\,\mathrm{d}x}{x^2+l^2} = \arctan\frac{x}{l} + C.$$

也可令$x = l\tan\theta$：$\mathrm{d}x = l\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$，分母变成$l^2\sec^2\theta$，积分化为$\mathrm{d}\theta$。两种换元得到同一结果。

因此

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{\pi}\left[\arctan\frac{x}{l}\right]_{-\infty}^{\infty}\\ &= \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = 1.\end{aligned}$$

这与第（1）问的总获救概率相符。密度为非负、全轴积分为1，两个条件都成立；仅靠量纲和对称性不能确定其系数。

第 12 步：求有限区间概率，核对密度而不是只看形状。

对任意$a_1 < a_2$，有

$$\begin{aligned}\Pr(a_1 < X_{\tau_0} < a_2) &= \int_{a_1}^{a_2} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\pi}\left(\arctan\frac{a_2}{l} - \arctan\frac{a_1}{l}\right).\end{aligned}$$

特别地，对起点正下方两侧等宽区间$(-a, a)$，

$$\Pr(|X_{\tau_0}| < a) = \frac{2}{\pi}\arctan\frac{a}{l}.$$

取$a = l$，概率为1/2。这表示一半的首达落点处于宽度$2l$ 的中心区间；不表示它们一定在短时间内到达。

图 1-4 以x/l 和$lf(x)$ 为无量纲坐标。两虚线位于$x/l = \pm 1$，对应中心区间边缘及密度的一半最大值。它们的横向长度与前面的积分直接对应。

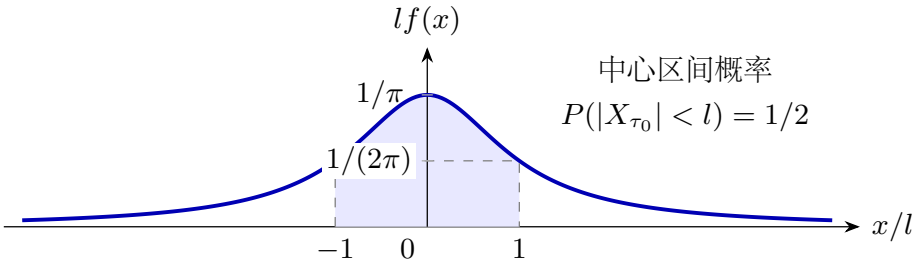


图 1-4 首达落点密度的无量纲形状及中心区间。

第 13 步：核对分布的尾部与“对称”的含义。

从公式直接得到

$$f(-x) = f(x), \qquad f(0) = \frac{1}{\pi l}, \qquad f(\pm l) = \frac{1}{2\pi l}.$$

远处$|x| \gg l$ 时，

$$f(x) \sim \frac{l}{\pi x^2}.$$

所以分布不是高斯尾部。对称仅表示左右相同，不自动保证普通平均值存在。比如绝对位移的期望包含积分

$$\begin{aligned}\int_{-A}^{A} |x| f(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{2l}{\pi}\int_0^A \frac{x}{x^2 + l^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{l}{\pi}\ln\left(1 + \frac{A^2}{l^2}\right),\end{aligned}$$

随$A \to \infty$ 发散。故不能根据左右对称就未经检验写出$\mathbb{E}[X_{\tau_0}] = 0$；中心位置为零，但普通一阶矩不存在。

第 14 步：给真实上边界赋予正确的终止事件。

第（3）问的真实运动区域为$0 < y < h$，不是继续使用只有一条边界的半平面。记获救概率为$q(y)$，则

$$q''(y) = 0, \qquad q(0) = 1, \qquad q(h) = 0.$$

将第 3 步的辅助高度H 换成实际高度h，并在$y = l$ 处取值，就得到

$$\boxed{P_{\text{rescue}}^{(h)} = q(l) = 1 - \frac{l}{h} = \frac{h-l}{h}.}$$

另一种终止事件的概率为

$$\boxed{P_{\text{enemy}}^{(h)} = \frac{l}{h}.}$$

它们之和为1，因为第 4 步已经证明有限条带内最终必定到达一条边界。这里不另加“逃走概率”，也不把l/h 错配给下边界。

第 15 步：用等势平行板的通量分配复核结果。

为了复核分配比例，可将起点所在水平线替换为一张均匀单位源面，并把上下边界看成两块同为零势的板。源面位于$y = l$；到下板距离为l，到上板距离为$h - l$。图 1-5 给出这三个层面和累计流方向。

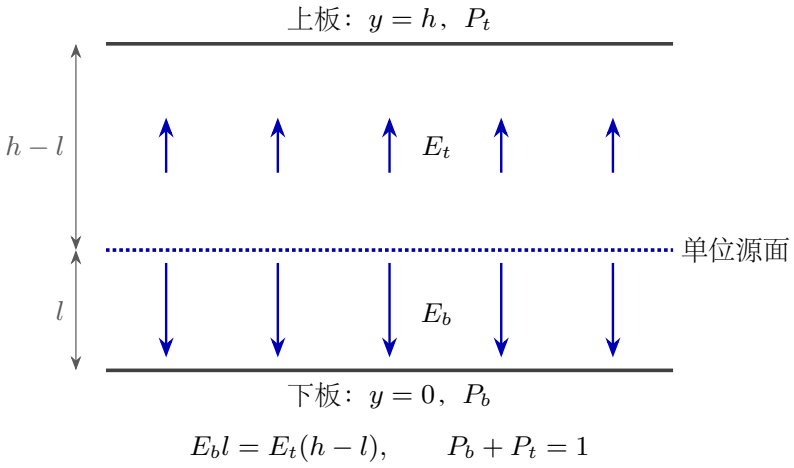


图 1-5 条带内单位源面向上下等势边界的通量分配。

在源面与板之间没有其他源，两个区间的场强各为常量。设向下场强大小为$E_b>0$、向上为$E_t>0$，源面到两板的势差相同，因此

$$E_b\,l = E_t\,(h-l).$$

若两板面积取同一个S_0，对应通量大小分别正比于$Q_b = S_0\varepsilon_0 E_b$ 与$Q_t = S_0\varepsilon_0 E_t$，故

$$\frac{Q_b}{Q_t} = \frac{E_b}{E_t} = \frac{h-l}{l}.$$

将总通量归一化为1 后，

$$P_b = \frac{Q_b}{Q_b+Q_t} = \frac{h-l}{(h-l)+l} = \frac{h-l}{h}.$$

下板对应长城，故P_b 就是获救概率。此处源面类比仅用来求沿全边界积分后的上下分流比，不用来给出某一个水平落点的分布；后一分布仍需完整二维解。

为什么把一个点源换为水平源面仍能核对总分流比？可以直接对条带内的点源方程沿水平方向积分。令$u(y)=\int_{-\infty}^{\infty}U(x,y)\,\mathrm{d}x$；两侧远处的水平导数趋于零，所以水平二阶导数的积分是零，而单位点源积分后成为高度l 处的单位源。于是

$$-Du''(y) = \delta(y-l), \qquad u(0)=u(h)=0.$$

在源高度以外，$u''=0$，所以分别写为$u=C_b y$ 与$u=C_t(h-y)$。源高度处的u 连续，导数则发生跳变。对$(l-\epsilon,l+\epsilon)$ 积分再令$\epsilon\to 0^+$：

$$\begin{aligned} C_b l &= C_t(h-l),\\ -D\big[u'(l^+)-u'(l^-)\big] &= 1,\\ D(C_b+C_t) &= 1. \end{aligned}$$

最后两板的总外流分别为$P_b = Du'(0) = DC_b$、$P_t = -Du'(h) = DC_t$。两式相加为1，相除为$(h-l)/l$，恰好就是前面的板间通量比例。这里的u 已经沿全轴积分，因而这项核对不会把局部落点密度误当成均匀分布。图 1-5 中的E_b、E_t 对应这两个分段常量流强，方向由上下边界的外法向决定。

第 16 步：区分总获救概率、条件密度及新增边界后的分布。

第（2）问只有下边界，最终获救概率为1，故$f(x)$ 既是首达的无条件密度，也是在最终获救条件下的落点密度。

第（3）问有上边界，下边界的落点总密度积分必须为$(h-l)/h$，不再是1。若又求“已获救者之中落在某区间的比例”，还须除以这一总概率。

因此不能把第（2）问的$f(x)$ 原封不动用到第（3）问，或把它简单乘上$(h-l)/h$ 就声称找到了双边界完整落点分布。上边界还会截去一些长时远行路径，改变分布形状，而不只改变总质量。

第 17 步：汇总三个分问并明确最终时间极限。

在无偏、各向同性连续扩散且首次触壁吸收的条件下，三个答案为

$$\boxed{\begin{aligned}&(1)\quad P_{\text{rescue}} = 1,\\ &(2)\quad f(x) = \frac{l}{\pi(x^2+l^2)},\\ &(3)\quad P_{\text{rescue}}^{(h)} = \frac{h-l}{h}, \qquad P_{\text{enemy}}^{(h)} = \frac{l}{h}.\end{aligned}}$$

每个 “足够长时间” 的答案是$t\to\infty$ 的事件概率极限，不是对某个未给出的有限时刻作数值判断。第（2）问的x 是长城上的首达横坐标，l 是初始高度；第（3）问要求$0<l<h$。

第 18 步：用有量纲的数值例子检查各类概率不混用。

取起点高度$l=2.0\,\mathrm{m}$。只有长城时，计算中心密度及首达横坐标满足$|X_{\tau_0}|<2.0\,\mathrm{m}$ 的概率。再在$h=5.0\,\mathrm{m}$ 处增加吸收边界，计算总获救与遇敌概率。为了区分两种几何及不同事件，逐项列出代入式：

$$\begin{aligned}\text{单边界：}\quad & f(0) = \frac{1}{\pi l} = \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{m}^{-1},\\ \text{单边界：}\quad & \Pr(|X_{\tau_0}|<2.0\,\mathrm{m}) = \frac{2}{\pi}\arctan\frac{2.0}{2.0} = \frac{2}{\pi}\arctan 1 = \frac{1}{2},\\ \text{双边界：}\quad & P_{\text{rescue}}^{(h)} = \frac{5.0-2.0}{5.0} = 0.60,\\ \text{双边界：}\quad & P_{\text{enemy}}^{(h)} = \frac{2.0}{5.0} = 0.40.\end{aligned}$$

前一个$1/2$ 属于单边界落点区间事件，后面的0.60 属于双边界总获救事件。不能将两者直接相乘，因为新增上边界改变了哪些轨迹能够参与落点统计。

第 19 步：检验边界、量纲和连续极限。

当$h\to\infty$，第（3）问的获救概率趋于1，恢复第（1）问；当$l\to 0^+$，下边界获救概率趋于1；当$l\to h^-$，获救概率趋于零。这三种极限的方向都与起点距离相符。

$f(x)$ 的量纲为m^{-1}，归一化后无量纲。令$u=x/l$，则

$$f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{\pi(1+u^2)}.$$

起点高度改变只拉伸落点横向尺度，不改变无量纲分布。$l\to 0^+$ 时，分布集中到原点；不能只对非零x 作逐点极限并据此宣布总概率消失。

最终结果应同时满足正确的吸收边界、外法向正号和总概率。只满足对称性而未检查系数，或只写最终公式而省掉模型边界，均不足以确定这个首达问题。

六、关键洞察

洞察 1：短步的各向同性解释了电场类比为什么成立。

事件概率的一步平均消除一阶项、使两个二阶项系数相同，最终给出拉普拉斯方程；时间积分的概率流则满足单位源的泊松方程。电场类比不是只因图形相似，而是因为这两类边值问题的微分算子和边界条件相同。

如果一步仍具有有限长度，平均关系仍是一个非局域积分关系，不等于只保留二阶导数的局域方程。靠近边界时还涉及被截断的圆和首次穿越规则。上述解释也给出了类比的适用范围，不能把适用条件隐藏在 “很小” 两个字中。

洞察 2：可从实际吸收热核独立积分出同一落点密度。

自由二维扩散的热核为$(4\pi Dt)^{-1}\exp[-(x^2+y^2)/(4Dt)]$。源点平移到$(0,l)$ 后，减去关于$y=0$ 的镜像热核：

$$p(x,y,t)=\frac{1}{4\pi Dt}\left[\exp\!\left(-\frac{x^2+(y-l)^2}{4Dt}\right)-\exp\!\left(-\frac{x^2+(y+l)^2}{4Dt}\right)\right].$$

对y 求导并取$y=0$。第一个指数的导数给$l/(2Dt)$，第二个指数连同前面的减号也给$l/(2Dt)$，故下边界外流为

$$j_b(x,t)=D\,\partial_y p(x,0,t)=\frac{l}{4\pi Dt^2}\exp\!\left(-\frac{x^2+l^2}{4Dt}\right)>0.$$

这是每单位边界长度、每单位时间的首达概率。令$A=x^2+l^2$，再取$s=A/(4Dt)$，则

$$t=\frac{A}{4Ds},\qquad \mathrm{d}t=-\frac{A}{4Ds^2}\,\mathrm{d}s.$$

把系数也逐项代入，而不是只替换指数：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty j_b(x,t)\,\mathrm{d}t&=\frac{l}{4\pi D}\int_0^\infty t^{-2}e^{-A/(4Dt)}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{l}{4\pi D}\frac{4D}{A}\int_0^\infty e^{-s}\,\mathrm{d}s\\&=\frac{l}{\pi A}=\frac{l}{\pi(x^2+l^2)}.\end{aligned}$$

换元时$t=0^+$ 对应$s=\infty$、$t=\infty$ 对应$s=0$，负号通过交换上下限消掉。这条路线从时间依赖扩散核出发，与镜像势的边界导数独立核对系数和正号。

洞察 3：有限时间获救不足 1，且平均等待时间发散。

先将上面的边界通量对水平坐标积分。利用高斯积分$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/(4Dt)}\mathrm{d}x=\sqrt{4\pi Dt}$，得到首次触壁时刻的密度

$$g_\tau(t)=\frac{l}{\sqrt{4\pi D}}\,t^{-3/2}\exp\!\left(-\frac{l^2}{4Dt}\right),\qquad t>0.$$

对$0<t<T$ 积分，令$s=l/\sqrt{4Dt}$，则$t=l^2/(4Ds^2)$。幂和微分分别变成

$$\begin{aligned} t^{-3/2} &= \frac{(4D)^{3/2}s^3}{l^3}, \\ \mathrm{d}t &= -\frac{l^2}{2Ds^3}\,\mathrm{d}s, \\ \frac{l}{\sqrt{4\pi D}}t^{-3/2}\mathrm{d}t &= -\frac{2}{\sqrt{\pi}}\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

时间积分的下限$t=0^+$ 对应$s=\infty$，上限$t=T$ 对应$s=l/\sqrt{4DT}$。交换上下限消去负号，得到

$$\Pr(\tau_0\le T)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{l/\sqrt{4DT}}^{\infty} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s=\operatorname{erfc}\!\left(\frac{l}{\sqrt{4DT}}\right).$$

任意有限T 下，下限严格为正，所以这个概率严格小于1。$T\to\infty$ 才使下限趋于零、概率趋于1。

平均时间的尾部被积函数为$tg_\tau(t)\sim Ct^{-1/2}$，于是

$$\mathbb{E}[\tau_0]=\int_0^{\infty} tg_\tau(t)\,\mathrm{d}t=\infty.$$

因此“几乎必然最终获救”与“平均等待时间无穷大”并不矛盾。概率为 1 的终止事件，也可以有非常重的等待时间尾部。

洞察 4：傅里叶边值问题给出另一条不使用镜像的路线。

将落点分布的特征函数记为$A_k(y)=\mathbb{E}[e^{ikX_{\tau_0}}\mid X_0=0,Y_0=y]$。对一般水平起点，平移因子为$e^{ikx}$；将其代入调和方程，得到

$$A_k''(y)-k^2A_k(y)=0.$$

到达下边界时落点就是当前水平坐标，故$A_k(0)=1$；并有$|A_k(y)|\le 1$。对$k\neq 0$，指数增长支必须排除，保留

$$A_k(y)=e^{-|k|y}.$$

对$k=0$，$A_0=1$，与最终触壁概率相同。反演时利用左右对称，把两半轴合成余弦积分：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx}e^{-l|k|}\,\mathrm{d}k \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} e^{-lk}\cos(kx)\,\mathrm{d}k \\ &= \frac{1}{\pi}\,\mathrm{Re}\left[\frac{1}{l-ix}\right] \\ &= \frac{l}{\pi(l^2+x^2)}. \end{aligned}$$

最后一步来自$\int_0^\infty e^{-(l-ix)k}\mathrm{d}k = 1/(l-ix)$，其中$l>0$ 保证积分收敛。不同高度相继首达的水平增量具有同一类分布，特征函数相乘会将尺度相加；不能用不存在的方差去解释这种叠加。

洞察 5：上边界确实改变下边界落点密度的形状。

在条带内取复坐标$z=x+iy$，用变换

$$w = e^{\pi z/h} = e^{\pi x/h}\left(\cos\frac{\pi y}{h} + i\sin\frac{\pi y}{h}\right).$$

条带$0<y<h$ 映为上半平面；下边界变成正实轴，上边界变成负实轴。起点$z=il$ 映到$w_0=\cos\alpha+i\sin\alpha$，其中$\alpha=\pi l/h\in(0,\pi)$。这不是保持真实走路时间的变换，但保持二维调和事件概率：复解析变换的链式法则给$\Delta_z U(w)=|w'(z)|^2\Delta_w U$。

图 1-6 将两个边界的映射顺序与起点角画出。下边界坐标x 对应正实轴上的$t=e^{\pi x/h}$，上边界坐标x 对应负实轴上的$t=-e^{\pi x/h}$。

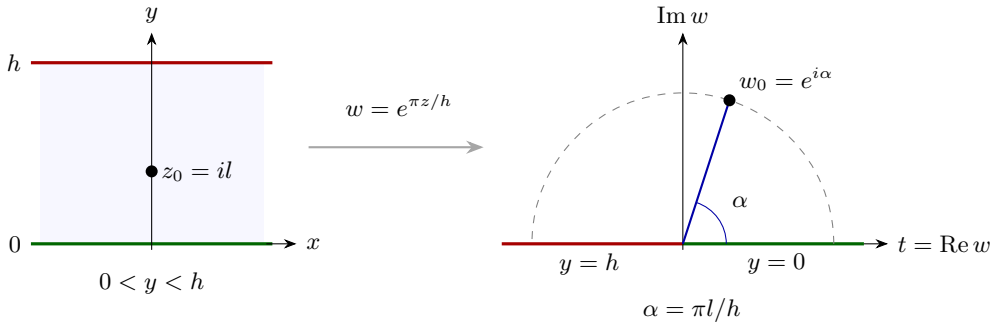


图 1-6 条带两吸收边界到上半平面实轴的对应。

上半平面起点$(a,b)=(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 的密度为

$$F_w(t) = \frac{b}{\pi[(t-a)^2+b^2]}.$$

下边界的雅可比为$\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = (\pi/h)e^{\pi x/h}$。令$u = \pi x/h$，逐项化简：

$$\begin{aligned} k_b(x) &= \frac{\sin\alpha}{\pi}\,\frac{(\pi/h)e^{u}}{(e^{u}-\cos\alpha)^2+\sin^2\alpha} \\ &= \frac{\sin\alpha}{h}\,\frac{e^{u}}{e^{2u}-2e^{u}\cos\alpha+1} \\ &= \frac{\sin\alpha}{2h[\cosh u-\cos\alpha]}. \end{aligned}$$

上边界的变换为$t = -e^{u}$，沿实轴方向相反。因此$\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = -(\pi/h)e^{u}$，密度必须使用雅可比绝对值。分母中的$t-\cos\alpha$ 变为$-e^{u}-\cos\alpha$，逐项展开为

$$\begin{aligned} k_t(x) &= \frac{\sin\alpha}{\pi}\,\frac{(\pi/h)e^{u}}{(-e^{u}-\cos\alpha)^2+\sin^2\alpha} \\ &= \frac{\sin\alpha}{h}\,\frac{e^{u}}{e^{2u}+2e^{u}\cos\alpha+1} \\ &= \frac{\sin\alpha}{2h[\cosh(\pi x/h)+\cos\alpha]}. \end{aligned}$$

对下边界全轴积分，等价于在w 平面正实轴上积分：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} k_b(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{0}^{\infty}\frac{\sin\alpha\,\mathrm{d}t}{\pi[(t-\cos\alpha)^2+\sin^2\alpha]} \\ &= \frac{1}{\pi}\left[\arctan\frac{t-\cos\alpha}{\sin\alpha}\right]_{0}^{\infty} \\ &= \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)\right) \\ &= 1-\frac{\alpha}{\pi} = \frac{h-l}{h}. \end{aligned}$$

这里$\arctan(-\cot\alpha) = \alpha-\pi/2$，因为$\alpha-\pi/2$ 在反正切主值区间内。上边界积分相应为$\alpha/\pi = l/h$。条件获救密度应为$k_b(x)/(1-l/h)$，并非半平面$f(x)$。

当$h\to\infty$、l 和x 固定时，$\sin\alpha\sim\pi l/h$，$\cosh(\pi x/h)-\cos\alpha\sim\pi^2(x^2+l^2)/(2h^2)$，两者代回恰好恢复$l/[\pi(x^2+l^2)]$。这同时检验分母的减号和系数$2h$。

洞察 6：有限条带的平均吸收时间反而有限。

设$T(y)$ 为先到达上下任一边界的平均时间。以短时间$\mathrm{d}t$ 递推，已消耗时间加上后续平均时间给

$$T(y) = \mathrm{d}t + \mathbb{E}[T(y+\mathrm{d}Y)].$$

二阶展开并使用$\mathbb{E}[(\mathrm{d}Y)^2] = 2D\,\mathrm{d}t$，消去$T(y)$ 后得到

$$DT''(y) = -1, \qquad T(0) = T(h) = 0.$$

积分两次：

$$T'(y) = -\frac{y}{D} + A, \qquad T(y) = -\frac{y^2}{2D} + Ay + B.$$

由边界先求$B = 0$，再求$A = h/(2D)$，故

$$\boxed{T(l) = \frac{l(h-l)}{2D}.}$$

它在有限h 时有限；让上边界远离后发散，与半平面平均等待时间无穷大的结论一致。平均吸收时间不是“已获救者的条件平均时间”，两种事件集合不同，不能混称。

七、易错点

把一个固定时间的位置高斯分布当作首达位置分布，是研究对象错误。首达时刻本身随机且与竖直路径相关，水平位移必须随这一随机时间一起统计，最终得到重尾分布。

用三维点电荷的$1/s^2$ 场强替代二维单位源的$1/s$ 场强，会改变归一化曲线的维度并得到错误系数。这里的辅助电荷应沿垂直图面方向无限延伸，所用高斯曲线是二维圆周。

在镜像法中漏掉负源、漏掉一份竖直分量，或把两源的水平分量相加，会分别破坏吸收边界、把概率减半或给出不应存在的切向边界流。直接将负的$\mathcal{J}_y$ 当$f(x)$ 则产生负概率，须使用外法向。

把l/h 写成获救概率，是上下事件归属混淆。离下边界越近，获救机会必须越大；只做$l \to 0$ 检验就能发现这一错误。

认为“每个点概率为零，所以整个长城概率也为零”，是把不可数并集误作可数概率求和。正确对象是区间密度积分；全轴积分为 1，而每个单点概率仍为零。

认为左右对称必有普通均值 0，或认为概率 1 的事件必有有限平均时间，均忽略了可积性。落点的绝对一阶矩、半平面等待时间均发散，不能省略收敛检查。

固定有限步长、连续极限、带方向漂移、非首次吸收是不同模型。不得只因为方向“看上去很随机”就把上述公式跨模型搬用。相同几何图并不足以确定相同的概率方程。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生只看图 1-1 并给两条边界分别标上终止事件，不要求立即计算。追问起点靠近下线时，哪个概率应趋于 1；把这一直觉作为后续每个公式的检验，而不是代替推导。

板书按“一步平均—有限条带—无限高度极限”的顺序完成总概率，再进入镜像流。对于刚接触扩散的学生，先算三个角度平均量，说明一阶偏置消失与二阶各向同性分别承担什么作用。教师不应只写一句“所以满足拉普拉斯方程”就跳过方程来源。

用图 1-3 让学生分别写真实源、镜像源在边界的两个分量。先不要报最终密度；请学生指出外法向朝哪边，再做点积。板书保留两份$-l/(x^2+l^2)$，使系数 2 与负号的来历清楚可见。

讲解平行板比例时，教师将下板明确标为伙伴、上板明确标为异鬼，并让学生把距离与通量用不同符号写在两列。不要直接展示只有两个Q 而没有板归属的比例式，避免记住公式却配错事件。

课堂可以用$a=l$ 的中心区间概率和$l=h/2$ 的双边界概率作两个看似都为 $1/2$ 的例子，再要求学生说明它们为什么不是同一事件。最后用有限时间获救不足 1 这一事实，澄清“足够长”的极限含义。

拓展部分按基础选择热核或傅里叶其中一条作完整板书复核；条带映射作为已有复函数基础时的延伸，不替代主解的实际计算。变式练习必须给出结果、推导与边界检验，不只留一道未作答自测来增加篇幅。

九、变式训练

变式 1：只有一段伙伴区间能够救援。

仍采用单下边界的连续扩散。下边界首次接触点若落在$(-a,a)$ 才获救，其他位置也立即终止但不获救，$a>0$。求获救概率；若要求概率至少90%，求最小半宽a。

这个条件明确其他位置同样终止，不能允许沿墙继续游走，否则是另一个事件。对正确首达密度积分：

$$P(a)=\int_{-a}^{a}\frac{l\,\mathrm{d}x}{\pi(x^2+l^2)}=\frac{2}{\pi}\arctan\frac{a}{l}.$$

函数关于a 严格递增，因为

$$P'(a)=\frac{2l}{\pi(a^2+l^2)}>0.$$

要使$P(a)\ge 0.90$，利用反正切单调性得

$$\arctan\frac{a}{l}\ge 0.45\pi,\qquad \boxed{a_{\min}=l\tan(0.45\pi)\approx 6.31375\,l.}$$

若$a=l$，概率为 $1/2$；若$a\to\infty$，概率趋于 1；若$a\to 0^{+}$，概率趋于 0。这三个检验排除把半宽误作总宽的因子 2 错误。

变式 2：起点有水平偏移。

起点改为(x_0,l)，下边界首次接触即终止。求落点处于(A,B) 的概率，$A<B$；再取$x_0=l$、$A=-l$、$B=2l$ 求具体值。

平移不改变上半平面几何。把首达横坐标减去x_0，其密度与主解相同，因此

$$f_{x_0}(x)=\frac{l}{\pi[(x-x_0)^2+l^2]}.$$

积分时令$u=(x-x_0)/l$，上下限分别为$(A-x_0)/l$ 和$(B-x_0)/l$，得到

$$\boxed{P(A<X_{\tau_0}<B)=\frac{1}{\pi}\left[\arctan\frac{B-x_0}{l}-\arctan\frac{A-x_0}{l}\right].}$$

对给定数值，上限为 1、下限为-2，故

$$\boxed{P=\frac{\arctan 1+\arctan 2}{\pi}\approx 0.602416.}$$

分布中心是起点正下方的x_0，不是仍固定在原点。若两区间端点一起平移，概率不变；若将A,B 扩到全轴，积分回到 1。

变式 3：规定有限救援等待时间。

只有下边界，扩散系数为D。求在时间T 内获救的概率；若要求概率至少95%，求所需时间与l^2/D 的关系。

先使用实际首达时刻密度，而不是落点密度：

$$g_\tau(t)=\frac{l}{\sqrt{4\pi D}}t^{-3/2}e^{-l^2/(4Dt)}.$$

由关键洞察中的换元，

$$P_T=\int_0^T g_\tau(t)\,\mathrm{d}t=\operatorname{erfc}\!\left(\frac{l}{\sqrt{4DT}}\right).$$

互补误差函数在正半轴上严格递减，因为

$$\operatorname{erfc}'(s)=-\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-s^2}<0.$$

随T 增大，其自变量减小，所以P_T 增大。令$s_{95}>0$ 满足$\operatorname{erfc}(s_{95})=0.95$，则

$$\boxed{T_{\min}=\frac{l^2}{4D\,s_{95}^2}=\frac{l^2}{4D[\operatorname{erfc}^{-1}(0.95)]^2}\approx 127.16\,\frac{l^2}{D}.}$$

若仅等待$T=l^2/D$，获救概率为$\operatorname{erfc}(1/2)\approx 0.47950$，不是接近 1。较高概率需要比基本扩散时间大得多的等待时间；无论等待多久，只要T 有限，仍不等于最终概率 1。

变式 4：存在竖直方向的恒定漂移。

在条带$0 < y < h$ 内，运动增加向上的恒定平均速度u，扩散系数仍为D。先到下边界获救，先到上边界失败。求从$y = l$ 出发获救的概率，并讨论$u \to 0$。

短时间内有$\mathbb{E}[\mathrm{d}Y] = u\,\mathrm{d}t$、$\mathbb{E}[(\mathrm{d}Y)^2] = 2D\,\mathrm{d}t + O(\mathrm{d}t^2)$。将一步平均展开，一阶项不再消失：

$$uq'(y) + Dq''(y) = 0, \qquad q(0) = 1, \quad q(h) = 0.$$

令$w = q'$，则$Dw' + uw = 0$。当$u \neq 0$，分离变量给

$$w' = -\frac{u}{D}w, \qquad w = Ce^{-uy/D}.$$

再积分得$q = A + Be^{-uy/D}$。由两个边界，$A + B = 1$、$A + Be^{-uh/D} = 0$。第一式减去第二式，先求B，再回代求A：

$$\begin{aligned} B(1 - e^{-uh/D}) &= 1, \\ B &= \frac{1}{1 - e^{-uh/D}}, \\ A = 1 - B &= -\frac{e^{-uh/D}}{1 - e^{-uh/D}}. \end{aligned}$$

因此在起点取值时，两项合并得到

$$\boxed{q(l) = \frac{e^{-ul/D} - e^{-uh/D}}{1 - e^{-uh/D}}, \qquad u \neq 0.}$$

对$u \neq 0$，还可以先检查整个高度区间的单调性：

$$q'(y) = -\frac{u\, e^{-uy/D}}{D(1 - e^{-uh/D})} < 0.$$

若$u > 0$，$1 - e^{-uh/D} > 0$；若$u < 0$，这个分母也为负。两种情况下$u/(1 - e^{-uh/D})$ 都为正，所以导数确实为负。结合端点$q(0) = 1$、$q(h) = 0$，整个区间的概率严格位于 0 与 1 之间，不会因指数分母换号产生负概率。

当$u \to 0$，分子与分母同时趋零。展开指数至一阶：

$$e^{-ul/D} - e^{-uh/D} = \frac{u(h - l)}{D} + O(u^2),$$
$$1 - e^{-uh/D} = \frac{uh}{D} + O(u^2),$$

故极限为$(h - l)/h$，恢复主解。若$h = 2l$、$u = (D/l)\ln 2 > 0$，两个指数分别为 1/2 和 1/4，得到

$$q(l) = \frac{1/2 - 1/4}{1 - 1/4} = \frac{1}{3}.$$

无漂移时同一起点的概率为 1/2；向上漂移将其降低为 1/3，方向检验正确。若$u > 0$且$h \to \infty$，半平面获救概率变为$e^{-ul/D} < 1$；“最终获救概率为 1” 确实依赖无偏模型。

第 2 题

计算下列电流分布产生的磁场。

（1）一个正二十面体的棱长为l，各条棱由电阻相同的导线构成。从相邻的两个顶点分别流入、流出电流I，求中心处的磁场大小。

（2）一根半无限长直导线连接到与它垂直的无限大导电平面上。电流I 沿导线从无穷远流入，进入平面后向各个方向均匀流向无穷远。以导线为z 轴，以注入点为原点，求空间中的磁场。

（3）一个半径为r 的绝缘球，表面均匀涂有电阻率为常数的薄层。以球心为原点，一根导线沿z 轴将电流I 从无穷远注入球面；另一根导线位于x—z 平面内，与z 轴的夹角为θ_0，将电流从球面引出到无穷远。求球面上

$$(r\sin\theta\cos\phi,\ r\sin\theta\sin\phi,\ r\cos\theta)$$

处单位长度所通过的电流大小。先考虑$\phi = 0$ 的情形。

（4）求第（3）问电流分布在任意空间点产生的磁场大小。

一、题型定位

本题把离散电阻网络、平面面电流和球面面电流放在同一个“电流守恒—线性叠加—磁场对称性”的框架内。困难不是写出安培环路定律，而是找到确实具有足够对称性的电流分布。

第（1）问的两电极相邻，不是球心相对的两个顶点；这一实际通电网络并没有绕某一个电极的五重旋转对称性。不能直接把某个顶点的总电流平均分给五条棱。应先把它分解为两个各自对称的辅助网络，再叠加磁场。

第（3）、（4）问的两电极一般不在一条直径的两端，真实面电流也不是轴对称分布。先构造“一个点注入、整个球面均匀流出”的辅助问题，是把球面几何转化为可计算环路的关键。均匀流出是计算中的辅助分布，不是实际球面额外开了许多接线孔。

以下按理想细导线、理想面电流和非磁性介质的模型处理。第（1）问求三十条棱构成的骨架磁场；若外接引线沿顶点与球心的径向布置，它们在中心的贡献也为零。未规定走向的其他外接引线，不属于已经确定的骨架电流分布。

球面两条引线按通过球心方向的径向半无限直引线处理。为统一坐标，取注入点在正z 轴上，引出点在负x 半平面。原题只规定第二条引线与z 轴的夹角，选择x 轴的这一方向只是明确观察方位。若改取引出点在正x 半平面，相应的有向角差和方位角也必须一同改变，不能只换一个正负号。

二、知识点

稳恒电流的节点守恒、线性电阻网络的叠加、旋转与镜面对称性、毕奥—萨伐尔定律、安培环路定律、薄层面电流、球冠面积、球坐标单位矢量、半角恒等式，以及面电流两侧磁场的切向跃变。

用$\boldsymbol{K}$ 表示面电流密度。这里“面”表示电流集中在很薄的层内，不是说$\boldsymbol{K}$ 的单位为$\mathrm{A/m^2}$。若一条曲线位于薄层内，曲线的面内单位法向为$\boldsymbol{m}$，则穿过长度元$\mathrm{d}s$ 的电流为

$$\mathrm{d}I = \boldsymbol{K}\cdot\boldsymbol{m}\,\mathrm{d}s, \qquad [K]=\mathrm{A/m}.$$

只有当这条长度元与局部电流方向垂直时，才有$\mathrm{d}I = K\,\mathrm{d}s$。球面上的一条纬圈，其长度为$2\pi r\sin\theta$，而不是$2\pi r$。

如果薄层的厚度为t、体电阻率为ϱ_{e}，则面电导为

$$\Sigma = \frac{t}{\varrho_{\mathrm{e}}}, \qquad \boldsymbol{K} = -\Sigma\nabla_s V.$$

∇_s 是沿球面的梯度，Σ 的单位为西门子。题目固定总电流I，所以均匀改变整个薄层的面电导只会改变电势差，不改变归一化的电流路线。

对真空或非磁性介质中的稳恒电流，

$$\oint_C \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}},$$
$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{X}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{X}')\times(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}')}{|\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}'|^3}\,\mathrm{d}^3X'.$$

第一式必须同时确定环路方向、穿过面的电流正方向以及磁场是否在环路上恒定。第二式可对细导线或薄层改写为线积分或面积分，用来独立核验叠加结果。

三、物理图像

图 2-1 中的A、B 是一条棱的两个端点，电流从A 进入、从B 离开。中心为O。空间骨架的前后棱须分开辨认；纸面上两条投影线交叉不代表那里有电学节点。

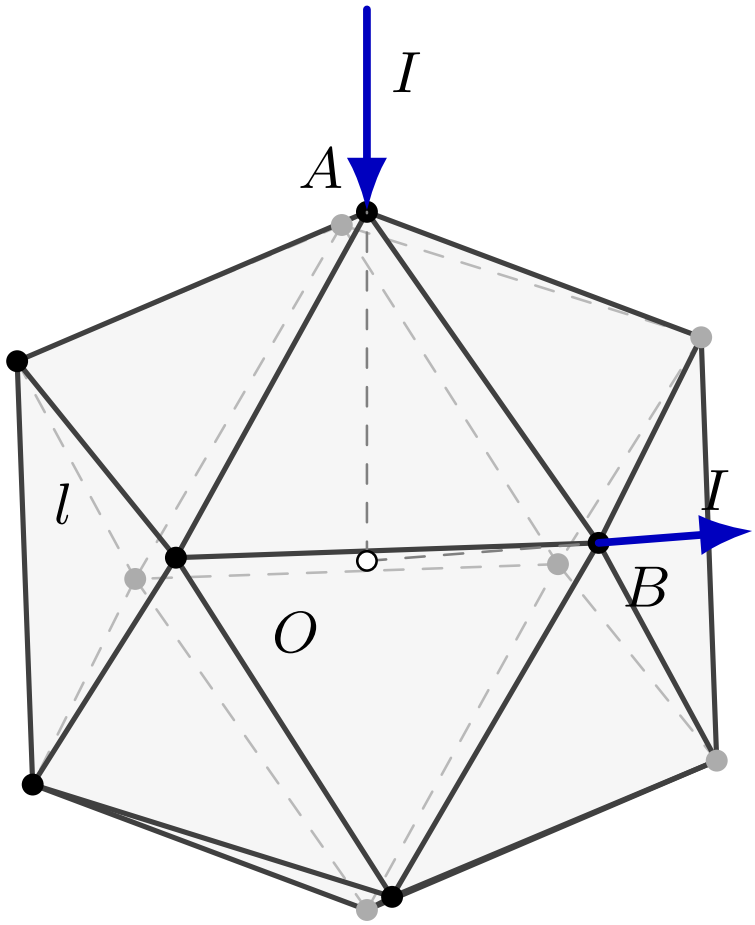


图 2-1 相邻顶点通电的正二十面体骨架。

图 2-2 给出球面两电极和测点的空间关系。定义球心指向注入点、引出点的单位矢量分别为

$$\boldsymbol{a} = (0, 0, 1), \qquad \boldsymbol{b} = (-\sin\theta_0, 0, \cos\theta_0).$$

把球面测点写成$P = r\boldsymbol{n}$，其中

$$\boldsymbol{n} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta).$$

两电极间的球心角满足$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \cos\theta_0$。

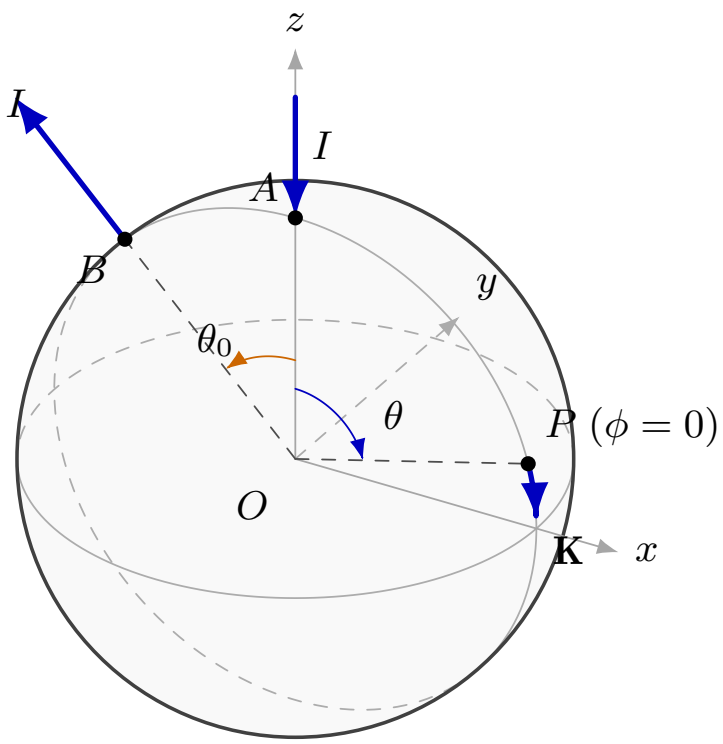


图 2-2 球面两径向引线、测点与角度的空间关系。

θ 是测点从正z 轴量起的极角，不是电极间的夹角。对$\phi = 0$，测点在正x 半平面，引出点在负x 半平面，两个径向的有向角差为$\theta + \theta_0$。这个加号来自实际位置关系，不能脱离图形把它改成$\theta - \theta_0$。

球面上的实际电流是从A 向B 汇聚的切向流。求电流密度时，应在面内比较方向；求磁场时，还要把两根外部直引线的贡献包括在内。薄层单独产生的磁场，一般不等于完整电流系统的磁场。

四、解题入口

先处理叠加能恢复对称性的部分。对离散骨架，将每个电极分成一个点电流与平均分配到十二个顶点的补偿电流。两个辅助网络各有五重旋转和镜面对称性，因此中心磁场可以逐个判定。

对平面问题，先用电流守恒求$\boldsymbol{K}$，再在平面两侧分别选择同心圆环路。注入导线只在一侧出现，所以两侧的环路穿过电流不同。这种单侧磁场不是把导电平面当成磁屏蔽板。

对球面问题，先算一个注入点与均匀球面流出的辅助系统。球冠内的总流出量必须从注入电流中扣除；扣除后剩下的电流才穿过纬圈。然后将一个以A 为轴的辅助系统与另一个以B 为轴的辅助系统相减，均匀的补偿电流消失。

最后把磁场分成球内、球外及薄层两侧极限。理想面电流处切向磁场不连续，不能给“恰在薄层几何面上”指定一个与两侧都相同的磁场值。

五、解析

第 1 步：明确计算对象、坐标和正方向。

第（1）问中令外部注入、流出的总电流为$I>0$。每条棱电阻相同，记为R_{e}。顶点i 的净注入电流记为q_i，流入网络为正，流出网络为负。若顶点电势为U_i，从顶点i 指向相邻顶点j 的电流为

$$I_{ij}=\frac{U_i-U_j}{R_{\mathrm{e}}},\qquad \sum_{j\sim i} I_{ij}=q_i.$$

U_i 可同时增加同一个常量，所有电势差与电流都不改变。后面利用的唯一性是节点电流确定后的各棱电流唯一，不是每个绝对电势唯一。

第（2）问把导电平面取为$z=0$，导线在$z>0$，电流沿$-\boldsymbol{e}_z$ 流向原点。用$\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 表示到z 轴的距离；$\boldsymbol{e}_\phi$ 指向绕正z 轴的逆时针方向。第（3）、（4）问的球半径仍记为r，空间场点到球心的距离另记为R，避免用同一个字母混淆球面半径与场点位置。

第 2 步：把相邻顶点通电分成两个辅助网络。

设$N=12$。第一个辅助网络取

$$q_i^{(A)}=I\left(\delta_{iA}-\frac{1}{12}\right),$$

即A 净注入$11I/12$，其余十一个顶点各流出$I/12$。第二个辅助网络取

$$q_i^{(B)}=-I\left(\delta_{iB}-\frac{1}{12}\right),$$

即B 净流出$11I/12$，其余十一个顶点各注入$I/12$。这里δ_{iA} 在$i=A$ 时等于1，在其他顶点等于0。

图 2-3 只画第一个辅助网络。平均补偿分配于所有顶点，使其在绕OA 的五重旋转和通过OA 的镜面反射下均不改变。图中的空间镜面用于配对两侧导线，不是增加一个导电面。

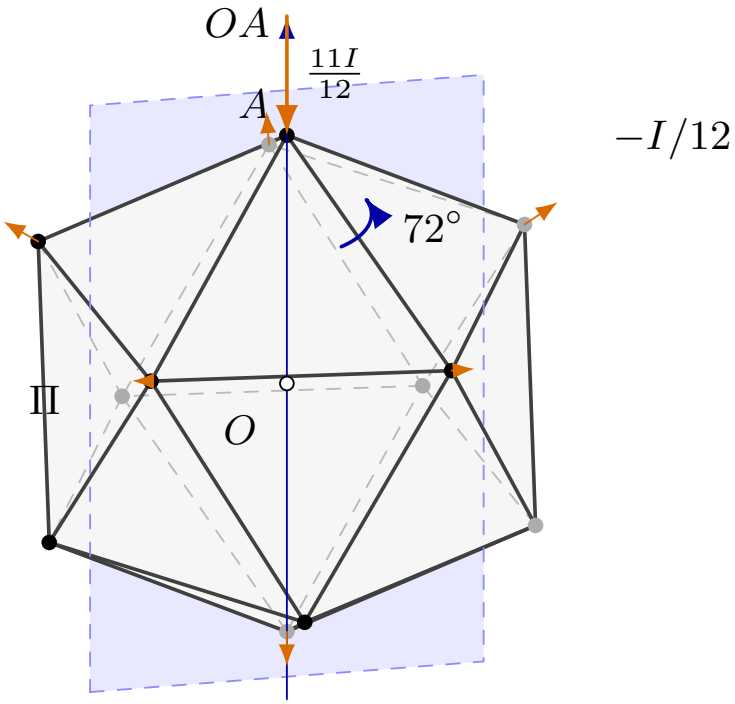


图 2-3 单顶点辅助注入与正二十面体的对称结构。

逐点相加检验：

$$\begin{aligned} i = A: \quad & q_A^{(A)} + q_A^{(B)} = \frac{11I}{12} + \frac{I}{12} = I, \\ i = B: \quad & q_B^{(A)} + q_B^{(B)} = -\frac{I}{12} - \frac{11I}{12} = -I, \\ i \neq A, B: \quad & q_i^{(A)} + q_i^{(B)} = -\frac{I}{12} + \frac{I}{12} = 0. \end{aligned}$$

所以两个辅助网络叠加后，与题目的实际各点注入完全相同。

将两组节点电势相加，对每条棱有

$$\begin{aligned} I_{ij}^{(A)} + I_{ij}^{(B)} &= \frac{U_i^{(A)} - U_j^{(A)}}{R_\mathrm{e}} + \frac{U_i^{(B)} - U_j^{(B)}}{R_\mathrm{e}} \\ &= \frac{(U_i^{(A)} + U_i^{(B)}) - (U_j^{(A)} + U_j^{(B)})}{R_\mathrm{e}}. \end{aligned}$$

相加后的电流满足实际节点守恒方程，因此就是实际网络电流。这一步使用线性方程的叠加，不是假设真实通电状态仍然五路均分。

第 3 步：分别证明两个辅助网络的中心磁场为零。

先研究以A 为特殊顶点的第一个辅助网络。绕OA 旋转72° 后，导线位置、电阻和所有节点注入都与原来相同。中心O 不动，所以$\boldsymbol{B}_A(O)$ 也必须在此旋转后不变。

任何垂直于OA 的非零矢量转过72° 都会改变方向。因此中心磁场只能平行OA。暂写

$$\boldsymbol{B}_A(O) = B_{\parallel}\boldsymbol{e}_A.$$

这只排除了横向分量，尚未证明$B_{\parallel} = 0$。

再取图 2-3 中的一个含有OA 的镜面。镜面两侧的对应导线，其电流方向互为镜像。以镜面为x—z 平面、以OA 为z 轴，则镜像变换为

$$(x, y, z) \longmapsto (x, -y, z).$$

毕奥—萨伐尔定律中的磁场含两个极矢量的叉积。镜像后，其变换为

$$(B_x, B_y, B_z) \longmapsto (-B_x, B_y, -B_z).$$

因此配对导线对B_z 的贡献大小相等、符号相反；位于镜面上的导线，其贡献本身没有z 分量。故$B_{\parallel} = 0$，于是

$$\boldsymbol{B}_A(O) = \boldsymbol{0}.$$

对以B 为特殊顶点的第二个辅助网络，完全同样的论证给出$\boldsymbol{B}_B(O) = \boldsymbol{0}$。磁场随电流线性叠加，所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}(O) = \boldsymbol{0}, \qquad B(O) = 0.}$$

结果不依赖l 与R_{e} 的数值。若外接引线径向布置，对中心而言$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 与指向中心的矢量平行，叉积为零，因此不改变这个结果。

第 4 步：由平面电流守恒求出面电流密度。

在$z = 0$ 平面内，以原点为圆心取半径ρ 的圆周。稳恒条件下，全部注入电流I 都必须穿过这条圆周向外流动。各方向均匀，故K_ρ 在圆周上相同，并与圆周垂直。

图 2-4 同时画出平面内的径向电流，以及上、下两个不同高度的圆形磁场环路。上环路的跨越面被注入直导线穿过，下环路的跨越面不被任何实际电流穿过。

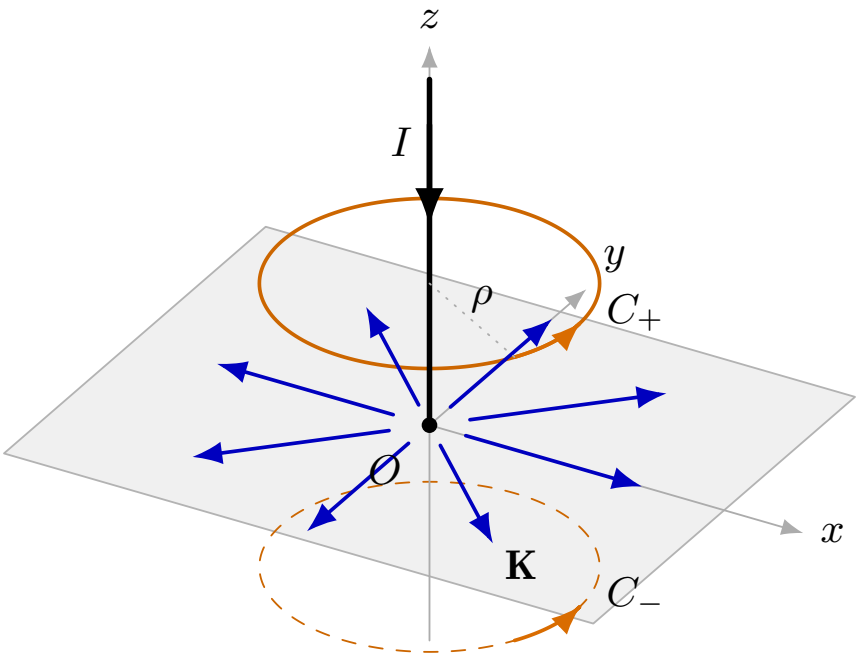


图 2-4 径向平面面电流及两侧的安培环路。

电流守恒为

$$I = \int_0^{2\pi} K_\rho(\rho)\,\rho\,\mathrm{d}\phi = 2\pi\rho K_\rho(\rho),$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{K}(\rho) = \frac{I}{2\pi\rho}\boldsymbol{e}_\rho.$$

K_ρ 随距离按$1/\rho$ 减小。这并不表示电流在远处变少，而是相同总电流分摊到更长的圆周上。

第 5 步：先确定平面问题磁场的方向，再用环路定律。

实际电流分布绕z 轴轴对称。在经过z 轴及场点的镜面内，极矢量电流与空间几何不变；磁场作为轴矢量，镜面内的分量反号。因此磁场只能垂直这个镜面，也就是沿$\boldsymbol{e}_\phi$：

$$\boldsymbol{B}(\rho, z) = B_\phi(\rho, z)\boldsymbol{e}_\phi.$$

在固定的ρ, z 圆周上，B_ϕ 又不依赖ϕ，因而可以提出环路积分号。

取环路正向为$+\boldsymbol{e}_\phi$，相应跨越圆盘的法向为$+\boldsymbol{e}_z$。对$z > 0$，注入导线电流沿$-\boldsymbol{e}_z$，所以穿过圆盘的有向电流为$-I$：

$$2\pi\rho B_\phi(\rho, z) = -\mu_0 I,$$

$$B_\phi(\rho, z) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}.$$

对$z < 0$，同一水平圆盘上没有导线电流，面电流又只在$z = 0$，因此

$$2\pi\rho B_\phi(\rho, z) = 0.$$

合并得到

$$\boxed{\boldsymbol{B}(\rho,z)=\begin{cases}-\dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\boldsymbol{e}_\phi, & z>0,\ \rho>0,\\ \boldsymbol{0}, & z<0.\end{cases}}$$

有电流侧的磁场大小为$\mu_0 I/(2\pi\rho)$，方向由向下注入的电流决定。无电流侧为零，是“方向已由对称性唯一确定”与“环路包围电流为零”共同作用的结果，不是仅凭包围电流为零就能对任何几何判定局部磁场为零。

第 6 步：构造球面单源与均匀流出的辅助系统。

先只从球面点A 注入电流I，让它以均匀法向密度从整个球面向外流出。球面面积为$4\pi r^2$，故均匀流出电流每单位面积为

$$j_{\text{out}}=\frac{I}{4\pi r^2}.$$

它的单位是$\mathrm{A/m^2}$，与沿薄层的K 单位不同。均匀流出既用于保持辅助系统的稳恒守恒，也使问题绕OA 轴对称。

以OA 为极轴，令γ 为从A 量起的球心角。图 2-5 中的球冠从$\gamma'=0$ 延伸到$\gamma'=\gamma$，纬圈半径为$r\sin\gamma$。沿薄层的辅助面电流指向远离A 的经线方向，记其单位矢量为$\boldsymbol{e}_\gamma$。

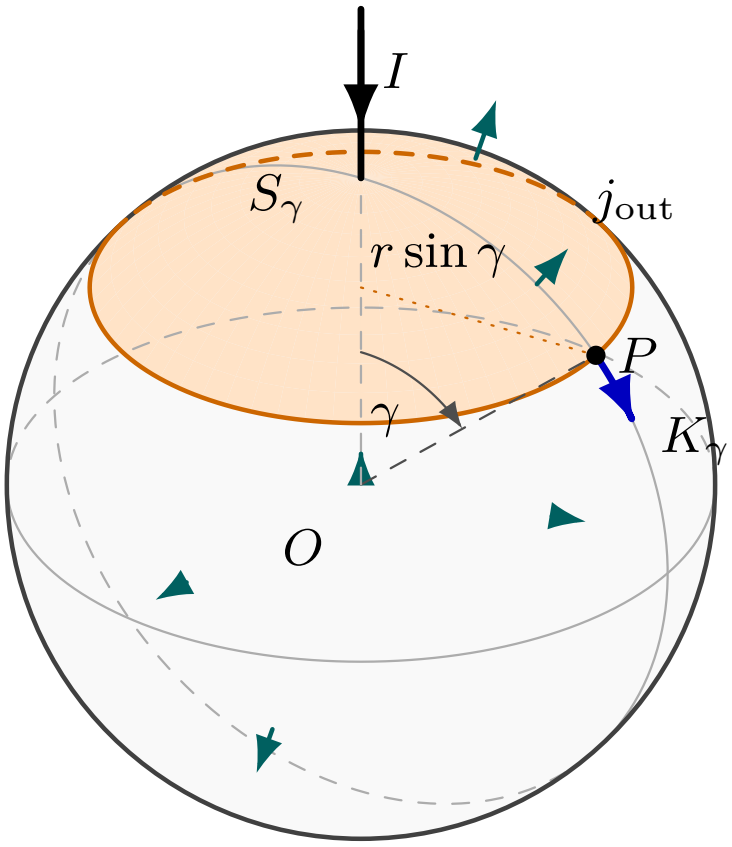


图 2-5 单点注入、均匀法向流出的球冠电流守恒。

球面面积元为

$$\mathrm{d}S = r^2 \sin\gamma' \,\mathrm{d}\gamma' \,\mathrm{d}\phi'.$$

逐项积分：

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{cap}}(\gamma) &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi' \int_0^{\gamma} r^2 \sin\gamma' \,\mathrm{d}\gamma' \\ &= 2\pi r^2 [-\cos\gamma']_0^{\gamma} \\ &= 2\pi r^2 (1 - \cos\gamma). \end{aligned}$$

因此球冠内部已经通过均匀流出通道离开的电流为

$$I_{\mathrm{cap,out}} = j_{\mathrm{out}} S_{\mathrm{cap}} = \frac{I}{2}(1 - \cos\gamma).$$

第 7 步：扣除球冠流出电流，得到辅助面电流。

在球冠内输入I，一部分已经法向流出，剩余部分才沿薄层穿过纬圈。由守恒，

$$\begin{aligned} 2\pi r \sin\gamma \, K_A(\gamma) &= I - I_{\mathrm{cap,out}} \\ &= I - \frac{I}{2}(1 - \cos\gamma) \\ &= \frac{I}{2}(1 + \cos\gamma). \end{aligned}$$

因此

$$K_A(\gamma) = \frac{I}{4\pi r} \frac{1 + \cos\gamma}{\sin\gamma}.$$

利用半角恒等式

$$1 + \cos\gamma = 2\cos^2\frac{\gamma}{2}, \qquad \sin\gamma = 2\sin\frac{\gamma}{2}\cos\frac{\gamma}{2},$$

得

$$\boxed{\boldsymbol{K}_A(\gamma) = \frac{I}{4\pi r} \cot\frac{\gamma}{2} \, \boldsymbol{e}_{\gamma}.}$$

$\gamma \to 0$ 时，它按$I/(2\pi r\gamma)$ 增大，对应点接触的电流汇聚；$\gamma \to \pi$ 时，穿过纬圈的电流已经趋零，$K_A \to 0$。不能把纬圈电流恒写为I，否则得到的是两相对点电极的另一种问题。

第 8 步：把辅助电流写成球面切向矢量。

令$c_A = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{n} = \cos\gamma_A$。从电极方向$\boldsymbol{a}$ 走向测点$\boldsymbol{n}$ 时，增大γ_A 的单位切向量为

$$\boldsymbol{e}_{\gamma_A} = \frac{c_A \boldsymbol{n} - \boldsymbol{a}}{\sin\gamma_A}.$$

这个表达式可直接检验：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{n} \cdot (c_A \boldsymbol{n} - \boldsymbol{a}) &= c_A - c_A = 0, \\ |c_A \boldsymbol{n} - \boldsymbol{a}|^2 &= c_A^2 + 1 - 2c_A^2 = 1 - c_A^2 = \sin^2\gamma_A. \end{aligned}$$

所以它确实位于球面切平面，且归一化后为单位长度。在两极的退化位置，可以用极限而不是直接代入分母为零的式子。

再用

$$\frac{\cot(\gamma_A/2)}{\sin\gamma_A}=\frac{1+\cos\gamma_A}{\sin^2\gamma_A}=\frac{1}{1-\cos\gamma_A},$$

得到

$$\boldsymbol{K}_A(\boldsymbol{n})=\frac{I}{4\pi r}\frac{c_A\boldsymbol{n}-\boldsymbol{a}}{1-c_A}.$$

以$\boldsymbol{b}$ 为注入轴的另一辅助系统，同理有

$$\boldsymbol{K}_B(\boldsymbol{n})=\frac{I}{4\pi r}\frac{c_B\boldsymbol{n}-\boldsymbol{b}}{1-c_B},\qquad c_B=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{n}.$$

第 9 步：相减恢复实际两电极电流，明确两种角度约定。

将以A 为注入点的辅助系统减去以B 为注入点的辅助系统。前者在A 注入I，后者反向后在B 引出I；两套均匀法向流出电流大小相同、方向相反，处处抵消。故实际面电流为

$$\boxed{\boldsymbol{K}(\boldsymbol{n})=\frac{I}{4\pi r}\left[\frac{c_A\boldsymbol{n}-\boldsymbol{a}}{1-c_A}-\frac{c_B\boldsymbol{n}-\boldsymbol{b}}{1-c_B}\right].}$$

这一步是两个切向矢量的相减，不是把两个电流密度的正数大小机械相减。

在本题约定的$\phi=0$ 测点，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{n}&=(\sin\theta,0,\cos\theta),\\ \boldsymbol{e}_\theta&=(\cos\theta,0,-\sin\theta),\\ c_A&=\cos\theta,\qquad c_B=\cos(\theta+\theta_0).\end{aligned}$$

第二个辅助切向矢量在$\boldsymbol{e}_\theta$ 方向的投影为

$$\begin{aligned}\frac{(c_B\boldsymbol{n}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{e}_\theta}{1-c_B}&=\frac{-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}_\theta}{1-c_B}\\ &=\frac{\sin\theta_0\cos\theta+\cos\theta_0\sin\theta}{1-\cos(\theta+\theta_0)}\\ &=\frac{\sin(\theta+\theta_0)}{1-\cos(\theta+\theta_0)}\\ &=\cot\frac{\theta+\theta_0}{2}.\end{aligned}$$

第一项的投影为$\cot(\theta/2)$，两项均没有垂直x—z 平面的分量。所以

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{\phi=0}=\frac{I}{4\pi r}\left[\cot\frac{\theta}{2}-\cot\frac{\theta+\theta_0}{2}\right]\boldsymbol{e}_\theta.}$$

若另将引出点放在正x 半平面，则$\boldsymbol{b}=(\sin\theta_0,0,\cos\theta_0)$，相应的有向角差才是$\theta-\theta_0$。两式使用的是不同的观察方位，不能把一种方位的图与另一种方位的式子混合。

第 10 步：从有向分量得到第（3）问要求的大小。

在本题当前坐标下，取$0<\theta_0\le\pi$、$0<\theta<\pi$。此时

$$0<\frac{\theta}{2}<\frac{\theta+\theta_0}{2}<\pi,$$

$\cot u$ 在$(0,\pi)$ 内严格递减，所以括号内为正。面电流在这一测点沿$+\boldsymbol{e}_\theta$。这就是符号筛选的几何与数学依据。

用两个余切的差化简：

$$\begin{aligned}\cot u-\cot v&=\frac{\cos u}{\sin u}-\frac{\cos v}{\sin v}\\&=\frac{\cos u\sin v-\cos v\sin u}{\sin u\sin v}\\&=\frac{\sin(v-u)}{\sin u\sin v}.\end{aligned}$$

代入$u=\theta/2$、$v=(\theta+\theta_0)/2$：

$$\boxed{K_{\phi=0}=\frac{I}{4\pi r}\frac{\sin(\theta_0/2)}{\sin(\theta/2)\sin[(\theta+\theta_0)/2]}.}$$

例如$\theta=\theta_0=\pi/2$ 时，测点位于正x 轴、引出点位于负x 轴，此测点并非引出电极。代入可得

$$K=\frac{I}{4\pi r}\left(\cot\frac{\pi}{4}-\cot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{I}{4\pi r}.$$

所以不能看见$\theta=\theta_0$ 就断言此处在引出点，坐标方位仍必须检查。

第 11 步：补出任意方位的面电流分量与大小。

任意ϕ 时，

$$c_B=\cos\theta\cos\theta_0-\sin\theta\cos\phi\sin\theta_0.$$

球坐标切向基矢为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_\theta&=(\cos\theta\cos\phi,\cos\theta\sin\phi,-\sin\theta),\\\boldsymbol{e}_\phi&=(-\sin\phi,\cos\phi,0).\end{aligned}$$

分别与第 9 步的矢量式点乘，得

$$\begin{aligned}K_\theta&=\frac{I}{4\pi r}\left[\cot\frac{\theta}{2}-\frac{\sin\theta\cos\theta_0+\cos\theta\cos\phi\sin\theta_0}{1-c_B}\right],\\K_\phi&=\frac{I}{4\pi r}\frac{\sin\theta_0\sin\phi}{1-c_B}.\end{aligned}$$

因此真实两电极系统在一般位置有K_ϕ，并非所有面电流都沿以z 轴为极轴的经线。第（3）问的$\phi=0$ 只是一个简化截面。

为求大小，令

$$\boldsymbol{T}_A = \frac{c_A\boldsymbol{n}-\boldsymbol{a}}{1-c_A}, \qquad \boldsymbol{T}_B = \frac{c_B\boldsymbol{n}-\boldsymbol{b}}{1-c_B}, \qquad d = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \cos\theta_0.$$

逐项计算：

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{T}_A|^2 &= \frac{1+c_A}{1-c_A}, \\ |\boldsymbol{T}_B|^2 &= \frac{1+c_B}{1-c_B}, \\ \boldsymbol{T}_A\cdot\boldsymbol{T}_B &= \frac{d-c_Ac_B}{(1-c_A)(1-c_B)}. \end{aligned}$$

最后一个分子的来源是

$$(c_A\boldsymbol{n}-\boldsymbol{a})\cdot(c_B\boldsymbol{n}-\boldsymbol{b}) = c_Ac_B - c_Ac_B - c_Ac_B + d = d - c_Ac_B.$$

通分后，

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{T}_A-\boldsymbol{T}_B|^2 &= \frac{(1+c_A)(1-c_B)+(1+c_B)(1-c_A)-2(d-c_Ac_B)}{(1-c_A)(1-c_B)} \\ &= \frac{2-2d}{(1-c_A)(1-c_B)}. \end{aligned}$$

所以任意非接触点的面电流大小为

$$\boxed{K = \frac{I}{4\pi r}\sqrt{\frac{2(1-\cos\theta_0)}{(1-c_A)(1-c_B)}}.}$$

用γ_A, γ_B 表示测点分别到两电极的球心夹角，还可写成

$$K = \frac{I}{4\pi r}\frac{\sin(\theta_0/2)}{\sin(\gamma_A/2)\sin(\gamma_B/2)}.$$

此处的$\gamma_B \in [0,\pi]$ 是几何夹角；$\phi=0$ 中的$\theta+\theta_0$ 则是方便确定切向符号的有向角差，两者不应在所有区间混同。

第 12 步：为辅助磁场补齐球外的守恒电流。

辅助系统中的均匀球面流出必须继续流向外部，否则球面会不断积累电荷，不能称为稳恒。令它沿每个径向向无穷远流动，则半径$R>r$ 处的体电流密度为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{rad}}(R) = \frac{I}{4\pi R^2}\boldsymbol{n}.$$

任一球面上积分都给I：

$$\int \boldsymbol{J}_{\mathrm{rad}}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \frac{I}{4\pi R^2}\cdot 4\pi R^2 = I.$$

实际系统由两个辅助系统相减，故这些辅助径向流也处处抵消，只留下两根实际引线和实际球面电流。

图 2-6 中的外环路位于半径R 的球面上，关于辅助注入轴的极角为γ，其圆周半径为$R\sin\gamma$。环路的跨越面取球冠，不必取水平圆盘；两者对完整稳恒电流给出相同净穿越电流。

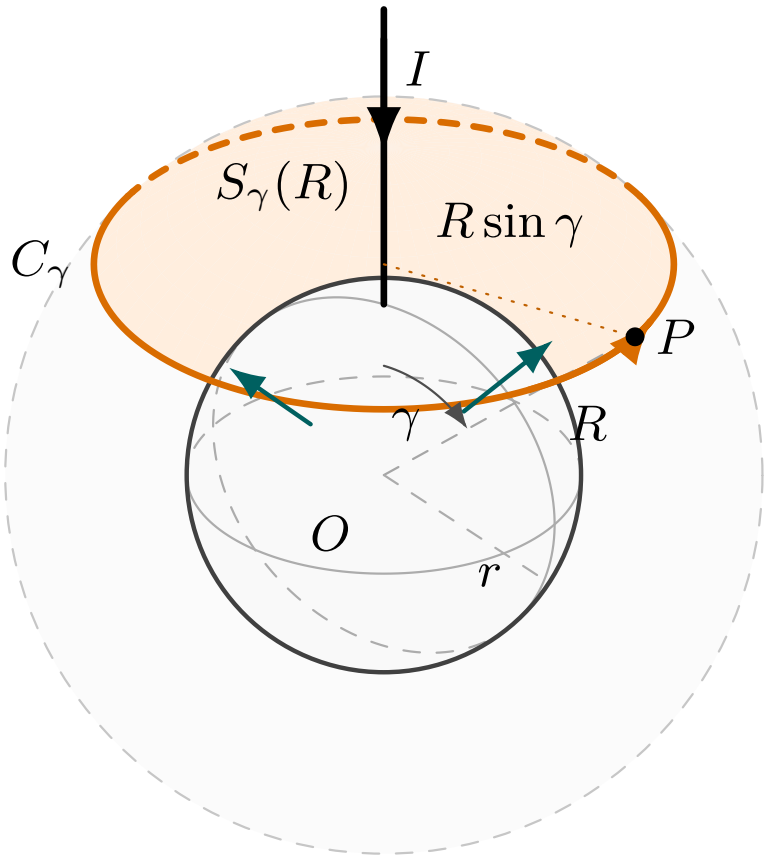


图 2-6 单源辅助系统的外部球冠安培环路。

第 13 步：先证明辅助系统的球内磁场为零。

一个辅助系统关于自己的注入轴轴对称，并关于包含该轴的每个镜面保持电流几何不变。因此其磁场只有关于该轴的方位分量，且沿相同半径的纬圈大小恒定：

$$\boldsymbol{B}_A(R,\gamma) = B_{\phi_A}(R,\gamma)\boldsymbol{e}_{\phi_A}.$$

对$R < r$，可以在球内取一条关于该轴的圆形环路，其整个跨越圆盘都位于无电流的球内。环路定律给出

$$2\pi R\sin\gamma\, B_{\phi_A}(R,\gamma) = 0.$$

因此所有非轴线位置均有$\boldsymbol{B}_A = \boldsymbol{0}$；轴线上没有真实线电流穿过球内，磁场由连续性同样为零。

以B 为注入轴的辅助系统也有同样结论。两个系统相减后，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{in}} = \boldsymbol{0}, \qquad R < r.}$$

这里的零磁场包括了外部引线与球面电流的合成。若只单独保留球面电流而删去引线，不能继续使用这个结论。

第 14 步：用外部球冠的有向电流求辅助磁场。

取第 12 步的外球冠，法向为向外的$\boldsymbol{n}$，环路正向为$+\boldsymbol{e}_{\phi_A}$。注入细导线沿径向向内穿入球冠，在该面的有向贡献为$-I$。

辅助均匀径向流向外穿出，球冠立体角为

$$\Omega(\gamma) = \frac{S_{\mathrm{cap}}(R,\gamma)}{R^2} = 2\pi(1-\cos\gamma).$$

其有向穿出电流为$I\Omega/(4\pi)$。所以

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{enc}} &= -I + \frac{I\Omega(\gamma)}{4\pi} \\ &= -I + \frac{I}{2}(1-\cos\gamma) \\ &= -\frac{I}{2}(1+\cos\gamma). \end{aligned}$$

环路积分得

$$\begin{aligned} 2\pi R\sin\gamma\, B_{\phi_A} &= -\frac{\mu_0 I}{2}(1+\cos\gamma), \\ B_{\phi_A}(R,\gamma) &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\cot\frac{\gamma}{2}, \qquad R > r. \end{aligned}$$

负号表示磁场沿负方位方向，与从外部向内注入的电流一致。分母为场点的R，不是固定球半径r。

因为

$$\boldsymbol{e}_{\phi_A} = \frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{n}}{\sin\gamma_A},$$

再使用第 8 步的半角化简，得到

$$\boldsymbol{B}_A(R,\boldsymbol{n}) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{n}}{1-c_A}.$$

第 15 步：叠加两套磁场，求任意球外点的结果。

第二个辅助系统把$\boldsymbol{a}$ 替换为$\boldsymbol{b}$。实际磁场为$\boldsymbol{B}_A - \boldsymbol{B}_B$，于是

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\mathrm{out}}(R,\boldsymbol{n}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\left[\frac{\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{n}}{1-c_B} - \frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{n}}{1-c_A}\right], \qquad R > r.}$$

每一项都与$\boldsymbol{n}$ 垂直，因此$B_R = 0$。但一般方位并不关于z 轴轴对称，不能同时断言$B_\theta = 0$。

用面电流矢量与法向的叉积还可写成

$$\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{n}=\frac{I}{4\pi r}\left[-\frac{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{n}}{1-c_A}+\frac{\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{n}}{1-c_B}\right],$$
$$\therefore\quad \boldsymbol{B}_{\text{out}}=\mu_0\frac{r}{R}\,\boldsymbol{K}(\boldsymbol{n})\times\boldsymbol{n}.$$

由于$\boldsymbol{K}$ 为切向，$|\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{n}|=K$，所以第（4）问球外磁场的大小为

$$\boxed{B_{\text{out}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\sqrt{\frac{2(1-\cos\theta_0)}{(1-c_A)(1-c_B)}}.}$$

这条大小公式适用于任意方位，前提是场点不在两条理想细引线及其接触点上。在线电流模型的导线上，磁场奇异，不能直接以有限数值代替。

第 16 步：写出球外分量，回到题目要求的简化截面。

球坐标基矢满足

$$\boldsymbol{e}_\theta\times\boldsymbol{n}=-\boldsymbol{e}_\phi,\qquad \boldsymbol{e}_\phi\times\boldsymbol{n}=\boldsymbol{e}_\theta.$$

因此第 15 步与第 11 步共同给出

$$B_\theta=\mu_0\frac{r}{R}K_\phi,\qquad B_\phi=-\mu_0\frac{r}{R}K_\theta,\qquad B_R=0.$$

在$\phi=0$ 处，$K_\phi=0$，所以磁场只有$-\boldsymbol{e}_\phi$ 方向：

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{out},\phi=0}=-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\left[\cot\frac{\theta}{2}-\cot\frac{\theta+\theta_0}{2}\right]\boldsymbol{e}_\phi.}$$

在本题负x 半平面引出的约定下，方括号为正，故大小为

$$B_{\text{out},\phi=0}=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\frac{\sin(\theta_0/2)}{\sin(\theta/2)\sin[(\theta+\theta_0)/2]}.$$

任意球内点仍为零。不能把$\phi=0$ 的“只有方位分量”结论直接推广到$\phi\neq 0$ 的偏置电极系统。

第 17 步：区分理想薄层内外两侧的磁场。

在球面上避开两接触点，取局部面外法向$\boldsymbol{n}$。图 2-7 是薄层的一小段截面，局部面电流用垂直纸面的符号表示；跨层窄矩形只用于推导切向磁场跃变，不是球面的额外导线。

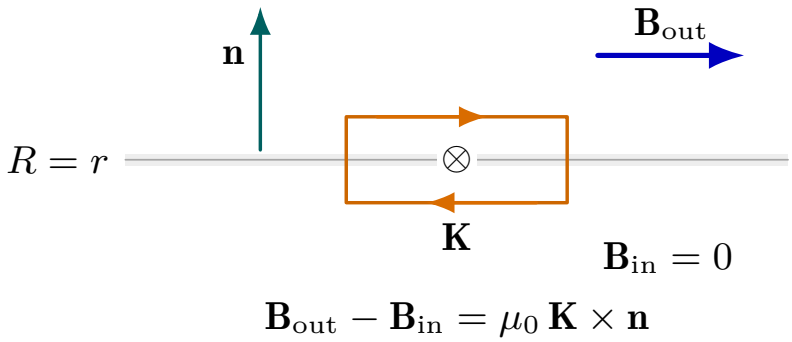


图 2-7 局部面电流与两侧切向磁场的跃变。

由跨越薄层的窄矩形安培环路，令短边高度趋零，短边积分消失；两条长边留下两侧切向磁场差。其矢量形式为

$$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_{\text{out}}-\boldsymbol{B}_{\text{in}})=\mu_0\boldsymbol{K}.$$

当前$\boldsymbol{B}_{\text{in}}=\boldsymbol{0}$，而第 15 步在$R\to r^{+}$ 给出

$$\boldsymbol{B}(r^{+})=\mu_0\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{n}.$$

代入并使用三重积：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{B}(r^{+})&=\mu_0\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{n})\\&=\mu_0\big[\boldsymbol{K}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n})-\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{K})\big]\\&=\mu_0\boldsymbol{K},\end{aligned}$$

与环路边界条件一致，说明叉积次序及负方位符号没有弄反。

因此，理想零厚度面上的两侧极限为

$$\boldsymbol{B}(r^{-})=\boldsymbol{0},\qquad\boldsymbol{B}(r^{+})=\mu_0\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{n}.$$

它们不相等，单说“面上磁场”必须明确取哪一侧。若用对称薄层正则化、以中面平均自场作为约定，则

$$\boldsymbol{B}_{\text{av}}=\frac{\boldsymbol{B}(r^{+})+\boldsymbol{B}(r^{-})}{2}=\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{n}.$$

这个平均值是附加约定，不是对理想电流面连续性的断言；真实有限厚度薄层内部还需给出电流沿厚度的分布。

第 18 步：检验特殊角度、量纲和点接触极限。

相对两极对应$\theta_0=\pi$，此时

$$\cot\frac{\theta+\pi}{2}=-\tan\frac{\theta}{2},$$

所以

$$\begin{aligned} K_\theta &= \frac{I}{4\pi r}\left(\cot\frac{\theta}{2}+\tan\frac{\theta}{2}\right) \\ &= \frac{I}{4\pi r}\frac{\cos^2(\theta/2)+\sin^2(\theta/2)}{\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)} \\ &= \frac{I}{2\pi r\sin\theta}. \end{aligned}$$

于是穿过每一纬圈的电流均为

$$2\pi r\sin\theta\, K_\theta = I,$$

符合北极输入、南极输出而中间无其他流入流出的真实守恒。

球外相应为

$$B_{\text{out}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R\sin\theta}.$$

$R\sin\theta$ 正是到直径轴的垂距，因此球外结果与一条向下注入、从另一端向下引出的无限直导线在同一位置的磁场大小一致；球内实际没有这根穿心导线，所以球内仍为零。这两个事实不矛盾。

一般电极趋近时，固定远离接触点的测点有

$$\theta_0 \to 0: \quad K \to 0, \quad B_{\text{out}} \to 0.$$

但如果测点也随电极一起靠近，两个极限不一定可以交换。不能将 “远处场趋零” 解释成点接触附近从此没有电流。

所有面电流式都为I/r 乘无量纲角函数，单位为A/m；磁场式为$\mu_0 I/R$ 乘无量纲角函数，单位为特斯拉。平面式同样为$\mu_0 I/\rho$。这些量纲检验能够识别漏掉半径、误用面积电流密度及将R 写成r 的错误。

第 19 步：汇总四问并说明理想化范围。

把四问的结论并列写出，便于逐项核对研究对象和适用区域：

$$\begin{aligned} &(1)\quad B(O) = 0, \\ &(2)\quad \boldsymbol{B}(\rho,z) = \begin{cases} -\dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\boldsymbol{e}_\phi, & z>0, \\ 0, & z<0, \end{cases} \\ &(3)\quad K\big|_{\phi=0} = \frac{I}{4\pi r}\left[\cot\frac{\theta}{2}-\cot\frac{\theta+\theta_0}{2}\right] \\ &\qquad\qquad = \frac{I}{4\pi r}\frac{\sin(\theta_0/2)}{\sin(\theta/2)\sin[(\theta+\theta_0)/2]}, \\ &(4)\quad B_{\text{in}} = 0, \qquad B_{\text{out}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\sqrt{\frac{2(1-\cos\theta_0)}{(1-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n})(1-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{n})}}. \end{aligned}$$

其中第（1）问是骨架的中心场，第（2）问的正z 侧有注入导线，第（3）问采用已经说明的负x 侧出线约定，第（4）问的球外式避开理想引线。平面和球面薄层处均取相应单侧极限。大小、方向与表面跳跃的完整表达已在第 15—17 步给出，不能用大小公式代替方向信息。

点电极附近面电流发散，并不意味着任何有限宽度截面传送无限大总电流。总电流仍为I，发散来自接触宽度趋零。若要求有限接触电势、耗散功率或接触内部磁场，须使用有限尺寸接触模型；本题所给I 是维持的总电流，不是由未给出的有限电压直接算出的电流。

六、关键洞察

洞察 1：中心零磁场可由节点电势直接证明，不必先求三十条棱的电流。

令十二个顶点位置为$\boldsymbol{v}_i$，它们位于半径R_0 的同一球面。任意相邻两点之间的弦长为l。一条棱上取参数

$$\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{v}_i+t(\boldsymbol{v}_j-\boldsymbol{v}_i),\qquad 0\le t\le 1.$$

在中心，位移矢量为$-\boldsymbol{x}(t)$，故

$$(\boldsymbol{v}_j-\boldsymbol{v}_i)\times[-\boldsymbol{x}(t)]=\boldsymbol{v}_i\times\boldsymbol{v}_j.$$

它与t 无关。棱中点到中心的垂距为

$$d_0=\sqrt{R_0^2-\frac{l^2}{4}},$$

沿棱参数的距离平方则为

$$|\boldsymbol{x}(t)|^2=d_0^2+l^2(t-\tfrac12)^2.$$

由于所有棱的l,d_0,R_0 相同，积分系数相同。完整积分为

$$\begin{aligned}G&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{[d_0^2+l^2(t-\frac12)^2]^{3/2}}\\&=\frac1l\int_{-l/2}^{l/2}\frac{\mathrm{d}s}{(d_0^2+s^2)^{3/2}}\\&=\frac1l\left[\frac{s}{d_0^2\sqrt{d_0^2+s^2}}\right]_{-l/2}^{l/2}\\&=\frac{1}{d_0^2R_0}.\end{aligned}$$

这里使用平移换元与标准根式原函数；最后一步利用端点到球心的距离均为R_0。

每条棱任取一个方向计入一次，中心总磁场为

$$\boldsymbol{B}(O)=\frac{\mu_0 G}{4\pi R_{\mathrm{e}}}\sum_{\{i,j\}}(U_i-U_j)\,\boldsymbol{v}_i\times\boldsymbol{v}_j.$$

将每个U_i 的项收在一起；无论原来选哪条棱的正方向，属于顶点i 的系数都是

$$U_i\,\boldsymbol{v}_i \times \sum_{j\sim i} \boldsymbol{v}_j .$$

所以

$$\sum_{\{i,j\}} (U_i - U_j)\boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{v}_j = \sum_i U_i\,\boldsymbol{v}_i \times \left(\sum_{j\sim i} \boldsymbol{v}_j \right).$$

正二十面体中，五个邻点绕$O\boldsymbol{v}_i$ 成正五边形排列。横向分量相消，每个邻点沿该轴的投影相同，因此

$$\sum_{j\sim i} \boldsymbol{v}_j = \sqrt{5}\,\boldsymbol{v}_i .$$

这个系数的几何来源也可展开核对。令黄金比$g = (1+\sqrt{5})/2$，满足$g^2 = g+1$。正二十面体的一组未缩放顶点坐标为$(0,\pm 1,\pm g)$、$(\pm 1,\pm g,0)$、$(\pm g,0,\pm 1)$；所有顶点到中心的距离平方都是$g+2$。取相邻的$(0,1,g)$ 与$(1,g,0)$，两者距离平方为

$$\begin{aligned} l_*^2 &= 1 + (1-g)^2 + g^2 \\ &= 1 + (2-g) + (g+1) = 4. \end{aligned}$$

它们的点积为g，因此相邻顶点夹角满足

$$\cos\eta = \frac{g}{g+2} = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

其中最后一步由$g\sqrt{5} = g+2$ 验证。整体缩放不改变夹角；绕任一顶点的五重旋转又使五个邻点的轴向投影相同。所以五个投影之和为$5(1/\sqrt{5})\boldsymbol{v}_i = \sqrt{5}\boldsymbol{v}_i$。于是求和中每一项都含$\boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{0}$，总磁场为零。

这一证明并没有用到A、B 相邻，只用了等电阻、等弦长和邻点旋转结构。因此任意给定一对顶点的稳恒输入、输出，骨架中心磁场仍为零；真实电流不必具有某个简单轴对称。等电阻条件一旦破坏，上面的公共系数及电势差求和一般就不再成立。

洞察 2：平面下侧的零磁场来自两种实际贡献的抵消。

在场点$(\rho,0,z)$，半无限注入线从$z'=0$ 延伸至$+\infty$，电流方向向下。其毕奥—萨伐尔积分为

$$B_{\mathrm{wire},\phi} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\infty \frac{\rho\,\mathrm{d}z'}{[\rho^2 + (z-z')^2]^{3/2}}.$$

取$u = z' - z$，用

$$\int \frac{\rho\,\mathrm{d}u}{(\rho^2+u^2)^{3/2}} = \frac{u}{\rho\sqrt{\rho^2+u^2}},$$

得到

$$B_{\mathrm{wire},\phi} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi\rho}\left(1 + \frac{z}{\sqrt{\rho^2+z^2}}\right).$$

导线单独在平面下侧也有磁场，绝不是 “线电流仅作用于它所在半空间”。

将真实径向面电流的面积分写成

$$B_{\mathrm{sheet},\phi}=-\frac{\mu_0 I}{8\pi^2}\int_0^{\infty}\mathrm{d}s\int_0^{2\pi}\frac{z\cos\alpha\,\mathrm{d}\alpha}{[\rho^2+s^2-2\rho s\cos\alpha+z^2]^{3/2}}.$$

这里面电流为$I/(2\pi s)$，面积元为$s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\alpha$，两个$s$ 正好约去；不能再多乘或少乘一个s。

可用已独立确定的完整环路解减去导线积分求出面电流项：

$$\begin{aligned}B_{\mathrm{sheet},\phi}&=B_\phi-B_{\mathrm{wire},\phi}\\&=-\frac{\mu_0 I}{4\pi\rho}\left[\operatorname{sgn}z-\frac{z}{\sqrt{\rho^2+z^2}}\right],\qquad z\neq 0.\end{aligned}$$

对$z<0$，方括号为负，面电流贡献沿$+\boldsymbol{e}_\phi$，恰好抵消导线贡献。对$z>0$，两项同向，并合成为高度无关的完整结果。直接对面电流面积分作数值积分，也能独立得到这一表达式，而非只能由相减定义它。

洞察 3：面电流还可由球面电势复核。

由单源辅助解和$\boldsymbol{K}_A=-\Sigma\nabla_s V_A$，在远离接触点处

$$\frac{\mathrm{d}V_A}{\mathrm{d}\gamma}=-\frac{I}{4\pi\Sigma}\cot\frac{\gamma}{2}.$$

利用

$$\int\cot\frac{\gamma}{2}\,\mathrm{d}\gamma=2\ln\sin\frac{\gamma}{2}+C,$$

可取

$$V_A=-\frac{I}{2\pi\Sigma}\ln\sin\frac{\gamma_A}{2}+C_A.$$

两个辅助电势相减后，实际电势为

$$V=\frac{I}{2\pi\Sigma}\ln\frac{\sin(\gamma_B/2)}{\sin(\gamma_A/2)}+C.$$

将$1-\cos\gamma=2\sin^2(\gamma/2)$ 代入，等价于

$$V=\frac{I}{4\pi\Sigma}\ln\frac{1-c_B}{1-c_A}+C.$$

沿球面的微分满足

$$\nabla_s c_A=\frac{\boldsymbol{a}-c_A\boldsymbol{n}}{r}.$$

所以

$$\begin{aligned}-\Sigma\nabla_s V&=-\frac{I}{4\pi}\left[\frac{-\nabla_s c_B}{1-c_B}-\frac{-\nabla_s c_A}{1-c_A}\right]\\&=\frac{I}{4\pi r}\left[\frac{c_A\boldsymbol{n}-\boldsymbol{a}}{1-c_A}-\frac{c_B\boldsymbol{n}-\boldsymbol{b}}{1-c_B}\right],\end{aligned}$$

重现主解的面电流，而方向与系数都得到独立检查。

在没有点电极的区域，

$$\begin{aligned}\nabla_s^2 \ln\sin\frac{\gamma}{2} &= \frac{1}{r^2\sin\gamma}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\left[\sin\gamma\cdot\frac{1}{2}\cot\frac{\gamma}{2}\right]\\ &= \frac{1}{r^2\sin\gamma}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\left[\frac{1+\cos\gamma}{2}\right]\\ &= -\frac{1}{2r^2}.\end{aligned}$$

电势中两个对数项的常数拉普拉斯量相减为零，所以$\nabla_s\cdot\boldsymbol{K} = -\Sigma\nabla_s^2 V = 0$。实际薄层内部没有沿面均匀丢失电流，均匀流出只属于已经抵消的两个辅助问题。

洞察 4：为什么辅助径向体电流不会额外产生磁场?

球外的均匀径向体电流分布具有完整球对称性。若只考虑这一个体电流分布，其磁场若非零，由所有转动不变性只能沿场点的径向；但任一个包含该径向的镜面又使径向轴矢量反号，所以该贡献为零。也可以在毕奥—萨伐尔积分中将各方向的对应电流元成对消去。

这个零贡献不意味着可以从守恒方程中删掉径向体电流。它虽然不产生合成磁场，却参与“导线注入—球面铺展—径向流出”的完整稳恒电流守恒，使辅助系统能够合法使用安培环路定律。

以辅助注入轴为极轴，在球外远离轴线处，

$$B_\phi = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\cot\frac{\gamma}{2}.$$

它的径向旋度为

$$\begin{aligned}(\nabla\times\boldsymbol{B})_R &= \frac{1}{R\sin\gamma}\frac{\partial(\sin\gamma B_\phi)}{\partial\gamma}\\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi R^2\sin\gamma}\frac{\partial(1+\cos\gamma)}{\partial\gamma}\\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2}.\end{aligned}$$

恰好等于辅助径向电流的$\mu_0 J_R$。为什么这并不与“径向体电流单独的磁场为零”矛盾? 因为单独截取径向体电流或面内电流，都不是完整闭合稳恒电流；只对完整守恒分布才能逐点使用没有额外项的静磁安培方程。毕奥—萨伐尔贡献可以线性拆分，但不能对每一段开放的非守恒电流分别断言其旋度仅为$\mu_0\boldsymbol{J}$。

两辅助系统相减后，均匀径向电流及上式的均匀径向旋度都抵消。实际球外远离两条引线处才有$\nabla\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{0}$。这是区分“积分贡献拆分”与“每个子分布独立满足静磁方程”的关键。

洞察 5：点接触可固定总电流，但电势差与耗散存在奇异性。

在注入点附近，球面弧长$s = r\gamma_A$ 很小，

$$K \sim \frac{I}{2\pi s}, \qquad V \sim -\frac{I}{2\pi\Sigma}\ln s + \text{常量}.$$

点接触极限中电势对数发散。局部耗散功率元为

$$\mathrm{d}P = \frac{K^2}{\Sigma}\,\mathrm{d}S.$$

小圆环的面积元约为$2\pi s\,\mathrm{d}s$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{d}P &\sim \frac{1}{\Sigma}\frac{I^2}{4\pi^2 s^2}\,2\pi s\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{I^2}{2\pi\Sigma}\frac{\mathrm{d}s}{s}.\end{aligned}$$

从接触尺度ε 积分到固定宏观尺度L，

$$P_{\mathrm{near}} \sim \frac{I^2}{2\pi\Sigma}\ln\frac{L}{\varepsilon}.$$

$\varepsilon \to 0$ 时耗散发散。题目固定I 的理想点电极数学解仍可描述远离接触点的场，但不能同时声称一个有限电压源能在严格零面积接触处维持有限的非零电流。

第（4）问的远处磁场按$1/R$ 衰减，而不是按封闭小线圈的$1/R^3$ 衰减。原因是两条实际引线延伸至无穷远，整个电流系统并非局域的小线圈。不能根据球形薄层的外观直接套用磁偶极远场公式。

七、易错点

真实两电极网络不具备单电极辅助网络的五重对称性。若直接把实际输入I 均分到五条出发棱，会得到错误的各棱电流；中心零磁场的结论不能为错误的中间假设作辩护。

在辅助离散问题中，特殊顶点的净注入为$11I/12$，不是I；另一个辅助网络在这个顶点仍贡献$I/12$，相加才恢复实际的I。十二个顶点的补偿分配必须包含特殊顶点自身。

旋转对称只排除轴外磁场，不排除轴向磁场。镜面对称中的磁场是叉积产生的轴矢量，不能把它当普通位移矢量反射。忽略这一点会漏掉证明中心场为零的第二半。

环路电流是有向量。平面上侧以$+\boldsymbol{e}_z$ 为跨越面法向时，注入电流为$-I$；球外球冠以向外为正时，细引线贡献也是$-I$。先记清这些正负，再求磁场方向，不能最后凭经验补负号。

平面下侧为零不等于半无限导线在下侧没有磁场。球内为零也不等于球面电流单独在球内没有磁场。两种零场都是完整实际分布的叠加结果。

球冠的均匀流出量必须扣除。只有相对两极的真实输入、输出问题，所有中间纬圈才始终传送同一总电流I；单源均匀流出的辅助问题传送量为$I(1+\cos\gamma)/2$。

$\cot[(\theta+\theta_0)/2]$ 的加号在负x 半平面引出、正x 半平面观察的约定下正确。若引出点改到另一侧，应连同$\boldsymbol{b}$、ϕ 和切向方向一起更改。几何夹角、极角与有向角差不能混用。

实际偏置电极的磁场一般含B_θ。球内零场、球外$B_R = 0$、特定截面的$B_\theta = 0$ 是三个范围不同的结论，不应缩写成“一切位置只有B_ϕ”。

球面磁场的内外极限不同。将$R=r$直接代入球外式得到的是外侧极限，不是自动得到薄层内的平均场。点接触及理想细导线处的奇异性，也不能用普通有限值代入掩盖。

量纲上，K是A/m，均匀法向流出密度是$\mathrm{A/m^2}$，球外场式分母是R；这三处最容易因记号相近而混淆。

八、课堂讲解建议

先让学生在立体骨架中指出相邻电极，并判断真实网络能否绕输入顶点旋转后不变。不要先给出“对称所以零”；先让学生发现相邻输出顶点会破坏这一对称性，再引入两套辅助节点注入，逐点板书相加结果。由此建立“给电流守恒条件做叠加”的实际意义。

在辅助网络中心的磁场判断中，分两次提问：“旋转只留下哪个方向？”“镜面中的配对电流对这个分量是什么关系？”把两半推理分开，比把旋转和镜像同时归结为一个对称性口号更容易理解。若学生尚未学轴矢量，直接用一对电流元的叉积比方向，再归纳镜面变换规则。

平面问题先画圆周上的径向电流，让学生将K与圆周长度相乘检验单位。再画上、下圆盘，让学生先说包围电流的正负，后算磁场。若误把平面理解成磁屏蔽板，可暂时删去径向面电流，只保留导线，讨论下侧是否还能零场，引出真实贡献的抵消。

球面辅助问题中，先用图 2-5 区分球冠面积与纬圈长度。板书固定采用“输入量减去冠内流出量等于跨圈量”，并给每个量单独标单位；不要直接写余切结果。做完一个辅助系统后，才把另一个旋转过来相减。

讲解第 9 步时，用图 2-2 同时指向正x的测点与负x的引出点，要求学生在同一大圆上量有向角。之后再展示另一种坐标约定，说明加号与减号都可能正确，但各自必须对应自己的图和方向。这个比较能防止把符号校对变成不看几何的机械操作。

最后用局部图 2-7 检查外侧场与面电流的右手关系，让学生亲手检验$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{n})=\boldsymbol{K}$。若主解已经熟悉，可选电势路线或三十棱求和路线深入，而不是重复抄一遍相同结论。

九、变式训练

变式 1：把平面两侧零场与非零场拆成实际来源。

保持第（2）问的通电方式，令$I=2.00\,\mathrm{A}$、$\rho=2.00\,\mathrm{cm}$。分别在$z=3\rho/4$和$z=-3\rho/4$求直导线贡献、面电流贡献和合成磁场的有向方位分量。

两点到注入点的距离均为

$$\sqrt{\rho^2+z^2}=\frac{5}{4}\rho,\qquad \frac{z}{\sqrt{\rho^2+z^2}}=\pm\frac{3}{5}.$$

公共系数为

$$C=\frac{\mu_0 I}{4\pi\rho}=\frac{(4\pi\times10^{-7})(2.00)}{4\pi(2.00\times10^{-2})}=1.00\times10^{-5}\,\mathrm{T}.$$

上侧逐项代入：

$$B^{(+)}_{\text{wire},\phi} = -C(1+\tfrac{3}{5}) = -1.60\times10^{-5}\,\text{T},$$
$$B^{(+)}_{\text{sheet},\phi} = -C(1-\tfrac{3}{5}) = -4.00\times10^{-6}\,\text{T},$$
$$B^{(+)}_{\phi} = -2.00\times10^{-5}\,\text{T}.$$

下侧逐项代入：

$$B^{(-)}_{\text{wire},\phi} = -C(1-\tfrac{3}{5}) = -4.00\times10^{-6}\,\text{T},$$
$$B^{(-)}_{\text{sheet},\phi} = -C(-1+\tfrac{3}{5}) = +4.00\times10^{-6}\,\text{T},$$
$$B^{(-)}_{\phi} = 0.$$

所有负号均表示负方位方向。下侧两项各非零，只有合成值为零；上侧合成值与第（2）问的$\mu_0 I/(2\pi\rho)$ 一致。

变式 2：将两电极放在球面的南北两极。

两电极夹角为$\theta_0=\pi$。给定$r=0.200\,\text{m}$、$I=0.800\,\text{A}$，求$\theta=\pi/3$ 处的面电流密度；再求同一径向方向、距离球心$R=0.500\,\text{m}$ 处的磁场，并说明球内$R=0.100\,\text{m}$ 处的结果。

从任一北极球冠的守恒出发，冠内只有北极输入，中间没有分布式流出，南极尚在冠外，所以所有纬圈传送电流I：

$$2\pi r\sin\theta\,K_\theta = I.$$

故

$$K_\theta = \frac{0.800}{2\pi(0.200)(\sqrt{3}/2)} = \frac{4}{\pi\sqrt{3}}\,\text{A/m}$$
$$\approx 0.7351\,\text{A/m}.$$

方向为朝向南极的$+\boldsymbol{e}_\theta$。球外磁场为

$$B_\phi = -\mu_0\frac{r}{R}K_\theta$$
$$= -\frac{(4\pi\times10^{-7})(0.800)}{2\pi(0.500)(\sqrt{3}/2)}$$
$$= -\frac{6.4\times10^{-7}}{\sqrt{3}}\,\text{T} \approx -3.695\times10^{-7}\,\text{T}.$$

负方位方向由实际电流确定。球内$R=0.100\,\text{m}<r$，合成场为零，不能把外部表达继续延伸到球内。

再检验外侧面上的边界：$R\to r^+$ 时$B_\phi=-\mu_0K_\theta$，与切向跃变条件一致。此处面电流有限，因为$\theta=\pi/3$ 不在两个理想点接触处。

变式 3：在两电极之间的大圆中点求场。

取电极夹角$\theta_0=\pi/2$，仍让引出点位于负x 半平面。求两电极短大圆弧中点的面电流及球外同一方向的磁场。给定$r=0.100\,\text{m}$、$I=2.00\,\text{A}$、外场点$R=0.300\,\text{m}$。

中点位于负x 半平面，故它的球坐标为$\theta=\pi/4,\phi=\pi$，不是主解先考虑的$\phi=0$ 测点。到两个电极的球心夹角均为

$$\gamma_A=\gamma_B=\frac{\theta_0}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

从任意方位的大小式代入：

$$\begin{aligned}K&=\frac{I}{4\pi r}\frac{\sin(\theta_0/2)}{\sin^2(\theta_0/4)}\\&=\frac{I}{4\pi r}\frac{2\sin(\theta_0/4)\cos(\theta_0/4)}{\sin^2(\theta_0/4)}\\&=\frac{I}{2\pi r}\cot\frac{\theta_0}{4}.\end{aligned}$$

$\cot(\pi/8)=1+\sqrt{2}$，所以

$$K=\frac{10(1+\sqrt{2})}{\pi}\,\mathrm{A/m}\approx 7.6847\,\mathrm{A/m}.$$

该点实际电流沿$\phi=\pi$ 经线上的$+\boldsymbol{e}_\theta$，即从注入电极走向引出电极。$\boldsymbol{e}_\phi=(0,-1,0)$，因此磁场沿$-\boldsymbol{e}_\phi=+\boldsymbol{e}_y$。

球外磁场大小：

$$\begin{aligned}B&=\mu_0\frac{r}{R}K\\&=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\cot\frac{\pi}{8}\\&=\frac{4}{3}(1+\sqrt{2})\times10^{-6}\,\mathrm{T}\\&\approx 3.2190\times10^{-6}\,\mathrm{T}.\end{aligned}$$

由电势式，两种球心夹角相等，故中点电势可选为零。零电势只是参考值，并不意味着电势梯度或面电流为零；本题正好给出一个两者不能混淆的例子。

变式 4：用有限接触帽求球面薄层的电阻。

把南北两极的点接触改成两块等大小的理想等势球冠接触帽，其边缘极角分别为α 与$\pi-\alpha$，$0<\alpha<\pi/2$。球冠接触帽之间的球面带是均匀电阻薄层，面电导为Σ；全部电流I 从北帽流向南帽。求两接触帽之间的电阻。

对中间球面带的任一纬圈，总电流为I，所以

$$K_\theta=\frac{I}{2\pi r\sin\theta},\qquad \alpha<\theta<\pi-\alpha.$$

由面内欧姆定律，

$$E_\theta=\frac{K_\theta}{\Sigma},\qquad -\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta}=E_\theta.$$

北帽电势较高。两帽电势差为

$$\begin{aligned}\Delta V &= \int_{\alpha}^{\pi-\alpha} E_\theta\, r\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{I}{2\pi\Sigma}\int_{\alpha}^{\pi-\alpha}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin\theta} \\ &= \frac{I}{2\pi\Sigma}\left[\ln\tan\frac{\theta}{2}\right]_{\alpha}^{\pi-\alpha} \\ &= \frac{I}{2\pi\Sigma}\ln\frac{\cot(\alpha/2)}{\tan(\alpha/2)} \\ &= \frac{I}{\pi\Sigma}\ln\cot\frac{\alpha}{2}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{R_{\text{film}} = \frac{1}{\pi\Sigma}\ln\cot\frac{\alpha}{2}.}$$

球半径r 在积分中约去，因为纬圈长度与沿经线长度都随r 同比例变化；接触帽的角大小固定时，薄层电阻不依赖球半径。这不表示固定实际接触半径时电阻也与球半径无关，两种固定条件不同。

例如$\Sigma = 0.0500\,\mathrm{S}$、$\alpha = 10.0^\circ$、$I = 0.120\,\mathrm{A}$：

$$\begin{aligned}R_{\text{film}} &= \frac{1}{\pi(0.0500)}\ln\cot 5.0^\circ \approx 15.51\,\Omega, \\ \Delta V &= I R_{\text{film}} \approx 1.861\,\mathrm{V}.\end{aligned}$$

当$\alpha \to 0$，

$$\cot\frac{\alpha}{2} \sim \frac{2}{\alpha}, \qquad R_{\text{film}} \sim \frac{1}{\pi\Sigma}\ln\frac{2}{\alpha} \to \infty.$$

这与主解点电极的对数电势、耗散奇异性相符。当$\alpha \to \pi/2$，两帽边缘相接，电阻带宽趋零，$R_{\text{film}} \to 0$。两个极限同时检查了积分上下限和电势差的符号。

第 3 题

如图，在水平地面上有两段粗糙区域，左侧的摩擦系数为μ_1，右侧的摩擦系数为μ_2。地面上放置一张又轻又薄的纸片，纸片左侧堆有一堆沙子。沙子的总质量为m，沿拉动方向的宽度为l；质心C 到左、右端点的水平距离分别为s_1、s_2，满足$s_1+s_2=l$。沙子初始恰好位于摩擦系数为μ_1 的区域上方，右侧区域沿拉动方向的宽度也为l。沿水平方向准静态拉动纸片，使沙子从左侧区域完全移动到右侧区域。

修订说明：纸片质量和厚度忽略；载荷随纸片平移，与纸片不相对滑动，不倾转、不发生内部重排，质心高度及弹性储能不变。散沙采用局部质量柱向下传递重力的承载模型。第（3）问的法向压力分布在载荷材料坐标中保持不变，随载荷整体平移；μ_1,μ_2 为地面与纸片间的滑动摩擦系数。图中的拉力同步改为水平。

（1）用m、g、μ_1、μ_2、s_1、s_2 表示拉动过程所需的总功。

（2）如果将沙子换为刚体，刚体只有左、右两个端点压在纸片上，上述结论是否改变?

（3）如果将沙子换为刚体，刚体底面的不同位置均可与纸片接触，上述结论是否改变?

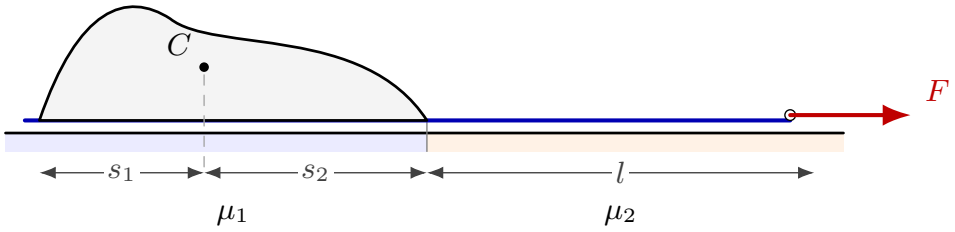


图 3-1 载荷、两段粗糙区域与拉力的位置关系。

一、题型定位

本题属于分段粗糙面上的准静态移动与摩擦功问题。质量并非集中在一个点，底面各部分越过粗糙度分界的时刻也不相同。不能先把整个载荷的摩擦系数换成μ_1 或μ_2，再用一个常量乘以总位移。

三个分问分别对应按质量分布计算、按两个支承反力计算、按连续法向压力分布计算。它们可能具有相同的总功，却未必具有相同的瞬时拉力。解题必须说明为什么不同分布在积分后只留下总质量和质心位置。

题干已明确计算所需的理想条件：纸片质量和厚度忽略；载荷与纸片之间不发生相对滑动，载荷的质心高度不变，不倾转、不发生内部重排；纸片沿水平方向作准静态平移，地面与纸片间的μ_1、μ_2 按滑动摩擦系数使用。质量柱方法还按局部重力向下传递的模型处理散沙；第（3）问的统一结论限于法向压力分布随载荷平移且保持不变的情形。

图 3-1 的拉力沿水平方向，故在本题无竖直惯性且载荷高度不变的条件下，地面总支持力为mg。后文另外计算斜拉受力模型，并构造随平移改变的压力分布，说明一旦改变这两项条件，哪些步骤不再成立；这些辅助分析不是本题的未决条件。

二、知识点

滑动摩擦力的局部关系为

$$\mathrm{d}f = \mu\,\mathrm{d}N.$$

$\mathrm{d}N$ 是地面对一个接触微元施加的法向力，不是这段纸片自身的重力。轻纸片仍可以传递载荷的压力和水平拉力，“轻” 不等于其下表面没有摩擦。

若沿宽度的质量密度为$\lambda(x)$，则

$$\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x, \qquad [\lambda] = \mathrm{kg/m}.$$

若沿宽度的法向力密度为$n(x)$，则

$$\mathrm{d}N = n(x)\,\mathrm{d}x, \qquad [n] = \mathrm{N/m}.$$

$n(x)$ 与$\lambda(x)$ 量纲不同。只有在相应局部支承模型成立时，才可令$n(x) = g\lambda(x)$。$\mathrm{d}N$ 也不能误写成微元功：功还需要乘以移动距离。

质心的定义是质量的一阶矩除以总质量。转动平衡则使法向压力的一阶矩与重力的一阶矩相等。这两条相似的积分关系，正是从散沙推广到刚体的依据。

准静态平移时，系统的动能变化可以忽略，质心高度不变使重力势能不变；如果没有相对滑动、内耗和弹性储能变化，水平拉力所做的功等于地面摩擦耗散的能量。这里计算正的耗散量W；摩擦力对移动系统做的功为$-W$。

三、物理图像

把粗糙度分界固定在实验室坐标$X = 0$，向右为X 的正方向。初始载荷占据$-l \le X \le 0$，其右端正好在分界上；最终占据$0 \le X \le l$。纸片与载荷整体向右移动的距离是l，不是s_1或s_2。

另设材料坐标x：从载荷右端向左量取距离，所以右端为$x = 0$，左端为$x = l$，质心的材料坐标为$x_C = s_2$。材料坐标与实验室坐标的正方向不同，但二者并不矛盾：一个给物质微元编号，一个记录它所在的地面位置。

图 3-2 表示已经平移y 的状态。原来标记为x 的微元此时位于

$$X = y - x.$$

因此，$0 \le x < y$ 的微元已进入右侧区域，$y < x \le l$ 的微元仍位于左侧区域。$x = y$ 正好对应地面的分界；单个边界点不影响连续积分。

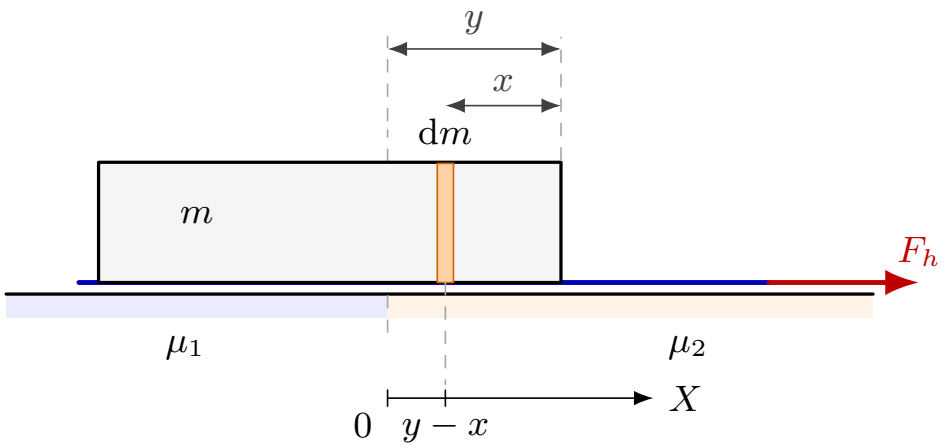


图 3-2 平移位移与材料坐标共同确定越界微元。

同一微元从初始位置$X=-x$ 走到最终位置$X=l-x$。它在左侧地面上移动x，在右侧地面上移动$l-x$。由此可先逐微元计算路径上的摩擦功，再把所有微元相加；也可先计算每一时刻的总阻力，再对位移积分。两条路线的结果必须相同。

四、解题入口

先不用猜测沙堆的形状。定义$\lambda(x)$ 后，只记住两条确实已知的信息：

$$\int_0^l \lambda(x)\,\mathrm{d}x = m, \qquad \int_0^l x\lambda(x)\,\mathrm{d}x = ms_2.$$

第二式中的s_2 来自“从右端向左量”的材料坐标。如果一开始改从左端量坐标，相应的一阶矩就是ms_1；最终结果不变，但中间各积分限必须成套改变。

接着用$X=y-x$ 判断已有多少质量进入右侧地面，由两侧质量分别建立摩擦力。计算总功时，双重积分的区域是$0\le x\le y\le l$；换序后，每个材料微元对应$x\le y\le l$，因而留下一个$l-x$。

第（2）问不能把刚体左右端点的压力平均分配。要由竖直合力为零和力矩为零求两端反力。第（3）问则将质量密度换成法向力密度，明确压力分布是否只依赖材料坐标，再使用同样的积分区域。

五、解析

第 1 步：确定全过程的位移与功的正负号。

开始时载荷右端在$X=0$，结束时载荷左端在$X=0$。载荷宽度为l，且没有变形或转动，所以整体平移量恰为l。令过程变量y 从0 增加到l；微小位移$\mathrm{d}y>0$。

记所有地面滑动摩擦力大小之和为$f(y)$，其合力方向向左。水平拉力大小记为$F_h(y)$，方向向右。准静态条件是水平方向的惯性项相对于这些力可忽略，于是

$$F_h(y) - f(y) = 0.$$

对应的正功和负功分别为

$$\mathrm{d}W_{\text{pull}} = F_h(y)\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}W_{\text{friction}} = -f(y)\,\mathrm{d}y.$$

以下用$W = \int_0^l f(y)\,\mathrm{d}y$ 表示所需水平拉功及相等的摩擦耗散量。缓慢运动不是摩擦力为零；即使速度趋近于零，滑动摩擦仍可在有限位移上耗散有限能量。

第 2 步：用质量密度表达已知质量与质心。

将沙堆沿拉动方向分割为很窄的竖直质量柱。标记为x、宽度为$\mathrm{d}x$ 的质量柱具有质量

$$\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x.$$

把各柱相加得到总质量

$$m = \int_0^l \lambda(x)\,\mathrm{d}x.$$

质心距右端的距离是各柱材料坐标的质量加权平均，故

$$\begin{aligned} s_2 &= \frac{1}{m}\int_0^l x\,\mathrm{d}m \\ &= \frac{1}{m}\int_0^l x\lambda(x)\,\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

$$\int_0^l x\lambda(x)\,\mathrm{d}x = m s_2.$$

无需把沙堆当成均匀分布。只要$\lambda(x) \ge 0$，它的总量及一阶矩与题设相符，以下积分就可以成立。

第 3 步：由相对位置确定两侧承载的质量。

图 3-2 中，微元的位置为$X = y - x$。右侧区域要求$X \ge 0$，因此材料坐标应满足$x \le y$。进入右侧的质量是

$$M_2(y) = \int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x.$$

仍在左侧的质量为

$$\begin{aligned} M_1(y) &= \int_y^l \lambda(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^l \lambda(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x \\ &= m - M_2(y). \end{aligned}$$

在$y=0$ 时，$M_2(0)=0$；在$y=l$ 时，$M_2(l)=m$。两端条件正确，说明积分限没有左右颠倒。

第 4 步：建立每一时刻的摩擦力与微元功。

在按质量柱的局部重力原位传递模型下，两侧的法向力分别为$gM_1(y)$ 与$gM_2(y)$。因而

$$\begin{aligned} f(y) &= \mu_1 g M_1(y) + \mu_2 g M_2(y) \\ &= \mu_1 g \left[m - \int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x \right] + \mu_2 g \int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \mu_1 m g + (\mu_2 - \mu_1) g \int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

这里$\mu_2-\mu_1$ 可以为负，表示随着载荷进入更光滑的区域，所需拉力减小；不是摩擦力方向改变。实际摩擦仍指向左方，且在$\mu_1,\mu_2\ge 0$ 时$f(y)\ge 0$。

向右继续移动$\mathrm{d}y$ 时，

$$\mathrm{d}W = f(y)\,\mathrm{d}y.$$

把两个质量积分代入才得到全过程的双重积分，不可以省略外面的位移积分。

第 5 步：将总功拆成常量项与分布项。

对y 从0 积分到l：

$$\begin{aligned} W &= \int_0^l f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^l \mu_1 m g\,\mathrm{d}y + (\mu_2-\mu_1) g \int_0^l \left[\int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x \right] \mathrm{d}y \\ &= \mu_1 m g l + (\mu_2-\mu_1) g J, \end{aligned}$$

其中为简化书写定义

$$J = \int_0^l \mathrm{d}y \int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x.$$

J 的量纲为质量乘长度；gJ 才具有能量量纲。这个检查能发现漏乘$\mathrm{d}y$、把压力密度当质量密度或多乘一个g 等错误。

第 6 步：画出积分区域并严格换序。

图 3-3 以材料坐标x 为横轴、平移位移y 为纵轴。内层积分$0\le x\le y$ 表示在固定的位移y 下，只有已越界的材料微元贡献给J。外层的$0\le y\le l$ 将全过程覆盖，因此积分区域是

$$D=\{(x,y): 0\le x\le y\le l\}.$$

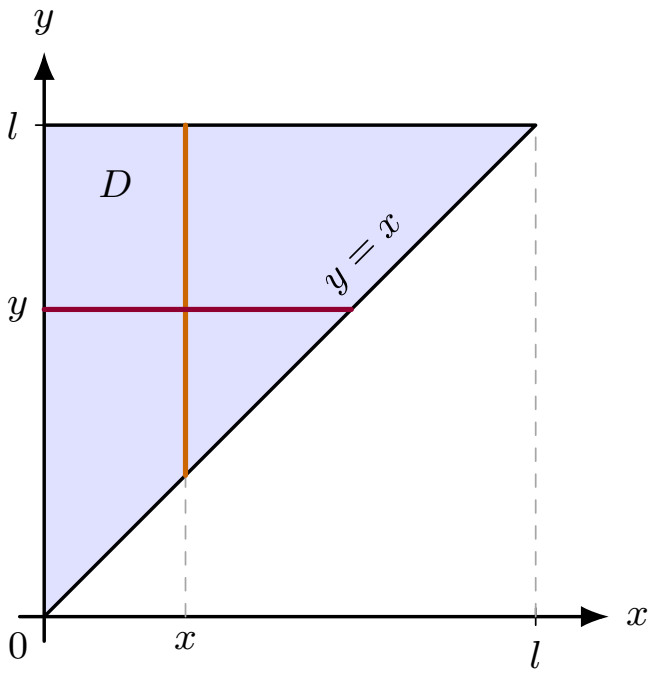


图 3-3 已越界微元对应的三角积分区域。

现在固定横坐标x，沿图中的竖直线查看区域：这个微元直到$y = x$ 才进入右侧，此后一直到$y = l$ 都位于右侧，所以新的内层积分限是$x \le y \le l$。据此，

$$\begin{aligned} J &= \int_0^l \mathrm{d}x \int_x^l \lambda(x)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^l \lambda(x) \left[\int_x^l \mathrm{d}y\right] \mathrm{d}x \\ &= \int_0^l (l-x)\lambda(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

此处使用二重积分换序。$\lambda(x)$ 只依赖x，所以对y 积分时是常量；$\int_x^l \mathrm{d}y = l - x$。如果被积函数也随过程变量$y$ 改变，最后这一步不能原样使用。

第 7 步：利用零阶矩和一阶矩完成全部化简。

将$l - x$ 拆开：

$$\begin{aligned} J &= \int_0^l l\lambda(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^l x\lambda(x)\,\mathrm{d}x \\ &= l\int_0^l \lambda(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^l x\lambda(x)\,\mathrm{d}x \\ &= lm - ms_2 \\ &= m(l - s_2) \\ &= ms_1. \end{aligned}$$

代回总功表达式，再使用$l=s_1+s_2$：

$$\begin{aligned} W &= \mu_1 mgl + (\mu_2-\mu_1)gms_1 \\ &= mg\big[\mu_1(s_1+s_2)+\mu_2 s_1-\mu_1 s_1\big] \\ &= mg\big[\mu_1 s_1+\mu_1 s_2+\mu_2 s_1-\mu_1 s_1\big] \\ &= \boxed{mg(\mu_1 s_2+\mu_2 s_1)}. \end{aligned}$$

这里相消的是$\mu_1 s_1$；留下的左侧摩擦系数乘的是s_2。不能看到s_1 在左边，就凭位置印象写成$\mu_1 s_1$。

第 8 步：按每个微元的实际路程作独立复核。

图 3-4 沿实验室坐标画出同一个质量柱的全过程。开始在$X=-x$，越过分界时在$X=0$，结束在$X=l-x$。向右运动的两个路程是

$$L_1 = x, \qquad L_2 = l-x, \qquad L_1+L_2 = l.$$

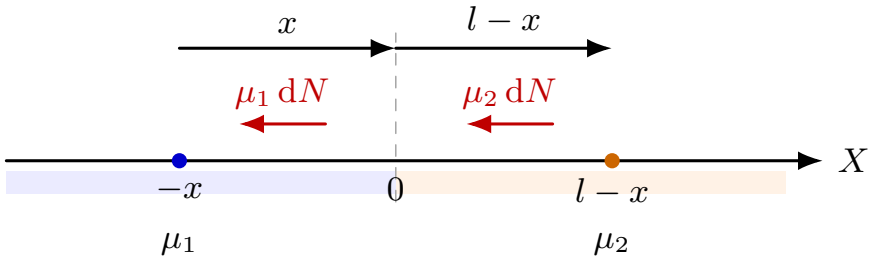


图 3-4 同一材料微元在两段地面上的滑动路程。

在固定局部压力$\mathrm{d}N = g\,\mathrm{d}m$ 的条件下，该微元对应的摩擦耗散为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}W &= \mu_1 g\,\mathrm{d}m\,L_1 + \mu_2 g\,\mathrm{d}m\,L_2 \\ &= g[\mu_1 x + \mu_2(l-x)]\lambda(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

对所有微元求和：

$$\begin{aligned} W &= g\int_0^l [\mu_1 x+\mu_2(l-x)]\lambda(x)\,\mathrm{d}x \\ &= g\left[\mu_1\int_0^l x\lambda(x)\,\mathrm{d}x + \mu_2\left(l\int_0^l \lambda(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^l x\lambda(x)\,\mathrm{d}x\right)\right] \\ &= g[\mu_1 m s_2 + \mu_2(ml - ms_2)] \\ &= mg(\mu_1 s_2+\mu_2 s_1). \end{aligned}$$

这条路线先积分每个微元的时间历程，再积分各材料微元；第 6 步则先算每一时刻的总摩擦再积分位移。两者的物理内容相同，积分顺序不同，所得结果一致。

第 9 步：用分部积分再次检查换序结果。

设$M_2(y)=\int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x$，则在可微的区间内$M_2'(y)=\lambda(y)$。取分部积分中的两项为$M_2(y)$与$\mathrm{d}y$：

$$\begin{aligned} J &= \int_0^l M_2(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \left[yM_2(y)\right]_0^l - \int_0^l yM_2'(y)\,\mathrm{d}y \\ &= lM_2(l) - 0\cdot M_2(0) - \int_0^l y\lambda(y)\,\mathrm{d}y \\ &= lm - ms_2 \\ &= ms_1. \end{aligned}$$

此处使用分部积分；y 只是积分变量，最后的质量一阶矩与第 2 步完全相同。边界项必须写出：若错误地省去$lM_2(l)$，就会出现负的总耗散或漏掉整段摩擦功。

第 10 步：区分总功相同与拉力曲线相同。

质量密度改变时，累计质量$M_2(y)$ 可以改变，所以

$$F_h(y)=\mu_1 mg+(\mu_2-\mu_1)gM_2(y)$$

的具体变化曲线一般不同。质量及质心相同仅保证曲线下面积相同，不保证曲线逐点相同。

例如均匀质量分布$\lambda=m/l$ 时，

$$M_2(y)=\frac{my}{l},\qquad F_h(y)=mg\left[\mu_1+(\mu_2-\mu_1)\frac{y}{l}\right].$$

积分后得到$W=mgl(\mu_1+\mu_2)/2$。这个表达式只因均匀分布使$s_1=s_2=l/2$ 才出现算术平均；对于一般沙堆，不可以未经证明使用平均摩擦系数。

第 11 步：第（2）问确定两个反力的作用点。

记左端、右端的向上反力分别为N_L、N_R。图 3-5 中的重力mg 作用在质心C，其作用线到左端的水平距离为s_1，到右端为s_2。载荷所受水平传力按在底面同一直线上处理，不引入额外倾覆力矩。

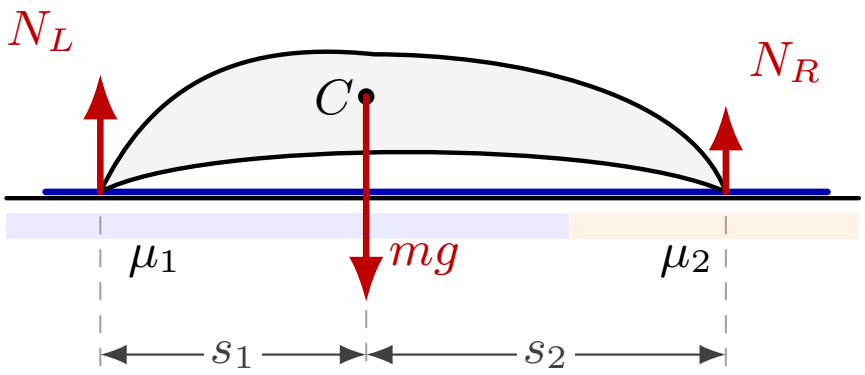


图 3-5 两端支承刚体的竖直受力与力臂。

刚体不发生竖直加速，因此

$$N_L + N_R = mg.$$

以左端为矩心，规定逆时针力矩为正。右端反力的力矩为$+N_R l$，重力的力矩为$-mgs_1$，左端反力力臂为零。于是

$$\begin{aligned} N_R l - mgs_1 &= 0, \\ N_R &= \frac{s_1}{l} mg, \\ N_L &= mg - N_R \\ &= mg\left(1 - \frac{s_1}{l}\right) \\ &= \frac{s_2}{l} mg. \end{aligned}$$

靠近质心的支点承担更大的反力。若质心趋近左端，即$s_1 \to 0$，右端反力趋于零，左端反力趋于mg，与直觉一致。

第 12 步：判断两个支点在整个移动过程中的区域。

载荷移动y 时，右端支点位于$X = y$，左端支点位于$X = y - l$。对于$0 < y < l$，

$$X_R = y > 0, \qquad X_L = y - l < 0.$$

因此右端支点一直在μ_2 区域滑动，左端支点一直在μ_1 区域滑动。右端在最开始、左端在最结束恰好处于分界线，仅涉及零长度的端点，不影响全过程的功。

反力在所采用的不倾转、水平底面传力模型下不随y 改变，所以总摩擦力为常量：

$$\begin{aligned} f_{\text{two}} &= \mu_1 N_L + \mu_2 N_R \\ &= \frac{mg}{l}(\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1). \end{aligned}$$

两个支点各滑动l，总耗散是两份反力对应的功之和：

$$\begin{aligned} W_{\text{two}} &= \mu_1 N_L l + \mu_2 N_R l \\ &= \mu_1 \frac{s_2}{l} mg\, l + \mu_2 \frac{s_1}{l} mg\, l \\ &= \boxed{mg(\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1)}. \end{aligned}$$

第（2）问的总功在该模型下不变。但是两端支承的瞬时摩擦力一般为常量，散沙的瞬时摩擦力一般随y 变化；二者不可以混为同一受力过程。

第 13 步：第（3）问引入法向力密度，而非强行等同质量密度。

刚体底面多处接触纸片时，一个接触微元承担的压力由整个刚体的受力与接触约束共同决定，不必等于其正上方材料的重量。仍用从右向左的材料坐标x，定义

$$\mathrm{d}N = n(x)\,\mathrm{d}x.$$

图 3-6 展示一种固定在材料坐标中的非均匀压力分布。压力曲线的具体形状不必求出，曲线下总面积是总反力，乘以横坐标后的积分是力矩。

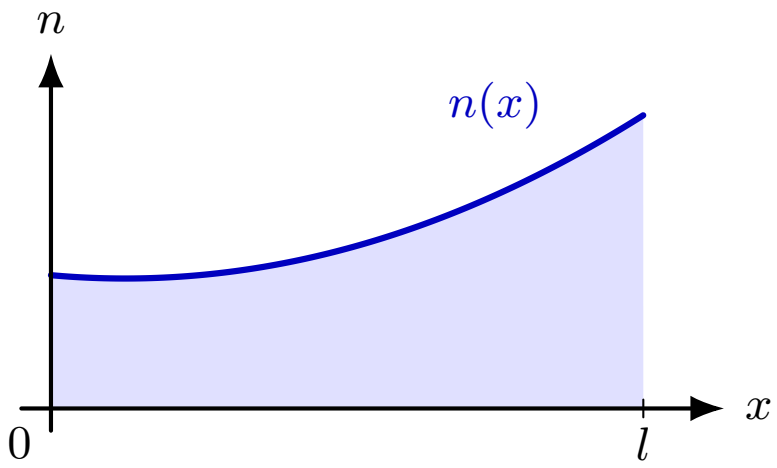


图 3-6 固定材料坐标中的非均匀法向压力分布。

竖直平衡给出

$$\int_0^l n(x)\,\mathrm{d}x = mg.$$

以右端为矩心。每个向上反力的作用点在矩心左方，力矩方向为顺时针；向下重力也作用在左方，力矩方向为逆时针。所以按逆时针为正，

$$-\int_0^l x n(x)\,\mathrm{d}x + mgs_2 = 0,$$

即

$$\int_0^l xn(x)\,\mathrm{d}x = mgs_2.$$

由这两条方程只知道压力的总量和第一矩，不知道每一点的压力。以下推导之所以不需要知道完整曲线，是因为路径长度只含x 的一次项，而不是因为每点压力已经被两个平衡方程唯一确定。

第 14 步：按两侧压力建立微元摩擦功。

在$n(x)$ 随载荷平移且不随过程变量y 改变的条件下，位移为y 时右侧区域承担的法向力是

$$N_2(y) = \int_0^y n(x)\,\mathrm{d}x,$$

左侧区域的法向力为

$$N_1(y) = mg - N_2(y).$$

因而

$$\begin{aligned}\mathrm{d}W &= [\mu_1 N_1(y) + \mu_2 N_2(y)]\,\mathrm{d}y \\ &= \left[\mu_1 mg + (\mu_2 - \mu_1)\int_0^y n(x)\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

$n(x)$ 自身已经含有力的量纲，不需要再乘g。若把质量柱公式中的λ 直接换为n 却保留外面的g，最终量纲就会变成错误的 “力乘加速度乘长度”。

第 15 步：完整计算连续压力情形的总功。

积分区域仍是图 3-3 中的$0 \le x \le y \le l$，而$n(x)$ 不依赖y，故

$$\begin{aligned}W_{\mathrm{cont}} &= \mu_1 mgl + (\mu_2 - \mu_1)\int_0^l \mathrm{d}y \int_0^y n(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \mu_1 mgl + (\mu_2 - \mu_1)\int_0^l \mathrm{d}x \int_x^l n(x)\,\mathrm{d}y \\ &= \mu_1 mgl + (\mu_2 - \mu_1)\int_0^l (l-x)n(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \mu_1 mgl + (\mu_2 - \mu_1)\left[l\int_0^l n(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^l xn(x)\,\mathrm{d}x\right] \\ &= \mu_1 mgl + (\mu_2 - \mu_1)(mgl - mgs_2) \\ &= \mu_1 mgl + (\mu_2 - \mu_1)mgs_1 \\ &= \boxed{mg(\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1)}.\end{aligned}$$

因此第（3）问在固定压力分布条件下，总功也不变。这个结论允许$n(x)$ 非均匀，甚至允许若干位置不接触，只要其固定压力的总量、第一矩及同一平移路径满足上述条件。

第 16 步：用有限个支点核对连续压力推广。

如果底面有若干固定支点，材料坐标为x_i，反力为N_i，则平衡条件为

$$\sum_i N_i = mg, \qquad \sum_i x_i N_i = mgs_2.$$

每个支点在左侧滑动x_i，在右侧滑动$l - x_i$，所以

$$\begin{aligned} W &= \sum_i N_i[\mu_1 x_i + \mu_2(l - x_i)] \\ &= \mu_2 l \sum_i N_i + (\mu_1 - \mu_2) \sum_i x_i N_i \\ &= \mu_2 mgl + (\mu_1 - \mu_2) mgs_2 \\ &= mg(\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1). \end{aligned}$$

两端支承对应$x_L = l$、$x_R = 0$；代入后分别给出左端全程在μ_1 上、右端全程在μ_2 上。这一离散检查与第 12 步完全一致，也说明连续积分不是凭形式类比添加的。

第 17 步：改变拉力方向时，检查总反力为何不再等于重力。

若拉力大小为F，与水平夹角为$\alpha > 0$，其竖直分量为$F\sin\alpha$。取载荷与纸片为整体，在载荷没有竖直加速且没有其他竖直外力的理想情况下，竖直平衡至少要求

$$N_{\text{ground}} + F\sin\alpha - mg = 0, \qquad N_{\text{ground}} = mg - F\sin\alpha.$$

这与前面采用的$N_{\text{ground}} = mg$ 不同。因此，“竖直分量与水平位移垂直” 只能说明该分量对指定水平位移不直接做功，不能说明它不影响摩擦。压力变小或接触点迁移，都会改变耗散。

例如在另一个明确受水平运动约束、采用均匀摩擦系数μ 的模型中，如果水平拉力承担全部滑动阻力，则

$$\begin{aligned} F\cos\alpha &= \mu(mg - F\sin\alpha), \\ F(\cos\alpha + \mu\sin\alpha) &= \mu mg, \\ F\cos\alpha &= \frac{\mu mg}{1 + \mu\tan\alpha}. \end{aligned}$$

这已表明水平分量通常不等于μmg。该例属于改变拉力方向后的辅助模型，用于核对反力的必要受力条件，不是本题水平拉动的主模型，也不是柔软纸片全部斜拉过程的完整解；柔软纸片还涉及是否离地、拉力作用点轨迹和具体接触规律，不能直接套用该例的受力式计算总功。

第 18 步：检查压力随移动重分配时的积分。

如果压力分布需要写成$n(x,y)$，竖直与力矩平衡至多给出每个y 下的两个约束：

$$\int_0^l n(x,y)\,\mathrm{d}x = mg, \qquad \int_0^l x n(x,y)\,\mathrm{d}x = mgs_2.$$

右侧区域的压力和总摩擦耗散应写为

$$\begin{aligned} N_2(y) &= \int_0^y n(x,y)\,\mathrm{d}x, \\ W_{\mathrm{diss}} &= \mu_1 mgl + (\mu_2-\mu_1)\int_0^l \mathrm{d}y \int_0^y n(x,y)\,\mathrm{d}x \\ &= \mu_1 mgl + (\mu_2-\mu_1)\int_0^l \mathrm{d}x \int_x^l n(x,y)\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

换序仍然可以进行，但内层不再是$(l-x)n(x)$。两个平衡约束对固定的y 是对整个$0 \le x \le l$ 的积分，不能据此确定只取$0 \le x \le y$ 的压力份额。

这一差别是第（3）问适用范围的关键：固定压力分布足以证明结论不变；只说刚体多点接触，却不说明接触或形变规律，不能用两个平衡方程直接证明任何压力历程都给出相同的功。至于某个具体支承系统是否真的产生重分配，仍需要其接触规律，不能把一组允许的反力写法冒称已经构造了那个真实系统。

第 19 步：完成量纲、边界与质心位置检查。

标准条件下的结果

$$W = mg(\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1)$$

中，mg 是力，$\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1$ 是长度，因此W 的单位为焦耳。

若两侧摩擦相同，

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu \quad\Longrightarrow\quad W = \mu mg(s_1+s_2) = \mu mgl,$$

即一段统一粗糙面上平移l 的通常结果。

若质心的水平投影趋近右端，则$s_2 \to 0$、$s_1 \to l$，载荷主要由右端附近承担，几乎全程在右侧区域滑动，故

$$W \to \mu_2 mgl.$$

若质心投影趋近左端，则$s_1 \to 0$、$s_2 \to l$，

$$W \to \mu_1 mgl.$$

两端支承时，反力趋零的一端可能成为临界接触，因此这些是模型内的极限检查，不额外声称临界姿态仍具有严格抗倾转稳定性。

因s_1/l、s_2/l 非负且和为1，有

$$mgl\min(\mu_1,\mu_2) \le W \le mgl\max(\mu_1,\mu_2).$$

总功是两种摩擦系数的带权结果。任一数值算出超出这个范围，都应先检查路程权重、质心坐标及是否重复乘了g。

第 20 步：汇总三个分问，并保留其成立条件。

在水平准静态移动、载荷与纸片无相对滑动、无高度或储能变化，以及所述固定法向承载分布的条件下，

$$\text{（1）}\quad W_{\text{sand}} = mg(\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1),$$
$$\text{（2）}\quad W_{\text{two}} = mg(\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1),$$
$$\text{（3）}\quad W_{\text{cont}} = mg(\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1).$$

第（2）、（3）问的总功在这些条件下均不改变。散沙的质量分布、两个支点的反力分配及连续压力曲线可以不同；结果相同是路径权重只需要零阶与一阶矩，不是三种系统处处具有同一个摩擦力。

若取消题干的水平拉动或固定压力分布条件，就必须另外说明斜拉角、接触路径或压力重新分配规律。本题公式不能直接移用于这些改变条件后的模型。

六、关键洞察

洞察 1：控制总功的是承载的一阶矩，而非完整分布。

对固定的法向承载微元，左、右路径权重为

$$\mu_1 x + \mu_2(l - x) = \mu_2 l + (\mu_1 - \mu_2)x.$$

它是材料坐标x 的一次函数。因此无论将承载分布拆成许多小反力、写成连续密度或集中在两端，积分只调用$\int \mathrm{d}N$ 和$\int x\,\mathrm{d}N$。重力、竖直平衡和力矩平衡正好给出这两个量。

这也说明结论的边界。如果沿路径的摩擦系数是位置X 的函数$\mu(X)$，固定材料微元的权重变为

$$K(x) = \int_{-x}^{l-x} \mu(X)\,\mathrm{d}X.$$

一般$K(x)$ 不是一次函数，总功

$$W = \int_0^l n(x)K(x)\,\mathrm{d}x$$

就可能需要更多阶矩。不能将“两个分段常量区域的完整跨界”推广为任意粗糙度分布下只看质心。

洞察 2：质心不必是一粒实际存在的沙子。

当用ms_2 表示质量一阶矩时，并不是把整个摩擦过程等效为一粒质心质点在分界处突然切换摩擦系数。一个真实质心质点在左侧移动s_2、在右侧移动s_1，恰好给出相同总功，是因为本题路径权重线性；它一般不能复制载荷的瞬时拉力。

例如同一均匀载荷的$F_h(y)$ 是线性曲线；单个质心质点的阻力则在$y = s_2$ 时从$\mu_1 mg$ 跳到$\mu_2 mg$。两个曲线只具有相同的面积，不具有相同的每一时刻状态。以质心计算总功可以作为已证明的简洁解释，不可代替首先检查局部承载与适用条件。

洞察 3：摩擦功不是系统的位置势能。

本题W 在某些条件下只含端点位置和质心，容易让人误以为摩擦是保守力。事实上若将载荷再反向拉回，摩擦仍反向于速度，再耗散正能量。往返的耗散是两个过程耗散的和，不是零。

对于两段有限粗糙区、固定压力分布、完整往返同一路径，反向过程每个承载微元经过同样的地面路程，因此耗散也等于正向的W。总耗散为$2W$。能用几何积分写出有限过程的结果，不意味着存在一个与路径无关的摩擦势能。

洞察 4：压力不唯一与总功不唯一不是同一句话。

多点接触在静力学上可能不能仅由平衡方程求出每点反力。若所有允许的固定压力曲线都满足相同的总量和第一矩，则本题的总功仍然唯一。这正是 “没有求出完整压力也能求总功” 的合理情况。

另一方面，如果允许同一个过程中压力曲线随y 改变，未知的不仅是曲线形状，而是整个函数$n(x,y)$。第 18 步显示其作用域为三角形，不再由固定压力的两个全区间矩决定。不能用 “最终公式不含n” 反过来证明此前把它写成$n(x)$ 的假设。

一个保持正压力的具体函数族可用来检验这点。取$s_1 = s_2 = l/2$，设

$$
\begin{aligned}
u &= \frac{x}{l}, \\
P_2(u) &= 6u^2 - 6u + 1, \\
n(x,y) &= \frac{mg}{l}\left[1 + c\sin\!\left(\frac{2\pi y}{l}\right) P_2(u)\right], \qquad |c| \le \frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$

由

$$
\int_0^1 P_2(u)\,\mathrm{d}u = 0, \qquad \int_0^1 u P_2(u)\,\mathrm{d}u = 0
$$

可知它在每个位移都满足同一个总反力和力矩。又因$P_2(u)$ 的值在$-1/2$ 与1 之间，压力始终为正。但是直接积分可得

$$
W_{\mathrm{diss}} = mgl\left[\frac{\mu_1 + \mu_2}{2} + \frac{3c(\mu_2 - \mu_1)}{2\pi^3}\right].
$$

当$c \neq 0$ 且$\mu_1 \neq \mu_2$ 时，耗散不同于固定压力结果。完整积分见本题最后一个带解变式。此函数族只证明合力、力矩约束不足以独自确定压力历程，不声称原题未说明的具体接触材料必然实现该压力，也不将控制压力的装置可能交换的能量遗漏为 “拉功”。

洞察 5：微积分换序对应观察顺序的改变。

第 5 步从 “这一刻有多少承载已经越界” 出发，所以先对材料积分，再对位移积分。第 8 步从 “这一小份承载在两种地面上各走多远” 出发，所以先沿它的路径积分，再对承载分布求和。图 3-3 把这两种观察顺序放在同一个区域中。

$\int_0^l \mathrm{d}y \int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x$ 中的两个积分变量，不是两个独立空间方向：x 标记材料，y 标记过程。明白这点后，内限从$0, y$ 改成x, l 就有直接的物理解释，而不是只能机械背诵。

七、易错点

错误 1：把μ_1 与s_1 配对。

s_1 是质心距左端的距离，却不是质量加权的左侧滑动距离。从右端量材料坐标时，左侧滑动距离是x，其平均值是s_2。正确配对为$\mu_1 s_2 + \mu_2 s_1$。

错误 2：将总摩擦写成$(\mu_1 + \mu_2)mg$。

总载荷只有一个mg，不是每侧地面都各承担整个重量。散沙过程的两侧承载之和为mg；端点刚体的两反力之和也为mg。各区只能乘它实际承担的法向力。

错误 3：默认支点反力各为$mg/2$。

只有质心投影位于两支点中点时才有相等反力。以左端为矩心列力矩平衡式，右端反力为

$$N_R = \frac{mgs_1}{l},$$

而不是mgs_2/l。其中重力力臂是s_1。判断反力是否写反，可检查质心趋近左端时右端反力是否趋于零。

错误 4：换序后将内限写成$0 \le y \le x$。

原区域是$x \le y$，不是$y \le x$。在图 3-3 中固定横坐标后，进入区域的起点是斜线$y = x$，终点是上边界$y = l$。错选下方三角形会把ms_1 误变成ms_2。

错误 5：压力密度公式再乘一次g。

$\lambda(x)\,\mathrm{d}x$ 是质量，$n(x)\,\mathrm{d}x$ 已经是力。二者可通过$\mathrm{d}N = g\,\mathrm{d}m$ 在特定模型中关联，但推导连续压力情形时外面不再保留重力加速度。

错误 6：用慢速运动代替接触条件。

缓慢可以使水平惯性项忽略，却不能自动使斜拉的竖直分量为零、使纸片不翘起或使多个支点的压力分配固定。凡式子用到$N_{\text{total}} = mg$ 或$n(x)$ 不随y 改变，都应能够指出对应的实际条件。

错误 7：对多点刚体照搬散沙的局部质量密度。

刚体可以跨接支承点，压力由整体受力及接触确定；某处正上方的局部质量较少，不代表该处不能承担较大的支承反力。第（3）问应用压力零阶、一阶矩，而不是未经论证写$n(x) = g\lambda(x)$。

错误 8：结果相同就声称所有中间状态相同。

均匀散沙、端点支承、连续非均匀压力一般给出不同的$F_h(y)$。题目比较的是完整跨界过程的功，不是在任意位移处比较拉力或局部压力。

八、课堂讲解建议

先让学生在图 3-2 上挑选一个微元，用$X = y - x$ 判断它何时进入右侧。要求先用语言描述，再写$x \le y$ 和$M_2(y)$，可以避免在不知道积分对象时直接抄两个嵌套积分。

随后把同一个微元的完整路径放在图 3-4 上，让学生分别指出左侧路程x、右侧路程$l-x$，并说明为什么材料坐标向左增加，却仍用正的滑动路程计算耗散。板书将“坐标方向”“运动方向”“摩擦功符号”分成三行，防止把正负号混作一个问题。

主要计算保留手写路线的双重积分，但在换序处专门画图 3-3。教师先沿水平线读$0 \le x \le y$，再沿竖直线读$x \le y \le l$；学生应说出这根竖线代表同一个微元从越界到结束的历程。分部积分作为第二次检查，不把另一种算法重复当成额外条件。

讲两端支承时，先让学生判断质心靠左会使哪端压力更大，再以左端为矩心写$N_R l = mgs_1$。求出两反力后回到运动图，核对左右支点在$0 < y < l$ 中始终处于不同区域。这样反力与路程两部分都能在图上找到依据。

讲多点接触时，应明确指出“不需要求完整压力”与“压力可以任意随时间改变”是不同命题。用$n(x)$ 和$n(x,y)$ 的并排板书标出唯一增加的变量，再让学生寻找换序计算中失效的那一步。最后回到图 3-1 的水平箭头，与第 17 步改变条件的斜拉模型比较竖直受力，说明每条反力方程都应对应明确的拉力方向。

可以用两个启发性问题收束：同质量、同质心的均匀沙堆与两端刚体为何瞬时拉力不同但总功相同？如果只移动一半宽度，是否仍只凭总质量和质心就能求功？第二问由下列变式给出完整计算，使学生看到完整跨界条件的实际作用。

九、变式训练

变式 1：三角质量分布的拉力曲线与两端支承比较。

设水平条件不变，材料质量密度为

$$\lambda(x) = \frac{2m}{l^2}x, \qquad 0 \le x \le l.$$

求质心、全过程拉力曲线及总功，再与同质量、同质心的两端支承刚体比较。取$m = 2.0\,\mathrm{kg}$、$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$、$l = 0.60\,\mathrm{m}$、$\mu_1 = 0.20$、$\mu_2 = 0.50$，给出数值结果。

先检查质量：

$$\begin{aligned}
\int_0^l \lambda(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{2m}{l^2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^l = m,\\
s_2 &= \frac{1}{m}\int_0^l x\lambda(x)\,\mathrm{d}x\\
&= \frac{2}{l^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^l = \frac{2l}{3},\\
s_1 &= l - s_2 = \frac{l}{3}.
\end{aligned}$$

进入右侧的质量及拉力为

$$\begin{aligned}
M_2(y) &= \frac{2m}{l^2}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^y = m\frac{y^2}{l^2},\\
F_h(y) &= mg\left[\mu_1 + (\mu_2-\mu_1)\frac{y^2}{l^2}\right].
\end{aligned}$$

直接积分拉力，不只代入总功结论：

$$\begin{aligned} W &= mg\int_0^l \left[\mu_1 + (\mu_2-\mu_1)\frac{y^2}{l^2}\right]\mathrm{d}y \\ &= mg\left[\mu_1 l + \frac{\mu_2-\mu_1}{l^2}\left(\frac{l^3}{3}-0\right)\right] \\ &= \frac{mgl}{3}(2\mu_1+\mu_2). \end{aligned}$$

数值为

$$s_2 = 0.40\,\mathrm{m},\quad s_1 = 0.20\,\mathrm{m},\qquad W = \frac{2.0\times 10\times 0.60}{3}(2\times 0.20+0.50) = 3.60\,\mathrm{J}.$$

两端刚体的反力分别为$N_L = 2mg/3$、$N_R = mg/3$，所需水平拉力恒为

$$F_{\text{two}} = \frac{mg}{3}(2\mu_1+\mu_2) = 6.00\,\mathrm{N}.$$

散沙拉力则从4.00 N 连续增至10.0 N，曲线为二次函数。二者在0.60 m 上的总功都为3.60 J，但不能将恒定的6.00 N 当作散沙每一时刻的拉力。

变式 2：只移动部分宽度时需要哪些分布信息?

采用固定质量柱模型，整体只向右移动d，其中$0 \le d \le l$。先写一般$\lambda(x)$ 的功，再求均匀分布的结果。若右侧粗糙区域另外明确向右无限延伸，求$d \ge l$ 时的表达式。

位移变量仍为y，但外层上限改为d：

$$W(d) = \mu_1 mgd + (\mu_2-\mu_1)g\int_0^d \mathrm{d}y\int_0^y \lambda(x)\,\mathrm{d}x.$$

固定一个材料坐标x 时，只有$x \le d$ 的微元能在这段过程进入右侧，其右侧滑动历程为$x \le y \le d$。所以换序后

$$\begin{aligned} W(d) &= \mu_1 mgd + (\mu_2-\mu_1)g\int_0^d \mathrm{d}x\int_x^d \lambda(x)\,\mathrm{d}y \\ &= \mu_1 mgd + (\mu_2-\mu_1)g\int_0^d (d-x)\lambda(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

这两个积分只取$0 \le x \le d$，一般不能用完整载荷的总质量和一阶矩代替。因此只移动一部分时，同质量、同质心并不保证同样的功。

对于均匀$\lambda = m/l$，

$$\begin{aligned} W(d) &= \mu_1 mgd + (\mu_2-\mu_1)\frac{mg}{l}\left[dx - \frac{x^2}{2}\right]_0^d \\ &= \mu_1 mgd + (\mu_2-\mu_1)\frac{mgd^2}{2l}. \end{aligned}$$

在$d=l$ 时恢复$mgl(\mu_1+\mu_2)/2$。为了具体检验部分移动是否只由质心决定，将均匀分布与另一分布

$$\lambda_b(x)=\frac{m}{l}\left[1+b\left(6\frac{x^2}{l^2}-6\frac{x}{l}+1\right)\right],\qquad 0<b\le\frac{1}{2}$$

比较。括号中的二次项在全区间的零阶矩、一阶矩均为零，所以它们的总质量及质心完全相同。但部分移动的功之差为

$$\begin{aligned}\Delta W(d)&=(\mu_2-\mu_1)\frac{mgb}{l}\int_0^d(d-x)\left(6\frac{x^2}{l^2}-6\frac{x}{l}+1\right)\mathrm{d}x\\&=(\mu_2-\mu_1)mgb\left[\frac{d^4}{2l^3}-\frac{d^3}{l^2}+\frac{d^2}{2l}\right]\\&=(\mu_2-\mu_1)\frac{mgb\,d^2(l-d)^2}{2l^3}.\end{aligned}$$

中间一行分别由二次、一次和常数项积分得到：

$$\int_0^d(d-x)x^2\,\mathrm{d}x=\frac{d^4}{12},\quad\int_0^d(d-x)x\,\mathrm{d}x=\frac{d^3}{6},\quad\int_0^d(d-x)\,\mathrm{d}x=\frac{d^2}{2}.$$

因此在$d=l/2$ 时，$\Delta W=(\mu_2-\mu_1)mgbl/32$，一般不为零；在$d=0$ 或$d=l$ 时差值为零。这个完整反算说明全程跨界的线性权重是重要条件。

若另行规定右区无限延伸，则$d>l$ 的后续阶段整个载荷都在μ_2 上，因此

$$W(d)=\frac{mgl}{2}(\mu_1+\mu_2)+\mu_2mg(d-l),\qquad d\ge l.$$

两段公式在$d=l$ 连续，导数也同为μ_2mg。原题右区宽度只有l，超出该范围的地面并未说明；无限延伸是本变式另行给定的条件，不混入原题。

变式 3：依次越过三个相邻粗糙区域。

将左区摩擦系数仍设为μ_1。右侧新增两个各宽l 的区域：$0\le X\le l$ 的系数为μ_2，$l\le X\le 2l$ 的系数为μ_3。载荷从$[-l,0]$ 平移至$[l,2l]$。在固定压力分布条件下求全过程耗散。

材料坐标x 的承载微元初始位于$-x$，最终位于$2l-x$，所以它在三段区域中的路程分别为

$$L_1=x,\qquad L_2=l,\qquad L_3=l-x.$$

三段路程的和是$2l$，与总平移量相符。对固定压力微元$\mathrm{d}N=n(x)\,\mathrm{d}x$，

$$\mathrm{d}W=[\mu_1x+\mu_2l+\mu_3(l-x)]\,\mathrm{d}N.$$

应用力与力矩约束，

$$\begin{aligned} W &= \mu_1 \int_0^{l} x n(x)\,\mathrm{d}x + \mu_2 l \int_0^{l} n(x)\,\mathrm{d}x \\ &\quad + \mu_3 \left[l\int_0^{l} n(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^{l} x n(x)\,\mathrm{d}x \right] \\ &= mg(\mu_1 s_2 + \mu_2 l + \mu_3 s_1). \end{aligned}$$

若三个系数相等为μ，结果化为$2\mu mgl$，正是统一粗糙面上移动$2l$ 的耗散。

取$mg = 20\,\mathrm{N}$、$l = 0.50\,\mathrm{m}$、$s_2 = 0.30\,\mathrm{m}$、$s_1 = 0.20\,\mathrm{m}$，以及$\mu_1 = 0.10$、$\mu_2 = 0.40$、$\mu_3 = 0.25$：

$$W = 20(0.10\times 0.30 + 0.40\times 0.50 + 0.25\times 0.20) = 20(0.03 + 0.20 + 0.05) = 5.60\,\mathrm{J}.$$

中间区域的每个承载微元都滑动完整的l，因此它的贡献为$\mu_2 mgl$，不需要质心权重。

变式 4：给定重分配压力，验证两个静力矩不足以决定耗散。

设载荷质心在中点，水平移动l。给定底面压力历程

$$n(x,y) = \frac{mg}{l}\left[1 + c\sin\!\left(\frac{2\pi y}{l}\right)\left(6\frac{x^2}{l^2} - 6\frac{x}{l} + 1\right)\right], \qquad |c| \le \frac{1}{2}.$$

验证其总反力、力矩与正压力条件，计算地面滑动摩擦耗散。这里所求是指定压力历程下的摩擦耗散，不把改变压力的实际装置及其可能交换的能量擅自等同于水平拉力所做的全部功。

令$u = x/l$。首先计算两个矩：

$$\begin{aligned} \int_0^1 (6u^2 - 6u + 1)\,\mathrm{d}u &= [2u^3 - 3u^2 + u]_0^1 = 0, \\ \int_0^1 u(6u^2 - 6u + 1)\,\mathrm{d}u &= \left[\frac{3}{2}u^4 - 2u^3 + \frac{1}{2}u^2\right]_0^1 = 0. \end{aligned}$$

从而在每个位移y 下，

$$\begin{aligned} \int_0^{l} n(x,y)\,\mathrm{d}x &= mg, \\ \int_0^{l} x n(x,y)\,\mathrm{d}x &= mgl\int_0^1 u\,\mathrm{d}u = \frac{mgl}{2}. \end{aligned}$$

多项式$P_2(u) = 6u^2 - 6u + 1$ 的导数为$12u - 6$，最低点在$u = 1/2$，值为$-1/2$；两个端点的值为1。于是$|P_2(u)| \le 1$，故

$$n(x,y) \ge \frac{mg}{l}(1 - |c|) \ge \frac{mg}{2l} > 0.$$

该历程没有负反力，也在每一步满足同一个重心力矩。

令$z = y/l$。右侧区域的总压力为

$$\begin{aligned} N_2(y) &= \int_0^{y} n(x,y)\,\mathrm{d}x \\ &= mg\left[z + c\sin(2\pi z)\int_0^{z}(6u^2-6u+1)\,\mathrm{d}u\right] \\ &= mg[z + c\sin(2\pi z)(2z^3-3z^2+z)]. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} W_{\mathrm{diss}} &= \int_0^{l}[\mu_1 mg + (\mu_2-\mu_1)N_2(y)]\,\mathrm{d}y \\ &= mgl\left[\mu_1 + \frac{\mu_2-\mu_1}{2} + c(\mu_2-\mu_1)I\right], \end{aligned}$$

其中

$$I = \int_0^{1}(2z^3-3z^2+z)\sin(2\pi z)\,\mathrm{d}z.$$

下面完整计算I。记$k = 2\pi$，以及

$$A_j = \int_0^{1} z^j \sin(kz)\,\mathrm{d}z.$$

分部积分得到

$$\begin{aligned} A_1 &= \left[-\frac{z\cos(kz)}{k}\right]_0^{1} + \frac{1}{k}\int_0^{1}\cos(kz)\,\mathrm{d}z \\ &= -\frac{1}{k}, \\ A_2 &= \left[-\frac{z^2\cos(kz)}{k}\right]_0^{1} + \frac{2}{k}\int_0^{1} z\cos(kz)\,\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

另一次分部积分给出

$$\int_0^{1} z\cos(kz)\,\mathrm{d}z = \left[\frac{z\sin(kz)}{k}\right]_0^{1} - \frac{1}{k}\int_0^{1}\sin(kz)\,\mathrm{d}z = 0,$$

所以$A_2 = -1/k$。对于三次项，

$$\begin{aligned} A_3 &= -\frac{1}{k} + \frac{3}{k}\int_0^{1} z^2\cos(kz)\,\mathrm{d}z, \\ \int_0^{1} z^2\cos(kz)\,\mathrm{d}z &= \left[\frac{z^2\sin(kz)}{k}\right]_0^{1} - \frac{2}{k}\int_0^{1} z\sin(kz)\,\mathrm{d}z \\ &= -\frac{2}{k}A_1 = \frac{2}{k^2}, \\ A_3 &= -\frac{1}{k} + \frac{6}{k^3}. \end{aligned}$$

利用$I = 2A_3 - 3A_2 + A_1$，可见一次逆频率项全部相消：

$$\begin{aligned} I &= 2\left(-\frac{1}{k} + \frac{6}{k^3}\right) - 3\left(-\frac{1}{k}\right) - \frac{1}{k} \\ &= \frac{12}{k^3} = \frac{3}{2\pi^3}. \end{aligned}$$

最终

$$\boxed{W_{\mathrm{diss}} = mgl\left[\frac{\mu_1 + \mu_2}{2} + \frac{3c(\mu_2 - \mu_1)}{2\pi^3}\right].}$$

取$m = 2.0\,\mathrm{kg}$、$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$、$l = 1.0\,\mathrm{m}$、$\mu_1 = 0.20$、$\mu_2 = 0.60$、$c = 0.50$：

$$W_{\mathrm{diss}} = 20\left(0.40 + \frac{3 \times 0.50 \times 0.40}{2\pi^3}\right) = 8 + \frac{6}{\pi^3}\,\mathrm{J} \approx 8.194\,\mathrm{J}.$$

固定压力分布的值是8.000 J。当$c = 0$ 或$\mu_1 = \mu_2$ 时额外项消失；这既给出反例的精确范围，也核对了两个应当恢复原结论的极限。该例说明需要压力历程或固定分布条件，不能从两条静力方程单独推出全部过程耗散。

第 4 题

如图所示，一台机械恒温箱内密封有理想气体。初态气体压强为$p_0 = 1.00 \times 10^5$ Pa，体积为$V_0 = 1.00$ L，温度为$T_0 = 300$ K，与环境温度相同。箱体上方安装光滑的轻质活塞，活塞面积为$S_0 = 12.0$ cm^2。活塞通过细杆带动上方的小金属片，金属片初始恰好差一点能够碰到电路中的触碰开关。

金属片上方有一根原长为$l_0 = 10$ cm、劲度系数为$k = 100$ N cm^{-1} 的弹簧，弹簧上端与控制杆连接。初态控制杆到固定触碰开关的高度也为l_0。控制杆可以上下移动，触碰开关的位置固定。

初态电路中的电键断开。电源电压为$\varepsilon = 15.0$ V，内阻为$r = 1.00\ \Omega$；箱内电热丝和箱外定值电阻的阻值均为$R = 4.00\ \Omega$。现在闭合电键，电热丝开始给气体加热。当箱内温度为T 时，散热功率为

$$Q = 1\ \mathrm{W\,K^{-1}}\,(T - T_0).$$

（1）不移动控制杆时，恒温箱最终维持在多少温度?

（2）控制杆向下移动多少距离后，最终维持的温度开始发生变化?

（3）若要求维持在330 K，控制杆应向下移动多少距离?

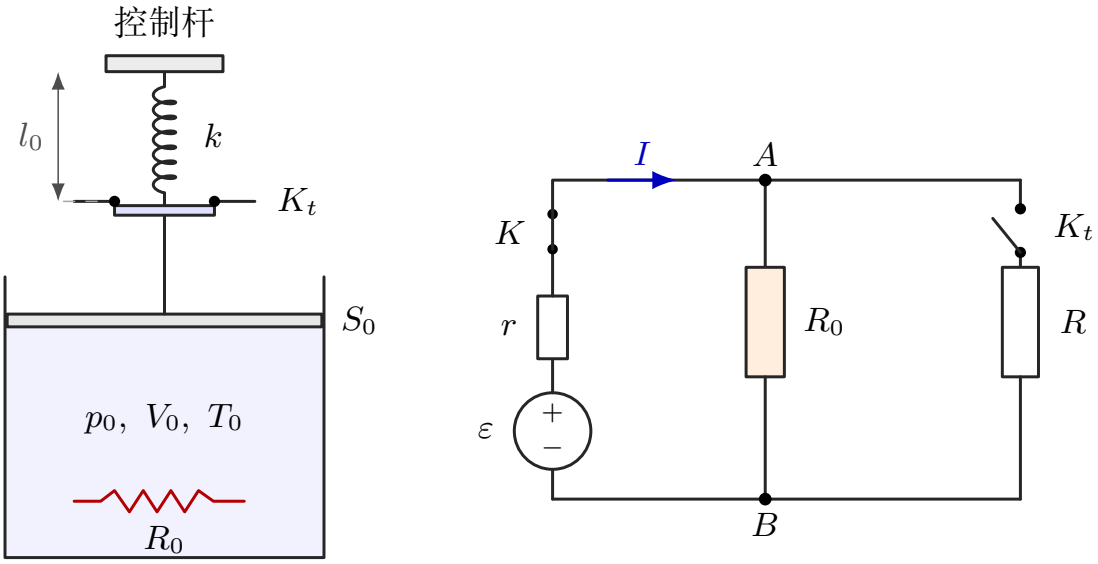


图 4-1 活塞、弹簧触点与恒温电路的连接关系。

一、题型定位

本题把电源内阻引起的分流降压、活塞的力平衡、理想气体状态方程和温度负反馈串联在一起。求解对象不是一个孤立的电阻，也不是单纯的气体升温；必须先确定触碰开关在不同状态下改变哪条支路，再判断机械触发温度是否位于两个电功率能够维持的温度之间。

题目有两个开关。用K 表示闭合后不再操作的总电键，用K_t 表示受金属片控制的触碰开关；用R_0 表示箱内电热丝，其阻值仍是题给的$R_0 = R = 4.00\ \Omega$。图 4-1 中只有R_0 的电功率进入箱内热平衡，箱外的R 与电源内阻r 的发热不算作给箱内气体加热。

计算采用题目“恰好差一点”的极小初始间隙近似：把机械触发位置作为初始活塞位置，忽略有限触点行程、触点负载和开关滞后。活塞的机械调整相对温度变化足够快。控制杆下移与活塞升降是两个不同位移，不能在气体体积和弹簧压缩量中混用。中间调温区的“恒温”指理想快速切换的平均温度；有限滞后的设备会在附近小幅往复，不是任一瞬间都能只靠一个功率值恰好平衡散热。

二、知识点

并联的判断依据是两个元件是否连接在同一对节点之间，不是线段在图中是否画成平行。电源有内阻时，端电压满足

$$U = \varepsilon - Ir,$$

其中I 是电源总电流。某一支路的电流则由该支路两端的U 与本支路阻值决定，不能把电源总电流直接代入电热丝的$I_0^2R_0$。

轻质、光滑活塞在准静态自由移动阶段满足力平衡。压强乘面积是力，弹簧压缩量乘劲度系数也是力。对密封的同一份理想气体，

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0V_0}{T_0}.$$

这里必须使用绝对温度；压强则使用气体的绝对压强，不是把压强增量当作整个p。

令散热系数为

$$G = 1.00\ \mathrm{W\,K^{-1}},$$

则题给的Q 是功率，可写为$P_{\mathrm{loss}} = G(T - T_0)$。它的单位不是焦耳。一个恒定电路状态最终达到热平衡时，电热丝输入功率等于散热功率；在两个状态交替的调温区，则应先取一个完整小周期的平均能量平衡。

三、物理图像

触碰开关断开时，箱外R 支路不通，电热丝R_0 单独成为电源的外负载。触碰开关闭合时，R 接入，成为R_0 的并联分流支路。由于电源内阻r 不为零，总电流增加使内阻压降增大，端电压下降，箱内电热丝反而得到较小的功率。

温度升高使气体更容易推动活塞上移，金属片到达触发位置后接通分流支路，电热丝功率下降；温度降低使金属片退离触点，分流支路断开，电热丝功率增大。这是负反馈。若误把触碰开关接成串联切断电热丝，温度变化的整个物理图像都变了。

控制杆下移会增加到达固定触点时所需的弹簧压缩力，因此提高触发所需的气体压强和温度。不过，只有当这个触发温度高于较低功率自身维持的温度时，调节杆才开始改变最终温度；它并不是下移任意一点都会立刻提高恒温值。

四、解题入口

先根据图 4-1 建立两个电路状态，分别求箱内电热丝的高功率P_{H} 和低功率P_{L}。由

$$T_{\mathrm{H}} = T_0 + \frac{P_{\mathrm{H}}}{G}, \qquad T_{\mathrm{L}} = T_0 + \frac{P_{\mathrm{L}}}{G}$$

得到调温系统的上、下限。

再定义控制杆下移量x 与活塞相对初始位置的上移量z。固定触发位置对应$z = 0$，弹簧到达触点时压缩x。由力平衡和状态方程求触发温度$T_s(x)$，并比较它与T_{L}、T_{H} 的大小。

最后核验目标330 K 的散热功率是否介于两个电热丝功率之间。只有先通过这个可实现性判断，才能把$T_s(x) = 330$ K 的代数解当作实际调节量。

五、解析

第 1 步：按节点识别电热丝支路与分流支路。

总电键K 闭合后，电源通过其内阻r 向外电路供电。把电源外部的两个公共节点记作A、B。电热丝R_0 一直跨接在A、B 之间；箱外电阻R 与触碰开关K_t 串联组成另一条A—B 支路。

如图 4-2，左图的K_t 断开，右图的K_t 闭合。两个状态都保留电热丝，只有箱外分流支路是否接入发生改变。图中I 是电源电流，I_0 是电热丝电流，I_R 是分流电流。

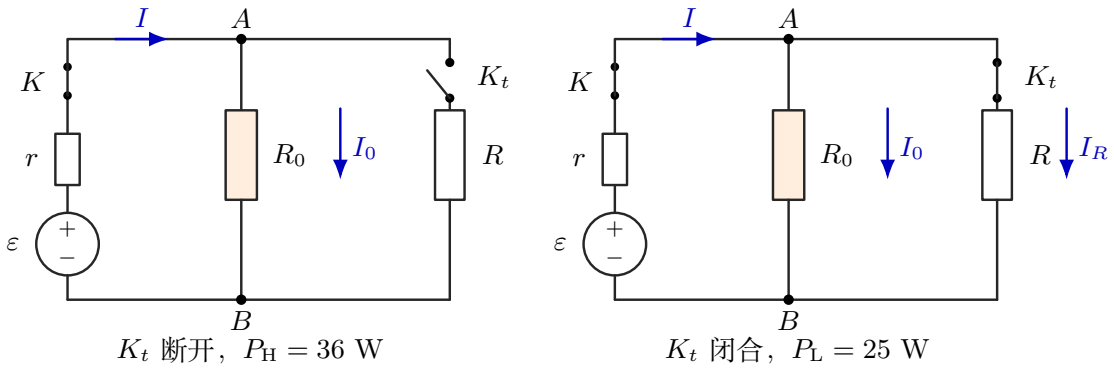


图 4-2 触点断开与闭合时的两种等效电路。

触点断开时有$I_R = 0$、$I = I_0$；触点闭合时有$I = I_0 + I_R$。这些节点关系确定了后续的串并联计算，不根据触点名称猜测加热是否停止。

第 2 步：求触点断开时的电热丝功率。

此时只有R_0 作为外电阻，r 与R_0 串联。电流为

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{H}} &= \frac{\varepsilon}{r+R_0} \\ &= \frac{15.0}{1.00+4.00}\ \mathrm{A} \\ &= 3.00\ \mathrm{A}. \end{aligned}$$

电源端电压可以用两条途径检查：

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{H}} &= \varepsilon - I_{\mathrm{H}} r = 15.0 - 3.00 \times 1.00 = 12.0\ \mathrm{V}, \\ I_{\mathrm{H}} R_0 &= 3.00 \times 4.00 = 12.0\ \mathrm{V}. \end{aligned}$$

因此电热丝的高功率为

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{H}} &= I_{\mathrm{H}}^2 R_0 \\ &= (3.00)^2 \times 4.00\ \mathrm{W} \\ &= 36.0\ \mathrm{W}. \end{aligned}$$

这里的“高”仅表示箱内电热丝的加热功率较高，不表示电源总输出功率较高。

第 3 步：求触点闭合时的电热丝功率。

此时R_0 与R 并联。先求外电路等效电阻：

$$\begin{aligned} &\frac{1}{R_{\parallel}} = \frac{1}{R_0} + \frac{1}{R} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\ \Omega^{-1}, \\ &R_{\parallel} = 2.00\ \Omega. \end{aligned}$$

电源总电流为

$$I_{\mathrm{L,total}} = \frac{\varepsilon}{r + R_{\parallel}} = \frac{15.0}{1.00 + 2.00} = 5.00\ \mathrm{A}.$$

端电压为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{L}} &= \varepsilon - I_{\mathrm{L,total}} r \\ &= 15.0 - 5.00 \times 1.00 \\ &= 10.0\ \mathrm{V}. \end{aligned}$$

两并联电阻相等，支路电流分别是

$$I_{0,\mathrm{L}} = \frac{U_{\mathrm{L}}}{R_0} = 2.50\ \mathrm{A}, \qquad I_{R,\mathrm{L}} = \frac{U_{\mathrm{L}}}{R} = 2.50\ \mathrm{A}.$$

它们之和才是5.00 A。箱内电热丝的低功率为

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{L}} &= I_{0,\mathrm{L}}^2 R_0 \\ &= (2.50)^2 \times 4.00\ \mathrm{W} \\ &= 25.0\ \mathrm{W}. \end{aligned}$$

也可用$U_{\mathrm{L}}^2/R_0 = 10.0^2/4.00 = 25.0$ W 独立回算。

第 4 步：检查电功率去了哪里。

触点断开时，电源提供的总功率、内阻发热和电热丝发热满足

$$\begin{aligned} \varepsilon I_{\mathrm{H}} &= 15.0 \times 3.00 = 45.0\ \mathrm{W}, \\ I_{\mathrm{H}}^2 r &= 9.00\ \mathrm{W}, \\ 45.0 &= 9.00 + 36.0. \end{aligned}$$

触点闭合时，三个电阻的功率满足

$$\begin{aligned} \varepsilon I_{\mathrm{L,total}} &= 15.0 \times 5.00 = 75.0\ \mathrm{W}, \\ I_{\mathrm{L,total}}^2 r &= 25.0\ \mathrm{W}, \\ I_{R,\mathrm{L}}^2 R &= 25.0\ \mathrm{W}, \\ 75.0 &= 25.0 + 25.0 + 25.0. \end{aligned}$$

所以闭合分流支路后，电源总功率增加，但箱内电热丝功率从36.0 W 降到25.0 W。箱外分流电阻和电源内阻的发热不会自动进入题给的箱内热平衡。

第 5 步：求两个固定功率分别对应的热平衡温度。

固定状态下，最终温度不再改变，活塞也不再持续运动，没有持续的体积功。令输入功率等于散热功率：

$$P = G(T_{\mathrm{eq}} - T_0).$$

移项时先除以G，再加环境温度，得到

$$T_{\mathrm{eq}} = T_0 + \frac{P}{G}.$$

分别代入：

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{L}} &= 300\ \mathrm{K} + \frac{25.0\ \mathrm{W}}{1.00\ \mathrm{W\,K^{-1}}} = 325\ \mathrm{K}, \\ T_{\mathrm{H}} &= 300\ \mathrm{K} + \frac{36.0\ \mathrm{W}}{1.00\ \mathrm{W\,K^{-1}}} = 336\ \mathrm{K}. \end{aligned}$$

图 4-5 将在后文把这两个交点与目标温度同时画出；325 K 与336 K 是电路和散热共同确定的两个固定状态极限，不能只依据弹簧压缩量任意设定温度。

第 6 步：分别定义控制杆位移与活塞位移。

令$x \geq 0$ 表示控制杆从初态向下移动的距离，z 表示活塞从初态向上移动的距离，向上为正。细杆保持长度不变，所以金属片也上移z。

图 4-3 用同一条固定触发高度线区分两个位移。控制杆的下移使弹簧上端降低x，金属片上移使弹簧下端升高z；两个运动都使弹簧变短。

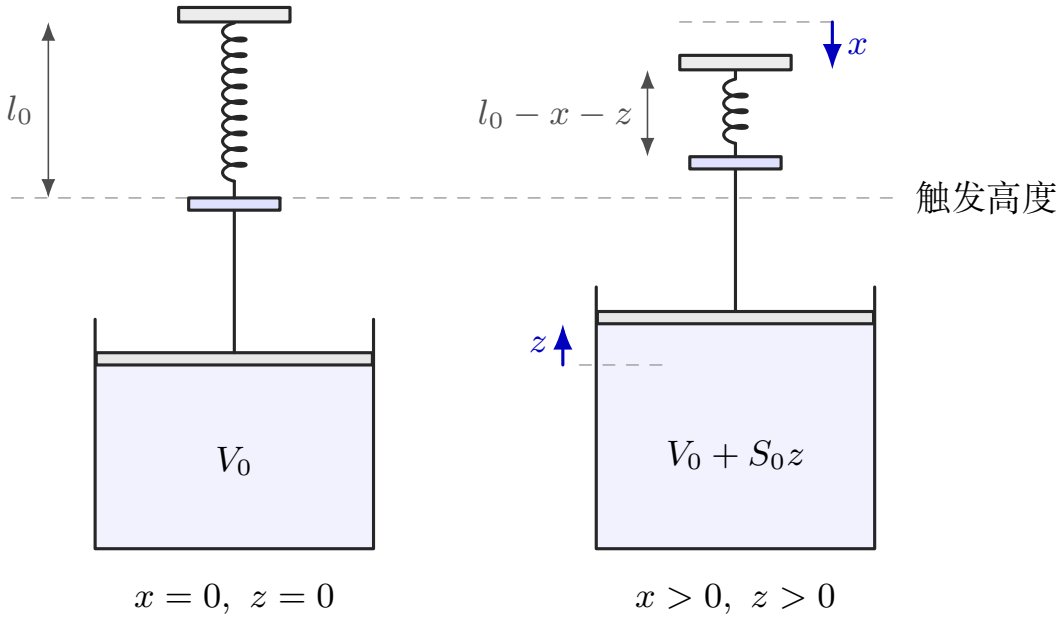


图 4-3 控制杆下移量、活塞上移量与固定触发位置。

在极小初始间隙近似下，弹簧长度和压缩量分别为

$$\begin{aligned} l_{\text{spring}} &= l_0 - x - z, \\ \Delta l &= l_0 - l_{\text{spring}} \\ &= l_0 - (l_0 - x - z) \\ &= x + z. \end{aligned}$$

气体体积则是

$$V = V_0 + S_0 z.$$

前者由上下两个端点的相对运动决定，后者只由活塞运动决定；控制杆本身不是气体边界，所以不能直接写成$V_0 + S_0 x$。

第 7 步：建立自由活塞的准静态力平衡。

初态弹簧在上述间隙近似下无压缩，轻质活塞无重力负载，内外压强相等，故活塞上方环境压强取p_0。考虑活塞、细杆和金属片组成的轻质运动部分，气体给向上力pS_0，上方环境给向下力$p_0 S_0$，压缩弹簧给向下力$k(x + z)$。

如图 4-4，把两个相反的压强力合并为向上的压强合力$(p-p_0)S_0$，另一个箭头表示向下的弹簧力。两力作用于同一轻质运动部分；p_0 不是在加热过程中保持不变的箱内压强，而是活塞上方的外界压强。

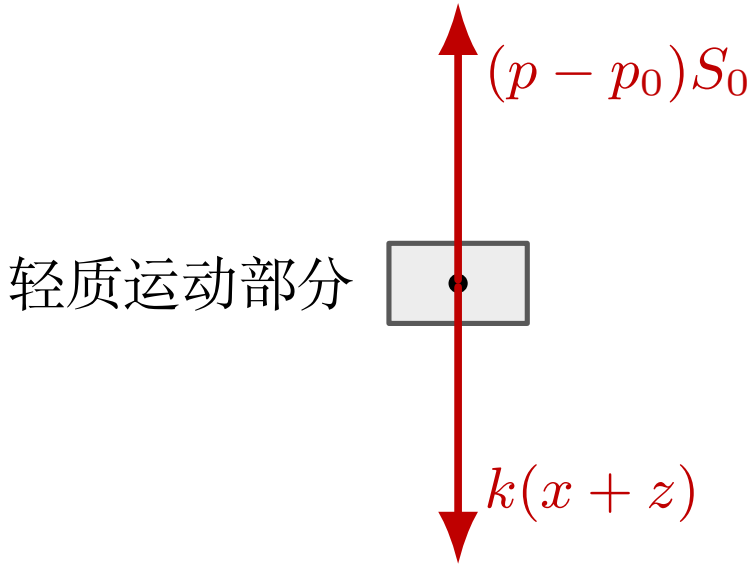


图 4-4 自由活塞运动部分的压强力与弹簧力。

忽略机械惯性后，

$$\begin{aligned} pS_0 - p_0S_0 - k(x+z) &= 0, \\ (p-p_0)S_0 &= k(x+z), \\ p - p_0 &= \frac{k(x+z)}{S_0}, \\ p &= p_0 + \frac{k(x+z)}{S_0}. \end{aligned}$$

这个式子用于触点负载可忽略的自由机械平衡，以及恰好到达或离开触点的临界状态。若实际触点还起硬限位作用，持续压在限位上的状态应另计支持力，不能在有额外反力时仍照抄自由活塞方程。

第 8 步：将力平衡与气体状态方程联立。

气体物质的量不变，代入压强和体积：

$$\begin{aligned} \frac{\left[p_0 + \dfrac{k(x+z)}{S_0}\right](V_0 + S_0z)}{T} &= \frac{p_0V_0}{T_0}, \\ \frac{T}{T_0} &= \left[1 + \frac{k(x+z)}{p_0S_0}\right]\left(1 + \frac{S_0z}{V_0}\right). \end{aligned}$$

定义两个有长度倒数单位的系数

$$a=\frac{k}{p_0S_0},\qquad b=\frac{S_0}{V_0},$$

则

$$\frac{T}{T_0}=[1+a(x+z)]\,(1+bz).$$

这里没有忽略自由活塞阶段的体积改变。x 和z 均保留，正是为了在判断触发时再使用正确的几何条件。

第 9 步：只在固定触发位置令活塞位移为零。

极小初始间隙忽略后，触发位置就是初始活塞位置，即$z=0$。这并不表示整个加热过程中活塞永远没有移动，只表示每一次达到同一固定触发高度时的体积相同。

在临界触发状态，

$$\begin{aligned}\Delta l_s&=x,\\ V_s&=V_0,\\ p_s&=p_0+\frac{kx}{S_0}.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{p_sV_0}{T_s}&=\frac{p_0V_0}{T_0},\\ \frac{T_s}{T_0}&=\frac{p_s}{p_0}=1+\frac{kx}{p_0S_0},\\ T_s(x)&=T_0\left(1+\frac{kx}{p_0S_0}\right).\end{aligned}$$

触发温度只需要求临界状态，并不需要求每一个中间时刻的活塞位置。

第 10 步：完成单位换算，写出位移与温度的数值关系。

面积、体积、劲度系数换成国际单位：

$$\begin{aligned}S_0&=12.0\times10^{-4}\ \mathrm{m^2}=1.20\times10^{-3}\ \mathrm{m^2},\\ V_0&=1.00\times10^{-3}\ \mathrm{m^3},\\ k&=100\ \mathrm{N\,cm^{-1}}=1.00\times10^{4}\ \mathrm{N\,m^{-1}},\\ p_0S_0&=1.00\times10^{5}\times1.20\times10^{-3}=120\ \mathrm{N}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}a&=\frac{1.00\times10^{4}}{120}\ \mathrm{m^{-1}}=\frac{250}{3}\ \mathrm{m^{-1}},\\ T_s(x)&=300\ \mathrm{K}+\left(2.50\times10^{4}\ \mathrm{K\,m^{-1}}\right)x.\end{aligned}$$

若以x_{cm} 表示以厘米为单位的位移数值，则

$$T_s=300\left(1+\frac{100x_{\mathrm{cm}}}{120}\right)\ \mathrm{K}.$$

两种写法的数值单位不同，不能把以米为单位的x 代进最后一个厘米数值式。

第 11 步：确定不移动控制杆时的实际电路状态。

取$x=0$，触发温度为

$$T_s(0)=300\ \mathrm{K}.$$

气体从初态稍微升温，金属片便到达触发位置，分流支路接通，电热丝变为$P_{\mathrm{L}}=25.0\ \mathrm{W}$。这个功率仍能继续升温到325 K，并不是触点闭合后马上停止加热。

在自由活塞近似下，固定$x=0$ 时

$$\frac{T}{T_0}=(1+az)(1+bz).$$

在允许的正压、正体积范围内，该式随z 增大而增大。因此$T=325\ \mathrm{K}>300\ \mathrm{K}$ 对应金属片保持在触发高度之上，低功率状态能够持续保持。若触点还有限位，运动部分则停在触发位置并由限位承受附加反力，低功率热平衡的温度结论仍不改变。

故第（1）问为

$$\boxed{T_1=325\ \mathrm{K}.}$$

这一结论既用了热平衡，也检查了该热平衡是否与开关的机械状态相容。

第 12 步：求温度开始改变的控制杆临界位移。

在低功率热平衡325 K 下，若触发温度仍低于或等于325 K，触点闭合可以保持，最终温度仍是325 K。只有当控制杆下降到使$T_s(x)$ 超过325 K 时，这个状态才无法维持。

临界点满足

$$T_s(x_1)=T_{\mathrm{L}}=325\ \mathrm{K}.$$

逐步消元：

$$\begin{aligned}
325&=300\left(1+\frac{kx_1}{p_0S_0}\right),\\
\frac{325-300}{300}&=\frac{kx_1}{p_0S_0},\\
x_1&=\frac{p_0S_0}{k}\frac{25}{300}\\
&=\frac{120}{1.00\times10^{4}}\times\frac{1}{12}\ \mathrm{m}\\
&=1.00\times10^{-3}\ \mathrm{m}\\
&=0.100\ \mathrm{cm}=1.00\ \mathrm{mm}.
\end{aligned}$$

因此第（2）问的临界下移量是

$$\boxed{x_1=0.100\ \mathrm{cm}.}$$

在$x=x_1$ 处只是达到边界，温度仍为325 K；严格下移到$x>x_1$ 后，理想平均温度才开始提高。

第 13 步：验证临界点两侧的反馈方向。

当$x > x_1$ 时，有$T_s(x) > 325$ K。如果温度仍停在325 K，活塞不足以到达触发位置，分流支路断开，电热丝改为36.0 W。此时散热只有25.0 W，净加热功率为

$$36.0 - 25.0 = 11.0 \text{ W} > 0,$$

所以温度必然上升，原低温平衡被打破。

若温度升到触发点且$T_s(x) < 336$ K，触点闭合后电热丝只有25.0 W，而散热大于25.0 W，温度会下降；退离触点后又恢复较高功率。因此两个状态把温度推向同一个触发温度，而不是把它推离。

图 4-5 以实际输入功率和散热功率表示这个判断。斜线不是输入功率随温度变化，而是$G(T - T_0)$；两条水平线才是电热丝的两个功率。

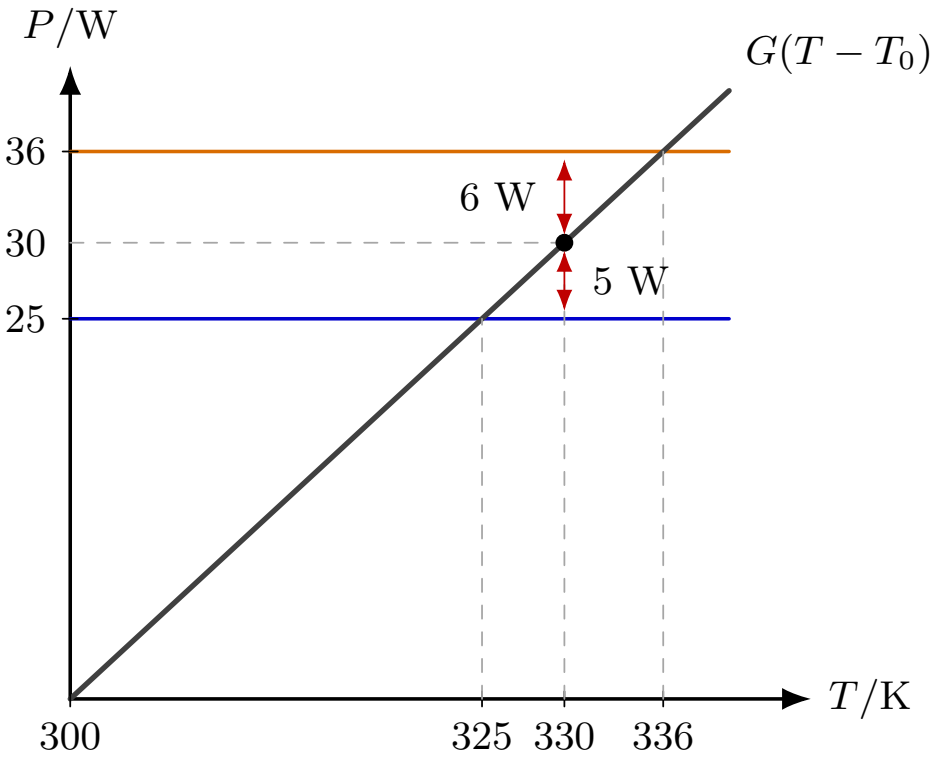


图 4-5 两档加热功率、散热功率与目标温度。

图中目标330 K 处，散热为30.0 W，位于25.0 W 和36.0 W 之间，所以低档能降温、高档能升温。

第 14 步：给出完整的可调温区间与上限。

还应求触发温度达到高功率平衡温度时的位移x_2：

$$\begin{aligned} 336 &= 300\left(1+\frac{kx_2}{p_0S_0}\right), \\ x_2 &= \frac{p_0S_0}{k}\frac{36}{300} \\ &= \frac{120}{1.00\times10^{4}}\times 0.12\ \text{m} \\ &= 1.44\times10^{-3}\ \text{m} \\ &= 0.144\ \text{cm}. \end{aligned}$$

当$x_1 < x < x_2$ 时，

$$325\ \text{K} < T_s(x) < 336\ \text{K},$$

两个状态在触发点附近交替，实现理想平均调温。

若$x > x_2$，即使一直使用36.0 W，最终也只能达到336 K，不足以触发更高的$T_s(x)$。触点保持断开，最终温度不再随x 增大。这个论断限于弹簧与活塞行程仍允许的范围，不能把真实机构无限下压。

如图 4-6，最终维持温度是两端饱和、中间可调的分段函数：

$$T_{\text{eq}}(x)=\begin{cases} 325\ \text{K}, & 0\le x\le x_1, \\ T_s(x), & x_1<x<x_2, \\ 336\ \text{K}, & x\ge x_2. \end{cases}$$

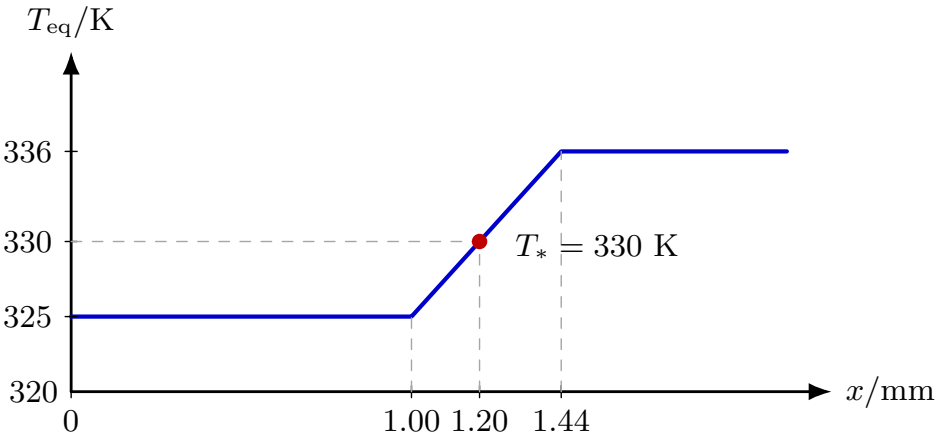


图 4-6 控制杆下移量与理想平均恒温值的关系。

图中的斜段只存在于1.00 mm 到1.44 mm 之间；不能把$T_s(x)$ 的直线当作全范围都可实现的恒温曲线。

第 15 步：先检查目标温度，再求控制杆位移。

目标温度为$T_* = 330$ K，所需的平均加热功率为

$$P_* = G(T_* - T_0) = 1.00 \times (330 - 300) = 30.0 \text{ W}.$$

因为

$$25.0 \text{ W} < 30.0 \text{ W} < 36.0 \text{ W},$$

目标位于可调区。令触发温度等于目标温度：

$$\begin{aligned} 330 &= 300\left(1 + \frac{kx_*}{p_0 S_0}\right), \\ \frac{kx_*}{p_0 S_0} &= \frac{330 - 300}{300} = \frac{1}{10}, \\ x_* &= \frac{120}{1.00 \times 10^4} \times \frac{1}{10} \text{ m} \\ &= 1.20 \times 10^{-3} \text{ m} \\ &= 0.120 \text{ cm} = 1.20 \text{ mm}. \end{aligned}$$

它满足$x_1 < x_* < x_2$，故第（3）问为

$$\boxed{x_* = 0.120 \text{ cm}.}$$

第 16 步：用力与压强独立回算目标设置。

到达触点时，弹簧压缩量就是x_*，弹簧力为

$$F_s = kx_* = 1.00 \times 10^4 \times 1.20 \times 10^{-3} = 12.0 \text{ N}.$$

需要的压强增量是

$$\begin{aligned} p_s - p_0 &= \frac{12.0}{1.20 \times 10^{-3}} \text{ Pa} \\ &= 1.00 \times 10^4 \text{ Pa}. \end{aligned}$$

因此

$$p_s = 1.10 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

同一触发体积下，

$$T_s = T_0 \frac{p_s}{p_0} = 300 \times 1.10 = 330 \text{ K}.$$

这条回算从真实力与压强出发，不是只把x_* 放回已经化简的温度式。

第 17 步：说明平均功率如何达到所需的三十瓦。

在理想小幅切换周期中，设触点闭合、低功率状态所占时间比例为d。触点断开的高功率状态比例是$1-d$。一个完整小周期的净储能变化为零，温度与体积的波动趋于零后，

$$dP_{\mathrm{L}} + (1-d)P_{\mathrm{H}} = G(T_{*} - T_{0}).$$

代入本题数值并逐步整理：

$$\begin{aligned} 25d + 36(1-d) &= 30, \\ 25d + 36 - 36d &= 30, \\ 36 - 11d &= 30, \\ 11d &= 6, \\ d &= \frac{6}{11}. \end{aligned}$$

所以触点闭合的比例是$6/11$，断开的比例是$5/11$。不能因为“闭合”就把它误认为高功率状态。

平均检查为

$$\frac{6}{11}\times 25 + \frac{5}{11}\times 36 = \frac{150+180}{11} = 30.0\ \mathrm{W}.$$

瞬时输入仍只有25.0 W 或36.0 W，不存在题面没有给出的第三个恒定电阻状态。题目未给热容、触点滞后或动作时间，不能从这道静态调温题再凭空算出真实开关频率。

第 18 步：核对自由活塞的体积改变，避免把两个位移混同。

在$x=0$、最终$T=325$ K 的自由活塞模型中，活塞有一小段上升，其位置由

$$(1+az)(1+bz) = \frac{325}{300}$$

确定。展开乘积：

$$\begin{aligned} 1 + (a+b)z + abz^{2} &= \frac{13}{12}, \\ abz^{2} + (a+b)z - \frac{1}{12} &= 0. \end{aligned}$$

取正压、正体积且小上移的根：

$$z = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^{2} + \dfrac{ab}{3}}}{2ab}.$$

本题$a = 83.333\ldots\ \mathrm{m^{-1}}$、$b = 1.20\ \mathrm{m^{-1}}$，数值为

$$z \simeq 9.8466\times 10^{-4}\ \mathrm{m} = 0.98466\ \mathrm{mm},$$

相应

$$\frac{S_{0}z}{V_{0}} \simeq 1.1816\times 10^{-3}.$$

这是不移动控制杆时自由活塞的体积改变，并不等于调到330 K 时控制杆的1.20 mm 下移量。后一个问题是在固定触发位置$z=0$ 求温度，因此不能把这里的体积项改成S_0x/V_0 后加进触发温度。

若触点具有硬限位，自由上移根不再描述持续闭合的位置，必须另计触点反力；前面只需临界位置的三问结果不依赖于选用这个自由上移根。

第 19 步：检查量纲、小量、边界与反向趋势。

触发位移式为

$$x=\frac{p_0S_0}{k}\left(\frac{T_s}{T_0}-1\right).$$

p_0S_0 的单位是牛顿，k 的单位是牛顿每米，所以前面的系数是长度；括号中是无量纲温度比。不能用摄氏温度相除。

目标设置的相对压缩量为

$$\frac{x_*}{l_0}=\frac{0.120\ \text{cm}}{10.0\ \text{cm}}=0.0120.$$

弹簧压缩远小于原长，在题设理想弹簧的小行程范围内合理。$x_*=1.20$ mm 也确实位于图4-6 的两个端点之间。

若x 增大，kx/S_0 增大，触发温度随之升高；若把符号写成$p_s=p_0-kx/S_0$，便会错误地得到下压控制杆反而降低温度。若令$r=0$，端电压不随分流改变，$P_{\mathrm{L}}=P_{\mathrm{H}}$，本装置的这种分流调温区消失；因此内阻不是可随意忽略的次要量。

第 20 步：汇总三问及其精度范围。

在极小初始间隙、理想准静态触发与小幅快速切换的题设近似下，

$$\begin{aligned}&(1)\quad T_1=325\ \text{K},\\&(2)\quad x_1=0.100\ \text{cm},\\&(3)\quad x_*=0.120\ \text{cm}.\end{aligned}$$

第（2）问的0.100 cm 是临界值，严格超过它后最终温度才开始上升；第（3）问的330 K 是两个加热状态负反馈形成的理想平均恒温值。

有限初始间隙和有限触点滞后会带来修正，但题面没有给它们的数值。不能把未知间隙擅自设成控制杆位移，也不能声称精确到任意位数的真实设备温度。其修正应在明确定义额外几何或动作条件后另算。

六、关键洞察

洞察 1：分流降低的是电热丝端电压，内阻是控制作用的来源。

用公共端电压U 写闭合状态的节点方程：

$$\begin{aligned}\frac{\varepsilon-U}{r}&=\frac{U}{R_0}+\frac{U}{R},\\ \varepsilon-U&=rU\left(\frac{1}{R_0}+\frac{1}{R}\right),\\ \varepsilon&=U\left(1+\frac{r}{R_0}+\frac{r}{R}\right),\\ U&=\frac{\varepsilon}{1+r/R_0+r/R}.\end{aligned}$$

这个推导不依靠两个电阻相等，直接显示分流支路使分母增大。于是

$$\begin{aligned}P_{\mathrm{L}}&=\frac{\varepsilon^2}{R_0(1+r/R_0+r/R)^2}\\ &=\frac{\varepsilon^2R_0R^2}{\left[r(R_0+R)+R_0R\right]^2},\\ P_{\mathrm{H}}&=\frac{\varepsilon^2R_0}{(r+R_0)^2}.\end{aligned}$$

在$r>0$、R 有限且为正时，$P_{\mathrm{L}}<P_{\mathrm{H}}$。若$r=0$，两式都变成$\varepsilon^2/R_0$；仅在理想电压源两端增加并联电阻，不会改变原电热丝功率。

洞察 2：气体全过程可以变体积，但触发状态的体积由固定几何确定。

密封气体的物质的量满足

$$n\mathcal{R}=\frac{p_0V_0}{T_0},$$

其中$\mathcal{R}$ 是气体常量。若把一个有限触发位置的体积独立记作V_c，则不论控制杆如何调节，在同一固定触发位置都有

$$T_s=\frac{p_sV_c}{n\mathcal{R}}.$$

温度调节改变的是到达该位置所需的弹簧力与p_s，并不使V_c 自动变为V_0+S_0x。

在自由活塞阶段，确实有$V=V_0+S_0z$，但它使用的是另一个坐标z。完整联立式先保留两个坐标，再代入触发位置，比在全过程一开始就声称“恒容”更准确。原题的极小间隙近似取$V_c=V_0$；有限间隙修正必须使用实际接点位置，而非凭下压杆的位移猜测。

洞察 3：机械限位反力与触发条件是两件事。

若固定触点还提供硬限位，运动部分到达触点后可停在$z=0$，需增加向下的接触反力N_c。此时力平衡是

$$pS_0-p_0S_0-kx-N_c=0,\qquad N_c\geq 0.$$

在这个停住的位置，状态方程给出$p = p_0T/T_0$，故

$$N_c = p_0S_0\left(\frac{T}{T_0} - 1\right) - kx.$$

在$T = 325$ K 下，

$$N_c = 10.0\ \text{N} - kx.$$

下移到$x = 1.00$ mm 时反力恰好为零；再下移若想保持同一温度，就需要负反力，这是普通接触不能提供的。因此极限值仍是x_1。

这个限位分支没有被当作题目已明确给出的唯一结构。它解释了为什么触点若提供约束，要补反力，而不能在约束状态下硬用自由活塞方程；同时表明主问题只求恰好触发或退离位置时，三问的理想阈值结论相同。

洞察 4：活塞的体积功只影响响应速度，不改变静态功率端点。

固定控制杆后，在自由准静态分支，

$$T(z) = T_0[1 + a(x + z)]\,(1 + bz).$$

微分得到

$$\frac{dT}{dz} = T_0\left[a(1 + bz) + b(1 + a(x + z))\right].$$

正压与正体积要求$1 + a(x + z) > 0$、$1 + bz > 0$，故上式为正，升温确实对应上移。

气体的第一定律按“气体对外做功为正”写作

$$nC_V\frac{dT}{dt} = P_{\text{heater}} - G(T - T_0) - pS_0\frac{dz}{dt}.$$

使用$dz/dt = (dz/dT)(dT/dt)$，

$$\left[nC_V + pS_0\frac{dz}{dT}\right]\frac{dT}{dt} = P_{\text{heater}} - G(T - T_0).$$

方括号是正的有效热容。它改变升降温速度，但当$dT/dt = 0$ 时，仍有$P_{\text{heater}} = G(T - T_0)$，不改变325 K 与336 K 两端点。

机械功也可独立核对：

$$\begin{aligned} p\,dV &= \left[p_0 + \frac{k(x + z)}{S_0}\right]S_0\,dz \\ &= p_0S_0\,dz + k(x + z)\,dz \\ &= d(p_0S_0z) + d\left[\frac{1}{2}k(x + z)^2\right]. \end{aligned}$$

控制杆固定时，气体体积功分别用于对外界压强做功和改变弹簧储能。这两项不能在气体第一定律中已经用$p\,dV$ 计入后，又以独立弹簧功重复扣除。

洞察 5：恒温区是能量可达性与机械阈值共同限定的区间。

仅解$T_s(x) = T_*$ 能得到一个位移，但不保证电路有足够的加热能力。必要条件是

$$P_{\mathrm{L}} \le G(T_* - T_0) \le P_{\mathrm{H}}.$$

解出低功率闭合比例：

$$d = \frac{P_{\mathrm{H}} - G(T_* - T_0)}{P_{\mathrm{H}} - P_{\mathrm{L}}}.$$

当目标位于两端点之间，$0 \le d \le 1$；若目标低于325 K，则$d > 1$，即使一直处于最低加热功率也过热；若目标高于336 K，则$d < 0$，即使一直使用最高功率也不够。这种不合理比例直接指出不可实现的目标，不应把它当作一个可解释的负时间。

理想零滞后模型在中间区是趋向切换面的平均控制。有限滞后时要计算一个真实周期，而不能宣称开关在单一静态状态下产生中间功率。

七、易错点

错误 1：把触碰开关当成电热丝的串联总开关。

图 4-2 的K_t 只控制箱外分流支路。触点闭合与断开时电热丝都能得到功率，分别为25.0 W、36.0 W，不是一个为零、一个非零。总电键K 则在计算期间始终闭合。

错误 2：闭合后用电源总电流计算电热丝功率。

5.00 A 是两支路电流之和，电热丝电流只有2.50 A。若写成$5.00^2 \times 4.00 = 100$ W，这个数甚至超出电源总供能75.0 W，违反功率守恒。

错误 3：把箱外电阻和内阻的发热也放进箱内散热平衡。

闭合状态三处都发热，但气体直接获得的仅是R_0 的25.0 W。该热边界由图 4-1 决定。若全部相加，会得到完全不同的温度端点，也失去原装置的反馈方向。

错误 4：混用压强、力、厘米与米。

应先写$(p - p_0)S_0 = kx$，再除以面积。$p_0S_0 = 120$ N，不是120 Pa。$k = 100\ \mathrm{N\,cm^{-1}}$ 应换为$10^4\ \mathrm{N\,m^{-1}}$；位移若用米，不能仍把劲度系数数值当作100。

错误 5：把控制杆下移量当作活塞上移量。

弹簧压缩量是$x + z$，气体体积改变是$S_0 z$。在固定触发位置，$z = 0$ 而x 可以改变。直接在触发温度上加$S_0 x/V_0$，相当于无依据地设定另一个几何模型。

错误 6：认为任意下移都能立即调温。

$x < x_1$ 时，触发温度虽改变，但最终仍处于低功率的325 K 热平衡。必须先比较$T_s(x)$与两个热平衡端点。临界值x_1 本身温度仍是325 K；严格超过后才进入斜段。

错误 7：只求代数位移，不检查目标可实现性。

高于336 K 或低于325 K 的温度，即使能形式上解出x，也不在本电路可控制的区间。检查占空比例是否介于零与一之间，可以迅速发现这种不相容。

错误 8：把理想平均恒温误称为瞬时单态热平衡。

在330 K 处，低档净功率是−5.00 W，高档净功率是+6.00 W。没有任何一个状态单独静止平衡；有限响应与滞后会导致小温度波动。题面没有给热容或接点行程，不能编造波动周期，也不能把6/11 误记为高档所占比例。

八、课堂讲解建议

先让学生按图 4-2 用同色标出两公共节点，只判断每一个电阻接在哪两个节点之间，再算电流。要求学生分别说清电源总电流、电热丝电流和箱外分流电流，并用总功率预算检查是否混用。板书上保留两列：触点断开对应高功率，触点闭合对应低功率。

讲机械部分时，先在图 4-3 上用两个独立箭头表示控制杆下移与活塞上移，让学生写出弹簧两端距离，再由气体边界写体积。不要提前说 “气体恒容”；等学生在固定触发高度令$z=0$ 后，解释为什么只是临界状态的体积固定。教师可让学生比较 “温度变化过程中活塞移动” 和 “每次触发位置不变”，指出两句话并不矛盾。

在图 4-5 上分别用325 K、330 K、336 K 读出两档净功率的符号，再讨论为什么控制杆下移到一定程度才真正调温。随后让学生先画图 4-6 的两条饱和平台，再连中间斜段，避免从一条温度公式直接外推到所有行程。

最后用两个已完整求解的变式收束：把电源内阻变为零时为什么调温失效；若温度在329.9 K 与330.1 K 之间往复，怎样从能量方程计算周期。课堂只使用下列有完整答案的变式，不把没有给热容的原题频率当作一道能够唯一回答的问题。

九、变式训练

变式 1：改变分流电阻，检查目标仍是否可达。

电热丝、电源和散热条件不变，仅将箱外分流电阻改为$R=8.00\ \Omega$。求两个加热功率、可维持的温度区间；若仍要求330 K，求控制杆位移及低功率状态的时间比例。再说明$r\to 0$ 的极限。

触点断开时分流支路不通，因此仍有

$$P_{\mathrm{H}}=36.0\ \mathrm{W},\qquad T_{\mathrm{H}}=336\ \mathrm{K}.$$

闭合时，

$$\begin{aligned} R_{\parallel}&=\frac{4.00\times 8.00}{4.00+8.00}=\frac{8}{3}\ \Omega,\\ I&=\frac{15.0}{1+\dfrac{8}{3}}=\frac{45}{11}\ \mathrm{A},\\ U&=15-\frac{45}{11}=\frac{120}{11}\ \mathrm{V},\\ I_0&=\frac{U}{4}=\frac{30}{11}\ \mathrm{A}. \end{aligned}$$

电热丝低功率为

$$P_{\mathrm{L}}=\left(\frac{30}{11}\right)^{2}\times 4=\frac{3600}{121}\ \mathrm{W}\simeq 29.7521\ \mathrm{W}.$$

故温度下限变为

$$T_{\mathrm{L}}=300+\frac{3600}{121}\simeq 329.7521\ \mathrm{K}.$$

目标330 K 稍高于这个下限，仍可实现。机械触发条件没有改变，所以仍有

$$x_{*}=0.120\ \mathrm{cm}.$$

平均功率方程为

$$d\frac{3600}{121}+(1-d)36=30.$$

化简：

$$d\left(36-\frac{3600}{121}\right)=6,$$

$$36-\frac{3600}{121}=\frac{4356-3600}{121}=\frac{756}{121},$$

$$d=\frac{6\times 121}{756}=\frac{121}{126}\simeq 0.960317.$$

低功率本身已接近所需30.0 W，所以绝大部分时间处于低档，这与所得比例相符。

若令$r=0$，两个状态的端电压都为15.0 V，电热丝功率均为

$$P=\frac{15.0^{2}}{4.00}=56.25\ \mathrm{W}.$$

改变分流电阻不再改变电热丝的供能，低高两档重合，不能以本题方式实现330 K 的负反馈调节。

变式 2：环境改变，但密封气体的初始参考状态不变。

密封气体仍以$p_0,V_0,300$ K 的初态确定物质的量，触发位置和弹簧初始参考位置不变。其后环境温度改为$T_a=295$ K，散热规律变为$G(T-T_a)$，电路仍为原题参数。求可调温区、目标330 K 的位移与低档比例。

电路功率仍是25.0 W、36.0 W，两个固定功率热平衡分别为

$$T_{\mathrm{L}}=295+25=320\ \mathrm{K},$$

$$T_{\mathrm{H}}=295+36=331\ \mathrm{K}.$$

机械触发式仍由封入气体的物质的量决定：

$$T_s(x)=300\left(1+\frac{kx}{p_0S_0}\right)\ \mathrm{K}.$$

不能把这个300 换成后来的环境温度295，否则等于改变密封气体的初始参考状态。

两个调温行程端点为

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{120}{10^4}\left(\frac{320}{300}-1\right)\ \mathrm{m} \\ &= 0.012\times\frac{1}{15}\ \mathrm{m} = 0.800\ \mathrm{mm}, \\ x_2 &= \frac{120}{10^4}\left(\frac{331}{300}-1\right)\ \mathrm{m} \\ &= 0.012\times\frac{31}{300}\ \mathrm{m} = 1.240\ \mathrm{mm}. \end{aligned}$$

目标仍由$T_s = 330\ \mathrm{K}$ 给出$x_* = 1.20\ \mathrm{mm}$，在该范围内。目标散热改为

$$G(330-295) = 35.0\ \mathrm{W}.$$

平均方程为

$$25d + 36(1-d) = 35,$$

故

$$36 - 11d = 35, \qquad d = \frac{1}{11}.$$

环境更冷，需要高档所占时间更长，闭合低档比例从6/11 降为1/11。温度参考状态和环境散热基准是不同物理信息，不能因为原题恰好同为300 K 就混为一个概念。

变式 3：给定热容与触点滞后，计算真实小周期。

在原题的目标温度附近，额外给定一个窄区间等效模型：总有效热容恒定，触点升到上限温度时闭合、降到下限温度时断开。参数为

$$\begin{aligned} C &= 15.0\ \mathrm{J\,K^{-1}}, \qquad G = 1.00\ \mathrm{W\,K^{-1}}, \\ T_+ &= 330.1\ \mathrm{K}, \qquad T_- = 329.9\ \mathrm{K}. \end{aligned}$$

求周期与低功率时间比例。这里的热容和滞后是新增条件，不从原题猜出。

闭合时使用低功率，温度满足

$$C\frac{dT}{dt} = 25 - G(T-300) = -G(T-325).$$

从高温$T_+ = 330.1\ \mathrm{K}$ 降到低温$T_- = 329.9\ \mathrm{K}$，分离变量：

$$dt = -\frac{C}{G}\,\frac{dT}{T-325}.$$

积分时温度下限与上限沿真实降温方向排列：

$$\begin{aligned} t_{\mathrm{L}} &= -\frac{C}{G}\int_{T_+}^{T_-}\frac{dT}{T-325} \\ &= -\frac{C}{G}\left[\ln(T-325)\right]_{T_+}^{T_-} \\ &= \frac{C}{G}\ln\frac{T_+-325}{T_--325} \\ &= 15.0\ln\frac{5.1}{4.9}\ \mathrm{s} \\ &\simeq 0.600080\ \mathrm{s}. \end{aligned}$$

断开后使用高功率，

$$C\frac{dT}{dt} = 36 - G(T-300) = G(336-T).$$

从T_- 升到T_+，

$$\begin{aligned} t_{\mathrm{H}} &= \frac{C}{G}\int_{T_-}^{T_+}\frac{dT}{336-T} \\ &= \frac{C}{G}\left[-\ln(336-T)\right]_{T_-}^{T_+} \\ &= \frac{C}{G}\ln\frac{336-T_-}{336-T_+} \\ &= 15.0\ln\frac{6.1}{5.9}\ \mathrm{s} \\ &\simeq 0.500046\ \mathrm{s}. \end{aligned}$$

两个时间都是正数。周期与低档比例为

$$\begin{aligned} \tau &= t_{\mathrm{L}} + t_{\mathrm{H}} \simeq 1.100126\ \mathrm{s}, \\ d_{\mathrm{cycle}} &= \frac{t_{\mathrm{L}}}{t_{\mathrm{L}}+t_{\mathrm{H}}} \simeq 0.545465. \end{aligned}$$

它接近但不严格等于$6/11 \simeq 0.545455$；有限滞后下周期平均温度略有偏移，不能把温度端点的算术平均当作精确时间平均。

再检验滞后半宽$h \to 0$。设中心温度为T_s，对

$$\ln\frac{A+h}{A-h} = \ln(1+h/A) - \ln(1-h/A)$$

作一阶展开，得到$2h/A + O(h^3)$。故

$$\begin{aligned} t_{\mathrm{L}} &\sim \frac{2Ch}{G(T_s-T_{\mathrm{L}})}, \\ t_{\mathrm{H}} &\sim \frac{2Ch}{G(T_{\mathrm{H}}-T_s)}, \\ \frac{t_{\mathrm{L}}}{t_{\mathrm{L}}+t_{\mathrm{H}}} &\longrightarrow \frac{T_{\mathrm{H}}-T_s}{T_{\mathrm{H}}-T_{\mathrm{L}}} = \frac{6}{11}. \end{aligned}$$

这说明原题平均比例是窄滞后极限，而真实频率需要题目额外给出热容和滞后。

变式 4：给定有限接点位置，正确加入体积修正。

另设一个明确有限间隙的接触模型：活塞从初始位置上升固定距离δ 时触发，触发体积为$V_c = V_0 + S_0\delta$；弹簧下端在触发位置刚好无压缩，控制杆原位置距该接点为l_0，初始尚未接上弹簧的空隙不施力。控制杆下移x 后，在同一触发位置弹簧压缩x。气体初态仍为p_0, V_0, T_0，外界压强为p_0。取$S_0\delta/V_0 = 0.00120$，求目标330 K 的位移。这个有限间隙模型是新增条件，不擅自代替原题的极小间隙近似。

在触发位置，V_c 固定，压强为$p_s = p_0 + kx/S_0$。理想气体方程给出

$$\begin{aligned}\frac{p_s V_c}{T_s} &= \frac{p_0 V_0}{T_0},\\ \frac{T_s}{T_0} &= \frac{p_s}{p_0}\frac{V_c}{V_0}\\ &= \left(1 + \frac{kx}{p_0 S_0}\right)\left(1 + \frac{S_0\delta}{V_0}\right).\end{aligned}$$

定义$\eta = S_0\delta/V_0$，解位移：

$$\begin{aligned}1 + \frac{kx}{p_0 S_0} &= \frac{T_s}{T_0(1+\eta)},\\ x &= \frac{p_0 S_0}{k}\left[\frac{T_s}{T_0(1+\eta)} - 1\right].\end{aligned}$$

代入目标与本变式的额外几何量：

$$\begin{aligned}x_* &= 0.012\left[\frac{330}{300(1.00120)} - 1\right]\ \text{m}\\ &\simeq 1.184179 \times 10^{-3}\ \text{m}\\ &= 0.118418\ \text{cm}.\end{aligned}$$

触发压强略小于$1.10p_0$，因为触发时气体的体积已比初态大一点；位移因此略小于原题极小间隙极限的0.120 cm，趋势合理。电路两个功率不变，所以330 K 仍介于热平衡端点之间，低档平均比例仍为6/11。

这个体积项是$S_0\delta/V_0$，不是$S_0 x/V_0$。若$\eta \ll 1$，可用$1/(1+\eta) = 1 - \eta + O(\eta^2)$ 得到

$$x_* = x_*^{(0)} - \frac{p_0 S_0}{k}\frac{T_s}{T_0}\eta + O(\eta^2),$$

其中$x_*^{(0)}$ 是极小间隙近似的位移。修正所需的新量是实际接点位置，不能用控制杆移动量替代。令$\eta \to 0$，结果返回0.120 cm。

第 5 题

如图所示，一根光滑的椭圆钢丝固定在竖直平面内，半长轴为$a = 3r$，半短轴为$b = \sqrt{6}\,r$。一根柔软、质量忽略、不可伸长且保持拉紧的细线，两端分别系着质量忽略的小环，小环可以沿钢丝无摩擦滑动。细线上穿着一个质点，质点可以沿细线无摩擦滑动。重力竖直向下，重力加速度大小为g。

初态系统处于平衡，两个小环恰好位于椭圆两个焦点的正上方。只研究钢丝所在竖直平面内的小扰动，求质点的运动状态；若平衡稳定，求小振动周期；若不稳定，说明理由。

修订说明：将细线的长度约束明确为不可伸长且始终拉紧，小环惯性忽略；主问限于图示平面内运动。允许离面运动或小环具有不可忽略惯性，均属于改变条件的模型。

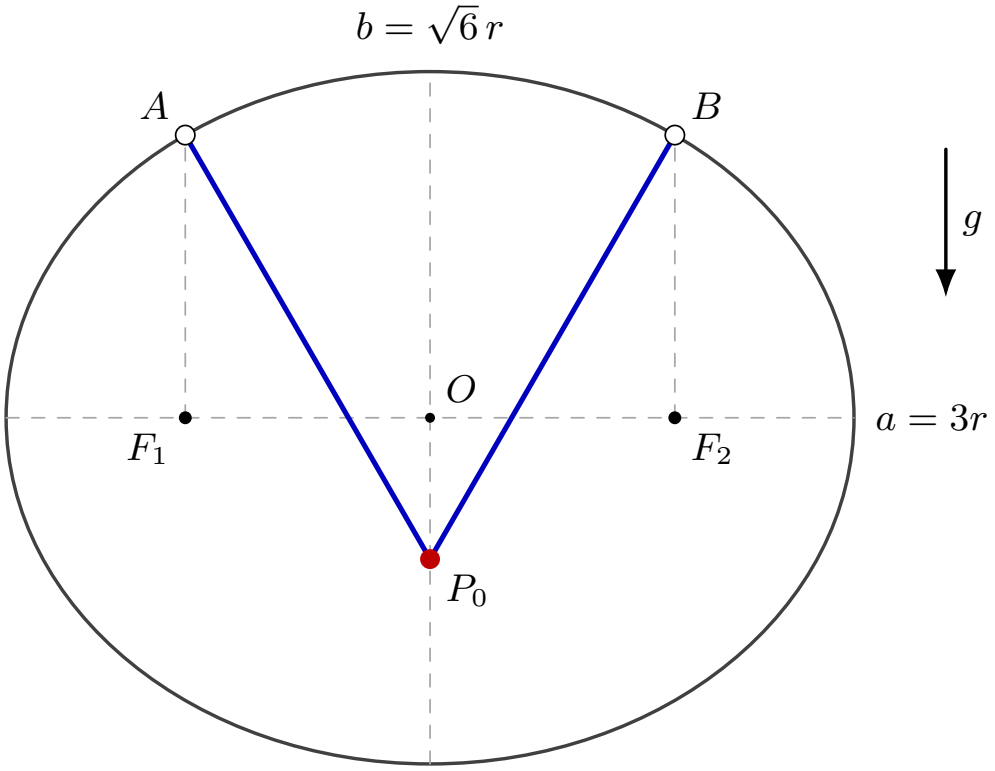


图 5-1 椭圆钢丝、焦点上方的两环与平衡绳路。

一、题型定位

这是一个由可移动支点改变有效轨道的约束小振动问题。绳的端点不是固定支点，而是沿钢丝滑动的小环；质点也不是细线上固定的一点。必须同时使用小环处的法向条件和两段绳的总长条件，才能确定质点平衡位置附近的轨道。

题干已将长度约束明确为不可伸长、始终拉紧的轻绳，并将主问限定为图示竖直平面内的小扰动。质量忽略的小环满足瞬时法向平衡，故其位置由几何约束确定而不保留独立惯性。若改用可伸缩细线，必须另给弹性本构参数；若解除平面运动限制，还存在另一种小振动，后文完整计算其结果及来源，以说明主问周期的适用范围。

用m 表示质点质量，用F 表示绳的张力，用T 表示振动周期。题目最终的周期与m 无关，但受力和能量方程中仍须先保留m，不能直接省去研究对象的惯性。

二、知识点

对无摩擦的曲线约束，钢丝作用于小环的约束反力垂直于钢丝的局部切线。质量忽略的小环满足合力为零，因此绳段也必须沿该处法线。这里的 “法线” 是局部几何方向，并不是椭圆中心与小环的连线；除轴端等特殊点外，这两种方向不同。

质点在柔软轻绳上无摩擦滑动，使相接的两段绳具有相同张力。不可伸长只给出

$$|AP| + |BP| = L,$$

其中L 为总绳长；它不要求$|AP|$ 与$|BP|$ 分别保持不变。

平面参数曲线$\boldsymbol{R}(\theta)$ 的曲率半径为

$$\rho = \frac{|\boldsymbol{R}'(\theta)|^3}{|\boldsymbol{R}'(\theta) \times \boldsymbol{R}''(\theta)|}.$$

在平面内，分母可理解为两向量构成的行列式的绝对值。密切圆与原曲线在接触点具有相同的位置、切线和曲率，因此可以用于局部二阶计算，不能当作整条曲线的全局替代。

若质点平衡位置附近的实际约束轨道为

$$y = y_0 + \frac{u^2}{2R_{\text{eff}}} + o(u^2),$$

且只有该质点保留惯性，则二阶势能与动能分别为

$$\Delta V = \frac{mg}{2R_{\text{eff}}}u^2, \qquad K^{(2)} = \frac{1}{2}m\dot{u}^2.$$

当$R_{\text{eff}} > 0$ 时，平衡在这一约束支路上稳定，并有

$$\omega^2 = \frac{g}{R_{\text{eff}}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{R_{\text{eff}}}{g}}.$$

这一公式中的R_{eff} 属于质点的有效轨道，不一定等于钢丝的曲率半径或某一段绳长。

三、物理图像

两环在焦点上方时，绳段分别沿椭圆在两环处的向内法线，质点位于这两条法线的交点。由题给的轴长算出的交点在原椭圆内部，而不是在钢丝最低点的下方。图 5-1 按这个真实几何关系重绘；钢丝是一条固定的闭合曲线，细线则是连接两环与质点的两段直线，它们不能混为同一根线。

质点向右发生微小位移时，两环也会移动：在所研究的法向约束支路上，两环都向左，左环同时下降，右环同时上升。两段绳的长度一增一减，总长仍固定。若把图中的两环当作不动，得到的是另一个物理系统，周期会相差三倍。

质点的竖直升高在平衡点附近是水平位移的二阶小量。因此，一阶运动看起来主要是水平的，恢复作用却来自不能忽略的二阶势能。求周期的关键，不是直接套用一段绳的摆长，而是求出这个二阶升高量。

四、解题入口

先建立椭圆方程，通过“焦点正上方”确定两环坐标，再用法向条件求质点平衡坐标与总绳长。接着求钢丝在两环处的曲率半径和曲率中心，保持两曲率中心到质点的正确位置次序。

在平衡点附近，用两个密切圆建立局部辅助椭圆，完整求其半轴及下端曲率半径。由质点的局部高度函数判断稳定性，再建立小振动方程。最后从真实钢丝的法向方程与总绳长方程直接求导，检查局部辅助椭圆是否给出了正确的二阶结果。这两条路线分别使用局部曲率几何和原始约束，不以重复同一公式代替核验。

五、解析

第 1 步：确定坐标、研究对象与长度约束。

取椭圆中心O 为原点，x 轴沿水平长轴向右，y 轴竖直向上。钢丝方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a=3r,\quad b=\sqrt{6}\,r.$$

令两环分别为A、B，质点为P。只讨论拉紧的细线，质量忽略的小环和轻绳本身不贡献动能。两段线的长度记作$\ell_A=|AP|$、$\ell_B=|BP|$，不可伸长条件是

$$\ell_A+\ell_B=L.$$

质点在绳上可以滑动，所以不能额外加上$\ell_A=$ 常量 或$\ell_B=$ 常量。在平衡时对称性会使它们相等，但扰动后一般不相等。

第 2 步：由焦点位置求出两个小环的坐标。

椭圆的焦距参数满足$c^2=a^2-b^2$。代入题给半轴：

$$\begin{aligned}c^2&=(3r)^2-(\sqrt{6}\,r)^2\\&=9r^2-6r^2=3r^2,\\c&=\sqrt{3}\,r.\end{aligned}$$

因为c 是长度，取正根。两个焦点为

$$F_1 = (-\sqrt{3}\,r, 0), \qquad F_2 = (\sqrt{3}\,r, 0).$$

“正上方” 意味着环的横坐标与相应焦点相同，纵坐标取椭圆上半部的正值。以右环为例，

$$\begin{aligned} y_B &= b\sqrt{1 - \frac{c^2}{a^2}} \\ &= b\sqrt{\frac{a^2 - c^2}{a^2}} \\ &= b\sqrt{\frac{b^2}{a^2}} = \frac{b^2}{a} \\ &= \frac{6r^2}{3r} = 2r. \end{aligned}$$

左环同理。因此

$$A = (-\sqrt{3}\,r, 2r), \qquad B = (\sqrt{3}\,r, 2r).$$

两环不是放在$y = b$ 的最高点；最高点只有一个，其横坐标为零。

第 3 步：根据小环受力确定绳段必须沿法线。

如图 5-2，小环A 受到绳沿AP 的拉力和钢丝的约束反力。图中$\boldsymbol{t}_A$ 为钢丝的单位切向量，$\boldsymbol{n}_A$ 为指向椭圆内部的单位法向量。

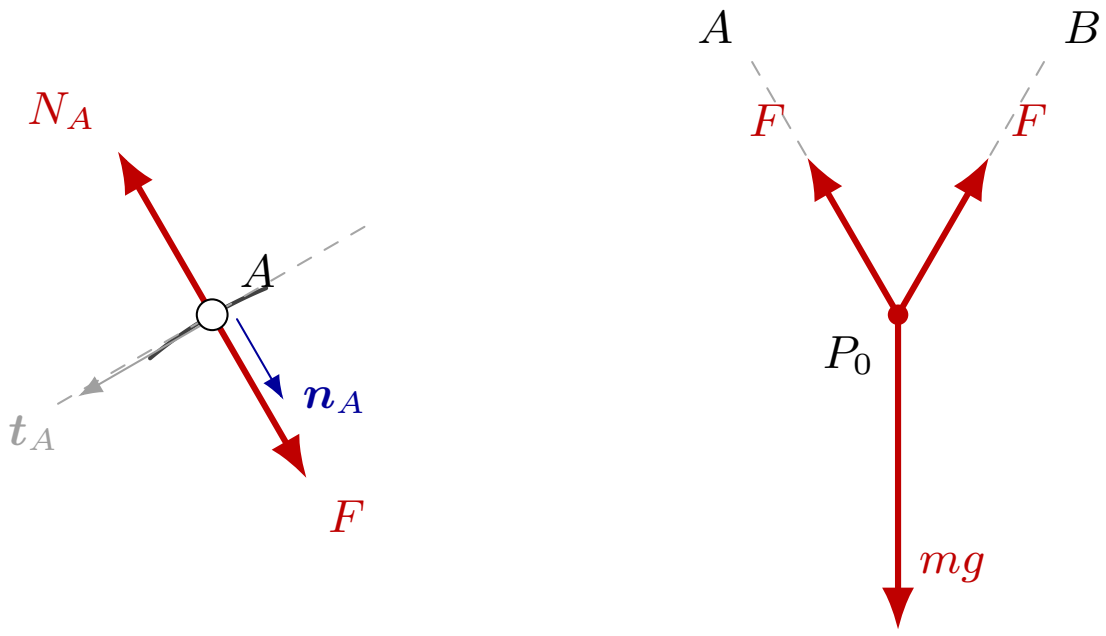


图 5-2 小环的切向约束与质点的两张力受力关系。

光滑钢丝的反力在切向上的分量为零。小环质量忽略，不能保留一个有限的切向惯性项，故其切向平衡要求

$$F\,\boldsymbol{e}_{AP} \cdot \boldsymbol{t}_A = 0.$$

其中$\boldsymbol{e}_{AP}$ 为从A 指向P 的单位向量。绳始终拉紧，$F>0$，所以

$$\boldsymbol{e}_{AP}\cdot\boldsymbol{t}_A=0.$$

这说明AP 沿钢丝在A 处的法线；BP 同理。钢丝反力与绳拉力方向相反，不应把二者画成同向。

质点与绳之间无摩擦，沿绳的局部滑动方向没有额外摩擦力。理想轻绳的两段张力相等，记为同一个F。质点所受张力从P 指向A、B，与小环所受绳拉力的方向相反。

第 4 步：写出法线方程并求平衡点。

把椭圆写成等值曲线

$$\Phi(x,y)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0.$$

梯度垂直于等值曲线：

$$\nabla\Phi=\left(\frac{2x}{a^2},\frac{2y}{b^2}\right).$$

在左环A 处，外法线方向为

$$\left(-\frac{2\sqrt{3}}{9r},\frac{2}{3r}\right).$$

其纵横分量之比为

$$\frac{2/(3r)}{-2\sqrt{3}/(9r)}=-\frac{3}{\sqrt{3}}=-\sqrt{3}.$$

因此经过A 的法线方程是

$$y-2r=-\sqrt{3}\,(x+\sqrt{3}\,r).$$

右环的法线方程是

$$y-2r=\sqrt{3}\,(x-\sqrt{3}\,r).$$

两式相减，得到

$$-2\sqrt{3}\,x=0,$$

故$x=0$。代回左环的法线：

$$y-2r=-\sqrt{3}\times\sqrt{3}\,r=-3r,$$

从而

$$P_0=(0,-r).$$

对称性只能先说明P_0 在y 轴上，不能单独给出它的高度；高度必须由法向关系计算。

第 5 步：核对空间位置、绳长与平衡张力。

原椭圆最低点的纵坐标是$-\sqrt{6}\,r$。由于

$$-\sqrt{6}\,r<-r<0,$$

P_0 位于椭圆内部、中心下方。图 5-1 中的钢丝最低点仍在质点下方，不能凭原示意图的大小把质点画到闭合钢丝外。

单段平衡绳长为

$$\begin{aligned} d &= |AP_0| \\ &= \sqrt{(0+\sqrt{3}\,r)^2 + (-r-2r)^2} \\ &= \sqrt{3r^2+9r^2} = 2\sqrt{3}\,r. \end{aligned}$$

于是

$$L = 2d = 4\sqrt{3}\,r.$$

从小环指向质点的向内单位法线为

$$\boldsymbol{n}_A = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \qquad \boldsymbol{n}_B = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

质点两张力的水平分量相互抵消，竖直向上的分量各为$F_0\sqrt{3}/2$，故

$$\begin{aligned} 2F_0\frac{\sqrt{3}}{2} - mg &= 0, \\ F_0 &= \frac{mg}{\sqrt{3}} > 0. \end{aligned}$$

正张力说明所取支路与拉紧条件相容。若几何计算给出必须为负的张力，就不能把该位置当作轻绳能够维持的平衡。

第 6 步：区分原钢丝曲率与质点轨道曲率。

质点一旦偏离平衡，两环会移动，绳方向也随钢丝法向变化。因此，质点的轨道既不是原钢丝，也不是以A 或B 为固定圆心的圆。

如图 5-3，O_1、O_2 分别是原钢丝在A、B 处的曲率中心，ρ 是这两个位置相同的曲率半径。图中只画出密切圆在接触点附近的局部圆弧，而不是把原钢丝整条替换为圆。

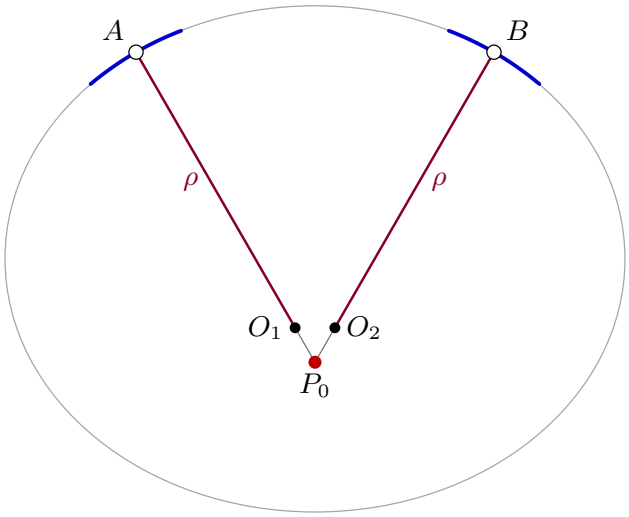


图 5-3 两环处的局部曲率中心及法向上的位置次序。

后面先用ρ 确定局部几何，再求质点有效轨道的R_{eff}。这两个半径分别属于不同的曲线，不能用一个字母不加区别地表示。

第 7 步：从参数方程完整计算原椭圆的曲率。

令

$$\boldsymbol{R}(\theta) = (a\cos\theta, b\sin\theta).$$

对参数θ 求一阶和二阶导数：

$$\boldsymbol{R}'(\theta) = (-a\sin\theta, b\cos\theta),$$
$$\boldsymbol{R}''(\theta) = (-a\cos\theta, -b\sin\theta).$$

因此

$$|\boldsymbol{R}'|^2 = a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta.$$

平面行列式的绝对值为

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{R}' \times \boldsymbol{R}''| &= |(-a\sin\theta)(-b\sin\theta) - (b\cos\theta)(-a\cos\theta)| \\ &= ab(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = ab.\end{aligned}$$

所以

$$\rho(\theta) = \frac{(a^2\sin^2\theta + b^2\cos^2\theta)^{3/2}}{ab}.$$

此处使用参数曲线曲率公式，导数是对θ 而非时间求导；$\boldsymbol{R}'$ 并不是小环的实际速度。

第 8 步：把两环的参数值代入曲率公式。

环的横、纵坐标分别满足

$$\cos\theta_A = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \cos\theta_B = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \sin\theta_A = \sin\theta_B = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

两处的$\sin^2\theta$、$\cos^2\theta$ 相同，故

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{R}'|^2 &= 9r^2\frac{2}{3} + 6r^2\frac{1}{3}\\ &= 6r^2 + 2r^2 = 8r^2,\\ |\boldsymbol{R}'| &= 2\sqrt{2}\,r.\end{aligned}$$

代入$ab = 3\sqrt{6}\,r^2$：

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{(2\sqrt{2}\,r)^3}{3\sqrt{6}\,r^2}\\ &= \frac{16\sqrt{2}\,r^3}{3\sqrt{6}\,r^2}\\ &= \frac{16r}{3\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

从第二行到第三行约去一个r^2，再用$\sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{3}$ 约去$\sqrt{2}$。结果的量纲为长度。

第 9 步：求曲率中心，并筛选正确的距离符号。

曲率中心沿向内法线、距离小环ρ，所以

$$O_1 = A + \rho\boldsymbol{n}_A.$$

横、纵坐标分别计算为

$$\begin{aligned}x_{O_1} &= -\sqrt{3}\,r + \frac{1}{2}\frac{16r}{3\sqrt{3}}\\ &= -\frac{9r}{3\sqrt{3}} + \frac{8r}{3\sqrt{3}} = -\frac{r}{3\sqrt{3}},\\ y_{O_1} &= 2r - \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{16r}{3\sqrt{3}}\\ &= 2r - \frac{8}{3}r = -\frac{2}{3}r.\end{aligned}$$

同理

$$O_2 = \left(\frac{r}{3\sqrt{3}}, -\frac{2}{3}r\right).$$

同时

$$\begin{aligned}d - \rho &= 2\sqrt{3}\,r - \frac{16r}{3\sqrt{3}}\\ &= \frac{18r - 16r}{3\sqrt{3}} = \frac{2r}{3\sqrt{3}} > 0.\end{aligned}$$

于是沿左法线的次序是$A \to O_1 \to P_0$，沿右法线的次序是$B \to O_2 \to P_0$。两曲率中心都处在相应环和质点之间，故

$$|O_1P_0| = |O_2P_0| = d - \rho.$$

若写成$\rho - d$，将得到负“距离”，随后辅助椭圆的半长轴也会被错误地取负。

第 10 步：说明密切圆近似保留到哪一阶。

在每个小环附近用弧长增量s 描述钢丝，设平衡点的切向量和向内法向量分别为$\boldsymbol{t}$、$\boldsymbol{n}$。局部展开为

$$\boldsymbol{R}(s) = \boldsymbol{R}(0) + \boldsymbol{t}\,s + \frac{\boldsymbol{n}}{2\rho}s^2 + o(s^2).$$

密切圆有相同的零阶、一阶和二阶项，所以用它计算质点的二阶升高量是适当的。曲率随环位置的变化会影响更高阶运动，不能据此声称质点的大幅运动也是沿同一条辅助椭圆。

在密切圆模型中，过环的法线通过固定圆心。由于已经确定$A \to O_1 \to P_0$ 的次序，附近同一支路满足

$$|AP| \;\simeq\; \rho + |O_1P|, \qquad |BP| \;\simeq\; \rho + |O_2P|.$$

符号$\simeq$ 表示用于二阶局部计算的等效关系，而不是对原钢丝任意位置都成立的全局等式。下一步从总绳长得到局部轨道，后面再直接对原始约束求导检查这一二阶结果。

第 11 步：由总绳长建立辅助椭圆。

把两段局部长度关系相加，并使用$|AP| + |BP| = L$，得到

$$|O_1P| + |O_2P| \;\simeq\; L - 2\rho.$$

以O_1、O_2 为焦点、到两焦点距离之和为常量的曲线是一条椭圆。其中心是

$$C_* = \left(0, -\frac{2}{3}r\right).$$

如图 5-4，辅助椭圆被单独放大展示，原钢丝并没有变成图中这条小椭圆。a_*、b_* 是辅助椭圆的半长轴、半短轴，c_* 是其中心到焦点的距离。

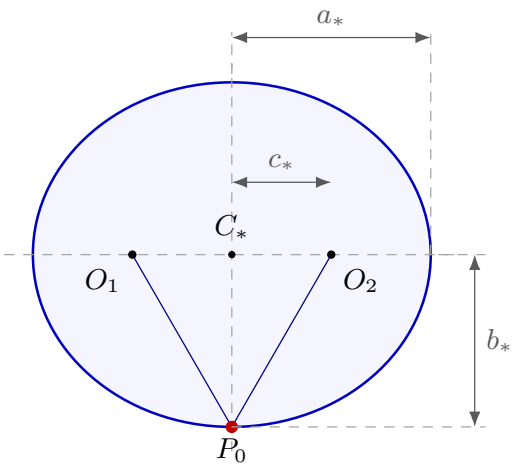


图 5-4 平衡点附近的辅助椭圆及其半轴、焦距参数。

这幅图要用于确定P 附近的高度变化，而不是重新规定原题的钢丝形状。由于距离之和为$2a_*$，有

$$2a_* = L - 2\rho, \qquad 2c_* = |O_1O_2|.$$

第 12 步：逐项求辅助椭圆的三个长度参数。

先求半长轴：

$$\begin{aligned} a_* &= \frac{L-2\rho}{2} = d-\rho \\ &= \frac{2r}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

再求焦距参数：

$$\begin{aligned} |O_1O_2| &= \frac{r}{3\sqrt{3}} - \left(-\frac{r}{3\sqrt{3}}\right) = \frac{2r}{3\sqrt{3}}, \\ c_* &= \frac{r}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

椭圆的半短轴满足$b_*^2 = a_*^2 - c_*^2$，故

$$\begin{aligned} b_*^2 &= \left(\frac{2r}{3\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\frac{r}{3\sqrt{3}}\right)^2 \\ &= \frac{4r^2}{27} - \frac{r^2}{27} = \frac{3r^2}{27} = \frac{r^2}{9}, \\ b_* &= \frac{r}{3}. \end{aligned}$$

半短轴为长度，选正根。还有$a_* > c_* > 0$，保证辅助椭圆没有退化；这一条件不能在开方后略去。

第 13 步：求辅助椭圆下端的有效曲率半径。

辅助椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a_*^2} + \frac{(y+2r/3)^2}{b_*^2} = 1.$$

其下端纵坐标是

$$y_{\text{bottom}} = -\frac{2}{3}r - b_* = -r,$$

恰好等于已经求出的P_0，所以应取下支而非上支。

也可将辅助椭圆参数化为

$$x = a_*\cos\psi, \qquad y = -\frac{2}{3}r + b_*\sin\psi.$$

在下端$\psi = -\pi/2$，曲率公式给出

$$R_{\text{eff}} = \frac{(a_*^2)^{3/2}}{a_* b_*} = \frac{a_*^2}{b_*}.$$

由于$a_*, b_* > 0$，$(a_*^2)^{3/2} = a_*^3$，不存在绝对值遗漏。代入本题参数：

$$\begin{aligned} R_{\text{eff}} &= \frac{4r^2/27}{r/3} \\ &= \frac{4r^2}{27}\frac{3}{r} = \frac{4r}{9}. \end{aligned}$$

这个长度小于单段绳长d，也小于原钢丝的曲率半径ρ；它不是任选一个“等效摆长”，而是已经由全部约束算出的轨道曲率。

第 14 步：把局部几何写成可用于动力学的高度函数。

令质点的水平位移为$u = x$。辅助椭圆下支是

$$y = -\frac{2}{3}r - b_*\sqrt{1 - \frac{u^2}{a_*^2}}.$$

利用平方根在零点附近的二阶展开，

$$\sqrt{1-z} = 1 - \frac{z}{2} + O(z^2), \qquad z = \frac{u^2}{a_*^2}.$$

于是辅助椭圆给出

$$\begin{aligned} y &= -\frac{2}{3}r - b_* + \frac{b_*}{2a_*^2}u^2 + O(u^4) \\ &= -r + \frac{u^2}{2R_{\text{eff}}} + O(u^4). \end{aligned}$$

辅助椭圆的$O(u^4)$ 项不能直接当作真实钢丝轨道的高阶系数；对真实约束，目前可以确定的结论是

$$y = -r + \frac{9u^2}{8r} + o(u^2).$$

这里保留到二阶，因为稳定性和线性小振动频率正是由该阶势能决定的。

第 15 步：判断平衡稳定，并写出二阶动能。

以平衡点势能为零，则

$$\begin{aligned} \Delta V &= mg(y + r) \\ &= \frac{9mg}{8r}u^2 + o(u^2). \end{aligned}$$

$r > 0$、$g > 0$、$m > 0$，二次项系数为正，说明$u = 0$ 是所研究约束支路上的势能严格极小点，平面内小扰动受到恢复作用。

质点的速度满足

$$v^2 = \dot{u}^2 + \dot{y}^2.$$

由高度展开，

$$\dot{y} = \frac{9}{4r}u\dot{u} + \text{高阶项}.$$

若u 与$\dot{u}$ 均按振幅的一阶量计，$\dot{y}$ 是二阶量，$\dot{y}^2$ 是四阶量。因此二阶动能为

$$K^{(2)} = \frac{1}{2}m\dot{u}^2.$$

这不是认为质点完全没有竖直运动，而是说明竖直动能不进入线性小振动方程。小环质量忽略，故此处不再叠加它们的动能。

第 16 步：由能量建立恢复方程与周期。

二阶总机械能为

$$E^{(2)} = \frac{1}{2}m\dot{u}^2 + \frac{9mg}{8r}u^2.$$

对时间求导，理想约束不耗散机械能：

$$\begin{aligned}\frac{dE^{(2)}}{dt} &= m\dot{u}\ddot{u} + \frac{9mg}{4r}u\dot{u} \\ &= \dot{u}\left(m\ddot{u} + \frac{9mg}{4r}u\right) = 0.\end{aligned}$$

在$\dot{u} \neq 0$ 的区间可约去$\dot{u}$；在转折点由运动的连续性延拓，不能因为瞬时速度为零就取消运动方程。得到

$$\ddot{u} + \frac{9g}{4r}u = 0.$$

与$\ddot{u} + \omega_{\parallel}^2 u = 0$ 对照：

$$\omega_{\parallel} = \sqrt{\frac{9g}{4r}}.$$

通解为

$$u(t) = U\cos(\omega_{\parallel}t + \varphi),$$

其中U、φ 由初始位移和速度确定。故平面内小振动周期是

$$\boxed{T_{\parallel} = 2\pi\sqrt{\frac{4r}{9g}}}.$$

恢复项移到右边为$\ddot{u} = -9gu/(4r)$，当$u > 0$ 时水平加速度向左，符号与稳定性判断一致。

第 17 步：直接从原钢丝约束求出两环的一阶位移。

现在不把钢丝换成固定密切圆，而在真实钢丝上求导。用弧长参数s_A, s_B 描述环的位置，正方向取椭圆参数θ 增加的方向。在平衡位置，切向量为

$$\boldsymbol{t}_A = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right), \qquad \boldsymbol{t}_B = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

法向条件写为

$$(P - A)\cdot\boldsymbol{t}_A = 0, \qquad (P - B)\cdot\boldsymbol{t}_B = 0.$$

对u 求导，令$s_A' = ds_A/du$。由弧长定义，

$$\frac{dA}{du} = \boldsymbol{t}_A s_A', \qquad \frac{d\boldsymbol{t}_A}{du} = \frac{\boldsymbol{n}_A}{\rho}s_A'.$$

第二式使用平面曲线的切向转动公式，ρ 取平衡点的值。又有$P_0 - A = d\boldsymbol{n}_A$，故

$$\begin{aligned} 0 &= (P' - \boldsymbol{t}_A s'_A)\cdot \boldsymbol{t}_A + (d\boldsymbol{n}_A)\cdot\left(\frac{\boldsymbol{n}_A}{\rho}s'_A\right) \\ &= P'\cdot\boldsymbol{t}_A - s'_A + \frac{d}{\rho}s'_A. \end{aligned}$$

对称性给$y'(0)=0$，所以平面内$P'(0)=(1,0)$。由此

$$\left(1-\frac{d}{\rho}\right)s'_A = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

逐项算出

$$\frac{d}{\rho} = \frac{2\sqrt{3}\,r}{16r/(3\sqrt{3})} = \frac{9}{8}, \qquad 1-\frac{d}{\rho} = -\frac{1}{8},$$

于是

$$s'_A = s'_B = 4\sqrt{3}.$$

注意分母为负，所以环与质点的水平运动方向相反。这里求的是每单位质点水平位移引起的环弧长变化，不是环的速度数值。

第 18 步：把环位移与绳长变化对应到解答图。

由上一式，

$$dA = \boldsymbol{t}_A\,4\sqrt{3}\,du = (-6,-2\sqrt{3})\,du,$$
$$dB = \boldsymbol{t}_B\,4\sqrt{3}\,du = (-6,2\sqrt{3})\,du.$$

图 5-5 中实线为根据真实法向条件和总绳长条件得到的扰动位置，虚线保留平衡位置。扰动幅度为便于观察而放大；后续推导使用的是$u\to 0$ 的一阶和二阶结果。

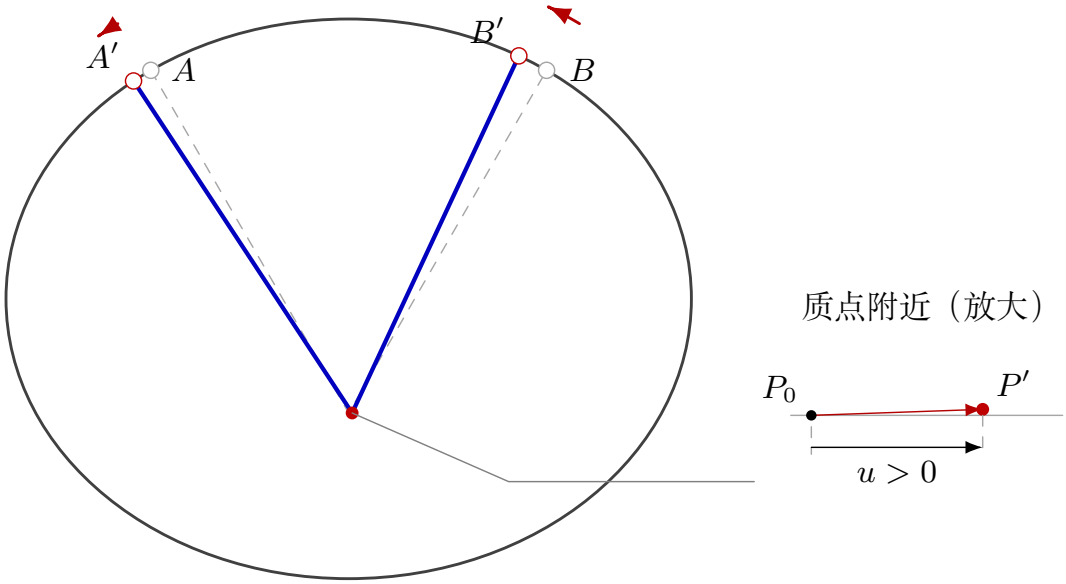


图 5-5 质点右移时两环的协同位移与绳路变化。

当$du>0$ 时，$dx_A=dx_B=-6du<0$，左环下降、右环上升。对一段距离$\ell_A=|P-A|$求导：

$$\frac{d\ell_A}{du}=\boldsymbol{n}_A\cdot(P'-A').$$

因$\boldsymbol{n}_A\cdot\boldsymbol{t}_A=0$，环的切向一阶位移不进入这一内积，所以

$$\ell_A'=\frac{1}{2},\qquad \ell_B'=-\frac{1}{2}.$$

即

$$d\ell_A=\frac{1}{2}du,\qquad d\ell_B=-\frac{1}{2}du,\qquad d(\ell_A+\ell_B)=0.$$

图中每个运动箭头都对应上述符号关系。若把两段绳都画成同时变长，就违背了主解使用的长度约束。

第 19 步：从真实绳长的二阶导数核验有效曲率。

设$\boldsymbol{v}=P'-A'$，从$\ell_A=|P-A|$ 两次求导，得到

$$\ell_A''=\frac{|\boldsymbol{v}|^2-(\boldsymbol{n}_A\cdot\boldsymbol{v})^2}{d}+\boldsymbol{n}_A\cdot(P''-A'').$$

这来自向量模长的求导，不是另套辅助椭圆。环的二阶导数含有切向项和法向项：

$$A''=\boldsymbol{t}_As_A''+\frac{\boldsymbol{n}_A}{\rho}(s_A')^2.$$

切向项与$\boldsymbol{n}_A$ 的内积为零。平面内$P''=(0,y'')$，所以

$$\boldsymbol{n}_A\cdot(P''-A'')=-\frac{\sqrt{3}}{2}y''-\frac{(s_A')^2}{\rho}.$$

$\boldsymbol{v}$ 的垂直于$\boldsymbol{n}_A$ 的分量是

$$\boldsymbol{t}_A\cdot\boldsymbol{v}=t_{A,x}-s_A'=-\frac{\sqrt{3}}{2}-4\sqrt{3}=-\frac{9\sqrt{3}}{2}.$$

因此第一项为

$$\frac{(9\sqrt{3}/2)^2}{d}=\frac{243/4}{2\sqrt{3}\,r}=\frac{81\sqrt{3}}{8r}.$$

另一项为

$$\frac{(s_A')^2}{\rho}=\frac{48}{16r/(3\sqrt{3})}=\frac{9\sqrt{3}}{r}.$$

合并：

$$\ell_A''=\frac{9\sqrt{3}}{8r}-\frac{\sqrt{3}}{2}y''.$$

右绳段同样给出

$$\ell_B''=\frac{9\sqrt{3}}{8r}-\frac{\sqrt{3}}{2}y''.$$

总绳长固定，故$\ell_A'' + \ell_B'' = 0$，即

$$\frac{9\sqrt{3}}{4r} - \sqrt{3}\,y'' = 0,$$
$$y''(0) = \frac{9}{4r},$$
$$R_{\text{eff}} = \frac{1}{y''(0)} = \frac{4r}{9}.$$

这条真实约束路线独立得到与局部辅助椭圆相同的二阶高度系数，说明密切圆方法在小振动所需的阶次上是可靠的。

第 20 步：核对恢复方向、质量消去与小量范围。

周期中r 是题给的几何尺度，不是钢丝上任意一点的曲率半径。量纲检查：

$$\left[\frac{r}{g}\right] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m\,s^{-2}}} = \mathrm{s}^2,$$

开方后为时间。质量在惯性项和重力恢复项中各出现一次，约去后周期不依赖m；平衡张力仍与m 成正比。

小振动要求环位置、绳方向和质点高度都只作小变化。由

$$\frac{ds_A}{\rho} = \frac{4\sqrt{3}}{16r/(3\sqrt{3})}du = \frac{9}{4r}du,$$

环法向转角振幅约为$9U/(4r)$，因此应满足$U/r \ll 1$。同一条件也使质点轨道斜率

$$y'(u) \simeq \frac{9u}{4r}$$

远小于一。不能因为质点移动量比整个椭圆轴长小，就忽略环位置的放大响应。

第 21 步：辨明离面扰动为何不能自动排除。

若允许质点离开钢丝所在平面，增加垂直该平面的坐标w。在仍然采用不可伸长与质量忽略的小环条件下，真实约束给出的局部高度是

$$y = -r + \frac{9u^2}{8r} + \frac{w^2}{6r} + o(u^2 + w^2).$$

其中w^2 系数可以不依赖辅助椭圆求出：在$w = 0$ 的平衡点，沿w 的一阶环位移为零；每段距离的二阶导数为

$$\ell_{i,ww} = \frac{1}{d} - \frac{\sqrt{3}}{2}y_{ww}.$$

两段相加并令总长二阶变化为零：

$$\frac{2}{d}-\sqrt{3}\,y_{ww}=0,$$
$$y_{ww}=\frac{2}{\sqrt{3}\,d}=\frac{1}{3r}.$$

高度展开中的系数为$y_{ww}/2=1/(6r)$。因而还有离面正常模

$$\ddot{w}+\frac{g}{3r}w=0,\qquad \boxed{T_{\perp}=2\pi\sqrt{\frac{3r}{g}}}.$$

两个二次势能系数均为正，所述理想约束支路的这两种正常模都稳定。但

$$\frac{T_{\perp}}{T_{\parallel}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

不是整数，也不是有理数；一般混合扰动不能用一个共同周期描述。只说钢丝在竖直平面内，不足以把$T_{\parallel}$ 称为所有空间扰动的唯一周期。

第 22 步：按不同模型给出边界清楚的结论。

在不可伸长、始终拉紧、理想质量忽略的小环和图示平面内扰动条件下，质点在$P_0=(0,-r)$ 附近稳定，沿水平坐标的一阶运动为简谐振动，周期为

$$\boxed{T_{\parallel}=2\pi\sqrt{\frac{4r}{9g}}}.$$

质点竖直位移在二阶上为

$$y(t)+r=\frac{9U^2}{8r}\cos^2(\omega_{\parallel}t+\varphi)+o(U^2).$$

它含有恒定项和二倍频项，不应把这一高阶高度变化误作另一个平面内独立正常模。

若放宽为允许空间扰动，还须保留$T_{\perp}$；若细线允许伸缩而没有弹性关系，则上述固定总长的主推导不能直接使用。若小环具有不可忽略的惯性，则它们沿钢丝的切向方程需要保留，不能仅凭质量忽略模型的轨道就宣称完整有限质量系统的全部扰动稳定。

六、关键洞察

洞察 1：可以移动的支点把轨道曲率改变了一个数量级。

本题三个重要长度为

$$d=2\sqrt{3}\,r,\qquad \rho=\frac{16r}{3\sqrt{3}},\qquad R_{\mathrm{eff}}=\frac{4r}{9}.$$

它们分别是平衡绳段长度、钢丝在环处的曲率半径、质点局部有效轨道的曲率半径。三者含义不同，即使量纲相同，也不能相互替代。

真正敏感的几何量是

$$1-\frac{d}{\rho}=-\frac{1}{8}.$$

它来自法向条件求导，控制环的弧长响应。因为它的绝对值较小，质点发生很小的水平位移就能引起明显的环位移；这也使固定环模型与滑动环模型的轨道曲率相差很大。负号意味着环向质点水平移动的反方向运动，并不意味着曲率半径为负。

洞察 2：法向约束与总绳长是一个可直接求解的真实几何系统。

用

$$A(\theta_1)=(a\cos\theta_1,b\sin\theta_1,0),\qquad B(\theta_2)=(a\cos\theta_2,b\sin\theta_2,0)$$

描述真实环位置，用$P=(u,y,w)$ 描述质点。三个原始约束为

$$\begin{aligned}(P-A)\cdot A_{\theta_1}&=0,\\(P-B)\cdot B_{\theta_2}&=0,\\|P-A|+|P-B|&=L.\end{aligned}$$

给定足够小的u,w 后，未知量是θ_1,θ_2,y。平衡点附近所取法向支路的局部解连续，三个约束对这三个未知量的雅可比行列式为$-\sqrt{3}\,r^4\neq 0$，故可以在这一邻域求取隐函数。该结论只保证局部支路可解，不保证任意大位移时仍有同一解，也不代替动力学稳定性分析。

例如平面内

$$\frac{ds}{d\theta}=|\boldsymbol{R}'|=2\sqrt{2}\,r,$$

结合解析中$ds/du=4\sqrt{3}$ 得

$$\frac{d\theta_1}{du}=\frac{d\theta_2}{du}=\frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{2}\,r}=\frac{\sqrt{6}}{r}.$$

这是对真实椭圆参数的运动响应，而不是把环沿图上画出的圆弧随意移动。直接求导所得的$y_{uu}=9/(4r)$、$y_{ww}=1/(3r)$ 同时说明：平面内和离面运动的高度曲率不同，不能把辅助小椭圆旋转成一个椭球来猜离面周期。

洞察 3：几何等效必须保持“局部”二字。

两环在平衡位置具有确定曲率中心，但环移到另一位置后，真实椭圆的曲率中心一般也变化。关系

$$|O_1P|+|O_2P|\simeq L-2\rho$$

用来保留二阶局部高度是有效的；若把它当成全局精确轨道，再计算大振幅周期，则已经换了模型。

真实轨道仍可从原始约束得到高度函数$y(u)$。若从$u=U$ 静止释放，能量守恒给

$$\frac{1}{2}m\big[1+y'(u)^2\big]\dot{u}^2+mg\,y(u)=mg\,y(U).$$

解出速度的绝对值：

$$|\dot{u}|=\sqrt{\frac{2g[y(U)-y(u)]}{1+y'(u)^2}}.$$

利用左右对称，一个周期是四倍从$u=0$ 到$u=U$ 的用时：

$$T(U)=4\int_0^U\frac{\sqrt{1+y'(u)^2}}{\sqrt{2g[y(U)-y(u)]}}\,du.$$

端点$u=U$ 处出现可积的平方根奇性，可令$u=U\sin\phi$、$du=U\cos\phi\,d\phi$，将积分区间变为$0\le\phi\le\pi/2$，适合稳定的数值积分。这里的y 应由真实法向及总长约束求出，而不是直接取辅助椭圆的精确下支。

仅取二阶高度

$$y(U)-y(u)\simeq\frac{U^2-u^2}{2R_{\text{eff}}}$$

及y'^2 的零阶部分，才得到

$$\begin{aligned}T(U)&\longrightarrow 4\sqrt{\frac{R_{\text{eff}}}{g}}\int_0^U\frac{du}{\sqrt{U^2-u^2}}\\&=4\sqrt{\frac{R_{\text{eff}}}{g}}\,\frac{\pi}{2}=2\pi\sqrt{\frac{R_{\text{eff}}}{g}}.\end{aligned}$$

这解释了小振动周期为何与振幅无关，也说明这一振幅无关性不能无条件外推到大运动。

洞察 4：高度一阶不变，不代表重力没有恢复作用。

在平衡位置$y'(0)=0$，所以重力在水平切向上的一阶功确实为零；但恢复力取决于势能的一阶导数，而势能本身必须计算到二阶：

$$V(u)=V(0)+\frac{1}{2}mg\,y''(0)u^2+\cdots,$$

故

$$-\frac{dV}{du}=-mg\,y''(0)u+\cdots.$$

把轨道只线性化为$y=-r$ 会丢失整个恢复项。保留二阶几何、一阶动力学，是小振动计算中不同阶次各司其职的结果，不是推导前后采用了不一致的近似。

洞察 5：无质量环是动力学消元条件，不只是省略一个小数字。

若环的质量为有限的μ，切向方程应为

$$\mu\ddot{s}_A=F\,\boldsymbol{e}_{AP}\cdot\boldsymbol{t}_A-\mu g\,t_{A,y},$$

其中$t_{A,y}$ 是单位切向量的纵分量，右环同理。此时绳段不必始终严格沿钢丝法线，环的位置也不再能仅由静态法向条件瞬时消去。还必须同时考虑环的动能、重力及完整长度约束，重新分析耦合模式。

因此不能只在本题的m 后面 “加两个环质量” 而保留原轨道，便声称获得有限质量修正周期。质量忽略模型的支路稳定性与有限质量系统全部配置扰动的稳定性是不同问题；没有给出这些质量和运动条件时，本题不把后者当成已经求解的结论。

七、易错点

1. **把小环放在椭圆最高点**。焦点正上方的横坐标为$\pm c$，不是零。应先算c，再代入椭圆方程，得到$y = 2r$。

2. **把绳段当作椭圆的切线或中心连线**。绳段沿局部法线，方向由小环切向平衡确定。用$\nabla\Phi$ 或参数切线都能核对法向，不能凭对称图形猜方向。

3. **照示意图比例把质点画到钢丝外**。本题法线交点为$(0,-r)$，原钢丝最低点为$(0,-\sqrt{6}\,r)$。两者的真实上下关系必须与坐标一致。

4. **把总长不变写成每段都不变**。实际一阶长度变化为$d\ell_A = du/2$、$d\ell_B = -du/2$。质点沿绳滑动正是允许两段之间转移长度的条件。

5. **把$d-\rho$ 写成$\rho-d$**。应先比较d 和ρ，确认$d/\rho = 9/8 > 1$，再按$A \to O_1 \to P_0$ 的位置次序取正距离。

6. **混淆ρ 与R_{eff}**。前者属于环处钢丝，后者属于质点轨道。只因单位都是长度，就直接把ρ 代入小摆周期，是对曲线对象的混淆。

7. **只保留高度一阶展开**。平衡位置一阶高度导数为零；若不计算二阶高度，就会错误地得出 “无恢复力” 或 “任意位置均平衡”。

8. **把密切圆当作钢丝的全局替代**。两条曲线的二阶接触足以给出线性小振动，但不保证大位移轨道或有限振幅周期完全一致。

9. **把线张力和周期都记为T**。推导中用F 表示张力、T 表示周期，避免把$F_0 = mg/\sqrt{3}$ 与$T_{\parallel}$ 在图和正文中混写。

10. **把 “竖直平面内的钢丝” 当作 “质点只能平面运动”**。若没有额外运动限制，离面正常模必须检查。两个模式都有正势能二次项，也不意味着所有混合运动都有单一周期。

11. **忽略模型条件却给出无条件数值**。能伸缩的线缺少弹性关系时，固定绳长结论不能直接使用；有限质量环也不能自动满足瞬时法向平衡。

12. **把转折点约去$\dot{u}$ 的操作当成漏洞**。能量方程在非转折区间给出微分方程，再由连续性延拓至转折点；也可独立用切向重力或拉格朗日方程获得同一结果。

八、课堂讲解建议

建议先在图 5-1 中让学生指出钢丝、细线、环与质点四个不同对象，再要求他们写出“哪个对象质量被忽略、哪个对象保留惯性”。如果把环当作固定支点，先不急于纠正周期，可通过图 5-5 的环运动方向反问：绳段要始终沿法线，端点还能不动吗?

板书可分为三列：左列写原钢丝的a, b, c, ρ；中列写绳长与曲率中心d, L, O_1, O_2；右列写质点轨道的$a_*, b_*, R_{\mathrm{eff}}$。每写一个长度，让学生说明它属于哪个几何对象，以阻止把相同量纲当作可互换量。

讲解密切圆时，先保留切线近似，再询问为什么切线近似不能得到恢复力，随后补上二阶法向偏离。这样能说明“需要曲率”不是为了使用一个高级公式，而是因为势能的第一项非零变化恰好在二阶。教师可在图 5-3 中标出$A \to O_1 \to P_0$ 的次序，再进行距离相减，减少符号记忆负担。

解析第 17—19 步可作为独立复核重点。先让学生从法向条件求出ds/du 的负分母，预测两环向左，再用真实长度二阶导数核对y''。这一路线的价值是逐式解释环为何移动以及轨道为何上弯，不是单纯展示另一个最终公式。

最后区分“平面内小扰动”的标准结果与“允许离面”的扩展结果。课堂应解释题干标明的修订条件，并明确一个正确答案总是对应一个已经说明的物理模型。变式 2、3 分别改变支点约束和运动维数，适合用于检查模型理解，而非只检查代数熟练度。

九、变式训练

变式 1：改变椭圆轴长，保持焦点上方的滑动环。

设钢丝半长轴为$a = 4r$、半短轴为$b = \sqrt{12}\, r$。细线不可伸长且拉紧，小环质量忽略，仍只允许质点在钢丝平面内运动。两环平衡时位于焦点正上方。求稳定性与小振动周期。

先对一般$a > b > 0$ 推导，令

$$c^2 = a^2 - b^2, \qquad d^2 = 2a^2 - b^2 = a^2 + c^2.$$

两环坐标仍为

$$A = (-c, b^2/a), \qquad B = (c, b^2/a).$$

左环法线斜率为

$$\frac{(b^2/a)/b^2}{(-c)/a^2} = -\frac{a}{c}.$$

它在$x = 0$ 时的纵坐标为

$$y_0 = \frac{b^2}{a} - a = -\frac{c^2}{a}.$$

因此一段平衡绳的水平差为c、竖直差为a：

$$|AP_0| = \sqrt{c^2 + a^2} = d, \qquad L = 2d.$$

左环向内单位法线为

$$\boldsymbol{n}_A = (c/d, -a/d),$$

右环为$(-c/d, -a/d)$。质点平衡张力为

$$F_0 = \frac{mgd}{2a} > 0.$$

再求两环处的钢丝曲率。参数值满足

$$\cos^2\theta = \frac{c^2}{a^2}, \qquad \sin^2\theta = \frac{b^2}{a^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{R}'|^2 &= a^2\frac{b^2}{a^2} + b^2\frac{c^2}{a^2} \\ &= \frac{b^2(a^2+c^2)}{a^2} = \frac{b^2d^2}{a^2}, \\ \rho &= \frac{(bd/a)^3}{ab} = \frac{b^2d^3}{a^4}. \end{aligned}$$

为了判断$d-\rho$ 的符号，先通分：

$$\begin{aligned} d - \rho &= d\left(1 - \frac{b^2d^2}{a^4}\right), \\ a^4 - b^2d^2 &= a^4 - b^2(2a^2 - b^2) \\ &= (a^2-b^2)^2 = c^4. \end{aligned}$$

因此

$$a_* = d - \rho = \frac{dc^4}{a^4} > 0.$$

左曲率中心的横坐标为

$$\begin{aligned} x_{O_1} &= -c + \rho\frac{c}{d} \\ &= -c\left(1 - \frac{\rho}{d}\right) = -\frac{c^5}{a^4}. \end{aligned}$$

两中心对称，故

$$c_* = \frac{c^5}{a^4}.$$

半短轴计算为

$$\begin{aligned} b_*^2 &= a_*^2 - c_*^2 \\ &= \frac{d^2c^8 - c^{10}}{a^8} \\ &= \frac{c^8(d^2-c^2)}{a^8} \\ &= \frac{c^8a^2}{a^8} = \frac{c^8}{a^6}, \\ b_* &= \frac{c^4}{a^3}. \end{aligned}$$

因此

$$R_{\text{eff}} = \frac{a_*^2}{b_*} = \frac{d^2c^8}{a^8}\frac{a^3}{c^4} = \frac{d^2c^4}{a^5} > 0.$$

该法向支路平面内稳定，周期为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{d^2c^4}{a^5 g}}.$$

代入本变式：

$$\begin{aligned} c^2 &= 16r^2 - 12r^2 = 4r^2, \quad c = 2r, \\ d^2 &= 2\times 16r^2 - 12r^2 = 20r^2, \\ R_{\text{eff}} &= \frac{20r^2 \times 16r^4}{(4r)^5} \\ &= \frac{320r^6}{1024r^5} = \frac{5r}{16}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{5r}{16g}}}.$$

在$a > b > 0$ 的条件下R_{eff} 为正。形式上令$a \to b$ 时$c \to 0$、辅助椭圆和两环位置均退化，局部消元条件也退化；不能把公式形式上的$T \to 0$ 说成圆钢丝上真实的无限频率振动。

变式 2：把两环固定在原题的平衡位置。

保留$a = 3r$、$b = \sqrt{6}\,r$ 与原题平衡绳长$L = 4\sqrt{3}\,r$，但将两环固定在

$$A = (-\sqrt{3}\,r, 2r), \qquad B = (\sqrt{3}\,r, 2r),$$

不再允许它们沿钢丝移动。质点仍沿轻绳无摩擦滑动，绳不可伸长，且只研究平面内运动。求周期，并与原题比较。

这时$\ell_A + \ell_B = L$ 对固定焦点A, B 是精确的椭圆轨道条件，不需要钢丝的局部曲率。为了避免与原钢丝半轴混用，用α, β 表示质点轨道的半长、半短轴：

$$\alpha = \frac{L}{2} = 2\sqrt{3}\,r, \qquad c_f = \frac{|AB|}{2} = \sqrt{3}\,r.$$

因此

$$\begin{aligned} \beta^2 &= \alpha^2 - c_f^2 \\ &= 12r^2 - 3r^2 = 9r^2, \\ \beta &= 3r. \end{aligned}$$

该椭圆中心在$(0, 2r)$，下端高度为$2r - \beta = -r$，与原题平衡点相同。但是相同平衡点不代表相同附近轨道，其下端曲率半径为

$$R_f = \frac{\alpha^2}{\beta} = \frac{12r^2}{3r} = 4r.$$

下支高度展开为

$$\begin{aligned} y &= 2r - \beta\sqrt{1-\frac{u^2}{\alpha^2}} \\ &= -r + \frac{u^2}{8r} + O(u^4). \end{aligned}$$

由势能二次项和质点动能，

$$\ddot{u} + \frac{g}{4r}u = 0, \qquad \boxed{T_f = 2\pi\sqrt{\frac{4r}{g}}}.$$

对比原题：

$$\begin{aligned} \frac{T_f}{T_\parallel} &= \sqrt{\frac{4r/g}{4r/(9g)}} = 3, \\ \frac{R_f}{R_{\text{eff}}} &= \frac{4r}{4r/9} = 9. \end{aligned}$$

所以 “把滑动环画成固定支点” 不仅是图形细节错误，还会把周期改成原结果的三倍。两模型的平衡张力相同，但回复曲率不同。

变式 3：允许质点离开钢丝平面，求两个正常模。

保留原题的不可伸长轻绳、理想质量忽略的小环，取消平面内运动限制。取钢丝所在竖直平面为xy 平面，w 轴垂直该平面。求小振动模式，并说明一般运动是否只有一个周期。

如图 5-6，A, B 始终在钢丝平面内，质点P 可以有非零w。图中P_{pr} 是质点在钢丝平面上的正投影，线段$P_{\text{pr}}P$ 表示离面位移，细线仍由真实的AP、BP 两段构成。图示离面量为辨认空间关系而放大，环和质点仍满足真实法向及总长条件；小振动方程取$w \to 0$ 的极限。

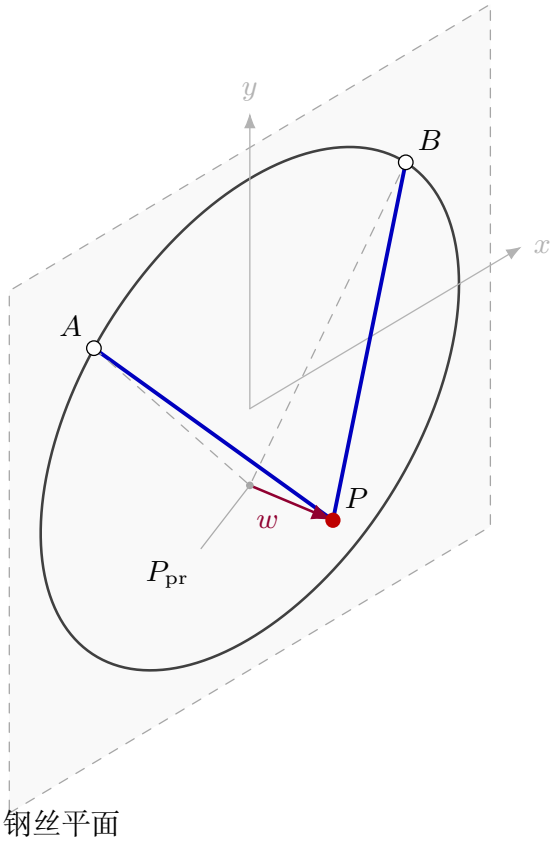


图 5-6 允许离面位移时的空间绳路与钢丝平面。

三维法向约束不是“绳必须在钢丝平面内”，而是绳与环处钢丝的切线垂直：

$$(P-A)\cdot \boldsymbol{t}_A = 0, \qquad (P-B)\cdot \boldsymbol{t}_B = 0.$$

钢丝切线在xy 平面，w 方向与它天然垂直。总绳长仍为

$$|P-A| + |P-B| = L.$$

首先取纯离面位移，以w 为微小参数。平衡点处

$$P_w = (0, y_w, 1).$$

总长的一阶导数为

$$L_w = (\boldsymbol{n}_A + \boldsymbol{n}_B)\cdot P_w = -\sqrt{3}\, y_w.$$

由$L_w = 0$ 得$y_w = 0$。对法向条件求一次导数，得到

$$\left(1 - \frac{d}{\rho}\right) s_{A,w} = P_w \cdot \boldsymbol{t}_A = 0.$$

因$1-d/\rho=-1/8\neq 0$，

$$s_{A,w}=s_{B,w}=0.$$

这意味着环在纯离面运动中没有一阶移动，但二阶移动仍可能存在，不能据此把环永久固定。

对长度作二阶导数。此时每段的$\boldsymbol{v}=P_w-A_w=(0,0,1)$，所以

$$|\boldsymbol{v}|^2=1,\qquad \boldsymbol{n}_i\cdot\boldsymbol{v}=0.$$

环的二阶加速度项在该阶只剩切向项，和$\boldsymbol{n}_i$ 垂直，因此

$$\begin{aligned}\ell_{i,ww}&=\frac{1}{d}+\boldsymbol{n}_i\cdot P_{ww}\\&=\frac{1}{d}-\frac{\sqrt{3}}{2}y_{ww}.\end{aligned}$$

两段相加：

$$0=L_{ww}=\frac{2}{d}-\sqrt{3}\,y_{ww},$$

从而

$$y_{ww}=\frac{2}{\sqrt{3}d}=\frac{1}{3r}.$$

平面内已经独立算出$y_{uu}=9/(4r)$。对钢丝平面反射$w\mapsto -w$，系统条件不变，所以高度函数关于w 为偶函数，平衡点的混合项y_{uw} 为零。二阶高度为

$$y+r=\frac{1}{2}\frac{9}{4r}u^2+\frac{1}{2}\frac{1}{3r}w^2+o(u^2+w^2).$$

相应的二阶能量是

$$E^{(2)}=\frac{1}{2}m(\dot u^2+\dot w^2)+\frac{9mg}{8r}u^2+\frac{mg}{6r}w^2.$$

分别对两个广义坐标写运动方程：

$$\begin{aligned}\ddot u+\frac{9g}{4r}u&=0,\\ \ddot w+\frac{g}{3r}w&=0.\end{aligned}$$

因此两个正常模都稳定，角频率和周期为

$$\begin{aligned}\omega_{\parallel}&=\sqrt{\frac{9g}{4r}},\quad T_{\parallel}=2\pi\sqrt{\frac{4r}{9g}},\\ \omega_{\perp}&=\sqrt{\frac{g}{3r}},\quad T_{\perp}=2\pi\sqrt{\frac{3r}{g}}.\end{aligned}$$

一般小运动是

$$\begin{aligned}u(t)&=U\cos(\omega_{\parallel}t+\varphi_u),\\ w(t)&=W\cos(\omega_{\perp}t+\varphi_w).\end{aligned}$$

若只有一种振幅非零，就是相应正常模的周期运动；若两者均非零，由于

$$T_\perp/T_\parallel = 3\sqrt{3}/2$$

为无理数，不存在一个有限时间使两种相位同时精确回到初态。因而一般混合运动不是单一周期的简谐振动。这是对运动维数的改变，不是原平面内答案算错。

变式 4：代入实际尺度，计算周期、张力与能量。

取$r = 0.120$ m、$g = 9.80\ \mathrm{m\,s^{-2}}$、$m = 0.150$ kg。按原题的平面内理想模型，质点从水平位移$U = 2.00$ mm 处静止释放。求小振动周期、平衡张力、最大水平速度与加速度、环弧长振幅和振动能量，并检查小振幅近似。

先统一单位：

$$U = 2.00 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}, \qquad R_{\mathrm{eff}} = \frac{4}{9} \times 0.120 = 0.0533333\ \mathrm{m}.$$

角频率与周期为

$$\begin{aligned}
\omega_\parallel^2 &= \frac{9 \times 9.80}{4 \times 0.120} = \frac{88.2}{0.480} = 183.75\ \mathrm{s^{-2}},\\
\omega_\parallel &= \sqrt{183.75} \simeq 13.5554\ \mathrm{s^{-1}},\\
T_\parallel &= \frac{2\pi}{13.5554} \simeq 0.463518\ \mathrm{s}.
\end{aligned}$$

从右端静止释放可取初相为零。写出位移后对时间求导：

$$\begin{aligned}
u(t) &= 0.00200\cos(\omega_\parallel t)\ \mathrm{m},\\
\dot{u}(t) &= -0.00200\,\omega_\parallel \sin(\omega_\parallel t)\ \mathrm{m\,s^{-1}}.
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
v_{x,\max} &= \omega_\parallel U \simeq 13.5554 \times 0.00200 = 0.0271109\ \mathrm{m\,s^{-1}},\\
a_{x,\max} &= \omega_\parallel^2 U = 183.75 \times 0.00200 = 0.367500\ \mathrm{m\,s^{-2}}.
\end{aligned}$$

加速度在端点达到最大绝对值、指向平衡位置；速度在过平衡点时达到最大绝对值。

平衡张力为

$$F_0 = \frac{mg}{\sqrt{3}} = \frac{0.150 \times 9.80}{\sqrt{3}} \simeq 0.848705\ \mathrm{N}.$$

小振动过程中的张力会有高阶变化，上式是平衡值，不是声称任意时刻完全不变。

环的一阶弧长振幅为

$$\begin{aligned}
S_{\mathrm{ring}} &= 4\sqrt{3}\,U = 4\sqrt{3} \times 0.00200\\
&= 0.0138564\ \mathrm{m} = 13.8564\ \mathrm{mm}.
\end{aligned}$$

它比质点水平振幅大，但决定近似好坏的是相对于钢丝局部曲率的转角：

$$\rho = \frac{16 \times 0.120}{3\sqrt{3}} \simeq 0.369504 \text{ m},$$
$$\frac{S_{\text{ring}}}{\rho} = \frac{9U}{4r} = \frac{9 \times 0.00200}{4 \times 0.120} = 0.0375.$$

所得转角远小于一弧度，质点轨道最大斜率在同一阶也约为0.0375，小振动近似相容。

从端点静止释放，二阶振动能量全部为势能：

$$\begin{aligned} E^{(2)} &= \frac{1}{2} m \omega_{\parallel}^2 U^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 0.150 \times 183.75 \times (0.00200)^2 \\ &= 0.0750 \times 183.75 \times 4.00 \times 10^{-6} = 5.51250 \times 10^{-5} \text{ J}. \end{aligned}$$

也可从最高的二阶升高量核验：

$$\begin{aligned} \Delta y_{\max} &= \frac{9U^2}{8r} = \frac{9 \times 4.00 \times 10^{-6}}{0.960} \\ &= 3.75000 \times 10^{-5} \text{ m}, \\ mg\,\Delta y_{\max} &= 1.470 \times 3.75000 \times 10^{-5} = 5.51250 \times 10^{-5} \text{ J}. \end{aligned}$$

两条计算途径一致，分别检查了动力学角频率和几何升高系数。这里所有最大值和能量均按线性小振动及相应二阶能量近似给出，不将小数位数当作有限振幅精确性的保证。

第 6 题

火箭发动机的重要指标之一是喷出气体相对于发动机的速度。考虑反应

$$\mathrm{N_2H_4} + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{N_2} + 2\mathrm{H_2O}.$$

题设用H_0 表示下列基准过程每消耗1 mol 氧气时体系放出的热量：反应物和产物均取温度$T_0 = 273.15$ K、压强$p_0 = 1.01 \times 10^5$ Pa 的气态。

两股实际供料的入口状态由各自摩尔焓给定：其摩尔焓相对于同物种的T_0 理想气态基准分别低λ_1 和λ_2，$\lambda_i \geq 0$，单位为$\mathrm{J\,mol^{-1}}$。入口压强记作p_{x1} 和p_{x2}，不假设它们是在T_0 下的饱和蒸汽压，也不规定供料为同温液体。给定气态物种的摩尔定容热容

$$C_{v,\mathrm{N_2H_4}} = C_{v,\mathrm{H_2O}} = 3R,$$
$$C_{v,\mathrm{O_2}} = C_{v,\mathrm{N_2}} = \frac{5}{2}R.$$

发动机稳态运行，绝热、无轴功，入口整体动能和位能差忽略。出口为组分固定的理想气态$\mathrm{N_2}$ 和$\mathrm{H_2O}$，温度为T_1，压强为p_0；上述热容视为常量。求给定出口静温下排气速率μ 的理想能量上限，用产物摩尔质量$\mu_{\mathrm{N_2}}$ 和$\mu_{\mathrm{H_2O}}$ 表示，并说明实际喷管达到该状态还需什么条件。

修订说明： $H_0 > 0$ 定义为每摩尔反应的气态基准放热量，不是单一物种的生成焓；λ_i 定义为实际入口焓亏额，不将原有同温液态供料假设当作真实相态。所求为理想能量上限，不能仅凭第一定律证明任意喷管都能达到。

一、题型定位

这是反应计量、相态参考和流动能量相结合的问题。反应释放的能量不会全部成为喷出气体的整体动能：较低焓的供料状态以及较高的出口静温都要占用能量。反过来，流体跨越控制面的压力功也不能在使用焓之后重复扣除。

修订缘由是同温液态供料假设存在相态问题：氧的临界温度约为154.58 K，因而不能在273.15 K 把氧气加压成为具有饱和蒸汽压的液氧。纯肼在这一温度附近的稳定相态也需另作判断。因此，题干改用明确的实际入口焓差，不猜测实际储存温度，也不虚构同温饱和液体。

题干已明确实际入口焓差、稳态绝热无轴功以及冻结组分的常热容理想气体模型。为方便图 6-2 的状态差核算，解析将入口焓亏额另记作D_1, D_2；在本题修订模型中严格有$D_i = \lambda_i$，不是新增参数。先以D_i 推导，再逐项代回题干符号，得到给定出口温度T_1 对应的理想能量上限。

用$u \equiv \mu$ 表示排气速率，仍用带物种下标的μ_i 表示摩尔质量。第一定律能够确定理想能量账；要证明某喷管确实达到该速率，还需燃烧室压力、熵及流动条件，不把这两个层次混为一谈。

二、知识点

理想气体的摩尔焓满足

$$\bar{h} = \bar{e} + p\bar{V} = \bar{e} + RT, \qquad C_p = C_v + R,$$

其中$\bar{e}$ 是摩尔内能，$\bar{V}$ 是摩尔体积。在组分固定的常热容近似下，升温内能为$C_v\Delta T$，升温焓为$C_p\Delta T$。两者多出的$R\Delta T$ 对应流动压力功的变化，不是额外的化学反应热。

以流动控制体为研究对象时，入口携入和出口携出的能量包括焓与整体动能。若热量输入取正、轴功输出取正，忽略位能，稳态第一定律为

$$\dot{H}_{\mathrm{in}} + \dot{Q} - \dot{W}_s = \dot{H}_{\mathrm{out}} + \dot{K}_{\mathrm{out}} - \dot{K}_{\mathrm{in}}.$$

焓已经包含$p\bar{V}$。若改用内能写能量账，就必须同时显式列出入口和出口压力功；两种写法最终应一致。

反应摩尔焓变是 “产物焓减去反应物焓”。题目定义的H_0 是正的放热量，因此

$$\Delta_{\mathrm{r}}H(T_0) = -H_0.$$

不能因题干用了 “焓” 字，就将正放热量直接写作正反应焓变；也不能将整项反应焓变与某一种物质的生成焓混同。

等温理想气体有$\Delta U = 0$。若其可逆体积功为W，按$\Delta U = Q - W$，必有$Q = W$。压力调节的功与相应热量必须配对核算，不可把可逆等温功单独当作未说明的能量损耗。

三、物理图像

可以把两股供料、反应室和喷管包在同一个边界中。两股供料分别携带其实际入口焓，反应在内部改变物种，产物从出口携走热运动对应的静焓和相对于发动机的整体动能。边界的选取不能把 “进入系统的压力功” 遗漏，却只留下 “排气对外的压力功”。

计算入口与出口焓差时，可使用一条虚拟参考路径：先从实际入口态到各自的气态基准，再在T_0 发生参考反应，最后把产物从T_0 升到T_1。这条路径用于状态函数相减，并不是规定实际发动机必须按三个阶段依次工作。

若入口焓差较大，或者出口气体保留的静温较高，可供整体加速的能量就较少。出口压强并非没有物理意义：它通过喷管膨胀与熵约束决定可达的出口温度和流动状态，但理想气态焓本身不能平白增加一个只依赖压力比的对数项。

四、解题入口

先固定反应进度，把 “消耗一摩尔氧气” 与 “生成三摩尔混合气” 分清，再计算产物总质量和总热容。随后用正的H_0、实际入口焓差D_1, D_2 与产物升温焓建立整体能量账，完整保留计量因子直到消去。

得到速率后，再用内能加流动功的独立路线逐项恢复同一个结果，说明给定的C_v为什么最后产生C_p。对压力调节积分，保留其正确数学运算，同时补出必须同行的等温热量，检验多出的对数项是否有真实能量通道。最后检查量纲、正根、温度边界及喷管可达性的适用范围。

五、解析

第 1 步：选择研究对象并约定能量方向。

在发动机静止的参考系中，以排气方向为速度正方向。研究对象为包围两股入口、反应室和喷管的固定控制体，如图 6-1 所示。图中的两股箭头是真实的物料输入；虚线是能量核算边界，不是容器壁。

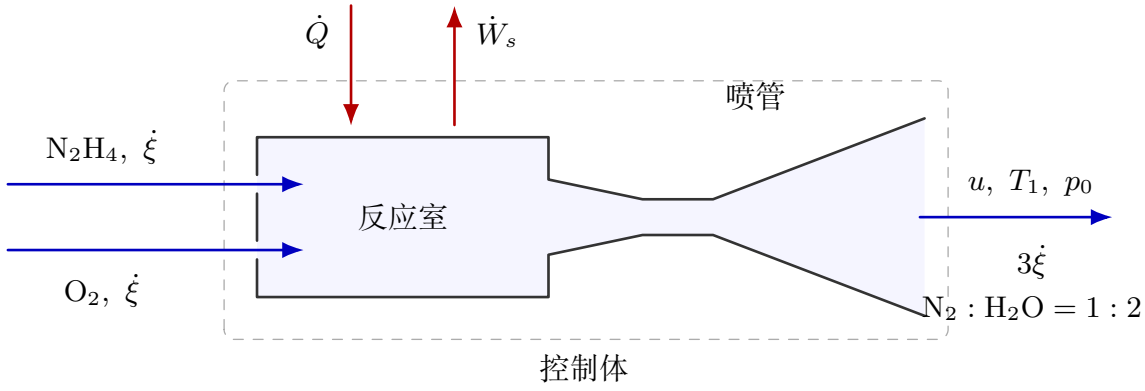


图 6-1 两股供料、反应室与喷管的控制体。

令单位时间的反应进度为$\dot{\xi}$，单位为$\mathrm{mol\,s^{-1}}$。图中热量箭头指入边界，故$\dot{Q}>0$表示吸热；轴功箭头指向边界外，故$\dot{W}_s>0$表示向外输出机械功。出口速率$u\ge 0$，入口整体速度暂按可忽略处理。主解还明确取稳态、无显著高差、无其他物料出口。

图 6-1 中的入口焓流、出口焓流与动能流分别进入

$$\dot{H}_{\mathrm{in}}+\dot{Q}-\dot{W}_s=\dot{H}_{\mathrm{out}}+\frac{1}{2}\dot{m}_{\mathrm{out}}u^2.$$

反应热不会再作为一个穿越边界的热量箭头另加一次；物种参考焓之差已经包含化学能变化。

第 2 步：逐项确定反应计量与产物摩尔数。

取一段时间内反应进度为ξ。因为氧气的反应系数为1，消耗的氧气就是ξ 摩尔；其余各物质的量为

$$\begin{aligned} n_{\mathrm{N_2H_4}}&=\xi, & n_{\mathrm{O_2}}&=\xi,\\ n_{\mathrm{N_2}}&=\xi, & n_{\mathrm{H_2O}}&=2\xi,\\ n_{\mathrm{out}}&=\xi+2\xi=3\xi. \end{aligned}$$

氮原子数为2ξ，氢原子数为4ξ，氧原子数为2ξ，反应前后逐元素相等。产物有三摩尔气体，不代表放热量要再乘3；H_0 的计量基准仍是每消耗一摩尔氧气。

第 3 步：计算产物质量，区分两种摩尔质量。

产物总质量是

$$\begin{aligned} m_{\text{out}} &= n_{\text{N}_2}\mu_{\text{N}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}}\mu_{\text{H}_2\text{O}} \\ &= \xi\mu_{\text{N}_2} + 2\xi\mu_{\text{H}_2\text{O}} \\ &= \xi M, \qquad M \equiv \mu_{\text{N}_2} + 2\mu_{\text{H}_2\text{O}}. \end{aligned}$$

这里M 是每摩尔反应所生成的产物质量参数，单位为$\text{kg}\,\text{mol}^{-1}$。混合气的平均摩尔质量另为

$$\bar{\mu} = \frac{m_{\text{out}}}{n_{\text{out}}} = \frac{\xi M}{3\xi} = \frac{M}{3}.$$

排气的整体动能是

$$K_{\text{out}} = \frac{1}{2} m_{\text{out}} u^2 = \frac{1}{2}\xi M u^2.$$

若使用$\bar{\mu}$，必须同时使用3ξ 摩尔，即$3\xi\bar{\mu} = \xi M$；不能以$\bar{\mu}$ 替换M 却漏掉这个系数。

第 4 步：由定容热容逐物种求定压热容。

对一摩尔理想气体，$p\bar{V} = RT$。从焓定义出发，在常热容近似下

$$\begin{aligned} d\bar{h} &= d\bar{e} + d(RT) \\ &= C_v\,dT + R\,dT \\ &= (C_v + R)\,dT. \end{aligned}$$

因此$C_p = C_v + R$。两种产物分别有

$$\begin{aligned} C_{p,\text{N}_2} &= \frac{5}{2}R + R = \frac{7}{2}R, \\ C_{p,\text{H}_2\text{O}} &= 3R + R = 4R. \end{aligned}$$

公式中的R 是每摩尔气体的气体常量；进入总量之前，先明确它属于哪一种物质的摩尔量。

第 5 步：按产物系数计算总热容参数。

对每摩尔反应，产物包括一摩尔氮气与两摩尔水蒸气，因此

$$\begin{aligned} C_{v,\Sigma} &= C_{v,\text{N}_2} + 2C_{v,\text{H}_2\text{O}} \\ &= \frac{5}{2}R + 2(3R) = \left(\frac{5}{2} + 6\right) R = \frac{17}{2}R, \\ C_{p,\Sigma} &= C_{p,\text{N}_2} + 2C_{p,\text{H}_2\text{O}} \\ &= \frac{7}{2}R + 2(4R) = \left(\frac{7}{2} + 8\right) R = \frac{23}{2}R. \end{aligned}$$

对于反应进度ξ，相应总热容为$\xi C_{v,\Sigma}$ 或$\xi C_{p,\Sigma}$。二者之差为

$$C_{p,\Sigma}-C_{v,\Sigma}=\frac{23-17}{2}R=3R,$$

恰好对应每摩尔反应生成的三摩尔理想气体，不是人为附加的损耗。

第 6 步：建立气态反应基准，确定放热正负号。

用A,B,N,W 分别简称N_2H_4、O_2、N_2、H_2O。各自T_0 气态基准的摩尔焓分别记作$\bar{h}_{A0}$、$\bar{h}_{B0}$、$\bar{h}_{N0}$、$\bar{h}_{W0}$。参考反应的摩尔焓变为

$$\Delta_{\mathrm{r}}H(T_0)=\bar{h}_{N0}+2\bar{h}_{W0}-\bar{h}_{A0}-\bar{h}_{B0}.$$

题目说体系放出正值热量H_0，所以

$$\Delta_{\mathrm{r}}H(T_0)=-H_0,$$
$$\bar{h}_{A0}+\bar{h}_{B0}-\bar{h}_{N0}-2\bar{h}_{W0}=H_0.$$

气态参考状态是计算反应焓的统一基准，不要求实际供料已是这种状态。其摩尔焓之差已经计算了化学能，不在整体控制体的$\dot{Q}$ 中再把H_0 当外来热量重复相加。

第 7 步：用实际入口焓差连接供料态与参考态。

图 6-2 将每摩尔反应的状态路径分成三个可核算的段落。左上点是实际入口状态的总焓，右下点是温度T_0 下的气态产物基准，左下点才是最终出口产物的静焓。箭头仅表示状态差，不声称发动机按图中路线经历加热与调压。

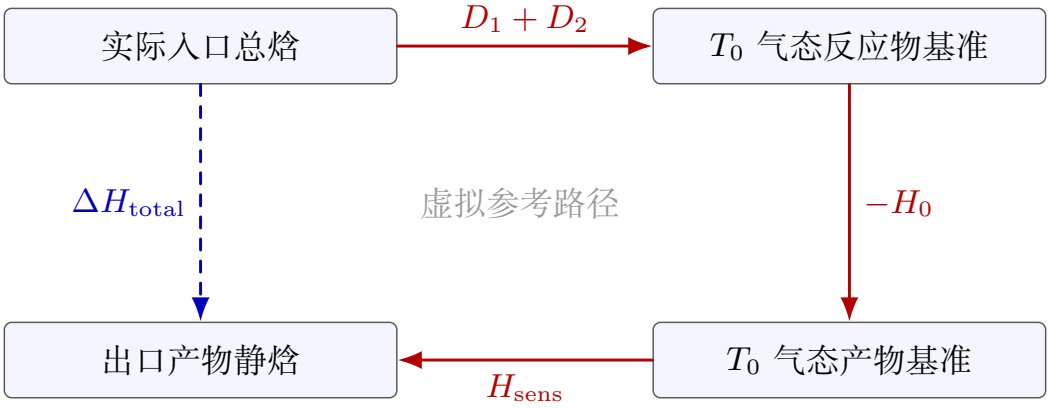


图 6-2 实际供料、气态反应基准及出口产物的焓差路径。

定义

$$D_1=\bar{h}_{A0}-\bar{h}_{A,\mathrm{in}},$$
$$D_2=\bar{h}_{B0}-\bar{h}_{B,\mathrm{in}}.$$

于是图 6-2 第一段的焓增加为$D_1 + D_2$，实际两股入口的总摩尔焓为

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{in}}/\xi &= \bar{h}_{A,\mathrm{in}} + \bar{h}_{B,\mathrm{in}} \\ &= (\bar{h}_{A0} - D_1) + (\bar{h}_{B0} - D_2) \\ &= \bar{h}_{A0} + \bar{h}_{B0} - D_1 - D_2. \end{aligned}$$

若$D_i > 0$，入口焓低于气态参考，能够转为动能的能量随之减少；所以最终能量式中是减去D_i。这个定义不需要未知的液体热容。题干已经将λ_i 定义为相同的入口焓差，所以本题有$D_1 = \lambda_1$、$D_2 = \lambda_2$；换用D_i 仅为了突出图中每段状态差的方向。

第 8 步：完整积分出口产物的升温焓。

图 6-2 第三段由产物的参考温度T_0 到出口静温T_1。在常热容条件下，每摩尔反应的升温焓为

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{sens}} &= \int_{T_0}^{T_1} C_{p,\mathrm{N_2}}\,dT + 2\int_{T_0}^{T_1} C_{p,\mathrm{H_2O}}\,dT \\ &= \frac{7}{2}R\int_{T_0}^{T_1} dT + 8R\int_{T_0}^{T_1} dT \\ &= \left(\frac{7}{2}R + 8R\right)[T]_{T_0}^{T_1} \\ &= \frac{23}{2}R(T_1 - T_0) = C_{p,\Sigma}(T_1 - T_0). \end{aligned}$$

此处使用定积分和常热容近似；若热容随温度变，就必须保留各物种的积分。出口焓为

$$H_{\mathrm{out}}/\xi = \bar{h}_{N0} + 2\bar{h}_{W0} + H_{\mathrm{sens}}.$$

当$T_1 > T_0$ 时，升温焓为正，表示产物还保留这一部分能量；它不能同时被计入整体排气动能。

第 9 步：代入整体第一定律，消去反应进度。

将第 3、7、8 步分别得到的质量和焓代入图 6-1 的稳态方程，先不立即取绝热无轴功：

$$\begin{aligned} &\dot{\xi}(\bar{h}_{A0} + \bar{h}_{B0} - D_1 - D_2) + \dot{Q} - \dot{W}_s \\ &\quad = \dot{\xi}(\bar{h}_{N0} + 2\bar{h}_{W0} + H_{\mathrm{sens}}) + \frac{1}{2}\dot{\xi}Mu^2. \end{aligned}$$

设$Q = \dot{Q}/\dot{\xi}$、$W_s = \dot{W}_s/\dot{\xi}$，即每摩尔反应的热量输入与轴功输出。因$\dot{\xi} > 0$，全式除以$\dot{\xi}$ 并移项：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}Mu^2 &= \bar{h}_{A0} + \bar{h}_{B0} - \bar{h}_{N0} - 2\bar{h}_{W0} \\ &\quad - D_1 - D_2 - H_{\mathrm{sens}} + Q - W_s \\ &= H_0 - D_1 - D_2 - C_{p,\Sigma}(T_1 - T_0) + Q - W_s. \end{aligned}$$

这里不另外减去出口pV；若再减，就把已含在H_{out} 中的流动功算了两遍。

第 10 步：在明确条件下求出速率并筛选根。

主模型绝热且无轴功，故$Q=0, W_s=0$。代入$C_{p,\Sigma}=23R/2$，再将全式乘2：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}Mu_{\mathrm{E}}^2 &= H_0 - D_1 - D_2 - \frac{23}{2}R(T_1-T_0),\\ Mu_{\mathrm{E}}^2 &= 2H_0 - 2D_1 - 2D_2 - 23R(T_1-T_0),\\ u_{\mathrm{E}}^2 &= \frac{2H_0 - 2D_1 - 2D_2 + 23R(T_0-T_1)}{M}.\end{aligned}$$

因为求的是非负速率，选取正平方根：

$$\boxed{u_{\mathrm{E}} = \sqrt{\frac{2H_0 - 2D_1 - 2D_2 + 23R(T_0-T_1)}{\mu_{\mathrm{N_2}} + 2\mu_{\mathrm{H_2O}}}}}.$$

由题干的入口焓差定义，逐项代入$D_1=\lambda_1$、$D_2=\lambda_2$，得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}M\mu_{\mathrm{E}}^2 &= H_0 - \lambda_1 - \lambda_2 - \frac{23}{2}R(T_1-T_0),\\ M\mu_{\mathrm{E}}^2 &= 2(H_0 - \lambda_1 - \lambda_2) - 23R(T_1-T_0).\end{aligned}$$

这里$u_{\mathrm{E}}=\mu_{\mathrm{E}}$，只改变速率记号；正根和可实现条件在第 11—12 步继续检查。

第 11 步：检查量纲、符号和反应量缩放。

分子每一项均按每摩尔反应计量：H_0, D_i 的单位是$\mathrm{J\,mol^{-1}}$，$R\Delta T$ 的单位也是$\mathrm{J\,mol^{-1}}$。分母M 的单位为$\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，所以

$$\frac{\mathrm{J\,mol^{-1}}}{\mathrm{kg\,mol^{-1}}} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}} = \mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

开方后确为速率。若摩尔质量以$\mathrm{g\,mol^{-1}}$ 给出，必须先换成$\mathrm{kg\,mol^{-1}}$，否则速率会错一个$\sqrt{1000}$ 因子。

反应进度从ξ 改为$k\xi$ 时，放热、出口升温焓和产物质量都乘k，能量式除以总质量后速率不变。只把总放热增加而不同时增加总排气质量，求得的是另一个问题。

第 12 步：由可用能画出温度边界，避免无效的虚根。

令

$$E = H_0 - D_1 - D_2, \qquad K_{\mathrm{E}}/\xi = E - C_{p,\Sigma}(T_1 - T_0).$$

图 6-3 的纵坐标是每摩尔反应的整体动能，不是速率。限定$E>0$ 时，图中的直线从T_0 处的E 下降，到T_a 处与温度轴相交。

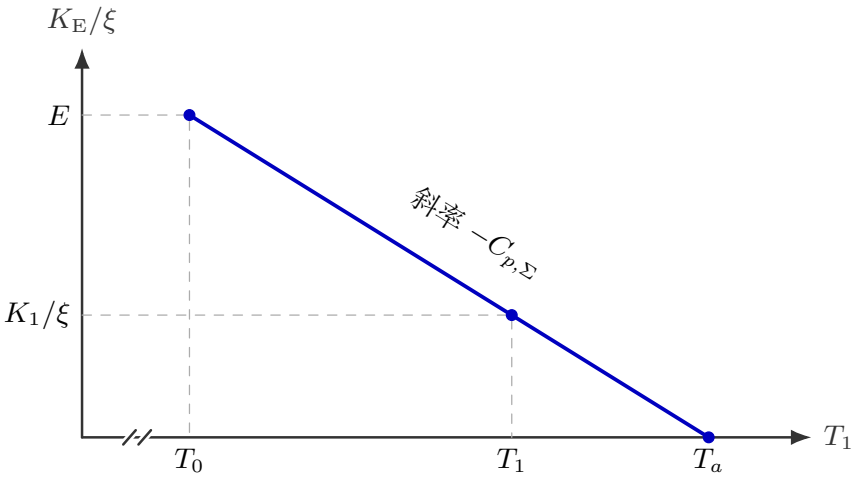


图 6-3 可用动能随出口静温变化的能量边界。

令直线的纵坐标为零：

$$
\begin{aligned}
0 &= E - C_{p,\Sigma}(T_a - T_0),\\
T_a - T_0 &= \frac{E}{C_{p,\Sigma}},\\
T_a &= T_0 + \frac{H_0 - D_1 - D_2}{C_{p,\Sigma}}.
\end{aligned}
$$

利用图中的T_a 消去E：

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2}Mu_{\mathrm{E}}^2 &= C_{p,\Sigma}(T_a - T_0) - C_{p,\Sigma}(T_1 - T_0)\\
&= C_{p,\Sigma}(T_a - T_1),\\
u_{\mathrm{E}}^2 &= \frac{2C_{p,\Sigma}}{M}(T_a - T_1).
\end{aligned}
$$

因此必要条件为$T_1 \le T_a$。若$T_1 > T_a$，不是得到“虚数速度”的另一种运动，而是给定入口、出口与能量条件不能同时成立。$T_1 = T_a$ 给出零整体动能的能量边界，不据此断言存在有限流量的零速喷流。

温度下降使形式速率增加，但不能一直把模型推到水凝结、组分解离或热容规律失效的区域。图 6-3 只画正动能一侧，并不把未验证的所有低温状态都当作可达。

第 13 步：从压力力对流体做功解释焓的来源。

为独立检查第 9 步，改用内能核算。图 6-4 中的小体积在入口被上游压力推进控制体，在出口则由流体推动外界。入口与出口都沿流动方向运动，但压力功进入能量账的符号不同。

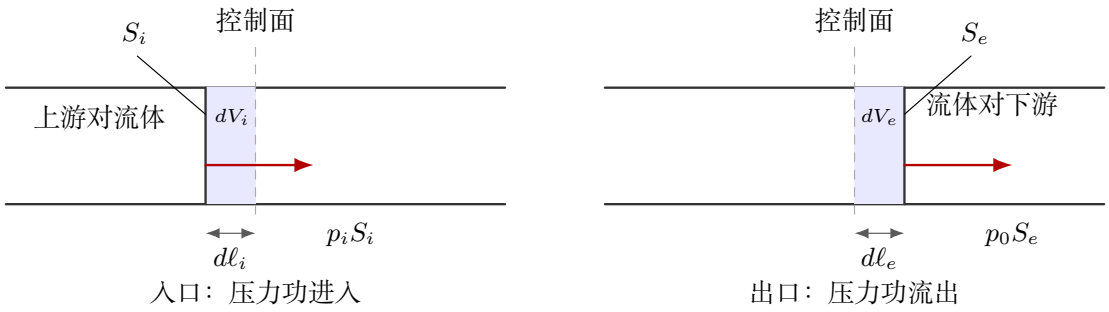


图 6-4 入口压力输入功与出口压力输出功。

入口i 的作用面面积为S_i，进入距离为$d\ell_i$，进入体积为$dV_i = S_i d\ell_i$。外界对流体做的入口压力功为

$$dW_{\text{in},i} = (p_i S_i) d\ell_i = p_i\, dV_i.$$

出口作用面面积S_e，推出距离$d\ell_e$，体积$dV_e = S_e d\ell_e$；流体对外界做功为

$$dW_{\text{out}} = (p_0 S_e) d\ell_e = p_0\, dV_e.$$

对于每摩尔反应，令两入口摩尔体积为$\bar{V}_1, \bar{V}_2$，出口三摩尔理想气体的总压力体积项为$3RT_1$。净流动功向外为

$$W_{\text{flow}} = 3RT_1 - p_1\bar{V}_1 - p_2\bar{V}_2.$$

此处保留入口摩尔体积，不以“液体体积小”作为遗漏入口功的理由。

第 14 步：把实际入口焓逐项还原成内能。

由$\bar{h} = \bar{e} + p\bar{V}$，

$$\bar{e}_{A,\text{in}} = \bar{h}_{A0} - D_1 - p_1\bar{V}_1,$$
$$\bar{e}_{B,\text{in}} = \bar{h}_{B0} - D_2 - p_2\bar{V}_2.$$

每摩尔反应的入口总内能为两式之和：

$$U_{\text{in}}/\xi = \bar{h}_{A0} + \bar{h}_{B0} - D_1 - D_2 - p_1\bar{V}_1 - p_2\bar{V}_2.$$

产物在气态参考温度T_0 的总内能为

$$U_{\text{prod},0}/\xi = \bar{h}_{N0} + 2\bar{h}_{W0} - 3RT_0.$$

升到T_1 以后，内能再增加$C_{v,\Sigma}(T_1 - T_0)$，所以

$$U_{\text{out}}/\xi = \bar{h}_{N0} + 2\bar{h}_{W0} - 3RT_0 + \frac{17}{2}R(T_1 - T_0).$$

这里明确保留了参考态的$-3RT_0$。只把升温内能列出，却忘记参考态从焓转为内能的项，会破坏完整状态差。

第 15 步：加上净流动功，恢复与焓法一致的结果。

用第 6 步的反应焓关系，先算内能变化：

$$\begin{aligned}\frac{U_{\text{out}}-U_{\text{in}}}{\xi} &= \bar{h}_{N0}+2\bar{h}_{W0}-\bar{h}_{A0}-\bar{h}_{B0}\\ &\quad + D_1+D_2-3RT_0\\ &\quad + \frac{17}{2}R(T_1-T_0)+p_1\bar{V}_1+p_2\bar{V}_2\\ &= -H_0+D_1+D_2-3RT_0\\ &\quad + \frac{17}{2}R(T_1-T_0)+p_1\bar{V}_1+p_2\bar{V}_2.\end{aligned}$$

内能法第一定律把净流动功也放在向外消耗一侧。在绝热、无轴功条件下，

$$\frac{1}{2}Mu_{\text{E}}^2=-\frac{U_{\text{out}}-U_{\text{in}}}{\xi}-W_{\text{flow}}.$$

代入并逐项消去入口压力体积项：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}Mu_{\text{E}}^2 &= H_0-D_1-D_2+3RT_0-\frac{17}{2}R(T_1-T_0)\\ &\quad -p_1\bar{V}_1-p_2\bar{V}_2-3RT_1+p_1\bar{V}_1+p_2\bar{V}_2\\ &= H_0-D_1-D_2-\frac{17}{2}R(T_1-T_0)-3R(T_1-T_0)\\ &= H_0-D_1-D_2-\left(\frac{17}{2}+3\right)R(T_1-T_0)\\ &= H_0-D_1-D_2-\frac{23}{2}R(T_1-T_0).\end{aligned}$$

这解释了为什么内能系数$8.5R$ 与三摩尔气体的$3R$ 流动功项相加为$11.5R$。两者并非两种可以同时与定压热容另加的损耗。入口体积项精确相消，因此无须知道或猜造入口液体摩尔体积。

第 16 步：由实际入口至气态基准的内能差独立核对。

从每股实际入口状态到同物种的T_0 理想气态基准，摩尔焓增加按题干定义为λ_i。入口的摩尔体积记作$\bar{V}_i$，其压强为p_{xi}；气态基准的$p\bar{V}=RT_0$。由$U=H-pV$，内能增量不是直接等于焓增量，而是

$$\begin{aligned}\Delta U_{\text{ref},i} &= \Delta H_{\text{ref},i}-\Delta(p\bar{V})_i\\ &= \lambda_i-(RT_0-p_{xi}\bar{V}_i)\\ &= \lambda_i-RT_0+p_{xi}\bar{V}_i.\end{aligned}$$

参考反应从两摩尔气体生成三摩尔，气体摩尔数增加一，故

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathrm{r}}U(T_0) &= \Delta_{\mathrm{r}}H(T_0) - \Delta n\,RT_0\\ &= -H_0 - (3-2)RT_0\\ &= -H_0 - RT_0.\end{aligned}$$

两项入口至气态参考的内能差、反应内能、产物升温内能相加，得到

$$\begin{aligned}\Delta U = \lambda_1 + \lambda_2 - H_0 - 3RT_0\\ + p_{x1}\bar{V}_1 + p_{x2}\bar{V}_2 + C_{v,\Sigma}(T_1 - T_0).\end{aligned}$$

再加第 13 步的净流动功，仍还原为

$$\Delta U + W_{\mathrm{flow}} = \lambda_1 + \lambda_2 - H_0 + C_{p,\Sigma}(T_1 - T_0).$$

这条独立参考路径只使用实际入口焓差与状态函数恒等式，不要求入口为T_0 的液体。入口体积项在加回流动功后精确抵消，因而无需补造未知液体体积或不可成立的汽化过程。

第 17 步：完整计算等温调压功，保留其正确积分。

考察一摩尔处于温度T_0 的气态反应物，从取值等于入口压强的p_{xi} 可逆等温调整到p_0 的虚拟参考过程；这不是实际供料自身的膨胀或汽化。图 6-5 举出膨胀时的$V_f > V_i$；换成压缩时积分方向反转。图中曲线是$p = RT_0/V$，不是绝热曲线。

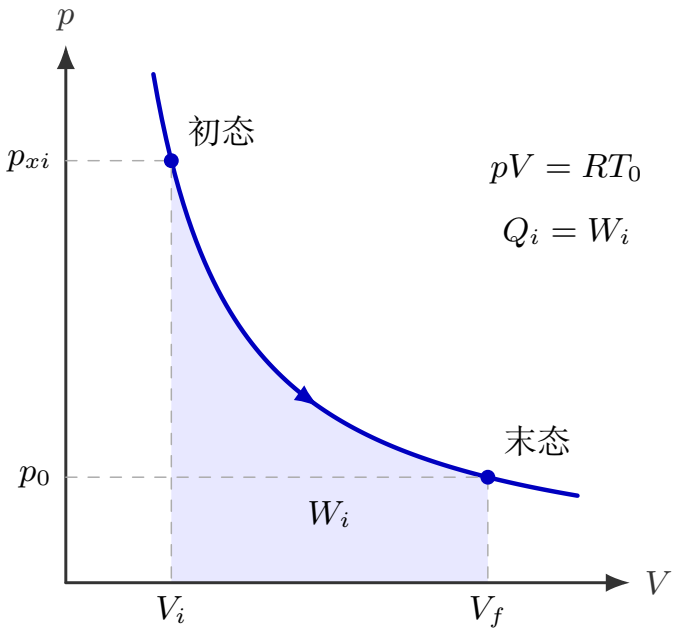


图 6-5 等温压力调整的有向体积功及相应热量。

理想气体状态方程给出

$$V_i = \frac{RT_0}{p_{xi}}, \qquad V_f = \frac{RT_0}{p_0}.$$

按照流体对外做功为正，

$$\begin{aligned} W_i &= \int_{V_i}^{V_f} p\,dV \\ &= \int_{V_i}^{V_f} \frac{RT_0}{V}\,dV \\ &= RT_0[\ln V]_{V_i}^{V_f} \\ &= RT_0 \ln \frac{V_f}{V_i} \\ &= RT_0 \ln \frac{RT_0/p_0}{RT_0/p_{xi}} \\ &= RT_0 \ln \frac{p_{xi}}{p_0}. \end{aligned}$$

此处用对数原函数和定积分上下限；最终对数只含无量纲的压力比。若$p_{xi} > p_0$，$W_i > 0$；若$p_{xi} < p_0$，是压缩，$W_i < 0$。不能把无论正负的这一项都称为必然发生的能量损耗。

第 18 步：补出同一等温过程的热量，判断对数项。

理想气体内能仅随温度改变；第 17 步的温度始终是T_0，故

$$\Delta U_i = C_{v,i}(T_0 - T_0) = 0.$$

将这个事实代入同一过程的第一定律：

$$\begin{aligned} \Delta U_i &= Q_i - W_i, \\ 0 &= Q_i - W_i, \\ Q_i &= W_i = RT_0 \ln \frac{p_{xi}}{p_0}. \end{aligned}$$

于是第 17 步图中的压力功与热量净贡献为

$$Q_i - W_i = 0.$$

可逆等温膨胀的能量用于做功，来自等温热量输入；可逆等温压缩则把外界输入功作为热量输出。两者都不允许只保留W_i，同时把Q_i 偷设为零。

两种气体的对数功可相加为

$$W_{\text{iso}} = RT_0 \left(\ln \frac{p_{x1}}{p_0} + \ln \frac{p_{x2}}{p_0} \right),$$

但相应总热量也为$Q_{\text{iso}} = W_{\text{iso}}$。若把该虚拟过程用于状态路径，完整净能量仍为零。因此，没有明示的额外能量通道时，不能在第 10 步的可用动能中单独再减去W_{iso}。

如果另有外置装置确实向外输出已知轴功W_s，则在第 9 步按该已知功扣除；若同时吸热，还必须按同一边界加上Q。轴功装置、热源及其数值不能只根据压力比凭空补入原题。

第 19 步：用反应物先升温的另一条状态路径交叉核对。

前面的主路线先反应再给产物升温。改为先把气态反应物从T_0 升到T_1，再在T_1 反应，结果应相同。两反应物的总定压热容为

$$\begin{aligned} C_{p,\mathrm{in}} &= C_{p,\mathrm{N_2H_4}} + C_{p,\mathrm{O_2}} \\ &= 4R + \frac{7}{2}R = \frac{15}{2}R. \end{aligned}$$

产物与反应物的热容差为

$$\Delta C_p = C_{p,\Sigma} - C_{p,\mathrm{in}} = \frac{23-15}{2}R = 4R.$$

由状态焓分别升温相减，反应摩尔焓随温度的变化为

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathrm{r}}H(T_1) &= \Delta_{\mathrm{r}}H(T_0) + \int_{T_0}^{T_1} \Delta C_p \, dT \\ &= -H_0 + 4R(T_1 - T_0). \end{aligned}$$

因此T_1 的正放热量为

$$H_{\mathrm{rel}}(T_1) = -\Delta_{\mathrm{r}}H(T_1) = H_0 - 4R(T_1 - T_0).$$

扣除入口焓差与反应物先升温所需的焓：

$$\begin{aligned} K_{\mathrm{E}}/\xi &= H_{\mathrm{rel}}(T_1) - D_1 - D_2 - C_{p,\mathrm{in}}(T_1 - T_0) \\ &= H_0 - D_1 - D_2 - 4R(T_1 - T_0) - \frac{15}{2}R(T_1 - T_0) \\ &= H_0 - D_1 - D_2 - \frac{23}{2}R(T_1 - T_0). \end{aligned}$$

此处利用反应焓的温度修正与状态函数路径无关性，独立恢复主结果。不能把这一路线的反应物升温焓和另一路线的产物升温焓一并再扣一次。

第 20 步：把能量上限与实际喷管可达性分开。

当实际入口状态、出口T_1 与组分都固定，且边界绝热无轴功时，第一定律已经确定排气整体动能。不可逆性不会使能量凭空消失；它会改变给定压力条件下能够实现的出口状态。若声称速率因损失降低，必须说明多出的能量留在更高的出口静温、进入其他物料通道，还是作为热量或轴功离开边界。

图 6-6 将喷管入口的总态(T_a, p_c) 与出口静态(T_1, p_0, u) 分开。图中的p_c 是需要补充的燃烧室总压，不是某一股供料的实际入口压强。

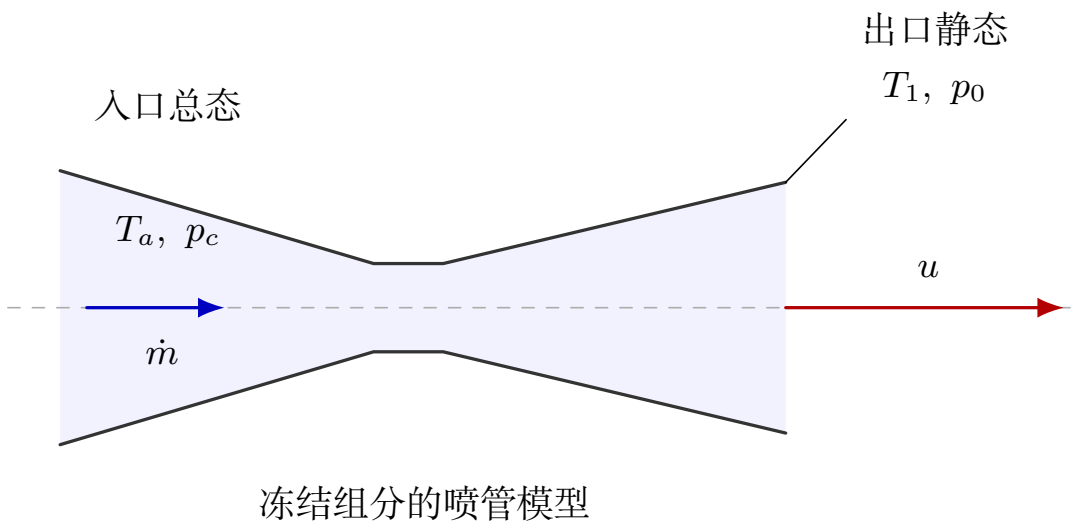


图 6-6 喷管总态、出口静态与整体加速。

在冻结组分、常热容、无显著入口速率的理想情形，第 12 步的T_a 可作为停滞温度。单位质量定压热容为$c_p = C_{p,\Sigma}/M$，总焓守恒给

$$c_p T_a = c_p T_1 + \frac{1}{2}u^2,$$
$$u^2 = 2c_p(T_a - T_1).$$

这个等式中的静焓可选相同加法常量，不影响温差或动能。它仍是能量关系，没有替代喷管的压力与熵条件。

第 21 步：说明压力比如何进入等熵喷管，而不是直接进入焓差。

混合气平均每摩尔热容为

$$\bar{C}_p = \frac{C_{p,\Sigma}}{3} = \frac{23}{6}R, \qquad \bar{C}_v = \frac{C_{v,\Sigma}}{3} = \frac{17}{6}R.$$

因此

$$\gamma = \frac{\bar{C}_p}{\bar{C}_v} = \frac{23}{17}, \qquad \frac{\gamma - 1}{\gamma} = \frac{6}{23}.$$

对组分固定、可逆绝热的喷管，每摩尔混合气的熵变化为零：

$$0 = \Delta \bar{s} = \bar{C}_p \ln\frac{T_1}{T_a} - R\ln\frac{p_0}{p_c},$$
$$\ln\frac{T_1}{T_a} = \frac{R}{\bar{C}_p}\ln\frac{p_0}{p_c} = \frac{6}{23}\ln\frac{p_0}{p_c},$$
$$\frac{T_1}{T_a} = \left(\frac{p_0}{p_c}\right)^{6/23}.$$

这里的数学步骤是分离温度/压力积分与指数还原。压力比确实进入出口静温，从而影响能量转化的速率；它不是第 18 步被错误单独扣除的等温压力功。题干只要求能量上限，未给定p_c 或总熵；因此不能据这个能量根断言所有供料压力下都能实现它。

第 22 步：汇总修订模型的结果及实际可达边界。

对题干已明确的稳态绝热、无轴功、可忽略入口动能和高差、冻结组分理想气体模型，第 10 步已由D_i 完整求根。这里代入$D_1 = \lambda_1$、$D_2 = \lambda_2$，按题干记号汇总结果：

$$\boxed{\mu_{\mathrm{E}} = \sqrt{\frac{2(H_0 - \lambda_1 - \lambda_2) - 23R(T_1 - T_0)}{\mu_{\mathrm{N_2}} + 2\mu_{\mathrm{H_2O}}}}}.$$

分子必须非负；等于零时理想能量账仅允许零排气速率，若为负则题设出口状态与这一绝热能量预算不相容。出口还须处在所采用气态与热容模型的适用范围。没有外加功或热通道时，不附加压力对数扣减项。

实际可达性须进一步给出燃烧室总压、熵条件与喷管流动条件，再按第 20—21 步核对出口静温和压力能否同时实现。参考路径的热量与功须配对，单独的压力积分不是必然损耗。

六、关键洞察

洞察 1：参考路径是状态差的拆分，不是发动机的工作流程。

主解图 6-2 使用的三个箭头构成

$$\Delta H_{\mathrm{total}} = (D_1 + D_2) + (-H_0) + H_{\mathrm{sens}}.$$

每一段都是同一组起终状态之间焓差的一部分，沿参考路径相加后等于真实入口至真实出口的总焓差。该图不代表有一个独立加热器将汽化所需热量实际输入发动机；若把它当真实热流，再在总反应热之外加 “加热器热量”，就改变了控制体。

各物种参考焓可按元素基准选择，但同一物种在所有状态中必须使用同一零点。按元素数添加共同基准时，氮、氢、氧在反应中分别守恒，反应焓不变。动力学只取入口和出口的差，不需要知道每个物种绝对内能的 “真零点”。

洞察 2：C_p 是内能与压力输送共同构成的流动能量。

用内能写式子时，第 15 步中的$3RT_1 - 3RT_0$ 恰好把$17R/2$ 的温度系数变成$23R/2$。用焓写式子时，同样的变化已经包含在$C_{p,\Sigma}$ 中。两种方法只允许择一完整核算，不允许把各自的 “耗能项” 拼成更长列表。

对当前反应，一摩尔反应生成三摩尔混合气，所以比热差是$3R$；每摩尔混合气的比热差仍为R。这同时解释了为什么$\gamma = 23/17$，而不是用总热容直接错误写成$C_{p,\Sigma} - C_{v,\Sigma} = R$。

洞察 3：反应放热、可用焓差与整体动能是三个不同量。

正的参考放热量H_0 描述气态基准反应。真实供料较低的焓由$D_1 + D_2$ 表示；出口仍保留的热运动能量通过H_{sens} 表示。最后可用整体动能为

$$K_{\mathrm{E}}/\xi = H_0 - D_1 - D_2 - H_{\mathrm{sens}}.$$

即使质量很小、反应热很大，也要完整说明基准和能量通道。热运动和喷流整体运动不是同一种动能；u 是混合气质心运动的共同速率，不是某个分子的热速率。

洞察 4：压强对喷流至关重要，但不是任意的对数能量修正。

理想气体摩尔焓随温度变化，压力作用可在熵差

$$\Delta\bar{s} = \bar{C}_p \ln(T_1/T_a) - R\ln(p_0/p_c)$$

中体现。等熵喷管以这个关系确定可达的T_1，随后能量账确定u。可逆等温压力功则需要与热量配对，属于另一过程。两条路径中的对数虽然都出现压力比，其物理用途不同，不能互换。

若存在供料泵或其他轴功设备，其功必须根据设备的实际边界和状态给出。将它纳入发动机控制体时，第一定律加上对应轴功；将它置于边界外时，入口焓应采用经过该设备后的实际值。不能两种边界都计入同一功。

洞察 5：固定出口温度的能量上限与固定总压的喷管优化不同。

固定T_1 时，减少整体动能必须有另一条相应能量通道。固定T_a, p_c, p_0 而允许实际出口温度变化时，不可逆性通常使可用于加速的焓降减少。一个笼统的 “效率” 只有说明哪种条件固定、哪种能量成为额外出口后才有定义。

形式上u_{E} 随T_1 下降而增加，但低温可能导致水蒸气凝结，高温可能导致热容改变、振动自由度激发或组分解离。当前给定常热容与固定产物是理想模型，不用其外推结果替代真实热化学计算。

七、易错点

1. **放热量与焓变同号。** $H_0 > 0$ 是释放热量，反应焓变为$-H_0$。在T_0 气态基准中，反应物总焓减去产物总焓等于H_0，并非任意实际入口与出口的焓差。
2. **漏去产物水的系数**2。总质量、热容、摩尔数及参考焓都要使用同一个反应计量，不能在不同式子中分别取错。
3. **把三摩尔气体当成三倍反应热。** H_0 的定义按氧气消耗量，不按总产物气体量；不能因为气体有三摩尔就把放热乘3。
4. **将混合气平均摩尔质量误放入原分母。**用$M/3$ 时还需乘三摩尔气体；否则质量少算三倍，速率多出$\sqrt{3}$。
5. **将**$\mathrm{g\,mol^{-1}}$ **与 SI 能量直接相除。**摩尔质量换算漏掉10^{-3} 时，速率错$\sqrt{1000}$；量纲检查不能只看单位名称相似。

6. **使用C_v 却不列流动压力功**。开放系统不只输送内能；完整内能路线中应加入口/出口压力功，才得到正确温度系数。
7. **已经用C_p 后再减p_0V**。流动功已经进入焓；重复扣减会降低答案且破坏与内能法的一致性。
8. **等温功只减不补热**。$\Delta U = 0$ 必有$Q = W$；把等温调压同时当绝热过程，不能满足第一定律。
9. **把压缩功也称为正损耗**。有向积分下$p_{xi} < p_0$ 时$W_i < 0$，相应$Q_i < 0$；对数符号来自上下限，不可以任意取绝对值。
10. **把饱和蒸汽压当作任意高压参数**。饱和状态必须落在相共存区；超过临界温度不再有液气共存的饱和蒸汽压。不能只靠文字 “高压” 消除相态矛盾。
11. **只求根而不审查出口状态**。根号非负只是能量必要条件，不单独保证产品全为气态、热容恒定或某喷管实际可达。
12. **固定T_1 又无说明乘任意效率**。相同边界下每减少一份动能，必须指出这份能量进入何处，不能让能量凭空消失。
13. **把参考加热路径当真实供热装置**。焓差可以沿虚拟路径计算，不等于真实控制体增加了外来热量。
14. **把反应物和产物升温都扣除**。第 19 步是独立替代路径，必须同时修正反应焓；不能把不同路径各段拼接并重复计热。

八、课堂讲解建议

先让学生只处理反应计量：消耗一摩尔氧气后有几摩尔产物、总质量是什么、反应热按哪个摩尔基准给出。板书保持ξ，直到焓流与动能都列出后再消去；这能让学生看到质量与总反应量为何一起缩放。

第二阶段用图 6-1 划定系统边界，再用图 6-2 把实际入口与气态参考态分开。引导学生说明每一段箭头的焓差符号；不要一开始让学生背诵最终速率式。先把 “正放热量” 和 “产物减反应物的焓变” 并排写出，再核对符号。

第三阶段对照图 6-4 讲清pV 的来源。可分别由学生用内能法和焓法推导，由教师把两式并排，逐项标出入口体积项抵消与$8.5R + 3R = 11.5R$。板书不将 “内能变化”“流动功变化” 和 “定压升温焓” 同时当作三种耗能。

第四阶段用图 6-5 提问：等温膨胀中气体内能未变，做出去的功来自哪里？让学生完整写$\Delta U = Q - W$ 后再判断对数项。检查压缩时积分上下限与Q, W 同时变号，不只讨论膨胀图的正面积。

最后利用图 6-3 和图 6-6 区分能量边界与可达性。教师应解释题干所标明的入口焓差修订及同温液氧假设不成立的原因，不能要求学生接受不可能条件；也不能因发现题意问题就省去正确路线和全部运算。变式先计算能量，再解释新增条件如何影响真实边界或温度路径。

九、变式训练

变式 1：计算理想能量速率，并检查相应喷管压力条件。

新增以下理想模型参数，均为本变式给定值，不作为实际火箭的实测热化学数据：

$$\begin{aligned} H_0 &= 600.000\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \\ D_1 &= 45.000\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \qquad D_2 = 12.000\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \\ T_0 &= 273.15\ \mathrm{K}, \qquad T_1 = 1300.00\ \mathrm{K}, \\ \mu_{\mathrm{N_2}} &= 0.028\ \mathrm{kg\,mol^{-1}}, \qquad \mu_{\mathrm{H_2O}} = 0.018\ \mathrm{kg\,mol^{-1}}. \end{aligned}$$

发动机按主解绝热无轴功，热容和组分固定。取$R = 8.314462618\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$、出口压强$p_0 = 1.01 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$。求速率、停滞温度，并求若采用理想等熵喷管，达到给定出口温度所需的燃烧室总压。

先换算能量为$\mathrm{J\,mol^{-1}}$，再求质量和温差：

$$\begin{aligned} M &= 0.028 + 2(0.018) = 0.064\ \mathrm{kg\,mol^{-1}}, \\ \Delta T &= 1300.00 - 273.15 = 1026.85\ \mathrm{K}, \\ C_{p,\Sigma} &= 11.5R \\ &= 11.5(8.314462618) = 95.616320109\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}, \\ E &= 600000 - 45000 - 12000 \\ &= 543000\ \mathrm{J\,mol^{-1}}. \end{aligned}$$

计算升温焓与可用动能：

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{sens}} &= 95.616320109(1026.85) \\ &= 98183.618304\ \mathrm{J\,mol^{-1}}, \\ K_{\mathrm{E}}/\xi &= 543000 - 98183.618304 \\ &= 444816.381696\ \mathrm{J\,mol^{-1}}. \end{aligned}$$

由整体动能式解速率：

$$\begin{aligned} u_{\mathrm{E}}^2 &= \frac{2(444816.381696)}{0.064} \\ &= 1.3900511928 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}, \\ u_{\mathrm{E}} &= \sqrt{1.3900511928 \times 10^7} \\ &\approx 3728.339031\ \mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

用独立总焓形式检查：

$$\begin{aligned} T_a &= T_0 + \frac{E}{C_{p,\Sigma}} \\ &= 273.15 + \frac{543000}{95.616320109} \\ &\approx 5952.096851\ \text{K}, \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} M u_{\mathrm{E}}^2 = C_{p,\Sigma}(T_a - T_1).$$

若喷管理想等熵，$\gamma = 23/17$，则

$$\begin{aligned} \frac{T_1}{T_a} &= \left(\frac{p_0}{p_c}\right)^{6/23}, \\ \frac{p_c}{p_0} &= \left(\frac{T_a}{T_1}\right)^{23/6}, \\ p_c &= (1.01\times 10^5)\left(\frac{5952.096851}{1300.00}\right)^{23/6} \\ &\approx 3.444346348\times 10^7\ \text{Pa}. \end{aligned}$$

因此约$3.73\times 10^3\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ 是给定冻结组分模型的能量速率；达到该静温的等熵喷管还需约34.4 MPa 总压以及相应供料/流动条件。本变式不据这个数值宣称实际装置必然可达。如此高温下常热容、不解离的假设只属于指定理想模型。

变式 2：明示散热与轴功时重新核算速率。

在变式 1 入口与出口静温不变的条件下，每摩尔反应有30.000 kJ 热量流出边界，同时向外输出10.000 kJ 轴功。求新速率及其与变式 1 速率之比。

按原先符号约定，散热使$Q<0$，向外轴功使$W_s>0$，故

$$Q = -30000, \qquad W_s = 10000 \quad (\mathrm{J\,mol^{-1}}).$$

代入同一开放第一定律：

$$\begin{aligned} K/\xi &= K_{\mathrm{E}}/\xi + Q - W_s \\ &= 444816.381696 - 30000 - 10000 \\ &= 404816.381696\ \mathrm{J\,mol^{-1}}, \\ u^2 &= \frac{2(404816.381696)}{0.064} \\ &= 1.2650511928\times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}, \\ u &\approx 3556.755815\ \mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

用两个动能式相除，质量参数相消：

$$\begin{aligned}\left(\frac{u}{u_{\mathrm{E}}}\right)^2 &= \frac{404816.381696}{444816.381696}\\ &= 1-\frac{40000}{444816.381696},\\ \frac{u}{u_{\mathrm{E}}} &= \sqrt{1-\frac{40000}{444816.381696}} \approx 0.95398.\end{aligned}$$

速率降幅约为4.60%，不是把能量降幅直接作为速率降幅。这里的能量去向是明确的散热和轴功；若只说喷管有摩擦而又保持出口静温、入口焓和无其他出口不变，不能用同一式无说明扣去这40000 $\mathrm{J\,mol^{-1}}$。

进一步，若指定的散热量与轴功之和为L，条件为$L \le K_{\mathrm{E}}/\xi$。L 超出可用能时，保持原出口温度的稳态条件不成立，而不是选取负平方根或虚数速率。

变式 3：供料温度不同，用完整状态路径求入口焓差。

不再采用两反应物同为T_0 液体。新增明确的入口状态：饱和液态肼温度为$T_h = 300.00\ \mathrm{K}$，同温汽化焓为$\ell_h = 45000\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$；饱和液氧温度为$T_o = 90.00\ \mathrm{K}$，同温汽化焓为$\ell_o = 7000\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$。这些汽化焓是本变式给定近似值。气态热容仍按主解常量；其余H_0, T_0, T_1, M 取变式 1 数据。求供料焓差与排气能量速率。

对温度高于T_0 的肼，先用同温汽化焓连接入口液体与T_h 气体：

$$\bar{h}_{A,\mathrm{in}} = \bar{h}_A(T_h) - \ell_h.$$

再把T_h 气态焓写成参考态焓加积分：

$$\bar{h}_A(T_h) = \bar{h}_{A0} + \int_{T_0}^{T_h} C_{p,A}\,dT.$$

因此

$$\begin{aligned}D_1 &= \bar{h}_{A0} - \bar{h}_{A,\mathrm{in}}\\ &= \ell_h - \int_{T_0}^{T_h} C_{p,A}\,dT\\ &= \ell_h - 4R(T_h - T_0)\\ &= 45000 - 4(8.314462618)(300.00 - 273.15)\\ &= 45000 - 892.973285\\ &= 44107.026715\ \mathrm{J\,mol^{-1}}.\end{aligned}$$

温热肼入口的实际焓较高，所以相对低温气态基准的焓亏额比同温汽化焓小，符号是减。

对低温氧，$\bar{h}_{B,\mathrm{in}} = \bar{h}_B(T_o) - \ell_o$，而

$$\bar{h}_{B0} = \bar{h}_B(T_o) + \int_{T_o}^{T_0} C_{p,B}\,dT.$$

所以

$$\begin{aligned} D_2 &= \ell_o + \int_{T_o}^{T_0} C_{p,B}\,dT \\ &= \ell_o + \frac{7}{2}R(T_0 - T_o) \\ &= 7000 + \frac{7}{2}(8.314462618)(273.15 - 90.00) \\ &= 7000 + 5329.778400 \\ &= 12329.778400\ \mathrm{J\,mol^{-1}}. \end{aligned}$$

低温氧入口比T_0 气态基准更低焓，因此还要加上气体从T_o 到T_0 的升温焓差，不能照抄胼的减号。

合并两者，保留出口升温焓不变：

$$\begin{aligned} D_1 + D_2 &= 56436.805115\ \mathrm{J\,mol^{-1}}, \\ K/\xi &= 600000 - 56436.805115 - 98183.618304 \\ &= 445379.576581\ \mathrm{J\,mol^{-1}}, \\ u &= \sqrt{\frac{2(445379.576581)}{0.064}} \\ &\approx 3730.698563\ \mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

独立检查路径：从两个实际液体入口先各自汽化，再把两股气体调整到T_0，所需焓差为

$$\ell_h + \ell_o + 4R(T_0 - T_h) + \frac{7}{2}R(T_0 - T_o),$$

通分整理后正好等于$D_1 + D_2$。不需要未知的液体热容，也不把虚拟参考加热实际当作边界吸热。入口压强的作用已经包含在给定同温饱和汽化焓与实际入口态中，不能另扣未说明的压力对数功。

变式 4：热容随温度变化时积分，并求停滞温度正根。

在变式 1 的入口焓差与固定组分条件下，改给

$$C_{p,\mathrm{N_2}}(T) = \frac{7}{2}R + a(T - T_0),\quad C_{p,\mathrm{H_2O}}(T) = 4R + b(T - T_0).$$

其中$a = 0.005\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-2}}$、$b = 0.010\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-2}}$，其余参数不变。求给定$T_1$ 的速率及无整体动能时的停滞温度。

按产物系数相加，令$A = a + 2b = 0.005 + 2(0.010) = 0.025\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-2}}$：

$$C_{p,\Sigma}(T) = \frac{23}{2}R + (a + 2b)(T - T_0).$$

用换元$\theta = T - T_0$，积分上下限变为0 与$\Delta T = 1026.85\ \mathrm{K}$：

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{sens}} &= \int_0^{\Delta T} \left(\frac{23}{2} R + A\theta \right) d\theta = \frac{23}{2} R \Delta T + A \left[\frac{\theta^2}{2} \right]_0^{\Delta T} \\ &= C_{p,\Sigma}(T_0)\Delta T + \frac{A}{2}\Delta T^2. \end{aligned}$$

额外焓项为$\frac{A}{2}\Delta T^2$；计算完这一项后，再从可用焓中逐项扣除出口升温焓，计算速率：

$$\begin{aligned} \frac{A}{2}\Delta T^2 &= \frac{0.025}{2}(1026.85)^2 = 0.0125(1054420.9225) \\ &= 13180.261531\ \mathrm{J\,mol^{-1}}, \\ K/\xi &= 543000 - 98183.618304 - 13180.261531 \\ &= 431636.120165\ \mathrm{J\,mol^{-1}}, \\ u &= \sqrt{\frac{2(431636.120165)}{0.064}} \\ &\approx 3672.686858\ \mathrm{m\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

热容随温度上升，出口给定静温保留的焓增加，剩余整体动能减少，符号与数值变化一致。

令停滞温升为$\delta = T_a - T_0$，并记$C_0 = \frac{23}{2}R$、$E = 543000\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$。全部可用焓差转为静焓时，二次方程为$\frac{A}{2}\delta^2 + C_0\delta - E = 0$。先写两个代数根，再按$A, C_0, E > 0$ 筛选：带负平方根的分子为负，不能作为正温升；取正平方根的根为

$$\delta_{\pm} = \frac{-C_0 \pm \sqrt{C_0^2 + 2AE}}{A}, \quad \delta = \delta_+ = \frac{-C_0 + \sqrt{C_0^2 + 2AE}}{A} > 0.$$

为避免A 很小时两个相近正数相减，乘以共轭式有理化：

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{(\sqrt{C_0^2 + 2AE} - C_0)(\sqrt{C_0^2 + 2AE} + C_0)}{A(\sqrt{C_0^2 + 2AE} + C_0)} \\ &= \frac{2AE}{A(\sqrt{C_0^2 + 2AE} + C_0)} \\ &= \frac{2E}{C_0 + \sqrt{C_0^2 + 2AE}} \\ &= \frac{2(543000)}{95.616320109 + \sqrt{(95.616320109)^2 + 2(0.025)(543000)}} \\ &\approx 3795.581383\ \mathrm{K}, \\ T_a &= 273.15 + 3795.581383 \approx 4068.731383\ \mathrm{K}. \end{aligned}$$

最后用同一表达式检查$A \to 0$。因为根号趋于$C_0 > 0$，分母趋于$2C_0$，有$\delta \to 2E/(C_0 + C_0) = E/C_0$，恢复常热容的停滞温升。变热容的$T_a$ 较低，是更多能量进入内部自由度的结果，不是能量损失到一个未定义的出口。

第 7 题

（1）老式的3D 眼镜的两个镜片分别是透光方向互相垂直的验偏器，即只允许电场沿一个方向振动的线偏振光通过的薄膜。在自然光照射下，戴上这种眼镜观察镜中的自己，左眼闭着、右眼睁开。由于偏振选择，只能看见其中一只眼睛的像。能够看见的是睁开的眼睛，还是闭着的眼睛?

（2）新式的3D 眼镜，在每个验偏器前方再放置一块四分之一波片。波片是单轴晶体薄片，光轴平行于片面。垂直于片面入射时，电场分别沿光轴、垂直于光轴振动的两种线偏振光的折射率为n_e、n_o；通过厚度d 后，两分量的相位差为$\pi/2$。若入射线偏振光的振动方向与光轴成45°，出射光变为圆偏振光。

根据这些信息，分析左右镜片的验偏方向与波片光轴应如何配置，以及左右投影镜头的出射光应处于什么偏振态。戴上这种新眼镜重复第（1）问的实验，会得到什么结果?

一、题型定位

这是偏振选择与往返光路叠加的问题。第一问只有两个互相垂直的线偏振方向；第二问在同一束光的往返路径中加入波片，使两次相位积累共同改变最后的线偏振方向。镜中的像是否可见，必须用光在最后一次通过睁开眼睛前的镜片时能否透过来判断，不能只凭“镜子左右颠倒” 判断。

以下将物理上的右眼记为R，左眼记为L，即使画出镜像也不交换这两个源点的名称。右眼睁开，因此唯一观察通道是返回光通过右镜片进入右眼；左眼闭合并不表示左眼皮不反射环境光，它仍能作为被观察物发出或散射光。

采用题设的理想模型：验偏器理想、波片无吸收且在设计波长具有所给相位差，镜面近轴反射不使光退偏，其对两个固定横向分量的作用相同。实际宽光谱、较大斜入射和非理想器件产生的漏光，另在明确条件下讨论，不把理想的 “完全消光” 当作任意现实眼镜的精确性能。

二、知识点

线偏振方向是电场的振动方向，而不是光的传播方向。若一个线偏振场的振幅为E_m，与验偏器透光轴的夹角为θ，通过后只留下平行于透光轴的投影，

$$E_{\text{out}} = E_m \cos\theta.$$

在同一介质中光强与电场振幅平方成正比，因此

$$I_{\text{out}} = I_{\text{in}} \cos^2\theta.$$

这就是马吕斯定律。两个互相垂直的理想验偏器依次通过同一束光时，第二个所取的投影为零。

波片不靠吸收其中一个分量来选偏振。它将入射电场沿两条正交主轴分解，两个分量在晶体中的传播相位不同，出射后再叠加。等振幅且相位差为$\pm\pi/2$ 的正交分量产生圆偏振；等振幅且相位差为0 或π 时仍是线偏振；其余一般产生椭圆偏振。

偏振态的判断只依赖两分量之间的相对相位。给两个分量同时加上同一相位，只改变它们在时间上的共同起点，不改变线、圆或椭圆的类别。相反，只给其中一个分量再增加$\pi/2$，会改变相对相位，必须在每次通过波片时累积。

描述往返光路时可以一直使用同一组实验室横向坐标。若中途改为“沿传播方向看”的局部坐标，返回时某一坐标方向会改变，必须连同场分量一并变换；不能既翻转传播方向，又在没有说明的情况下再翻转圆偏振符号。

三、物理图像

自然光照亮脸部，脸部散射出的光先穿过所在眼前的镜片，再被镜面反射，最后穿过观察眼前的镜片。要判断哪只眼睛的像可见，就分别追踪来自R 和来自L 的光束，而不是假定所有反射光都回到原来那只眼。

在老式镜片中，右眼附近的光被右验偏器变为一种线偏振，左眼附近的光被左验偏器变为与之垂直的线偏振。近轴镜面保留这个横向振动方向，因此进入右眼的最后一个验偏器可以直接作方向筛选。

在新式镜片中，“波片在验偏器前方”指波片位于朝向镜子或银幕的一侧。来自脸部的光向外传播时先过验偏器、再过波片；投影光或镜面返回光向眼睛传播时先过波片、再过验偏器。两种方向的器件顺序相反，这是第二问最重要的几何关系。

当每片的验偏轴与波片的两条主轴成45° 时，向外的线偏振经第一次波片变为圆偏振。反射后的光再过波片，两个主轴分量的相位差累计为π，变成与向外出发时垂直的线偏振。最后由观察眼前的验偏器决定这束返回光能否被看见。

四、解题入口

先把左右验偏轴设成两个正交方向，固定右眼为唯一接收端。对每一个源点写出“源点—所在镜片—镜面—右镜片—右眼”的顺序，逐次记录电场方向。

第二问不直接背诵圆偏振的左右手名称，而是在波片主轴上写出两个振动分量。把第一次波片、镜面共同相位以及第二次波片逐项相加，得到返回后的线偏振方向，再与右验偏轴比较。这样可以完整保留相位法的正确路线，又避免把“光路倒走”误认为“相位退回”。

最后再用投影矩阵检验全部通道，并对银幕入射、波片厚度和非理想相位作交叉检查。投影光与来自脸部向外传播的光方向相反，两者的固定坐标圆偏振分量不能不加区别地套用。

五、解析

第 1 步：固定眼睛名称、接收端和横向坐标。

设物理右眼R 睁开、左眼L 闭合。镜像的位置虽然与实物成镜面对称，源点名称仍由实物决定。设右镜片的透光轴沿$\boldsymbol{e}_x$，左镜片的透光轴沿$\boldsymbol{e}_y$，满足

$$\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_y = 0.$$

这只是选择坐标，不限制眼镜在空间中的绝对摆放方向。以下的x, y 是横向电场轴，垂直于近轴传播方向。

图 7-1 区分物理源点、器件层次和镜面。两条通道均以右眼接收结束；为了显示器件顺序，通道作展开表示，并非声称每束光都严格沿图上同一条水平直线传播。

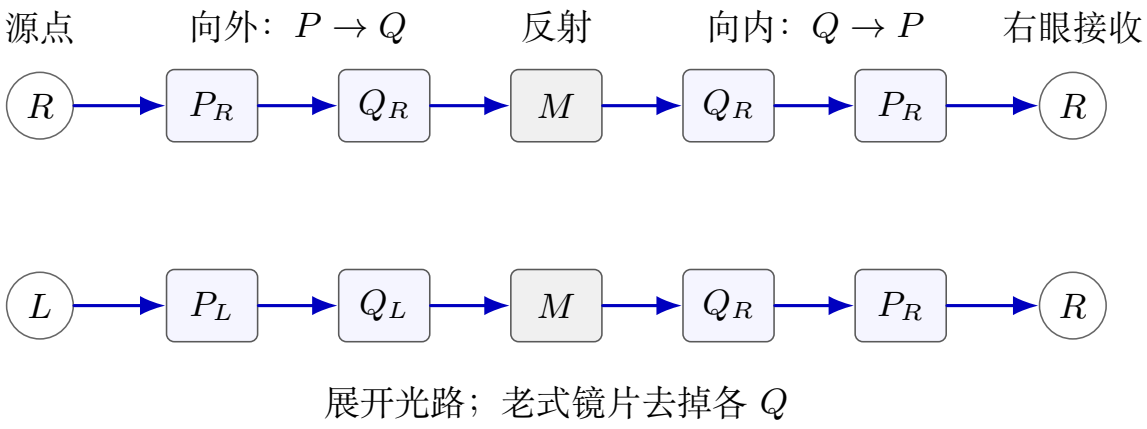


图 7-1 两个源点到右眼的往返通道及镜片层次。

图 7-1 中的P_R, P_L 表示两片验偏器，Q_R, Q_L 表示外侧波片，M 表示反射。来自R 的新式通道为

$$R \longrightarrow P_R \longrightarrow Q_R \longrightarrow M \longrightarrow Q_R \longrightarrow P_R \longrightarrow R,$$

来自L 而最后被右眼接收的通道为

$$L \longrightarrow P_L \longrightarrow Q_L \longrightarrow M \longrightarrow Q_R \longrightarrow P_R \longrightarrow R.$$

判断可见性只在最后的P_R 进行，两条光路的出发镜片不相同。

第 2 步：从电场投影推得验偏器的选择规律。

设任意入射电场在固定横向坐标下为

$$\boldsymbol{E}(t) = E_x(t)\boldsymbol{e}_x + E_y(t)\boldsymbol{e}_y.$$

理想右验偏器只保留x 分量，因此

$$\boldsymbol{E}_R(t) = \big[\boldsymbol{E}(t)\cdot\boldsymbol{e}_x\big]\boldsymbol{e}_x = E_x(t)\boldsymbol{e}_x.$$

左验偏器同理只保留y 分量。若入射场原来沿与x 轴成θ 的方向，则

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{E}_{\text{in}}(t) &= E_m\cos\omega t\,(\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_y),\\
\boldsymbol{E}_R(t) &= E_m\cos\theta\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_x,\\
\frac{I_R}{I_{\text{in}}} &= \frac{E_m^2\cos^2\theta}{E_m^2} = \cos^2\theta.
\end{aligned}$$

这里先对电场投影，再取时间平均光强；不能先把两个场分量的幅值相加，或把投影系数直接当作光强比例。

第 3 步：说明自然光经第一片验偏器后的光强。

自然光没有一个稳定的横向振动方向。可用均匀分布的线偏振方向求平均，也可用两个等强且互不相干的正交分量描述。前一种方法给出

$$\begin{aligned}
\big\langle\cos^2\theta\big\rangle &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta\\
&= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta\\
&= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{\theta}{2}+\frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}\\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

此处使用二倍角公式和对偏振方向的统计平均。于是源点的自然光强若为I_{R0} 或I_{L0}，穿过其第一片理想验偏器后，强度分别为$I_{R0}/2$、$I_{L0}/2$。这两个源点不必同样明亮；本题只问某个通道是否消光。

第一片验偏器之后，允许通过的光已经有确定的线偏振方向，因此后面可以使用确定电场的相位法。自然光不能在最初就冒充 “两分量固定相位相等” 的单一相干场。

第 4 步：老式眼镜中来自睁开右眼的光能通过。

来自物理右眼附近的光向外经过P_R 后成为x 线偏振。近轴理想镜面给两横向分量同样的反射系数，不把x 线偏振转成y 线偏振。返回右验偏器时，其与透光轴的夹角仍为0，所以

$$I_{R\to R} = |r|^2\frac{I_{R0}}{2}\cos^2 0 = |r|^2\frac{I_{R0}}{2}.$$

这里r 是电场反射系数，$|r|^2$ 是该近轴模型中的强度反射率。只要镜面反射与源点亮度非零，这个通道就可见。

镜面引入的共同相位即使是π，也只是把整个电场同时变号，不会使原来的横向线偏振转过90°。

第 5 步：老式眼镜中来自闭合左眼的光被挡住。

来自左眼皮附近的自然光向外经过P_L 后成为y 线偏振。镜面反射后仍沿同一固定横向方向振动。返回右镜片时，与其x 透光轴成$90°$，于是

$$\begin{aligned} I_{L\to R} &= |r|^2 \frac{I_{L0}}{2}\cos^2 90° \\ &= 0. \end{aligned}$$

这里消失的是“来自左眼而进入右眼”的光通道，不是左眼皮停止散射光。左眼闭合只意味着它不是观察端，不能据此删除左眼这个物体源。

因此第（1）问的答案为：能看见物理上睁开的右眼的像，闭合左眼的像在理想交叉验偏通道中消光。

第 6 步：给新式镜片选择一组相容的主轴。

让左右波片的主轴在同一横向坐标中平行，取

$$\boldsymbol{e}_a = \frac{\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y}{\sqrt{2}}, \qquad \boldsymbol{e}_b = \frac{-\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y}{\sqrt{2}}.$$

两条主轴互相垂直，右验偏轴x 和左验偏轴y 各自与它们成$45°$。图 7-2 画的是片面内真实的四个方向，不把光轴画成沿传播方向。

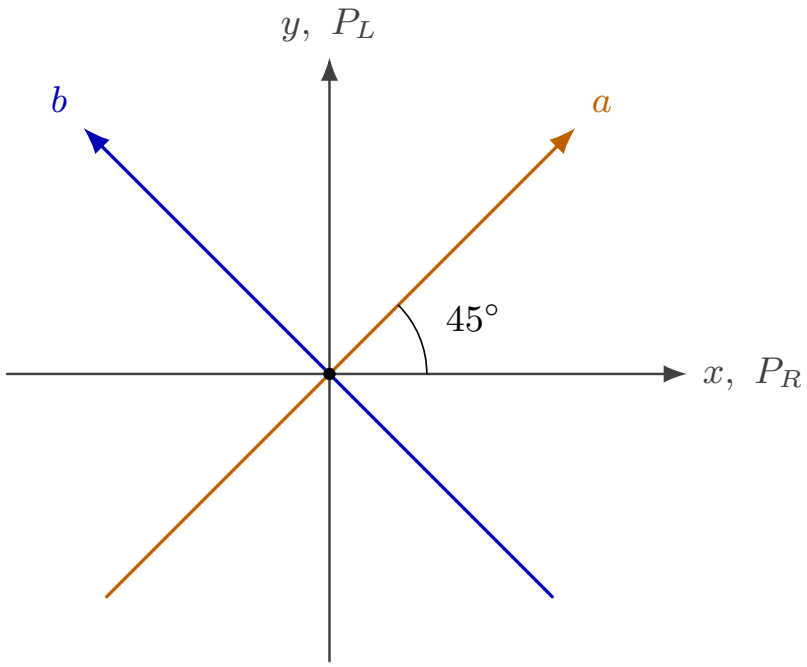


图 7-2 片面内的正交验偏轴与波片主轴。

由图 7-2 可以反解

$$\boldsymbol{e}_x = \frac{\boldsymbol{e}_a - \boldsymbol{e}_b}{\sqrt{2}},$$
$$\boldsymbol{e}_y = \frac{\boldsymbol{e}_a + \boldsymbol{e}_b}{\sqrt{2}}.$$

所以两种向外线偏振都有相等的主轴分量振幅，但其中一个分量的相对符号不同。这个正负号将决定两束光产生相反的圆偏振，不能只写“两个镜片都是45°”就认为它们的偏振态相同。

上述是一种有效的对称配置，不是唯一的绝对空间朝向。整体转动两片的验偏轴和主轴，仍保持相对角度即可；交换主轴或改变相位符号时，左右投影偏振通道也须相应交换。

第 7 步：从光程差推得波片相位，说明正负号。

采用复振幅约定

$$\boldsymbol{E}(t) = \mathrm{Re}\big(\boldsymbol{\mathcal{E}}\, e^{i\omega t}\big).$$

一束向外传播的单色光经过折射率为n、厚度为d 的平板，在这一时间约定下获得传播相位$-2\pi nd/\lambda_0$，其中λ_0 是真空波长。

若a, b 主轴折射率分别为n_a, n_b，两分量的相位变化为

$$\phi_a = -\frac{2\pi n_a d}{\lambda_0},$$
$$\phi_b = -\frac{2\pi n_b d}{\lambda_0},$$
$$\delta \equiv \phi_b - \phi_a = \frac{2\pi(n_a - n_b)d}{\lambda_0}.$$

扣除共同相位ϕ_a 后，波片使a 分量不变、b 分量乘以$e^{i\delta}$。若把a 轴选为光轴，则$n_a = n_e, n_b = n_o$。若选择另一条为光轴，相位符号就反过来。

题设四分之一波片所需的是相位差的大小为$\pi/2$，而不是在任何主轴命名下都必须取同一个正号。下文具体计算取

$$\delta = +\frac{\pi}{2}.$$

取$-\pi/2$ 会交换两种圆偏振的固定坐标表达，但双程后的线偏振正交结论不变。

第 8 步：说明等振幅与四分之一周期相位为何产生圆偏振。

设入射线偏振在主轴上具有相等、同号的分量，振幅参数为E_m。扣除共同相位后，第一次波片的出射场为

$$E_a(t) = \frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\omega t,$$
$$E_b(t) = \frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{E_m}{\sqrt{2}}\sin\omega t.$$

平方后相加，

$$E_a^2 + E_b^2 = \frac{E_m^2}{2}\left(\cos^2\omega t + \sin^2\omega t\right) = \frac{E_m^2}{2}.$$

这是电场矢量端点在横向平面上运动的圆，半径为$E_m/\sqrt{2}$。图 7-3 中的圆表示一个固定空间位置处电场端点随时间的轨迹，不是光线沿圆形路径前进。

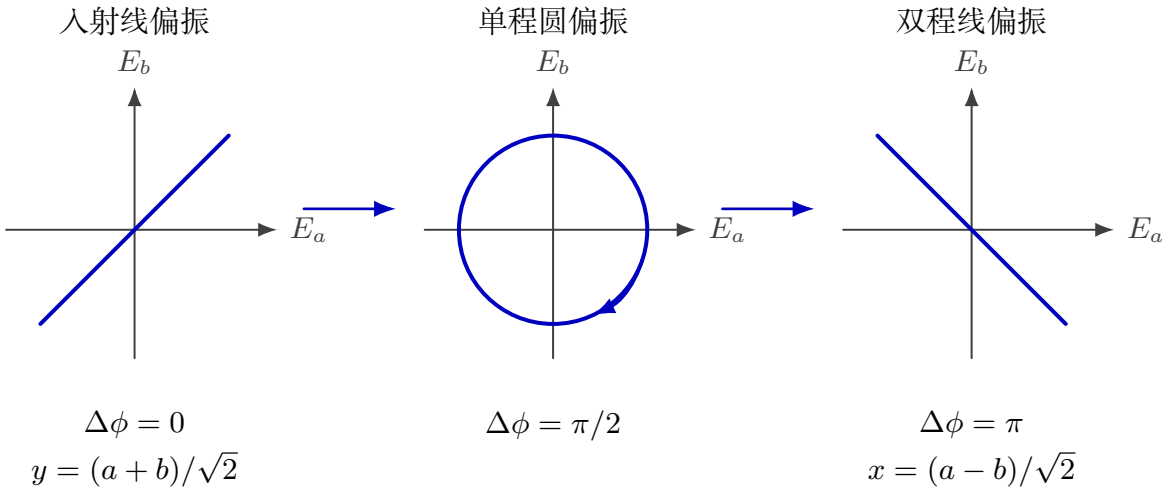


图 7-3 主轴分量的相位积累与横向偏振轨迹。

图 7-3 左侧同号分量对应$\boldsymbol{e}_y$ 线偏振，中间相对相位为$\pi/2$，右侧双程后相对相位为π，对应$\boldsymbol{e}_x$ 线偏振。圆轨迹只在中间的单程阶段出现，最后不是圆偏振。

若初始分量为异号，旋转方向与同号情况相反。相等振幅是圆而非椭圆的必要条件之一；只有相位差正确、振幅却不相等，仍是椭圆。

第 9 步：用连续四阶段相位法追踪来自左眼的光。

来自左眼的光经P_L 后沿$\boldsymbol{e}_y$，按第 6 步分解为同号的两个主轴分量。设在这一步选定的时间原点使两分量相位均为零，则原始主轴电场为

$$\left(\frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\omega t,\ \frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\omega t\right).$$

第一次经过Q_L，第二分量增加$\pi/2$，

$$\left(\frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\omega t,\ \frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

镜面的共同反射相位可记为ϕ_M。为了与四阶段相位写法一一对应，先取$\phi_M = \pi$，则反射后为

$$\left(\frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos(\omega t + \pi),\ \frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega t + \frac{3\pi}{2}\right)\right).$$

返回通过Q_R 时，b 分量再次增加$\pi/2$，于是

$$\left(\frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos(\omega t+\pi),\ \frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos(\omega t+2\pi)\right).$$

这些相位逐次相加，没有在返回时把前一遍的波片作用减去。

第 10 步：将双程后的场化简为确定的线偏振方向。

利用

$$\cos(\omega t+\pi)=-\cos\omega t,\qquad \cos(\omega t+2\pi)=\cos\omega t,$$

第 9 步的最终场成为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_{\mathrm{ret}}(t)&=\frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\omega t(-\boldsymbol{e}_a+\boldsymbol{e}_b)\\&=-E_m\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_x.\end{aligned}$$

最后一个等号使用图 7-2 给出的$\boldsymbol{e}_x=(\boldsymbol{e}_a-\boldsymbol{e}_b)/\sqrt{2}$。负号是整体相位差$\pi$，不改变线偏振轴。返回光沿$x$ 轴，所以能通过右验偏器P_R。

若镜面的共同相位不是π，而是任意ϕ_M，最终两分量相位为ϕ_M 和$\phi_M+\pi$，仍有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_{\mathrm{ret}}(t)&=\frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos(\omega t+\phi_M)(\boldsymbol{e}_a-\boldsymbol{e}_b)\\&=E_m\cos(\omega t+\phi_M)\boldsymbol{e}_x.\end{aligned}$$

因此结论不依赖某一特定共同反射相位。真正使偏振轴改变的是两次波片累计产生的相对π，不是共同的镜面半波损失。

第 11 步：同样完整追踪来自右眼的光。

来自右眼的光经P_R 后沿$\boldsymbol{e}_x$，其两个主轴分量初始相反：

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{start}}(t)=\frac{E_m}{\sqrt{2}}\cos\omega t(\boldsymbol{e}_a-\boldsymbol{e}_b).$$

可以把负号保留在振幅中，也可以改写成b 分量的初始相位为π；两种表示不能同时计入这个负号。

保留负振幅，令镜面共同系数为r，双程波片对b 分量的相位因子为

$$e^{i(\pi/2+\pi/2)}=e^{i\pi}=-1.$$

于是初始的主轴复振幅

$$\frac{E_m}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

变为

$$\frac{rE_m}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\(-1)(-1)\end{pmatrix}=\frac{rE_m}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

再用图 7-2 的$\boldsymbol{e}_y$ 分解式，返回光沿y 轴。它与最后的P_R 垂直，因此被挡住。来自右眼的通道与第 10 步的左眼通道相互交换，不是两个通道都通过或都被阻挡。

第 12 步：写出新式眼镜的镜中观察结果。

理想波片不吸收光，因而第一片验偏器之后的强度除镜面反射损耗外不变。最后一次方向筛选给出

$$I_{L\to R} = |r|^2 \frac{I_{L0}}{2}\cos^2 0 = |r|^2 \frac{I_{L0}}{2},$$
$$I_{R\to R} = |r|^2 \frac{I_{R0}}{2}\cos^2 90^\circ = 0.$$

所以新式眼镜下，物理上闭合左眼的像能够被睁开的右眼看见，而睁开右眼的像消光。这与第（1）问相反。

“能看见闭眼的像” 不意味着闭眼成为接收端，也不是把右眼的像改称镜中的左眼。被看见的物体是左眼及其眼皮，观察者仍用右眼接收光。

第 13 步：建立投影矩阵，独立核验旧式通道。

将复振幅按固定x, y 坐标写成列向量

$$\boldsymbol{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \mathcal{E}_x \\ \mathcal{E}_y \end{pmatrix}.$$

两个理想验偏器分别对应

$$P_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_L = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵作用的顺序从右向左读，即最先经过的器件放在乘积最右边。镜面为$M = rI$，其中I 是单位矩阵。旧式两个通道于是为

$$P_R M P_R = r P_R^2 = r P_R,$$
$$P_R M P_L = r P_R P_L = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里使用了$P_R^2 = P_R$ 以及$P_R P_L = 0$。第一式允许右源点的x 分量通过，第二式将左源点已被选成的y 分量全部消去，与第 4、5 步相同。

矩阵法不是另一套不同的物理假设，只是把电场投影与相位叠加线性化，适合逐项检查器件先后次序。

第 14 步：由主轴分解构造波片矩阵，展开每一个元素。

设a 轴与x 轴的夹角为χ。由主轴坐标变回实验室坐标的旋转矩阵为

$$F(\chi) = \begin{pmatrix} \cos\chi & -\sin\chi \\ \sin\chi & \cos\chi \end{pmatrix}.$$

其两列分别是$\boldsymbol{e}_a,\boldsymbol{e}_b$ 的分量，故先用F^{T} 将入射场投到主轴，再积累相位，最后用F 变回原坐标：

$$Q(\chi,\delta)=F(\chi)\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{i\delta}\end{pmatrix}F^{\mathsf{T}}(\chi).$$

令$c=\cos\chi$、$s=\sin\chi$，先乘左侧两项，

$$F\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{i\delta}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c&-se^{i\delta}\\s&ce^{i\delta}\end{pmatrix}.$$

再右乘F^{T}，得到

$$Q=\begin{pmatrix}c^2+s^2e^{i\delta}&cs(1-e^{i\delta})\\cs(1-e^{i\delta})&s^2+c^2e^{i\delta}\end{pmatrix}.$$

这个矩阵没有删掉两条主轴中的任意一条，并且满足$Q^{\dagger}Q=I$，表示无吸收波片保持强度；上标† 表示共轭转置。

取$\chi=\pi/4,\delta=\pi/2$，由$c=s=1/\sqrt{2}$、$e^{i\pi/2}=i$ 得

$$Q=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i&1-i\\1-i&1+i\end{pmatrix}.$$

这一步的复数正负号来自主轴投影，不能用 “转45°” 替代实际相位计算。

第 15 步：计算两次波片的乘积，并说明为什么不是逆矩阵。

在同一固定横向坐标下，两块波片主轴平行、相位配置相同。光反向通过均匀互易波片时，实际走过的晶体厚度仍为正的d，两主轴的传播光程仍分别为n_ad,n_bd。因此返回时再乘同一个Q，不是乘Q^{-1}。

矩阵中也可直接看出：本模型$Q^{\mathsf{T}}=Q$，互易反向传输在固定端口横向基底中的转置仍为同一矩阵。逆矩阵代表把原来的相位真正减回去，需要相反延迟的补偿器件，不能仅靠光路反向实现。

令

$$a=\frac{1+i}{2},\qquad b=\frac{1-i}{2},$$

则

$$Q^2=\begin{pmatrix}a^2+b^2&2ab\\2ab&a^2+b^2\end{pmatrix}.$$

逐项计算，

$$\begin{aligned}a^2+b^2&=\frac{(1+i)^2+(1-i)^2}{4}\\&=\frac{2i-2i}{4}=0,\\2ab&=\frac{(1+i)(1-i)}{2}=\frac{1-i^2}{2}=1.\end{aligned}$$

所以

$$Q^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

双程波片将x 线偏振映成y，将y 映成x。镜面共同系数r 与矩阵可交换，不影响轴交换。

第 16 步：将两条新式光路的完整矩阵逐项相乘。

按照图 7-1，来自右眼的乘积是

$$\begin{aligned} P_R Q M Q P_R &= r P_R Q^2 P_R \\ &= r \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

来自左眼、最后进入右眼的乘积为

$$\begin{aligned} P_R Q M Q P_L &= r P_R Q^2 P_L \\ &= r \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= r \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这个非零矩阵将左源点的y 分量送到右接收端的x 分量。它不是把眼睛的位置移走，而是交换光的横向偏振通道。完整乘积再一次得到第 12 步结果。

第 17 步：反求左右投影镜头必须送入的偏振态。

投影光从银幕侧入射，依次经过Q、P_R 或P_L。因此要让右镜片通过、左镜片阻挡，必须先经Q 变成x 线偏振。反求入射态相当于解

$$Q\boldsymbol{\mathcal{E}}_{R,\mathrm{in}} \;\parallel\; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

定义两种归一化圆偏振复振幅

$$C_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \qquad C_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

先算QC_+：

$$\begin{aligned} QC_+ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} (1+i) + i(1-i) \\ (1-i) + i(1+i) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2+2i \\ 0 \end{pmatrix} = e^{i\pi/4} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

再算QC_-：

$$QC_- = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}(1+i)-i(1-i)\\(1-i)-i(1+i)\end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\2-2i\end{pmatrix} = e^{-i\pi/4}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}.$$

因此在本节明确的固定坐标与$\delta = +\pi/2$约定下，右眼图像的投影光取C_+，左眼图像的投影光取C_-。两者是相反旋转方向的圆偏振，且

$$C_+^\dagger C_- = 0.$$

两投影通道理想情况下可被完全区分。

图 7-4 表示银幕光向眼睛入射的路径，与图 7-1 来自脸部的向外路径不是同一传播方向。

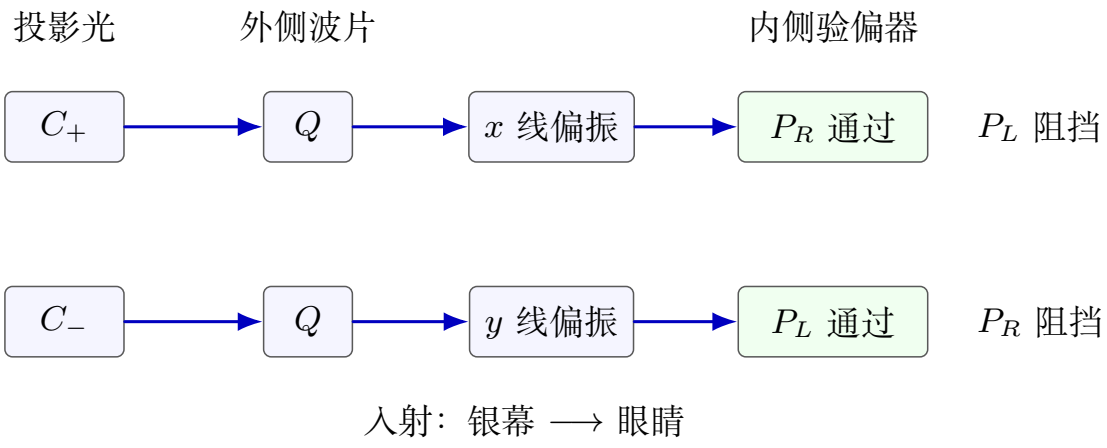


图 7-4 两种圆偏振投影光经波片恢复正交线偏振。

图 7-4 中的C_+经Q变成x，通过P_R；C_-经Q变成y，通过P_L。这些符号就是上述矩阵计算所用的场分量，图不是独立于计算的装饰。

第 18 步：区分向外圆偏振与银幕入射圆偏振。

向外从右镜片出发的场是

$$Q\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+i\\1-i\end{pmatrix} = e^{i\pi/4}C_-.$$

而银幕送向右眼、能够被选中的场是第 17 步的C_+。它们在固定实验室x, y分量中看起来符号相反，是因为所说的“向外发出”和“向内送入”不是同一个传播方向；不能把前一个结果直接作为投影镜头的入射状态。

在$\mathrm{Re}(\boldsymbol{\mathcal{E}}e^{i\omega t})$ 约定下，

$$\begin{aligned} C_+ :&\quad (E_x, E_y) \propto (\cos\omega t, -\sin\omega t),\\ C_- :&\quad (E_x, E_y) \propto (\cos\omega t, \sin\omega t). \end{aligned}$$

它们在同一固定横向平面内反向旋转。若使用 “左旋、右旋” 名称，必须同时说明观察方向和时间约定；本题用显式分量表达可以避免不同命名惯例的歧义。

镜面反射后传播方向反转，按传播方向定义的旋向名称会变，但在固定实验室坐标中共同反射系数不需要另加一次未经说明的横向符号翻转。

第 19 步：推得四分之一波片厚度并检查量纲。

由第 7 步的光程相位，

$$|\delta| = \frac{2\pi|n_e - n_o|d}{\lambda_0}.$$

最低阶四分之一波片取$|\delta| = \pi/2$，所以

$$\begin{aligned} \frac{2\pi|n_e - n_o|d}{\lambda_0} &= \frac{\pi}{2},\\ 4|n_e - n_o|d &= \lambda_0,\\ d &= \frac{\lambda_0}{4|n_e - n_o|}. \end{aligned}$$

折射率无量纲，λ_0 与d 都是长度，量纲正确。若$n_e = n_o$，有限厚度不能产生相对延迟，不能把上式的发散误说成 “极厚仍能实现题设”。

更高阶的奇数四分之一周期厚度为

$$d_m = \frac{(2m+1)\lambda_0}{4|n_e - n_o|}, \qquad m = 0, 1, 2, \ldots.$$

不同奇数阶的单程相位可能为$+\pi/2$ 或$-\pi/2$ 模2π，从而交换两投影圆偏振的对应方向；双程的相对相位仍为奇数倍π。不能只增加整片厚度却完全忽略旋向对应。

第 20 步：用一般相位与安装角求实际漏光。

令波片主轴与右验偏轴成χ，单程相位为任意δ。第 14 步的两个旋转矩阵相邻相消，

$$\begin{aligned} Q^2 &= F \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\delta} \end{pmatrix} F^{\mathsf{T}} F \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\delta} \end{pmatrix} F^{\mathsf{T}}\\ &= F \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2i\delta} \end{pmatrix} F^{\mathsf{T}}. \end{aligned}$$

从x 出发后转到y 的复振幅系数为

$$A_\perp = cs(1 - e^{2i\delta}).$$

展开其模平方，

$$\begin{aligned}|A_\perp|^2 &= c^2 s^2 (1 - e^{2i\delta})(1 - e^{-2i\delta}) \\ &= c^2 s^2 (2 - 2\cos 2\delta) \\ &= 4c^2 s^2 \sin^2 \delta \\ &= \sin^2(2\chi) \sin^2 \delta.\end{aligned}$$

此处依次使用复数与其共轭相乘、欧拉公式以及二倍角公式。无吸收时其余强度仍在原来的x 通道，因此

$$g_\perp = \sin^2(2\chi) \sin^2 \delta, \qquad g_\parallel = 1 - g_\perp.$$

两个g 的归一化基准是第一次验偏器之后的强度，不是原来自然光的总强度。自然光往返实际光强还要乘以$I_0/2$ 与镜面反射率。

图 7-5 取$\chi = 45°$，画出两种通道随单程相位的变化。

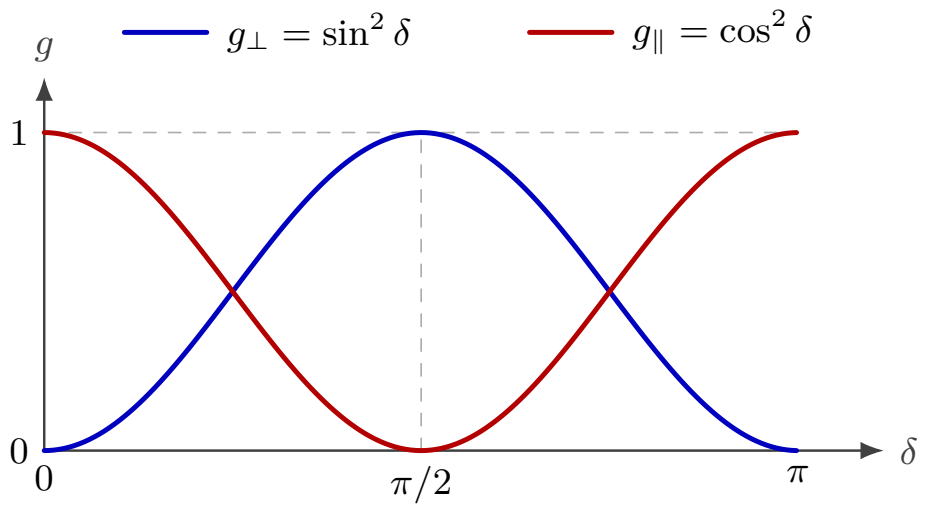


图 7-5 正确安装角下的同轴与交叉通道强度。

按图 7-5，$\delta = 0$ 时双程不改变线偏振，$g_\parallel = 1$；$\delta = \pi/2$ 时正交交换，$g_\perp = 1$；$\delta = \pi$ 时双程相对相位为2π，回到原方向。曲线上两强度之和恒为1，符合波片无吸收的能量约束。

第 21 步：用极限情况检查器件顺序与旋向。

在正确安装角下，

$$g_\parallel = \cos^2 \delta, \qquad g_\perp = \sin^2 \delta.$$

把δ 换为$-\delta$，两种强度不变，证明改用相反主轴相位约定不会改变 “旧式看睁眼、新式看闭眼” 的答案。单程圆偏振的旋向对应则必须一起交换，不能据强度不变就忽略其分量符号。

若$\chi = 0$，输入沿波片主轴，只获得共同相位而不产生另一主轴分量，故

$$g_\perp = 0.$$

这说明“具有四分之一相位差的薄片”不意味着对任意入射线偏振都转成圆偏振。题设的45°不是可有可无的附属信息。

此外，若将波片放到靠近眼睛的一侧，使向外器件顺序变为Q 后P，光在离开镜片前已被最后的验偏器重新选成线偏振。第（2）问的正交交换论证就不能直接使用，因为最后的验偏器已将第一次波片产生的两个分量重新筛选。器件层次不满足题设时，不能仍套用中间相邻的Q^2 来代替真实路径。

第 22 步：汇总两问并明确适用范围。

在理想模型下：

$$\begin{aligned} \text{老式正交线偏振镜片：} \quad & I_{R\to R} > 0, \qquad I_{L\to R} = 0; \\ \text{外侧四分之一波片的新式镜片：} \quad & I_{R\to R} = 0, \qquad I_{L\to R} > 0. \end{aligned}$$

因此第（1）问看见睁开的右眼；第（2）问看见闭合的左眼。新式眼镜两片验偏轴正交，每片验偏轴与其波片主轴成45°；采用同向主轴、同相位配置时，两投影镜头发出相反旋转方向的圆偏振。具体C_+、C_- 对应须与选定主轴及传播方向一致。

若波片只在某设计波长准确满足四分之一周期，宽光谱中其他波长一般会产生椭圆态与漏光；若镜面斜入射造成两个主轴反射系数不同，还需用实际镜面矩阵替代rI。这些条件改变理想消光程度，不否定上述在题设近轴、单色、理想器件范围内的完整结论。

六、关键洞察

洞察 1：镜面不是选择哪只眼睛的最后器件。

真正的判据是最后一个P_R 选取哪个电场分量。只说镜子使圆偏振“反手”，没有追踪下一块波片和验偏器，还没有回答可见性问题。图 7-1 的两个源点、两种出发镜片和同一个接收端必须保持分明。

波片双程主轴延迟从δ 变成2δ。当$\chi = 45°$、$2\delta = \pi$ 时，它等效于将两个线偏振轴交换的半波器件。因此第一问的同源通道与第二问的异源通道互换，是完整路径的线性作用，不是眼睛名称的语言交换。

洞察 2：投影光的设计是一次逆问题，而镜面实验是两次正向相位积累。

为了给右眼送入图像，必须解$Q\boldsymbol{\mathcal{E}}_{\text{in}} \parallel x$，因此输入态可通过$Q^{-1}x$ 求出。但镜面实验中实际第二遍通过晶体，作用是再次乘Q。这里一个逆矩阵来自“反求待定输入”，另一个是否用逆矩阵来自“实际传播”，不能因为二者都含“反”字就混同。

用第 17 步结果验证，

$$Q^{-1}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = e^{-i\pi/4}C_+,$$

而第 18 步的向外场为

$$Q\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = e^{i\pi/4}C_-.$$

两式都正确，描述的任务却不同。对应传播方向与端口明确以后，就不再需要用模糊的左右旋口诀弥补符号问题。

洞察 3：整体相位与相对相位的作用完全不同。

镜面共同相位ϕ_M 对任意输入只增加因子$e^{i\phi_M}$。两分量相对相位不变，轨迹类别不变。两次波片只对某一主轴分量增加π，却使同号分量变成异号分量。

若光经两遍之后的主轴场是

$$\begin{pmatrix} A \\ Ae^{i\pi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ -A \end{pmatrix},$$

它沿一条固定直线振动。这里的第二分量负号是真正的相对负号；把整个列向量一起变号则只对应共同相位，不能再造成第二次轴旋转。

洞察 4：头部转动对线偏振与圆偏振系统的影响不同。

老式系统中，银幕上的线偏振轴固定。若整个眼镜转过角α，原来属于右眼的光通过右片的比例变为$\cos^2\alpha$，漏到左片的比例变为$\sin^2\alpha$。

新式系统中，让波片与验偏器一起转动、仍保持内部45°。把实验室圆偏振C_+ 写入转动后的局部坐标，

$$F^{\mathsf{T}}(\alpha)C_+ = e^{i\alpha}C_+.$$

这只是共同相位，局部圆偏振状态不变。因此理想圆偏振输入的通道选择不因头部转角而改变。这里说明的是银幕入射通道，不是任意斜入射、任意三维头部姿态都保持完美；偏离正常入射仍可能破坏波片设计条件。

洞察 5：退偏与相干相位错误不是同一种效应。

确定频率、确定方向的波片延迟误差，会把纯偏振态变成另一个纯偏振态，通常是椭圆；其相干信息仍可用复振幅描述。不同波长或不同传播方向的混合光若被一起平均，可能不能再用一个确定的列向量表示，应对各组分强度或相干矩阵统计求和。

自然光入射时的相干矩阵可写作

$$J_0 = \frac{I_0}{2} I.$$

第一片验偏器之后，

$$P_R J_0 P_R^{\dagger} = \frac{I_0}{2} P_R,$$

表示只剩一个确定的横向线偏振通道。随后波片保持其强度。这个顺序解释了为何主解可以先处理自然光统计，再对被选出的分量使用相位法，而不是在自然光起点擅自给两分量指定稳定相位。

七、易错点

1. 把“镜子里左右相反”当作偏振选择的依据。必须追踪物理源点R, L，最终接收端始终为睁开的右眼。
2. 因左眼闭合就认为左眼完全不反射光。闭合眼皮仍可被照亮并成像，消光是镜片通道筛选，不是源点消失。
3. 把验偏器透光轴与光传播轴混为一谈。图 7-2 的四条轴都在横向片面内，题设晶体光轴也在片面内。
4. 把“波片在验偏器前”理解为从脸向外仍先过波片。银幕侧为前方，向外顺序是P 后Q，向内顺序是Q 后P。
5. 认为反向通过波片必然乘Q^{-1}。真实光程不会因为传播方向反转而变为负厚度；采用同一固定坐标应再次积累相位。
6. 把共同镜面相位π 说成将线偏振轴转过90°。两分量同时变号不改变轴，轴交换来自双程相对相位。
7. 忽略初始异号主轴分量，导致左右眼产生同一种圆偏振。$x = (a - b)/\sqrt{2}$ 与$y = (a + b)/\sqrt{2}$ 的符号必须保留。
8. 在负振幅上又额外添加一次π 初相位。负振幅与相位增加π 是等价表达，不能双重计数。
9. 只满足相位差$\pi/2$ 就断言圆偏振。两主轴分量还须等振幅；一般方向输入会成为椭圆。
10. 未说明观察方向就把圆偏振称为左旋或右旋。优先使用$C_{\pm}$ 的明确分量，再说明时间、传播和观察约定。
11. 把向外$Q\boldsymbol{e}_x$ 的结果直接交给投影镜头。银幕的入射态要通过Q 后成为允许轴，是反求输入，而不是复用相反传播的输出。
12. 混淆场幅比与光强比。漏光比例取复振幅模平方；自然光还要计入第一片验偏器的1/2。
13. 用$\cos^2\delta$ 的漏光公式时忘记其适用安装角为45°。一般角度必须使用$1 - \sin^2(2\chi)\sin^2\delta$。
14. 认为实际白光镜面实验必然只能看见一只眼睛。实际波片色散、斜入射和有限消光比可能使另一个像有微弱亮度；理想答案需限定题设模型。

八、课堂讲解建议

课堂先画图 7-1 并保持眼睛名称固定。让学生指出每个箭头从哪个物体出发、最后由哪只眼睛接收，再在板书中写两条器件顺序。若尚未读清层次，不宜先宣布新式答案，否则容易把正确结论记成镜像左右互换的口诀。

讲老式系统时，先用一个验偏器的电场投影推得马吕斯定律，再让学生分别计算右源和左源最后的夹角。教师应特别区分 “左眼不能观察” 与 “左眼皮不能被观察”，以免在最早一步就把左源删除。

新式部分先沿图 7-2 分解x, y 线偏振。板书保留两组主轴振幅中的正负号，再用图 7-3 逐列加相位。第一遍的$\pi/2$、共同镜面相位、第二遍的$\pi/2$ 分开书写，最后才化简三角函数。这样每一次状态变化都有来源，不靠 “反射一次反手一次” 的口头计数。

课堂中的核心检验问题可以是：若镜面的共同相位从π 改成任意ϕ_M，哪个相对相位改变、哪个不变？再问：若波片主轴与验偏轴重合，是否仍能交换两眼图像？两问分别检验共同相位和等振幅条件，比只复述结论更能揭示理解程度。

矩阵法安排在相位法之后。教师先说明乘积从右向左作用，让学生用矩阵恢复已经理解的两条路径；不要让尚未建立物理图像的学生把多个矩阵相乘当作无意义计算。图 7-4 随后用来区分正向发出与逆向设计，图 7-5 用来说明理想消光不是离开设计条件后仍自动成立。

变式讲解应把误差量统一换成弧度，再作二阶展开；安装角误差系数为4、相位误差系数为1 有明确来源。最后用反装层次的变式检验图 7-1 是否真正理解，而不是只学会某个固定矩阵答案。

九、变式训练

变式 1：设计厚度与非设计波长的完整漏光计算。

某波片在真空波长$\lambda_0 = 550$ nm 时按最低阶四分之一波片设计，主轴折射率之差的大小为0.0090。忽略在550 至650 nm 内的色散，求厚度。若改用650 nm 光，且安装角仍为45°，求镜面双程后保留原线偏振方向与转到正交方向的强度比例。

先把波长换成米，

$$\lambda_0 = 550 \times 10^{-9}\ \text{m}.$$

按第 19 步，

$$\begin{aligned} d &= \frac{550 \times 10^{-9}}{4 \times 0.0090}\ \text{m} \\ &= 1.5277778 \times 10^{-5}\ \text{m} \\ &= 15.277778\ \mu\text{m}. \end{aligned}$$

折射率差近似不变时，单程相位大小与真空波长成反比。因此

$$\begin{aligned} |\delta_{650}| &= \frac{2\pi(0.0090)d}{650 \times 10^{-9}} \\ &= \frac{\pi}{2}\frac{550}{650} = \frac{11\pi}{26} \\ &\approx 1.32913535\ \text{rad}. \end{aligned}$$

这个值小于设计相位$\pi/2$，第二遍后相对相位并未达到恰好π。在安装角为45° 的条件下，

$$g_{\parallel} = \cos^2\left(\frac{11\pi}{26}\right) \approx 0.05727199,$$
$$g_{\perp} = \sin^2\left(\frac{11\pi}{26}\right) \approx 0.94272801.$$

所以原方向漏光约5.7272%，正交转换约94.2728%。这两个比例以第一片验偏器之后的强度为基准；若原来是强度I_0 的自然光，则对应返回强度为

$$|r|^2\frac{I_0}{2}g_{\parallel}, \qquad |r|^2\frac{I_0}{2}g_{\perp}.$$

二者相加为$|r|^2 I_0/2$，与无吸收波片的能量要求一致。若材料有色散，须把$|n_e - n_o|$ 换成该波长实际数值，不能保留这个无色散比例作为精确答案。

变式 2：安装角误差以及两种小误差的二阶展开。

保持波片相位为$\pi/2$，但主轴与右验偏轴夹角从45° 变成40°。求原方向漏光。再设一般小误差

$$\chi = \frac{\pi}{4} + \varepsilon_{\chi}, \qquad \delta = \frac{\pi}{2} + \varepsilon_{\delta},$$

其中误差用弧度表示，求最低非零阶的漏光近似。

安装角为40° 时，第 20 步给出

$$\begin{aligned} g_{\parallel} &= 1 - \sin^2(80^\circ)\sin^2(90^\circ) \\ &= 1 - \sin^2(80^\circ) = \cos^2(80^\circ) \\ &\approx 0.03015369. \end{aligned}$$

漏光约3.0154%，正交通道约96.9846%。不要将5° 的安装角误差直接平方而忘记度与弧度的转换。

对两种小误差，先写出精确式

$$\begin{aligned} g_{\parallel} &= 1 - \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + 2\varepsilon_{\chi}\right)\sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \varepsilon_{\delta}\right) \\ &= 1 - \cos^2(2\varepsilon_{\chi})\cos^2\varepsilon_{\delta}. \end{aligned}$$

此处用$\sin(\pi/2 + z) = \cos z$。利用泰勒展开

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2} + O(z^4),$$

平方后为

$$\cos^2 z = 1 - z^2 + O(z^4).$$

分别代入，

$$\cos^2(2\varepsilon_\chi) = 1 - 4\varepsilon_\chi^2 + O(\varepsilon_\chi^4),$$
$$\cos^2\varepsilon_\delta = 1 - \varepsilon_\delta^2 + O(\varepsilon_\delta^4).$$

再乘并保留总二阶，

$$\begin{aligned} g_{\parallel} &= 1 - (1 - 4\varepsilon_\chi^2)(1 - \varepsilon_\delta^2) + O\big(\varepsilon_\chi^4 + \varepsilon_\delta^4 + \varepsilon_\chi^2\varepsilon_\delta^2\big) \\ &= 4\varepsilon_\chi^2 + \varepsilon_\delta^2 + O\big(\varepsilon_\chi^4 + \varepsilon_\delta^4 + \varepsilon_\chi^2\varepsilon_\delta^2\big)\,. \end{aligned}$$

没有一次项，说明理想安装点是消光极小值。也没有二阶混合项$\varepsilon_\chi\varepsilon_\delta$，两种误差的最低阶贡献相加；四阶才出现两者乘积。

变式 3：头部转动30° 时的线偏振串扰与圆偏振不变性。

银幕为右眼发送固定x 线偏振。老式眼镜绕近轴传播方向转过$\alpha = 30^\circ$，求右、左通道比例。新式眼镜中波片与验偏器作为整体转动、内部相对夹角仍为45°，对于右眼圆偏振C_+是否也产生同样串扰?

老式右验偏轴与银幕x 夹角为α，左验偏轴与其正交，故

$$g_R = \cos^2\alpha = \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4},$$
$$g_L = \sin^2\alpha = \sin^2 30^\circ = \frac{1}{4}.$$

这是入射已为线偏振的投影光，不应再乘自然光的$1/2$。右眼目标图像有25% 理想偏振泄漏进入错误通道。

新式中先把C_+ 写入随眼镜转动的局部坐标。展开旋转矩阵，

$$\begin{aligned} F^{\mathsf{T}}(\alpha)C_+ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \cos\alpha + i\sin\alpha \\ -\sin\alpha + i\cos\alpha \end{pmatrix} \\ &= \frac{e^{i\alpha}}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = e^{i\alpha}C_+. \end{aligned}$$

第二行的第二分量可写为$i(\cos\alpha + i\sin\alpha)$，所以确实得到共同因子，而不是两个不同相位因子。

局部波片仍按相同Q 工作，

$$QF^{\mathsf{T}}(\alpha)C_+ = e^{i(\alpha+\pi/4)}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

右验偏器允许其全部通过，左验偏器取零。于是

$$g_R = 1, \qquad g_L = 0.$$

在这一正常入射、纯圆偏振且两层一起转动的模型中，头部横向转角只改变共同相位，不造成旧式的串扰。若只有验偏器单独转、波片不随动，或者头部转动改变了入射倾角，模型已变，不能使用这个结论。

变式 4：将波片反装到靠眼侧，能否保持原效果?

仍取相同正交验偏轴和理想四分之一波片，但把层次交换：波片靠眼睛、验偏器靠镜面或银幕。求镜面实验看见哪只眼睛，并检查这种反装眼镜能否区分两种投影圆偏振。

图 7-6 只比较层次，波片主轴与相位数值保持不变。

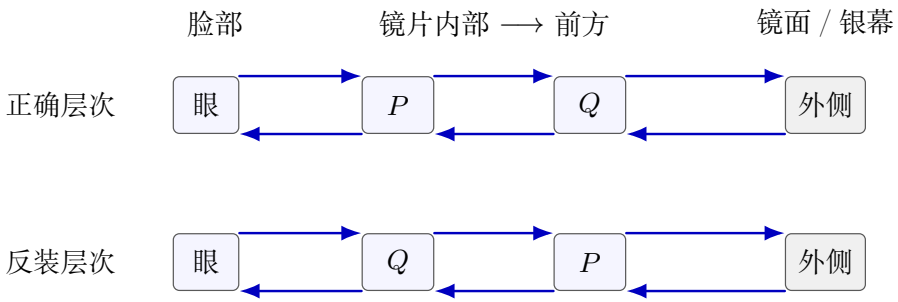


图 7-6 正确层次与反装层次的传播顺序比较。

按图 7-6，反装后来自源点s 的向外顺序为Q_s 后P_s，返回进入右眼时为P_R 后Q_R。因此完整乘积为$T_{s\to R} = Q_R P_R M P_s Q_s$。镜面$M = rI$、两片$Q$ 相同时，

$$T_{R\to R} = rQP_RP_RQ = rQP_RQ,$$
$$T_{L\to R} = rQP_RP_LQ = 0.$$

所以左源点被相邻的正交验偏器直接阻断。右源点虽然经过波片改变偏振，但之后最后没有第二个验偏器再次筛选，进入眼睛的非零光仍可看见。结果恢复为看见睁开的右眼。

还须确定自然光的强度，而不能把QP_RQ 当成无吸收的单位矩阵。设源自然光相干矩阵为$J_0 = I_0 I/2$，由于Q 幺正，有$QJ_0Q^\dagger = (I_0/2)I$。外侧P_R 选出强度$I_0/2$；返回再过同轴P_R 不再损失这已被选出的分量，最后的无吸收波片也不改变强度。因此

$$I_{R\to R} = |r|^2 \frac{I_{R0}}{2},$$
$$I_{L\to R} = 0.$$

对于银幕圆偏振，反装后先到达外侧验偏器。在右镜片中，

$$P_R C_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad P_R C_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

两输入都先失去相同的一半强度，其原先用于区别通道的相对相位已经被筛掉。后面的Q对两者作相同作用，不可能凭空恢复被验偏器丢弃的信息。

左镜片的投影也逐项计算，而不只依据对称性断言结果：

$$P_L C_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix},$$
$$P_L C_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix} = -\frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}.$$

它们只相差共同的负号，不是两种可被后续线性器件区分的偏振方向。再经过无吸收的Q，

$$\|QP_L C_+\|^2 = \frac{1}{2}\|Q\boldsymbol{e}_y\|^2 = \frac{1}{2},$$
$$\|QP_L C_-\|^2 = \frac{1}{2}\|Q\boldsymbol{e}_y\|^2 = \frac{1}{2}.$$

右镜片的两通道强度也都是$1/2$，故反装系统对两种投影态的透射比例完全相同。若在某一镜片处用等强的两种输入测量分离对比度，定义

$$\mathcal{V} = \frac{I_{\text{target}} - I_{\text{other}}}{I_{\text{target}} + I_{\text{other}}},$$

则反装后为

$$\mathcal{V} = \frac{1/2 - 1/2}{1/2 + 1/2} = 0,$$

而正确理想层次对应目标透射1、另一通道透射0，得到$\mathcal{V} = 1$。这个量化检验说明问题不只是整体图像变暗：两眼收到的目标图像和串扰图像一样强，偏振分离本身已经失效。

这说明QP 与PQ 不能随意交换。第（2）问指定的 “外侧波片、内侧验偏器” 不仅影响镜中现象，也是圆偏振投影系统能够工作的必要层次。

第 8 题

原子在外电场作用下会发生极化。将极化后的原子简化为电荷量分别为$+q$、$-q$ 的两个电荷，其平均分离向量$\boldsymbol{l}$ 由负电荷指向正电荷，电偶极矩定义为

$$\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{l}.$$

在原子静止的参考系中，题设采用各向同性的线性响应关系

$$\boldsymbol{p} = \alpha \boldsymbol{E},$$

其中$\alpha > 0$ 为电极化率。

设参考系S' 相对S 沿x 轴正方向以速度u 运动，两系坐标轴平行。电磁场的变换关系为

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x, & B'_x &= B_x, \\ E'_y &= \gamma_u(E_y - uB_z), & B'_y &= \gamma_u(B_y + uE_z/c^2), \\ E'_z &= \gamma_u(E_z + uB_y), & B'_z &= \gamma_u(B_z - uE_y/c^2), \end{aligned}$$

其中

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}},$$

c 为真空中的光速。

（1）地面参考系中存在匀强电场$\boldsymbol{E} = (E_x, E_y, E_z)$，无外磁场。一个原子以速度$U$ 沿x 轴正方向匀速运动，其中$0 \le U < c$。求原子自身静止参考系中的诱导电偶极矩$\boldsymbol{p}'$ 及其大小。

（2）求地面参考系中原子的电偶极矩$\boldsymbol{p}$ 及其大小。令θ 为地面电场$\boldsymbol{E}$ 与x 轴正方向的夹角；电场大小和原子速度一定时，θ 取何值使$\boldsymbol{p}$ 与$\boldsymbol{E}$ 的夹角最大？求该最大夹角。

修订说明：校正场变换中的两个分量下标、洛伦兹因子的根号和速度符号；地面偶极统一记为$\boldsymbol{p}$，并补明θ 的定义。采用题设的静态线性极化与平均分离模型，不另加原子内部结构假设。

一、题型定位

本题将电磁场的洛伦兹变换、诱导电偶极和长度测量的同时性结合起来。诱导规律$\boldsymbol{p}' = \alpha \boldsymbol{E}'$ 必须在原子静止的参考系使用；求地面偶极时，必须在地面同一时刻测量正、负电荷的平均位置。

研究对象不是原子产生的自有电场，而是作用于原子的外电场及由它引起的电荷分离。题设把复杂的原子响应概括为常量α，不要求由原子结构计算α，也不要求求原子的加速度。

核心问题有两次不同的变换。第一次把地面外电场变到原子固有系，横向电场增大。第二次把已经形成的电荷分离变回地面系，纵向长度收缩。两者作用于不同物理量，不能用同一条“乘上γ”的口诀代替。

二、知识点

电偶极矩的方向由负电荷指向正电荷，定义中的q 是正的电荷量大小。对总电荷为零的两电荷系统，

$$\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{r}_+ - q\boldsymbol{r}_- = q(\boldsymbol{r}_+ - \boldsymbol{r}_-).$$

位置必须取自同一参考系的同一时刻。均匀地平移坐标原点不会改变这个差，但改变参考系会改变同时测量所得的分离向量。

参考系S' 以速度$\boldsymbol{U}$ 相对S 运动时，电场的平行分量不变，横向分量与磁场混合：

$$\boldsymbol{E}'_{\parallel} = \boldsymbol{E}_{\parallel}, \qquad \boldsymbol{E}'_{\perp} = \gamma(\boldsymbol{E}_{\perp} + \boldsymbol{U} \times \boldsymbol{B}), \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - U^2/c^2}}.$$

地面$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{0}$ 时，这只给出电场的变换，不能直接用来变换电偶极矩。

两端在固有系中的平均位置不随时间改变时，地面同时测得的纵向间距为固有纵向间距的$1/\gamma$，横向间距不变。这个结论来源于洛伦兹变换与地面同时性条件，不是对固有系两同时事件机械地乘一个系数。

向量夹角可以从点乘求余弦，也可以结合叉乘求正弦。当点乘为正时，夹角在$[0, \pi/2)$，其正切等于叉积大小与点积的比值。先确定这个角度范围，才能把最大夹角问题转为最大正切问题。

三、物理图像

在地面系中，原子沿x 方向运动。电场一般不与速度平行，因而应分成一个平行分量和一个位于yz 平面内的横向分量。两个参考系的y, z 轴没有旋转，横向方向本身不变。

在原子固有系中，横向电场比地面值大γ 倍。各向同性的诱导规律使$\boldsymbol{p}'$ 与$\boldsymbol{E}'$ 同方向，因而固有系电荷分离也偏向横向。

再从地面同一时刻观察这两个电荷，横向分离保持原值，纵向分离变短。于是地面偶极矩进一步偏向横向，而地面外电场并没有随它一起改变方向。最终的夹角正是这两个方向变化累计后的结果。

当电场完全平行或完全垂直于速度时，虽然偶极大小改变，方向仍不变。最大方向偏离一定出现在两分量都不为零的情形，不能只比较“哪一方向的偶极最长”。

四、解题入口

先固定地面系S、原子固有系S' 和γ 的定义，把地面无磁场代入正确的场变换。在固有系使用响应关系求$\boldsymbol{p}'$，分开写分量和模长。

接着从地面同时测长推导电荷间距变换，再求地面$\boldsymbol{p}$。把$\boldsymbol{E}$ 与$\boldsymbol{p}$ 都放进由速度和电场张成的平面，分别定义它们与速度的夹角θ, ψ；撇号保留给参考系，不用θ' 同时表示多个不同角。

最后保留正切差角的主路线，补出正切适用的象限、最大值的等号条件及两端点。以点乘和叉乘再作一次核对，防止反正切的分支掩盖了钝角电场的另一组最优方向。

五、解析

第 1 步：明确偶极方向、响应规律及适用参考系。

设$q>0$。在原子固有系中，用$\boldsymbol{r}'_+,\boldsymbol{r}'_-$ 表示两异号电荷的平均位置，定义

$$\boldsymbol{l}'=\boldsymbol{r}'_+-\boldsymbol{r}'_-,$$
$$\boldsymbol{p}'=q\boldsymbol{l}'=\alpha\boldsymbol{E}'.$$

$\boldsymbol{l}'$ 和$\boldsymbol{p}'$ 的箭头都从负电荷指向正电荷。若将电荷次序反过来，却仍写$\boldsymbol{p}'=q\boldsymbol{l}'$，会把整题的方向取反。

这里的α 是固有系中静态线性电响应的系数；$\alpha>0$ 表示诱导分离与当地电场同向。没有依据将同一标量关系未经变换就写成地面系的$\boldsymbol{p}=\alpha\boldsymbol{E}$。本题恰是求这一关系在地面如何改变。

第 2 步：建立参考系、正方向和真正的空间分解。

地面系为S，原子沿$\boldsymbol{U}=U\boldsymbol{e}_x$ 运动。与原子一起运动的系S' 相对S 具有正速度U，因此题给场变换中应代入$u=U$，不是$-U$。两系坐标轴平行，零时刻原点可取重合。

令

$$\beta=\frac{U}{c},\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},$$
$$E_\perp=\sqrt{E_y^2+E_z^2},\quad E=\sqrt{E_x^2+E_y^2+E_z^2}.$$

γ 无量纲，且$\gamma\geq 1$。$E_\perp$ 是横向向量的模，不是把有正负号的两个分量直接相加。

图 8-1 采用真实三维坐标的投影，灰色虚线构造出电场端点及它在横向平面上的投影。图中电场一般同时具有y,z 分量；它不必落在某个原始坐标面内。

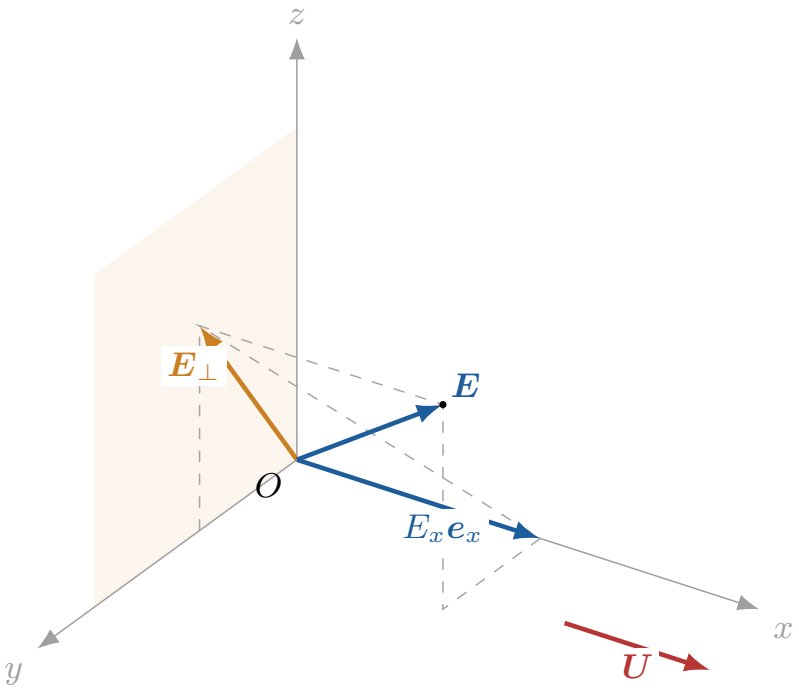


图 8-1 速度方向、空间电场及其平行和横向分解。

按图 8-1 的构造，

$$\boldsymbol{E} = E_x\boldsymbol{e}_x + (E_y\boldsymbol{e}_y + E_z\boldsymbol{e}_z) = \boldsymbol{E}_{\parallel} + \boldsymbol{E}_{\perp}.$$

电场的横向方位在后续两次变换中保持不变，可以保留三维含义后再把问题化为一个包含$\boldsymbol{e}_x$ 的二维平面。

第 3 步：先用叉乘核对六个场分量中的下标与符号。

对沿x 方向的速度，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{U}\times\boldsymbol{B} &= U\boldsymbol{e}_x\times(B_x\boldsymbol{e}_x + B_y\boldsymbol{e}_y + B_z\boldsymbol{e}_z)\\ &= UB_y\boldsymbol{e}_z - UB_z\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

其中利用了右手系的

$$\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_y = \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_z = -\boldsymbol{e}_y.$$

所以E'_y 中是$-UB_z$，E'_z 中是$+UB_y$，后者不能写成$+UB_x$。同样，

$$\boldsymbol{U}\times\boldsymbol{E} = UE_y\boldsymbol{e}_z - UE_z\boldsymbol{e}_y,$$

结合磁场变换中的负号，得

$$\begin{aligned}B'_y &= \gamma(B_y + UE_z/c^2),\\ B'_z &= \gamma(B_z - UE_y/c^2).\end{aligned}$$

这也说明B'_z 中必须使用E_y。按叉乘逐项核对，比只看公式外形更能检查分量下标。

第 4 步：将地面无磁场代入，求固有系的外电场。

地面外磁场为零，即$B_x = B_y = B_z = 0$。逐分量代入后得到

$$\boxed{\boldsymbol{E}' = (E_x, \gamma E_y, \gamma E_z).}$$

同时，固有系外磁场一般不为零：

$$\boldsymbol{B}' = \left(0, \frac{\gamma U E_z}{c^2}, -\frac{\gamma U E_y}{c^2}\right).$$

“地面无磁场” 不是 “每个参考系都无磁场”。但题设的固有系静态电响应仍按$\alpha\boldsymbol{E}'$ 计算；平均分离模型没有给出独立的磁极化率，不能另造一项磁响应加入答案。

可以用两个场不变量检查符号和γ：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{E}' \cdot \boldsymbol{B}' &= \gamma E_y \frac{\gamma U E_z}{c^2} + \gamma E_z \left(-\frac{\gamma U E_y}{c^2}\right) = 0, \\
E'^2 - c^2 B'^2 &= E_x^2 + \gamma^2 E_\perp^2 - \gamma^2 \beta^2 E_\perp^2 \\
&= E_x^2 + \gamma^2 (1 - \beta^2) E_\perp^2 \\
&= E_x^2 + E_\perp^2 = E^2.
\end{aligned}$$

这里使用$\gamma^2(1 - \beta^2) = 1$。若将洛伦兹因子误写为$(1 - \beta^2)^{-1}$，此处一般不能还原成$E^2$。

第 5 步：在固有系逐分量应用线性诱导规律。

把第 4 步的电场代入$\boldsymbol{p}' = \alpha\boldsymbol{E}'$：

$$\begin{aligned}
p'_x &= \alpha E_x, \\
p'_y &= \alpha\gamma E_y, \\
p'_z &= \alpha\gamma E_z.
\end{aligned}$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{p}' = \alpha(E_x, \gamma E_y, \gamma E_z).}$$

固有系中偶极与固有系电场平行，即$\boldsymbol{p}' \times \boldsymbol{E}' = \boldsymbol{0}$。它是否与地面电场平行是另一回事，不能跨参考系比较两个方向后仍称为当地响应的夹角。

由电偶极定义，还可求出两个平均电荷位置的分离：

$$\boldsymbol{l}' = \frac{\alpha}{q}(E_x, \gamma E_y, \gamma E_z).$$

这一步把电场响应与后续几何测长连接起来，不能在变换地面偶极时忘记已经形成的$\boldsymbol{l}'$。

第 6 步：计算固有偶极的大小，并核对平方项。

向量大小由各正交分量的平方和给出：

$$\begin{aligned} p'^2 &= (p'_x)^2 + (p'_y)^2 + (p'_z)^2 \\ &= \alpha^2 E_x^2 + \alpha^2\gamma^2 E_y^2 + \alpha^2\gamma^2 E_z^2 \\ &= \alpha^2(E_x^2 + \gamma^2 E_\perp^2). \end{aligned}$$

取非负平方根，因$\alpha > 0$，

$$\boxed{p' = \alpha\sqrt{E_x^2 + \gamma^2(E_y^2 + E_z^2)}.}$$

横向分量先增大γ 倍，再平方，因此模长根号内是γ^2，不是γ。这已经完整回答第（1）问的向量与大小。

若$E_x = 0$，则$p' = \alpha\gamma E$；若$E_\perp = 0$，则$p' = \alpha E$。两个端点说明固有极化大小依赖地面电场相对速度的方向，但不能据此直接确定地面方向偏角。

第 7 步：画出两系电场，分清第一次方向变化。

当$E_\perp > 0$ 时，定义横向单位向量

$$\boldsymbol{e}_\perp = \frac{E_y\boldsymbol{e}_y + E_z\boldsymbol{e}_z}{E_\perp}.$$

它与$\boldsymbol{e}_x$ 正交。先考虑$E_x > 0$，令θ 为地面电场与$+x$ 的锐角，ϑ 为固有系电场与$+x'$ 的锐角。

图 8-2 在同一个x—$\boldsymbol{e}_\perp$ 分解平面中显示两系分量，坐标取相同的场强比例尺。没有将空间方向简化为不明含义的任意斜线。

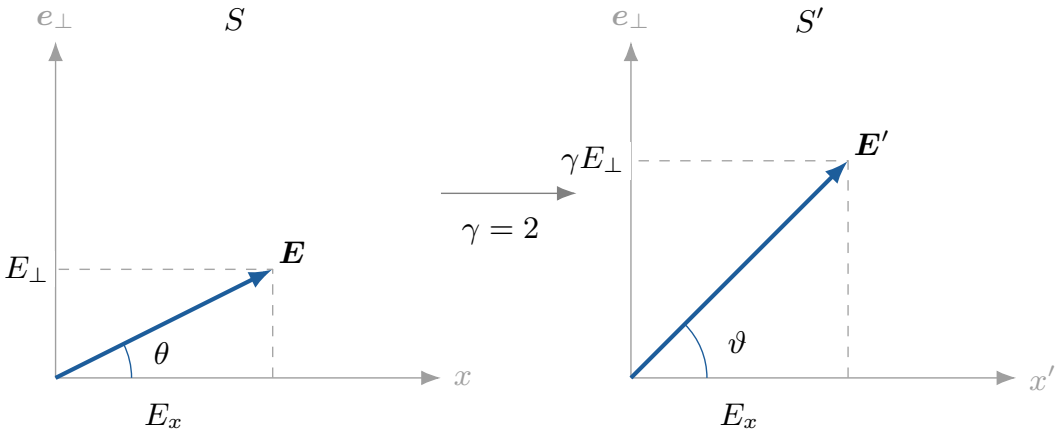


图 8-2 平行电场不变，横向电场增大，并使固有系场更偏向横向。

由图 8-2 两直角三角形，

$$\tan\theta = \frac{E_\perp}{E_x}, \qquad \tan\vartheta = \frac{\gamma E_\perp}{E_x} = \gamma\tan\theta.$$

这是第一次方向变化。固有偶极$\boldsymbol{p}'$ 也沿ϑ，但尚未得到地面偶极方向。后面另一因子γ 来自测长，不来自再次变换外电场。

第 8 步：地面偶极必须由地面同时的两位置计算。

在固有系中，题设的平均分离是稳态的，故两电荷的平均位置可写为常量。为计算间距，选取负电荷的一个事件与正电荷的另一个事件，记差为

$$(\Delta t', \Delta x', \Delta y', \Delta z').$$

因为位置不随固有时间改变，

$$(\Delta x', \Delta y', \Delta z') = (l'_x, l'_y, l'_z)$$

对不同的$\Delta t'$ 仍成立。

两事件差的逆洛伦兹变换为

$$\begin{aligned}
\Delta x &= \gamma(\Delta x' + U\Delta t'),\\
\Delta t &= \gamma\left(\Delta t' + \frac{U\Delta x'}{c^2}\right),\\
\Delta y &= \Delta y', \qquad \Delta z = \Delta z'.
\end{aligned}$$

现在要求它们是地面测长的两端事件，因此应设$\Delta t = 0$，而不是先设$\Delta t' = 0$。

图 8-3 用两条平行世界线表示两个平均位置随时间的地面运动。水平切片上的两事件才属于同一地面时刻；斜切片上的另一对事件在固有系同时，不能混为同一组测长端点。

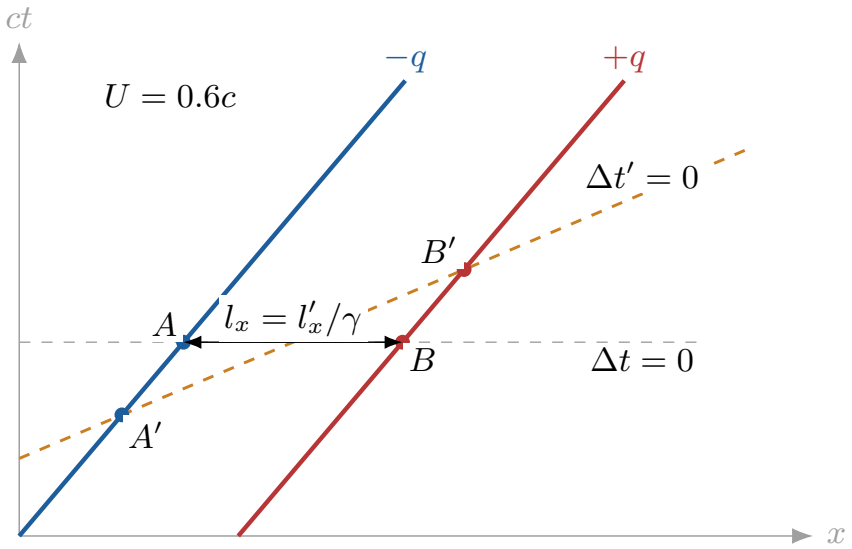


图 8-3 两电荷世界线与地面同时、固有同时的不同事件选择。

图 8-3 的水平切片对应$\Delta t = 0$。因此时间方程给出

$$\Delta t' = -\frac{U\Delta x'}{c^2}.$$

两固有时刻通常不同，但平均端点在固有系静止，所以它们的空间差仍是$\boldsymbol{l}'$。

第 9 步：将同时性条件代回，逐项推导长度收缩。

将第 8 步的$\Delta t'$ 代入空间变换：

$$\begin{aligned} l_x = \Delta x &= \gamma\left(\Delta x' - U\frac{U\Delta x'}{c^2}\right) \\ &= \gamma\Delta x'(1 - U^2/c^2) \\ &= \gamma\Delta x'\frac{1}{\gamma^2} \\ &= \frac{\Delta x'}{\gamma} = \frac{l'_x}{\gamma}. \end{aligned}$$

横向坐标不含时间混合，故

$$l_y = l'_y, \qquad l_z = l'_z.$$

这是对分量的变换，并非对整根斜分离向量统一缩短：

$$\boxed{\boldsymbol{l} = (l'_x/\gamma, l'_y, l'_z).}$$

相反，若错误地取$\Delta t' = 0$，会得到$\Delta x = \gamma\Delta x'$；这组事件在地面具有$\Delta t = \gamma U\Delta x'/c^2$，所以它不是地面同时测得的长度。不是洛伦兹变换有两种互相矛盾的答案，而是两种取事件方法在测不同的量。

第 10 步：用电荷一阶矩而不是外场公式变换偶极。

电荷量q 不因换参考系而改变。地面同一时刻的偶极定义为

$$\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{l},$$

从第 9 步立即得到

$$\begin{aligned} p_x &= \frac{ql'_x}{\gamma} = \frac{p'_x}{\gamma}, \\ p_y &= ql'_y = p'_y, \\ p_z &= ql'_z = p'_z. \end{aligned}$$

图 8-4 把负电荷、正电荷和从负到正的分离箭头画出。两幅使用相同的长度比例尺；虚线分别投影到平行、横向方向，不能把横向分离也除以γ。

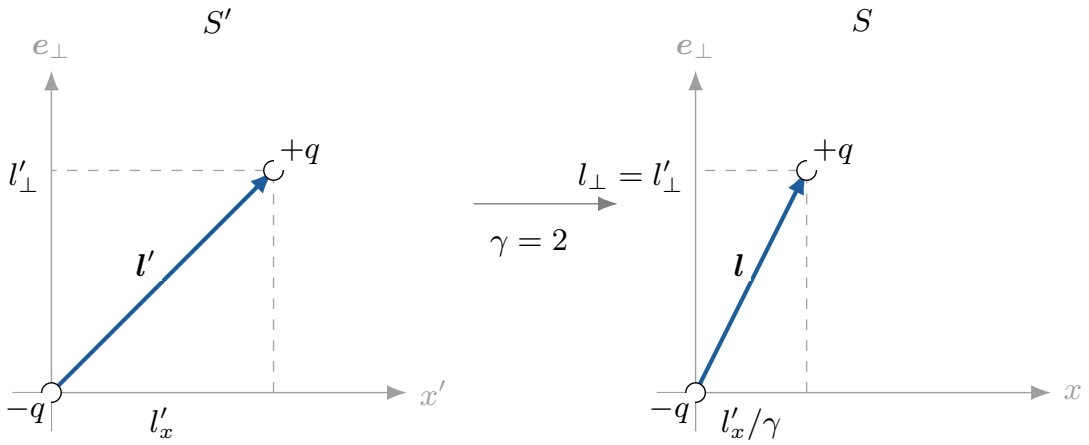


图 8-4 平均电荷分离的纵向收缩与不变的横向分量。

图 8-4 中的分量关系实际进入上述三个偶极方程。电场的横向增强与偶极的纵向收缩分别作用于两幅不同的几何关系，不能相互抵消成一个标量不变规律。

如果地面原点平移$\boldsymbol{a}$，则

$$q(\boldsymbol{r}_+ - \boldsymbol{a}) - q(\boldsymbol{r}_- - \boldsymbol{a}) = q(\boldsymbol{r}_+ - \boldsymbol{r}_-).$$

这是总电荷为零带来的原点不变性；不表示电偶极矩在不同惯性系之间保持不变。

第 11 步：代入固有偶极，得到地面的三个分量。

把第 5 步的结果逐项代入第 10 步：

$$\begin{aligned} p_x &= \frac{\alpha E_x}{\gamma}, \\ p_y &= \alpha\gamma E_y, \\ p_z &= \alpha\gamma E_z. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{p} = \alpha(E_x/\gamma, \gamma E_y, \gamma E_z).}$$

平行方向只经历长度收缩，横向方向保留固有系由增强外场造成的较大分离。对给定速度而言，地面响应表现为两个不同系数，

$$\alpha_\parallel = \frac{\alpha}{\gamma}, \qquad \alpha_\perp = \alpha\gamma.$$

这不是假设原子固有性质改变，而是把同一个固有系响应换成地面同时测量所得的描述。

第 12 步：计算地面偶极大小，与固有大小分开。

由三个地面分量，

$$\begin{aligned} p^2 &= p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \\ &= \alpha^2 \left(\frac{E_x^2}{\gamma^2} + \gamma^2 E_y^2 + \gamma^2 E_z^2 \right), \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{p = \alpha \sqrt{\frac{E_x^2}{\gamma^2} + \gamma^2 (E_y^2 + E_z^2)}.}$$

不能把第（1）问的p' 模长照抄过来。两式只有平行项不同，而这正是地面同时长度测量的影响。

还可直接比较它们：

$$\begin{aligned} p'^2 - p^2 &= \alpha^2 E_x^2 \left(1 - \frac{1}{\gamma^2} \right) \\ &= \alpha^2 \beta^2 E_x^2 \geq 0. \end{aligned}$$

因此在本模型中$p \leq p'$；若平行电场为零或速度为零，等号成立。这是独立于极值问题的大小检查。

第 13 步：写成不依赖任意横向轴选择的向量关系。

对非零速度，用

$$\boldsymbol{E}_{\parallel} = (\boldsymbol{E} \cdot \widehat{\boldsymbol{U}}) \widehat{\boldsymbol{U}}, \qquad \boldsymbol{E}_{\perp} = \boldsymbol{E} - \boldsymbol{E}_{\parallel},$$

其中$\widehat{\boldsymbol{U}} = \boldsymbol{U}/U$。第 11 步可写为

$$\boldsymbol{p} = \frac{\alpha}{\gamma} \boldsymbol{E}_{\parallel} + \alpha\gamma \boldsymbol{E}_{\perp}.$$

将横向部分展开：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p} &= \alpha\gamma \boldsymbol{E} + \alpha(1/\gamma - \gamma) \boldsymbol{E}_{\parallel} \\ &= \alpha\gamma \left[\boldsymbol{E} - \beta^2 (\boldsymbol{E} \cdot \widehat{\boldsymbol{U}}) \widehat{\boldsymbol{U}} \right]. \end{aligned}$$

此处利用

$$1/\gamma - \gamma = -\gamma\beta^2.$$

任意旋转y, z 轴不会改变该式。它也说明$\boldsymbol{p}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{U}$ 位于同一平面；地面偶极不会凭空产生一个垂直于此平面的新方向。

第 14 步：分别定义地面电场角与地面偶极角。

对$E > 0$，令$0 \leq \theta \leq \pi$，

$$E_x = E \cos\theta, \qquad E_{\perp} = E \sin\theta.$$

若横向分量非零，其单位方向仍记为$\boldsymbol{e}_\perp$。地面电场与偶极分别为

$$\boldsymbol{E} = E(\cos\theta\,\boldsymbol{e}_x + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_\perp),$$
$$\boldsymbol{p} = \alpha E\left(\frac{\cos\theta}{\gamma}\boldsymbol{e}_x + \gamma\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\perp\right).$$

令地面偶极与$+x$ 的夹角为ψ，则在两个分量不为零时，

$$\tan\psi = \frac{\gamma\sin\theta}{\cos\theta/\gamma} = \gamma^2\tan\theta.$$

这里的ψ 不是固有系电场角ϑ。两次方向变化连起来是

$$\tan\vartheta = \gamma\tan\theta, \qquad \tan\psi = \gamma\tan\vartheta.$$

图 8-5 画的是同一地面系中的两个向量，蓝线为电场方向，红线为偶极方向；图中的夹角δ 才是题目要求最大化的量。

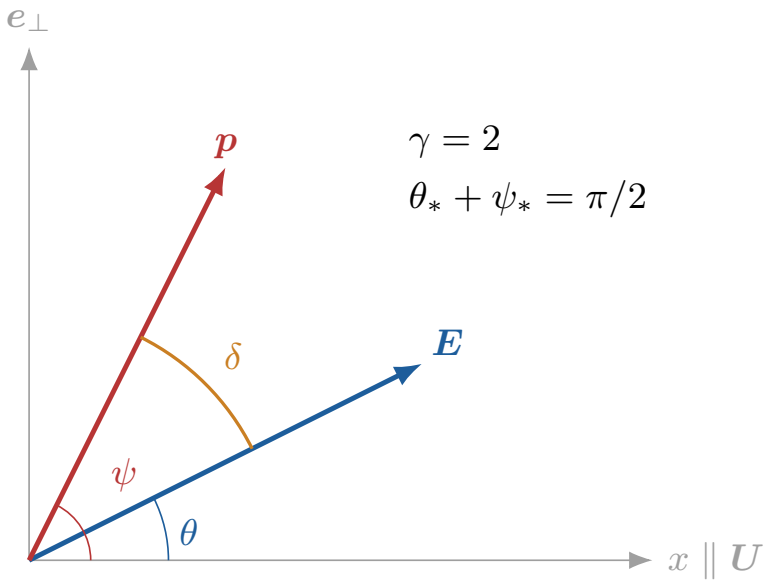


图 8-5 电场角、偶极角及两方向之间的偏角。

图 8-5 在锐角支中有

$$\delta = \psi - \theta.$$

因$\gamma^2 \geq 1$，锐角电场对应$\psi \geq \theta$。钝角支则有$\psi \leq \theta$，须写$\delta = |\psi - \theta|$，不能照搬带符号的锐角差。

第 15 步：用点乘确定夹角范围，并统一全部象限。

地面电场与偶极的点积为

$$\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{p}=\alpha E^2\left(\frac{\cos^2\theta}{\gamma}+\gamma\sin^2\theta\right)>0.$$

这里要求$E>0,\alpha>0$；因此$\boldsymbol{E}$ 与$\boldsymbol{p}$ 的实际夹角一定小于$\pi/2$，即使θ 本身是钝角也如此。

叉积大小为

$$|\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{p}|=\alpha E^2(\gamma-1/\gamma)|\sin\theta\cos\theta|.$$

于是

$$\boxed{\tan\delta=\frac{(\gamma^2-1)|\sin\theta\cos\theta|}{\cos^2\theta+\gamma^2\sin^2\theta}.}$$

点积恒正，所以上式的非负值唯一决定实际夹角，不存在把反正切误取到第二象限的问题。

将θ 换成$\pi-\theta$，分母不变，分子绝对值不变。因此偏角曲线关于$\pi/2$ 镜像对称；只需先求锐角支，再补上钝角的对应解。

第 16 步：沿差角正切路线整理出需要最小化的分母。

在$0<\theta<\pi/2$ 中，$\delta=\psi-\theta$，用正切差角公式：

$$\begin{aligned}\tan\delta&=\frac{\tan\psi-\tan\theta}{1+\tan\psi\tan\theta}\\&=\frac{\gamma^2\tan\theta-\tan\theta}{1+\gamma^2\tan^2\theta}\\&=\frac{(\gamma^2-1)\tan\theta}{1+\gamma^2\tan^2\theta}.\end{aligned}$$

由于此时$\tan\theta>0$，可将分子、分母同时除以$\tan\theta$：

$$\tan\delta=\frac{\gamma^2-1}{\dfrac{1}{\tan\theta}+\gamma^2\tan\theta}.$$

数学技巧是用一个正变量把角度极值变成代数极值。令$t=\tan\theta>0$，则

$$\tan\delta=\frac{\gamma^2-1}{t^{-1}+\gamma^2 t}.$$

分子在固定速度下为常量。对$U>0$ 有$\gamma>1$，最大偏角等价于最小化这个正分母。

第 17 步：补全均值不等式及等号条件。

对$t>0$，

$$\begin{aligned}t^{-1}+\gamma^2t-2\gamma&=\left(\frac{1}{\sqrt{t}}-\gamma\sqrt{t}\right)^2\\&\geq 0.\end{aligned}$$

这既证明分母至少是2γ，也直接给出等号条件。等号成立当且仅当

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \gamma\sqrt{t} \quad\Longleftrightarrow\quad 1 = \gamma t \quad\Longleftrightarrow\quad t = \frac{1}{\gamma}.$$

因此锐角支的最优电场方向为

$$\boxed{\theta_* = \arctan\frac{1}{\gamma}.}$$

这里的不等式应用于两个正数；不能把钝角支的负$\tan\theta$ 不加绝对值地代进去。钝角的对应解由第 15 步镜像关系得到。

第 18 步：用导数与边界再次核对最大值。

令

$$f(t) = \frac{(\gamma^2-1)t}{1+\gamma^2 t^2}.$$

求导时逐项使用商法则：

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{(\gamma^2-1)(1+\gamma^2t^2) - (\gamma^2-1)t(2\gamma^2 t)}{(1+\gamma^2t^2)^2} \\ &= \frac{(\gamma^2-1)(1-\gamma^2t^2)}{(1+\gamma^2t^2)^2}. \end{aligned}$$

当$\gamma > 1$ 时，分母严格为正，所以$f'(t)$ 在$0 < t < 1/\gamma$ 为正，在$t > 1/\gamma$ 为负。驻点确实是这一支的唯一最大值，不是最小值。

此外，

$$\lim_{t\to 0^+} f(t) = 0, \qquad \lim_{t\to+\infty} f(t) = 0.$$

两个极限分别对应平行电场和横向电场，均无偏角。导数、均值不等式和端点检查给出一致结论，而不是只找到一个使导数为零的角就停止。

第 19 步：求最大夹角本身，并列全最优方向。

在$t = 1/\gamma$ 处，

$$\begin{aligned} \tan\delta_{\max} &= \frac{\gamma^2-1}{2\gamma} \\ &= \frac{\gamma - \gamma^{-1}}{2} = \frac{\gamma\beta^2}{2}. \end{aligned}$$

由于$0 \le \delta_{\max} < \pi/2$，

$$\boxed{\delta_{\max} = \arctan\frac{\gamma^2-1}{2\gamma}.}$$

若希望直接用速度表示，

$$\boxed{\delta_{\max} = \arctan\frac{\beta^2}{2\sqrt{1-\beta^2}}.}$$

为求正弦与余弦，先把分母中的平方完整展开：

$$\begin{aligned}1+\tan^2\delta_{\max} &= 1+\frac{(\gamma^2-1)^2}{4\gamma^2}\\ &= \frac{4\gamma^2+\gamma^4-2\gamma^2+1}{4\gamma^2}\\ &= \frac{(\gamma^2+1)^2}{4\gamma^2}.\end{aligned}$$

因$\gamma>0$，其正平方根为$(\gamma^2+1)/(2\gamma)$。用$\cos\delta = 1/\sqrt{1+\tan^2\delta}$、$\sin\delta=\tan\delta\cos\delta$，并用$\gamma^2-1=\gamma^2\beta^2$、$\gamma^2+1=\gamma^2(2-\beta^2)$，得

$$\begin{aligned}\sin\delta_{\max} &= \frac{\gamma^2-1}{\gamma^2+1} = \frac{\beta^2}{2-\beta^2},\\ \cos\delta_{\max} &= \frac{2\gamma}{\gamma^2+1}.\end{aligned}$$

arcsin 表达式必须取$[0,\pi/2)$ 的主值。

对$0<U<c$，完整最优角为

$$\boxed{\theta=\arctan(1/\gamma)\quad\text{或}\quad\theta=\pi-\arctan(1/\gamma).}$$

横向方位角任意；两个最优方向族绕速度轴各形成一个圆锥，而不是只有图 8-5 某一平面内的两根箭头。若只约定$E_x>0$，则仅取锐角解。

在锐角最优处，$\tan\psi_*=\gamma$，因此

$$\theta_*+\psi_*=\frac{\pi}{2},\qquad \delta_{\max}=\psi_*-\theta_*.$$

这个互余关系可以在图 8-5 的最优示例中检查。

第 20 步：检查零速度、端点和小速度极限。

若$U=0$，则$\gamma=1$，

$$\boldsymbol{p}'=\boldsymbol{p}=\alpha\boldsymbol{E},\qquad \delta=0.$$

此时所有θ 都达到相同的最大值零。不能仍宣称$\theta=\pi/4$ 是唯一最优方向，因为第 17 步“分子为正”的前提已经退化。

若$E=0$，偶极为零，方向和夹角没有定义；这一情况不参与角度优化。非零电场的$\theta=0,\pi/2,\pi$ 均有$\delta=0$。

当$\beta\ll1$，利用二阶展开，

$$\gamma=1+\frac{\beta^2}{2}+O(\beta^4),\qquad \gamma^{-1}=1-\frac{\beta^2}{2}+O(\beta^4).$$

代入地面分量：

$$p_x = \alpha E_x\left(1-\frac{\beta^2}{2}\right)+O(\alpha|E_x|\beta^4),$$
$$p_y = \alpha E_y\left(1+\frac{\beta^2}{2}\right)+O(\alpha|E_y|\beta^4),$$
$$p_z = \alpha E_z\left(1+\frac{\beta^2}{2}\right)+O(\alpha|E_z|\beta^4).$$

固定锐角θ 时，将$\gamma^2 = 1+\beta^2+O(\beta^4)$ 代入第 15 步：

$$\begin{aligned}\tan\delta &= \frac{[\beta^2+O(\beta^4)]\sin\theta\cos\theta}{\cos^2\theta+[1+\beta^2+O(\beta^4)]\sin^2\theta}\\ &= \frac{[\beta^2+O(\beta^4)]\sin\theta\cos\theta}{1+\beta^2\sin^2\theta+O(\beta^4)}\\ &= \beta^2\sin\theta\cos\theta+O(\beta^4).\end{aligned}$$

最后利用$\arctan x = x+O(x^3)$。这里$x=\tan\delta=O(\beta^2)$，故反正切带来的更高阶项为$O(\beta^6)$，不改变二阶结论：

$$\delta = \beta^2\sin\theta\cos\theta+O(\beta^4),$$

因此最大值

$$\delta_{\max}=\frac{\beta^2}{2}+O(\beta^4)$$

以弧度计。偏角从速度的二阶开始，换成$-U$ 不改变本题无磁场的结果。

第 21 步：用一个完整数值方向检查曲线与大小。

取$\gamma=2$，即$U=\sqrt{3}\,c/2$。锐角最优方向满足

$$\tan\theta_*=\frac{1}{2},\qquad \theta_*=26.5651^\circ,\qquad \psi_*=63.4349^\circ.$$

因此

$$\delta_{\max}=36.8699^\circ,\qquad \tan\delta_{\max}=\frac{3}{4}.$$

图 8-6 按第 15 步的实际向量夹角绘制整个0° 至180° 范围，而不是只画一根没有极值位置的示意曲线。

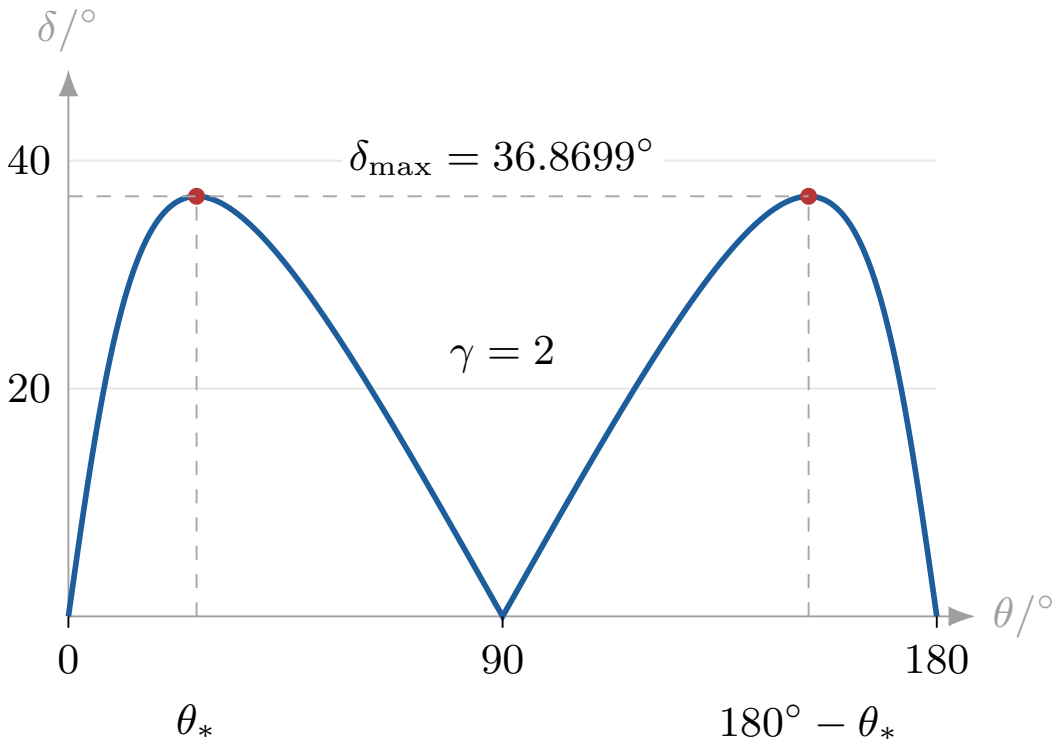


图 8-6 洛伦兹因子为 2 时的偏角曲线、两个最优角和三个零偏角方向。

在此最优方向，取横向单位向量$\boldsymbol{e}_\perp$，有

$$\cos\theta_* = \frac{2}{\sqrt{5}}, \qquad \sin\theta_* = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

逐项代入而不是只代最终最大角：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{p}' &= \alpha E\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{e}_x + \frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{e}_\perp\right),\\
p' &= \alpha E\sqrt{\frac{8}{5}},\\
\boldsymbol{p} &= \alpha E\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\boldsymbol{e}_x + \frac{2}{\sqrt{5}}\boldsymbol{e}_\perp\right),\\
p &= \alpha E.
\end{aligned}$$

尽管地面模长恰等于αE，其方向显然不是电场的方向。这是“大小像静止结果”与“向量等于静止结果”的区别。

第 22 步：汇总答案并检查量纲、极限及模型边界。

两问的核心结果为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p}' &= \alpha(E_x, \gamma E_y, \gamma E_z),\\ p' &= \alpha\sqrt{E_x^2 + \gamma^2(E_y^2 + E_z^2)},\\ \boldsymbol{p} &= \alpha(E_x/\gamma, \gamma E_y, \gamma E_z),\\ p &= \alpha\sqrt{E_x^2/\gamma^2 + \gamma^2(E_y^2 + E_z^2)}.\end{aligned}$$

对$0 < U < c$ 和$E > 0$，

$$\begin{aligned}\theta_* &= \arctan(1/\gamma) \text{ 或 } \pi - \arctan(1/\gamma),\\ \delta_{\max} &= \arctan[(\gamma^2 - 1)/(2\gamma)].\end{aligned}$$

γ 和各三角函数的自变量均无量纲；$\boldsymbol{p}$ 的单位是$\mathrm{C\,m}$，所以

$$[\alpha] = \frac{\mathrm{C\,m}}{\mathrm{V/m}} = \mathrm{C\,m^2/V}.$$

每个分量公式都保持该量纲。

形式上$U \to c^-$ 时，$\theta_* \to 0$ 且$\delta_{\max} \to \pi/2$，但任一有限亚光速的实际偏角都小于$\pi/2$。在严格平行的$\theta = 0$ 处，偏角始终为零；不能把随速度一起趋零的最优角，与固定的零角混淆。

高速度下固有横向电场$\gamma E_\perp$ 可能很大。题设常量α 的线性响应若在实际物质中失效，不能把理想公式的增长解释成真实原子可无限极化。本题结论始终限定在所给线性平均分离模型内。

六、关键洞察

两次不同的物理变换形成一个γ^2 的方向比。

第一次变换给出$p'_\perp/p'_\parallel = \gamma E_\perp/E_x$；第二次变换保留横向分离而将纵向分离除以$\gamma$。因此地面比例为

$$\frac{p_\perp}{p_\parallel} = \gamma\frac{p'_\perp}{p'_\parallel} = \gamma^2\frac{E_\perp}{E_x}.$$

若只写最后的γ^2 而未解释两个因子的来源，会漏掉题中最重要的物理内容。固有系电场角、固有偶极角相同；地面偶极角由同时测长再改变，这三者应分别定位。

电偶极是指定同时切片上的电荷一阶矩，不是任意四维位移。

也可把题设的静止平均电荷扩展为连续分布作交叉说明；这条替代路线明确限定固有系分布稳态且没有内部电流，即$\boldsymbol{j}' = \boldsymbol{0}$。整体沿$x$ 匀速运动时，电荷密度增加γ 倍，地面体积元纵向缩小$1/\gamma$：

$$\rho = \gamma\rho', \qquad \mathrm{d}^3r = \frac{1}{\gamma}\mathrm{d}^3r'.$$

在地面时间t 固定时，坐标关系为

$$x = \frac{x'}{\gamma} + Ut, \qquad y = y', \qquad z = z'.$$

于是

$$\begin{aligned} p_x &= \int x\rho \,\mathrm{d}^3 r \\ &= \int \left(\frac{x'}{\gamma} + Ut\right) \rho' \,\mathrm{d}^3 r' \\ &= \frac{1}{\gamma} \int x' \rho' \,\mathrm{d}^3 r' + Ut \int \rho' \,\mathrm{d}^3 r' \\ &= \frac{p'_x}{\gamma}, \end{aligned}$$

最后使用总电荷为零。横向同理为$p_y = p'_y, p_z = p'_z$。如果对象带净电荷，平移项不再消失，必须重新说明偶极的原点；不能将本题中性结论直接套用。

这里用的是静止平均电荷模型的无内部电流连续化例子。稳态本身不自动排除环流；若固有系已有$\boldsymbol{j}' \neq \mathbf{0}$，密度变换还含内部电流项，不能只写$\rho = \gamma\rho'$。若固有电荷分布本身随时间显著变化，地面同时切片在不同位置取到不同固有时刻，积分中必须保留该时间依赖，也不能继续用上述静态简化。

最大方向偏离与最大诱导模长不是同一个优化。

固定地面电场大小，地面模长为

$$\frac{p^2}{\alpha^2 E^2} = \frac{\cos^2\theta}{\gamma^2} + \gamma^2 \sin^2\theta.$$

对$\gamma > 1$，它随$\sin^2\theta$ 单调增大；最小值$\alpha E/\gamma$ 在平行方向，最大值$\alpha\gamma E$ 在横向方向。但这两类方向的偏角都是零。

在最大偏角方向，

$$\cos^2\theta_* = \frac{\gamma^2}{\gamma^2+1}, \qquad \sin^2\theta_* = \frac{1}{\gamma^2+1},$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{p_*^2}{\alpha^2 E^2} &= \frac{1}{\gamma^2+1} + \frac{\gamma^2}{\gamma^2+1} = 1, \\ p_* &= \alpha E. \end{aligned}$$

这并不与地面响应的各向异性矛盾；最大角方向恰使两项共同给出这个模长。固有模长则为

$$p'_* = \alpha E \sqrt{\frac{2\gamma^2}{\gamma^2+1}}.$$

用同一角度同时核对两参考系的模长，可以发现漏掉纵向收缩的错误。

不取正切也能独立得到同一最大角。

令$s=\sin^2\theta$。用点积除以两模长，

$$\cos^2\delta=\frac{[1+(\gamma^2-1)s]^2}{1+(\gamma^4-1)s}.$$

记$a=\gamma^2-1>0$、$b=\gamma^4-1=a(\gamma^2+1)$，则

$$G(s)=\frac{(1+as)^2}{1+bs}.$$

求导并分解：

$$\begin{aligned}G'(s)&=\frac{2a(1+as)(1+bs)-b(1+as)^2}{(1+bs)^2}\\&=\frac{(1+as)[\,2a-b+abs\,]}{(1+bs)^2}.\end{aligned}$$

除方括号外的因子均为正。驻点满足

$$s=\frac{b-2a}{ab}=\frac{1}{\gamma^2+1}.$$

上述消元中，$b=a(\gamma^2+1)$，所以

$$\begin{aligned}b-2a&=a(\gamma^2+1-2)=a(\gamma^2-1)=a^2,\\ab&=a^2(\gamma^2+1),\\\frac{b-2a}{ab}&=\frac{a^2}{a^2(\gamma^2+1)}=\frac{1}{\gamma^2+1}.\end{aligned}$$

因为$a>0$，约去a^2 合法；速度零时这个约分不能使用。导数在此前为负、此后为正，故余弦平方取得最小值，即夹角最大。代回得

$$G_{\min}=\frac{4\gamma^2}{(\gamma^2+1)^2},$$

与主解的$\cos\delta_{\max}$ 完全一致。这个方法直接覆盖θ 与$\pi-\theta$，但仍须单独处理$\gamma=1$ 的退化。

速度极限与方向极限的次序不可交换。

对一个固定的锐角$0<\theta<\pi/2$，$\gamma\to\infty$ 时

$$\tan\psi=\gamma^2\tan\theta\to\infty,\qquad\delta\to\frac{\pi}{2}-\theta.$$

若先固定$\theta=0$，则始终$p_\perp=0,\delta=0$；如果随着速度增大选择$\theta_*=\arctan(1/\gamma)$，则两分量的竞争一直存在，最大偏角趋向$\pi/2$。这不是同一个固定方向的极限。

在整个角度区间内，最大偏角由响应系数比决定，而不是由电场大小或α 决定。只要线性模型成立，缩小电场能同时缩小偶极而不改变方向偏角；这有助于区分“极化强度”与“方向各向异性”。

七、易错点

1.漏掉洛伦兹因子的根号。正确$\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$，不是$(1-\beta^2)^{-1}$。用场不变量或$\beta=0.6$时$\gamma=1.25$ 即可检查。

2. 把E_z' 的混合项写成UB_x。沿x 的速度与B_x 平行，叉乘为零；应为UB_y。B_z' 同理涉及E_y，不是E_x。

3. 把原子固有系的相对速度取反。固有系相对地面沿$+x$ 运动，应使用$u=U$。逆变换才将相对速度改为$-U$；本题纯电场的电分量恰好只含偶次速度，不代表磁场符号也可任意写。

4. 地面无磁场就令$\boldsymbol{B}'=\mathbf{0}$。固有系一般有磁场；只是不需要另造磁极化规律。本题求的是指定电响应产生的电偶极，不是完整物质的磁响应。

5. 直接在地面写$\boldsymbol{p}=\alpha\boldsymbol{E}$。这会把本题的最大偏角错误地算成零。标量响应关系属于原子静止系，换系后需处理外场与同时分离两个步骤。

6. 将偶极当电场一样变换。$\boldsymbol{p}$ 是电荷一阶矩；它不是外电场，不能套$p_x'=p_x, p_\perp'=\gamma p_\perp$。应回到$q\boldsymbol{l}$。

7. 把固有系同时事件直接变到地面后测长。 $\Delta t'=0$ 得到的地面两事件通常不同步，不是长度收缩的测量。地面测长要求先设$\Delta t=0$。

8. 整个斜分离向量都除以γ。只收缩沿速度的分量。图 8-4 的横向投影不变，因而角度也会改变。

9. 电荷量也乘上γ。单个电荷不变；电荷密度与体积的变化相抵。把q 当密度变换会重复计入一个因子。

10. 混用θ,ϑ,ψ。分别是地面电场、固有电场和地面偶极的方向角。尤其不要把ψ 写成撇号后，又误以为它是固有系角。

11. 将$\tan\psi=\gamma^2\tan\theta$ 用主值反正切覆盖全空间。 θ 在第二象限时，ψ 也在第二象限；需由分量符号确定象限，或直接用点积/叉积公式。

12. 找到驻点却不检查它是最大。正切函数的正定义域、导数符号、两端极限和不等式等号条件缺一都会留下逻辑空白。速度零时更不存在唯一驻点意义的最优角。

13. 最大模长方向当作最大偏角方向。横向电场虽使p 最大，却与$\boldsymbol{p}$ 同方向；最大偏角出现在$\tan\theta=1/\gamma$，且此时$p=\alpha E$。

14. 把$\delta_{\max}\to\pi/2$ 写成有限速度能达到直角。对任何$U<c$，点积严格为正；直角只是不实际达到的极限。真实强场还可能破坏题设的线性响应。

八、课堂讲解建议

先用两个静止异号电荷开始，让学生说清偶极箭头为什么由负到正、为什么中性偶极不依赖原点。板书只保留$\boldsymbol{p}=q(\boldsymbol{r}_+-\boldsymbol{r}_-)$，要求“两个位置来自同一时刻”的条件与公式一起出现。此处不提前引入全部电磁场变换，否则容易让学生把外场和分离向量混成同类量。

第二段先沿速度分解电场，再用图 8-1 的三维投影确认横向并不等于固定的y 方向。教师可令E_y, E_z 同时非零，问：“旋转横向坐标轴会改变最后答案吗？”由$E_\perp = \sqrt{E_y^2 + E_z^2}$ 和投影式解释不变性，再讲图 8-2 的横向增强。要求学生先写$\boldsymbol{E}'$，然后才写$\alpha\boldsymbol{E}'$，使响应规律的适用系可见。

第三段把图 8-3 作为同时性说明的主体。课堂提问：“固有系两端同一时刻的两个事件，变到地面后仍同时吗？”完整代入时间方程得否定答案，再换成地面同时切片求$\Delta t'$，代回空间方程推导$1/\gamma$。不能只告诉学生“运动的长度变短”，因为本题需要的是斜分离的分量而非整段长度。

随后在图 8-4 上保留横向投影，只缩短纵向投影。让学生指出第一次与第二次γ 各来自哪里，并依次写出$\tan\vartheta = \gamma\tan\theta$、$\tan\psi = \gamma\tan\vartheta$。如果学生写成$\tan\psi = \gamma\tan\theta$，应回到两幅分量图寻找缺少的变换，不用背答案的方式纠正。

最后以图 8-5、图 8-6 进入角度优化。先问为什么两个端点偏角都为零，再把正变量$t = \tan\theta$ 引入。板书完整展开$(t^{-1/2} - \gamma t^{1/2})^2$，解释等号条件，而不是只写“均值不等式”。用导数符号做第二条检验，补上$\gamma = 1$ 的退化与钝角对称。

课堂收束可用$\gamma = 2$ 的完整示例：同时算电场方向、固有偶极、地面偶极和最大偏角。特别指出最优方向的$p = \alpha E$ 只是模长相等，向量仍有36.8699° 的偏离。作业评价时应分别看参考系、同时性、分量、象限和极值检查，不能只看最终角是否写成$\arctan(1/\gamma)$。

九、变式训练

变式 1：三维电场下逐分量计算两系偶极和实际偏角。

设$U = 0.6c$，地面电场

$$\boldsymbol{E} = E_0(3, 4, 12), \qquad E_0 > 0,$$

地面无磁场，固有电极化率为α。求两系偶极大小、地面电场与偶极的实际夹角，并判断该方向是否达到最大偏角。

先算速度因子：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = \frac{1}{0.8} = 1.25.$$

横向场强

$$E_\perp = E_0\sqrt{4^2 + 12^2} = 4\sqrt{10}\,E_0, \qquad E = 13E_0.$$

因此

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{p}' &= \alpha E_0(3, 5, 15),\\
p' &= \alpha E_0\sqrt{9 + 25 + 225} = \alpha E_0\sqrt{259},\\
\boldsymbol{p} &= \alpha E_0(12/5, 5, 15),\\
p &= \alpha E_0\sqrt{144/25 + 25 + 225} = \frac{\alpha E_0}{5}\sqrt{6394}.
\end{aligned}$$

不得将三个分量$3+5+15$ 当作模长。平方比较为

$$p'^2-p^2=\alpha^2E_0^2(259-6394/25)=\frac{81}{25}\alpha^2E_0^2,$$

与主解的$\alpha^2\beta^2E_x^2=\alpha^2E_0^2(0.36)(9)$ 一致。

在横向单位方向上，

$$\tan\theta=\frac{4\sqrt{10}}{3},\qquad \tan\psi=\gamma^2\tan\theta=\frac{25\sqrt{10}}{12}.$$

为了避免先取两个反正切再作差的累计误差，直接计算

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{p}&=\alpha E_0^2(36/5+20+180)=\frac{1036}{5}\alpha E_0^2,\\ |\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{p}|&=\alpha E_0^2(\gamma-1/\gamma)(3)(4\sqrt{10})\\ &=\frac{27\sqrt{10}}{5}\alpha E_0^2.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\delta=\arctan\frac{27\sqrt{10}}{1036}\approx 4.7114^\circ.}$$

这一速度的最大偏角满足

$$\tan\delta_{\max}=\frac{1.25-0.8}{2}=0.225,\qquad \delta_{\max}\approx 12.6804^\circ.$$

最优锐角应满足$\tan\theta_*=0.8$；给定场的横向与平行比远大于0.8，所以并不最优。全部y,z 分量虽非零，极值仍只取决于横向合成量，不分别优化两个坐标角。

变式 2：由最大偏角反求速度与两个最优方向。

沿用本题模型，若测得方向优化后的最大偏角为30°，求原子速度、最优电场角、地面偶极角和最优方向下的两系偶极大小。

从最大角的正弦表达式，

$$\frac{\gamma^2-1}{\gamma^2+1}=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}.$$

交叉相乘并逐项移项：

$$2\gamma^2-2=\gamma^2+1\quad\Longrightarrow\quad\gamma^2=3.$$

选择$\gamma\ge 1$ 的正根$\gamma=\sqrt{3}$，然后

$$\begin{aligned}1-\beta^2&=\frac{1}{\gamma^2}=\frac{1}{3},\\ \beta^2&=\frac{2}{3},\qquad U=c\sqrt{\frac{2}{3}}\approx 0.816497c.\end{aligned}$$

锐角最优解

$$\theta_* = \arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = 30^\circ, \qquad \psi_* = \arctan\sqrt{3} = 60^\circ.$$

因此两方向差为30°。钝角最优解是$\theta = 150^\circ, \psi = 120^\circ$，同样有非负夹角30°；不能把$\psi$ 的反正切主值写成-60°。

若地面电场大小为E，在锐角支

$$E_x = \frac{\sqrt{3}}{2}E, \qquad E_\perp = \frac{1}{2}E.$$

所以

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{p}' &= \alpha E\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{e}_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{e}_\perp\right),\\
p'_* &= \alpha E\sqrt{\frac{3}{2}},\\
\boldsymbol{p} &= \alpha E\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{e}_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\boldsymbol{e}_\perp\right),\\
p_* &= \alpha E.
\end{aligned}$$

这个逆问题有唯一的速度大小，但若未限定运动正方向，则速度的符号不能由无磁场的偏角数据确定；本题约定沿$+x$，所以取正U。

一般地，已知$0 \le d < \pi/2$ 为最大偏角，可用

$$\beta^2 = \frac{2\sin d}{1+\sin d}$$

反求速度。它来自

$$\begin{aligned}
\beta^2 &= (2-\beta^2)\sin d,\\
\beta^2(1+\sin d) &= 2\sin d,\\
\beta^2 &= \frac{2\sin d}{1+\sin d}.
\end{aligned}$$

$d = 0$ 对应速度零，不能再用唯一最优方向的说法；$d = \pi/2$ 则要求光速，不在亚光速模型内。

变式 3：地面只有磁场时，运动是否能诱导电偶极？

修改外场条件：地面$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}$，磁场为$\boldsymbol{B} = B_0\boldsymbol{e}_z$，$B_0 > 0$；原子沿$+x$ 以速度U 运动。仍只采用题设固有系静态电响应，不增加磁响应。求$\boldsymbol{p}'$、$\boldsymbol{p}$，并核对电磁场不变量。

先用右手法则，

$$\boldsymbol{U}\times\boldsymbol{B} = UB_0(\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_z) = -UB_0\boldsymbol{e}_y.$$

由于该向量全部横向，

$$\boldsymbol{E}' = -\gamma UB_0\boldsymbol{e}_y.$$

固有磁场为$\boldsymbol{B}' = \gamma B_0 \boldsymbol{e}_z$。因此

$$\boldsymbol{p}' = -\alpha\gamma U B_0 \boldsymbol{e}_y.$$

这个偶极完全横向，地面测长不改变其横向分离：

$$\boxed{\boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}' = -\alpha\gamma U B_0 \boldsymbol{e}_y.}$$

若$q > 0$，正电荷在相对负电荷的$-y$ 方向。不能只写大小而略掉由叉乘决定的负号。

量纲检查：

$$[UB_0] = (\mathrm{m/s})(\mathrm{V\,s/m^2}) = \mathrm{V/m},$$

故$\alpha U B_0$ 具有偶极单位。能在地面无电场时产生非零诱导偶极，不与静止规律矛盾，因为原子的当地固有电场并非零。

再验两个不变量：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E}' \cdot \boldsymbol{B}' &= 0, \\ E'^2 - c^2 B'^2 &= \gamma^2 U^2 B_0^2 - c^2\gamma^2 B_0^2 \\ &= -c^2\gamma^2(1-\beta^2)B_0^2 = -c^2 B_0^2. \end{aligned}$$

这正等于地面$E^2 - c^2 B^2$。若把E'_y 符号写反，大小不变量虽不一定发现错误，叉乘方向仍会发现，因此方向检查不可被模长检查取代。

对一般地面外场，先把$\boldsymbol{E}'$ 诱导为$\alpha\boldsymbol{E}'$，再变换分离，可得

$$\boldsymbol{p} = \frac{\alpha}{\gamma}\boldsymbol{E}_{\parallel} + \alpha\gamma(\boldsymbol{E}_{\perp} + \boldsymbol{U} \times \boldsymbol{B}).$$

$\boldsymbol{U} \times \boldsymbol{B}$ 总是横向，因而不再被长度收缩。此扩展仅适用于这里指定的电响应模型；不主张它同时描述具有独立磁偶极的任何物体。

变式 4：固有响应已经各向异性时，偏转一定远离速度吗?

设原子固有系响应改为

$$p'_x = \alpha_x E'_x, \qquad p'_y = \alpha_t E'_y, \qquad p'_z = \alpha_t E'_z,$$

$\alpha_x, \alpha_t > 0$ 为给定常量，轴仍与速度平行、横向。地面无磁场。求一般最大偏角，再取$\alpha_x = 4\alpha_t$、$\gamma = \sqrt{2}$ 和$\gamma = 2$ 两个例子比较。

先执行相同的场变换与同时测长：

$$p_x = \frac{\alpha_x}{\gamma}E_x, \qquad p_\perp = \alpha_t\gamma E_\perp.$$

记两个地面响应系数为

$$A = \frac{\alpha_x}{\gamma}, \qquad C = \alpha_t\gamma, \qquad k = \frac{C}{A} = \frac{\alpha_t}{\alpha_x}\gamma^2.$$

对锐角电场，

$$\tan\psi = k\tan\theta.$$

若$k>1$，偏向横向；若$0<k<1$，反而偏向速度。不能仅凭原子在运动就断言一定远离速度，原题的结论还依赖固有各向同性。

令$t=\tan\theta>0$，则实际夹角为$|\psi-\theta|$，

$$\tan\delta = \frac{|k-1|\,t}{1+kt^2} = \frac{|k-1|}{t^{-1}+kt}.$$

分母的平方配方给出

$$t^{-1}+kt-2\sqrt{k} = \left(t^{-1/2}-\sqrt{k}\,t^{1/2}\right)^2 \geq 0.$$

当$k\neq 1$ 时，

$$\begin{aligned}\tan\theta_* &= \frac{1}{\sqrt{k}},\\ \tan\delta_{\max} &= \frac{|k-1|}{2\sqrt{k}},\\ \sin\delta_{\max} &= \frac{|k-1|}{k+1}.\end{aligned}$$

还有钝角镜像解。$k=1$ 时两响应系数相同，所有电场方向的偏角为零，不能把上述等号条件误说成唯一最优角。

取$\alpha_x = 4\alpha_t, \gamma=\sqrt{2}$，有

$$k=\frac{1}{2},\qquad A = 2\sqrt{2}\,\alpha_t,\qquad C=\sqrt{2}\,\alpha_t.$$

因此

$$\begin{aligned}\theta_* &= \arctan\sqrt{2}\approx 54.7356^\circ,\\ \psi_* &= \arctan(1/\sqrt{2})\approx 35.2644^\circ,\\ \delta_{\max} &= \arcsin\frac{1}{3}\approx 19.4712^\circ.\end{aligned}$$

此时$\psi_*<\theta_*$，方向向速度靠近。最优地面偶极模长可逐项算为

$$\begin{aligned}p_*^2 &= E^2\frac{A^2k+C^2}{1+k}\\ &= E^2\frac{A^2(C/A)+C^2}{1+C/A}\\ &= E^2\frac{AC+C^2}{(A+C)/A}\\ &= E^2\frac{C(A+C)A}{A+C}\\ &= E^2AC,\end{aligned}$$

由于$E>0, A>0, C>0$，由平方量求模长时选取非负根，得到

$$\begin{aligned} p_* &= E\sqrt{AC} = E\sqrt{\frac{\alpha_x}{\gamma}\alpha_t\gamma} \\ &= E\sqrt{\alpha_x\alpha_t} = E\sqrt{4\alpha_t^2} = 2\alpha_t E. \end{aligned}$$

原题$\alpha_x=\alpha_t=\alpha$ 是它的特例，所以原题最优模长αE 并非巧合。

当同一对象取$\gamma=2$，则

$$\begin{aligned} A &= \frac{4\alpha_t}{2} = 2\alpha_t, \\ C &= 2\alpha_t, \qquad k = \frac{C}{A} = 1. \end{aligned}$$

固有系本来较强的纵向响应恰被运动造成的纵向收缩与横向增强补偿，地面得到

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p} &= A\boldsymbol{E}_{\parallel} + C\boldsymbol{E}_{\perp} \\ &= 2\alpha_t\boldsymbol{E}_{\parallel} + 2\alpha_t\boldsymbol{E}_{\perp} \\ &= 2\alpha_t(\boldsymbol{E}_{\parallel} + \boldsymbol{E}_{\perp}) = 2\alpha_t\boldsymbol{E}. \end{aligned}$$

所有方向均无偏角。此结果不是把原题标量α 改掉后直接套答案，而是明确改动响应条件，再从两次变换完整重算。